

teoría de juegos e información

DARIEL AMADOR



Aviso

Estos apuntes se basan en el curso Teoría de Juegos e Información EC-2201 impartido en el segundo ciclo lectivo del año 2023 por la profesora Ph.D Yanira Xinirachs. Gran parte de las ideas son una reproducción literal de las presentaciones de ese curso así como discusiones y ejercicios analizados en clases.

Otra pequeña parte son apuntes propios y explicaciones personales, aunque la enorme mayoría es extraído del material compartido por el curso.

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

- **Atribución** — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- **No Comercial** — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- **Sin Derivadas** — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.



**Atribución-NoComercial-SinDerivadas
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)**

Esta versión es de November 3, 2025

Hecho en **L^AT_EX**

Contents

I

Toma de decisiones racional

1	El problema de decisión de una sola persona	9
1.1	Preferencias	10
1.1.1	Axioma de completitud	10
1.1.2	Axioma de transitividad	10
1.2	Función de ganancias	10
1.3	Decisiones	11
1.4	Paradigma de la elección racional	11
1.4.1	De acciones a ganancias	11
2	Introduciendo incertidumbre y tiempo	23
2.1	Loterías	24
2.2	Teorema de Bayes	25
2.3	Valor Esperado	26
2.3.1	Axioma de la independencia	26
2.4	Elección racional	27
2.4.1	Axioma de la continuidad	27
2.5	Riesgo	27
2.5.1	Decisiones racionales bajo incertidumbre	29
2.6	Inducción hacia atrás	33
2.7	Valor del dinero en el tiempo	33

II

Juegos estáticos con información completa

3	Preliminares	53
3.1	Juegos en forma normal en estrategias puras	53

3.2	Juegos estáticos con información completa	54
3.2.1	El caldero de oro	55
3.3	Juegos con información completa	55
3.4	Conocimiento común	56
3.5	Representación matricial: juegos finitos con dos jugadores	57
3.5.1	Juegos finitos	57
3.6	Conceptos solución	58
3.6.1	Evaluando conceptos solución	59
3.6.2	Evaluando resultados	59
4	Racionalidad y conocimiento común	63
4.1	Dominancia en estrategias puras	63
4.1.1	Estrategia dominada	63
4.1.2	Equilibrio Estrategia Estrictamente Dominante (E.E.D)	64
4.1.3	Equilibrio Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas (E.I.E.E.D)	64
4.2	Concepto de solución: Mejor respuesta	66
4.3	Concepto de solución: Razonabilidad	71
5	Equilibrio de Nash	81
6	Estrategias mixtas	115
6.1	Estrategias, Creencias y Pagos Esperados	117
6.1.1	Creencias	118
6.1.2	Pagos esperados	119
6.2	Teorema de Nash	123
6.3	Equilibrio de Nash en estrategias mixtas	123
6.3.1	Estrategias mixtas	123
6.3.2	Mejor respuesta	124

III

Juegos dinámicos con información completa

7	Preliminares	147
7.1	Árboles de juego	148
7.1.1	Información perfecta e imperfecta	150
7.2	Estrategias y equilibrio de Nash	151
7.2.1	Estrategias puras	152
7.2.2	Estrategias mixtas y de comportamiento	156
7.2.3	Memoria perfecta	159
7.3	Forma normal	160
7.4	Equilibrio de Nash	160
7.5	Amenazas	161
8	Credibilidad y racionalidad secuencial	179
8.1	Racionalidad secuencial e inducción hacia atrás	180

8.2	Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos	182
8.2.1	Subjuegos	183
8.3	Inducción hacia atrás y equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos	189
9	Juegos en etapas	213
9.1	Preliminares	213
9.2	Función de pagos	217
9.3	Estrategias y juego condicional	218
9.4	Equilibrio perfecto en subjuegos	219
9.5	El principio de desviación en una etapa	222
10	Juegos repetidos	233
10.1	Juegos repetidos finitos	233
10.2	Juegos repetidos infinitos	235
10.2.1	Pagos	236
10.2.2	Estrategias	237
10.3	Equilibrio perfecto en subjuegos	241
10.4	Aplicación: colusión tácita	243
10.5	Interacción secuencial y reputación	243
10.6	El teorema popular: se vale casi todo	243
11	Negociación estratégica	265

IV

Juegos estáticos con información incompleta

12	Conceptos básicos: Juegos Bayesianos	275
12.1	Juegos con información incompleta	275
12.2	Supuestos necesarios	277
12.2.1	Proceso en Juegos Bayesianos	277
12.2.2	Aplicación: El juego de la gallina bayesiano	278
12.3	Derivando posteriores a partir de una <i>a priori</i> común: las creencias de un jugador	279
12.3.1	Negociación ineficiente y Selección adversa (Akerlof 1970)	280

V

Juegos dinámicos con información incompleta

13	Juegos bayesianos	289
13.1	Requisitos	295
13.1.1	Sistema de creencias	295
13.1.2	Regla de Bayes	295
13.1.3	$0 \leq \mu \leq 1$	296
13.1.4	Racionalidad secuencial	296

14	Juegos de Señalización	301
14.1	Señalización	301
14.1.1	Estructura	301
	Index	303



Toma de decisiones racional

1	El problema de decisión de una sola persona	9
1.1	Preferencias	10
1.2	Función de ganancias	10
1.3	Decisiones	11
1.4	Paradigma de la elección racional	11
2	Introduciendo incertidumbre y tiempo	23
2.1	Loterías	24
2.2	Teorema de Bayes	25
2.3	Valor Esperado	26
2.4	Elección racional	27
2.5	Riesgo	27
2.6	Inducción hacia atrás	33
2.7	Valor del dinero en el tiempo	33

1. El problema de decisión de una sola persona



Todos los días, nos enfrentamos a situaciones que implican tomar una decisión; así mismo, las empresas también tienen que tomar decisiones todos los días frente a una innumerable cantidad de posibles situaciones. Algunas de estas situaciones implican tomar decisiones relativamente simples y fáciles de resolver.

Sin embargo, existen situaciones o circunstancias que hacen que otras ciertas decisiones no sean tan inmediatamente fáciles de resolver. La teoría de la elección racional funciona como un sistema orientador que permite abordar los problemas de decisión de una forma utilitarista y en apego a los principios vistos en cursos de microeconomía.

La idea es aprender o desarrollar **un lenguaje técnico** que permita crear un sistema de tomas de decisiones consistente y coherente desde un punto de vista económico. A todo esto se le conoce como el **problema de decisión**.

Eventualmente, este marco teórico permitirá desarrollar el elemento central de este curso: los juegos. El primer paso para crear este lenguaje, es establecer una serie de supuestos que permitirán orientar el proceso de toma de decisiones.

El supuesto fundamental de la teoría de juegos es que las personas son racionales. Provee un marco de referencia para la construcción de modelos rigurosos que permitan explicar la forma en que toman las decisiones los agentes racionales.

Todos los días se toman decisiones; algunas triviales y otras trascendentales.

En este curso se estudia la forma en la que los agentes **racionales** toman sus decisiones. Se utilizan los supuestos para modelar la interacción estratégica entre acciones, resultados y preferencias. Los problemas de decisión se estructuran a partir de:

- Conjunto de situaciones sobre las que se debe decidir
- Conjuntos de individuos (**jugadores**)
- Conjunto de acciones que puede tomar (**acciones**)
- Conjunto de posibles resultados para cada una de las acciones (**resultados**)

Es preponderante el análisis de las preferencias. Es decir, no es necesario conocer el nivel de utilidad *per se*, basta con conocer la preferencia del jugador por cada resultado.

- $x \succsim y \Rightarrow x$ es débilmente preferido a y
- $x \succ y \Rightarrow x$ es preferido a y
- $x \sim y \Rightarrow x$ es igualmente preferido a y

Ejemplos:

$$A = \{d, a\} = \{\text{desayuno fuerte, desayuno liviano}\}$$

$$R = \{x, y\} = \{\text{resultado de desayunar fuerte, resultado de desayunar liviano}\}$$

Un conjunto de acciones podría ser finito o infinito:

- Finito
 - $A = \{\text{FCE, generales, Derecho} \dots\} \rightarrow \text{sodas}$
 - $A = \{\text{largo, corto,} \dots\} \rightarrow \text{camino} \rightarrow \text{camino}$
 - $A = \{\text{Economía, negocios, estadística, estadística,} \dots\} \rightarrow \text{carreras}$
- Infinito
 - $A = [0, 10\text{mill}]$
 - $A = (0, 10\text{mill}]$
 - $A = \{0, \dots\}$

1.1 Preferencias

Hay dos supuestos básicos:

1. **Axioma de completitud:** los jugadores son capaces de ordenar sus preferencias sobre dos resultados diferentes que provienen de un mismo conjunto de resultados.
2. **Axioma de transitividad:** los jugadores son capaces de ordenar todos los resultados posibles.

1.1.1 Axioma de completitud

Proposición 1.1 El ordenamiento de las preferencias es completo. Cuales quiera dos pares de resultados $x, y \in X$ pueden ser ordenados de acuerdo a las preferencias. Es decir, que para cualesquiera x, y tiene que ser que $x \succsim y$ o $y \succsim x$.

Este axioma garantiza que los jugadores no pueden quedar indecisos entre dos resultados alternativos.

1.1.2 Axioma de transitividad

Proposición 1.2 Las preferencias de los jugadores son transitivas. Es decir, para cada subconjunto de resultados $x, y, z \in X$ si $x \succsim y$ y $y \succsim z$ entonces $x \succsim z$.

Este axioma garantiza que no exista alguna contradicción en las elecciones de los jugadores. Estos dos axiomas garantizan que, dado un conjunto de resultados X , cualquiera de los elementos puede ser ordenado de acuerdo a sus preferencias sin entrar en contradicciones, o crear ciclos de indecisión. **Como supuesto base se supone que los jugadores tienen una relación de preferencias racionales.**

1.2 Función de ganancias

Las preferencias están asociadas a los pagos asociados. El objetivo de un jugador racional es **maximizar utilidades**. Así, al ordenar las preferencias, implícitamente está realizando un ordenamiento derivado de las funciones de ganancia de los jugadores.

Sea $a \in A$ una acción del jugador J_i y $\pi(a)$ la función de ganancias. Bajo el supuesto de la racionalidad de los jugadores no es necesario conocer la función de ganancias; basta con conocer la ganancia asociada a cada acción.

Definición 1.1 Una función de ganancias $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ representa las relaciones de preferencia $\succsim$ si para cada par $x, y \in X$, $u(x) \geq u(y)$ si y sólo si $x \succsim y$.

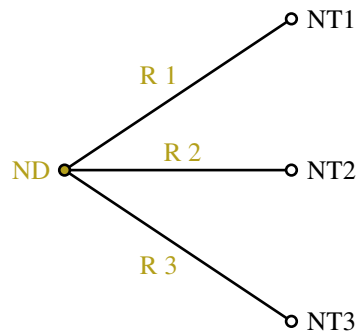
La importancia de las ganancias se debe a que permiten el ordenamiento y no necesariamente su valor cardinal.

Proposición 1.3 Si un conjunto de resultados X es finito, entonces cualquier relación de preferencias racionales sobre X puede ser representada por la función de ganancias.

1.3 Decisiones

Una forma de representar la toma de decisiones es a través de los árboles de decisión. Los elementos de un árbol de decisión son los siguientes:

- Nodo de decisión (ND)
- Rama
- Nodo terminal (NT)



1.4 Paradigma de la elección racional

Definición 1.2 Elegir la mejor acción, del conjunto de acciones posibles, dadas las creencias y restricciones del jugador. En otras palabras, determina la mejor estrategia que satisfaga sus deseos.

Asumir el paradigma de la teoría de la elección racional implica aceptar que todos los jugadores conocen el problema de decisión. Se supone que todos los jugadores conocen:

- Todas las posibles acciones: A
- Todos los posibles resultados: X
- La forma en que las acciones A afectan los resultados X si son seleccionadas
- Los pagos asociados y son capaces de establecer las preferencias sobre los resultados

1.4.1 De acciones a ganancias

Si $x(a)$ es el resultado de seleccionar la acción a , entonces el pago de la acción a está dado por $v(a) = u(x(a))$. Por lo tanto, $v(a)$ representa el pago asociado a la selección de la acción. En el fondo representa la utilidad percibida.

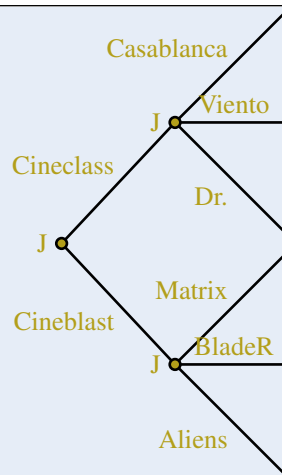
Definición 1.3 — Racionalidad. Un jugador que se enfrenta a un problema de decisión con una función de ganancia $v(\cdot)$ sobre las acciones es racional si elige la acción $a \in A$ que maximiza sus ganancias. Es decir, $a^* \in A$ se elige si y sólo si $v(a^*) \geq v(a)$

El supuesto fundamental de la teoría de juegos es que las personas son racionales.

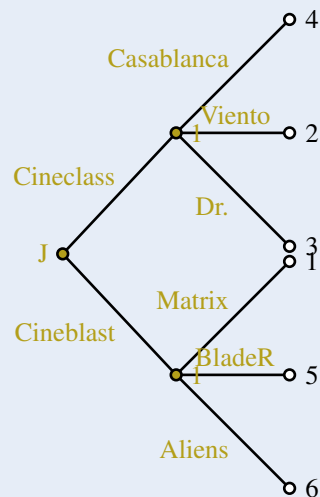
Ejercicio 1.1 — Tu decisión.

Ejercicio 1.2 — Ir al cine. Hay dos cines en tu vecindario: Cineclass, que está ubicado a una milla de tu casa, y Cineblast, ubicado a tres millas de tu casa. Cada uno está proyectando tres películas. Cineclass está mostrando Casablanca, Lo que el viento se llevó y Dr. Strangelove, mientras que Cineblast está mostrando Matrix, Blade Runner y Aliens. Tu problema es decidir a qué cine ir.

- Dibuja un árbol de decisión que represente este problema sin asignar valores de recompensa.

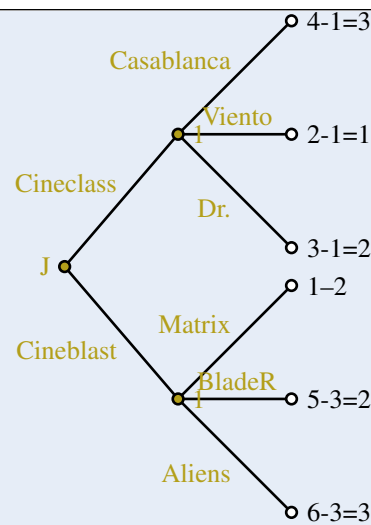


- b. Imagina que no te importa la distancia y que tus preferencias por las películas son alfabéticas (es decir, te gusta más Aliens y menos Matrix). Usando valores de recompensa del 1 al 6, completa el árbol de decisión que dibujaste en la parte (a). ¿Qué opción elegirías?



Iría a Cineblast a ver Aliens.

- c. Ahora imagina que tu coche está en el taller y que el costo de caminar cada milla es igual a una unidad de recompensa. Actualiza las recompensas en el árbol de decisión. ¿Cambiaría tu elección?



Sí, la elección cambiaría; deberías ir a ver Casablanca en lugar de Aliens.

Ejercicio 1.3 — Fruta o dulces. Un banano cuesta \$0.50 y un dulce cuesta \$0.25 en la cafetería local. Tienes \$1.25 en tu bolsillo y valoras el dinero. El valor equivalente en dinero (recompensa) que obtienes al comer tu primer banano es \$1.20, y el de cada banano adicional es la mitad del anterior (el segundo banano te da un valor de \$0.60, el tercero \$0.30, y así sucesivamente). De manera similar, la recompensa que obtienes al comer tu primer dulce es \$0.40, y la de cada dulce adicional es la mitad del anterior (\$0.20, \$0.10, y así sucesivamente). Tu valor al comer bananos no se ve afectado por cuántos dulces comas y viceversa.

a. ¿Cuál es el conjunto de posibles acciones que puedes tomar dado tu presupuesto de \$1.25?

→ Conjunto de acciones:

(b, c) = siendo b: bananos y c: confites

$(1, 0) = 0.5$

$(2, 0) = 1$

$(0, 1) = 0.25$

$(0, 2) = 0.5$

$(0, 3) = 0.75$

$(0, 4) = 1$

$(0, 5) = 1.25$

$(1, 1) = 0.75$

$(2, 1) = 1.25$

$(1, 2) = 1$

$(1, 3) = 1.25$

$(0, 0) = 0$

$$1.20 + 0.60 = 1.40$$

$$0.40$$

$$0.40 + 0.20 = 0.60$$

$$0.40 + 0.20 + 0.10 = 0.70$$

$$0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 0.75$$

$$\text{Ganancia/utilidad: } 0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.05 + 0.025 = 0.745$$

$$1.20 + 0.40 = 1.60$$

$$1.20 + 0.60 + 0.40 = 2.20$$

$$1.20 + 0.40 = 1.60$$

$$1.20 + 0.40 + 0.20 + 0.10 = 1.90$$

$$0$$

Ganancias:

$$1.20 + 0.75 = 1.95$$

$$1.80 + 0.25 = 2.05$$

$$0.40 + 1 = 1.40$$

$$0.60 + 0.75 = 1.35$$

$$0.70 + 0.70 = 1.20$$

$$0.75 + 0.25 = 1$$

$$0.775 + 0 = 0.775$$

$$1.60 + 0.50 = 2.10$$

$$2.20 + 0 = 2.20$$

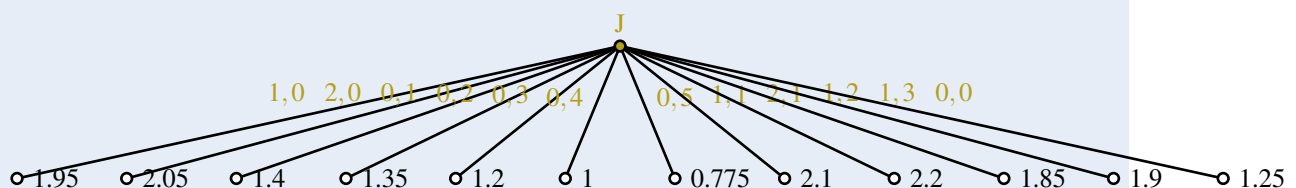
$$1.60 + 0.25 = 1.85$$

$$1.90 + 0 = 1.90$$

$$0 + 1.25 = 1.25$$

b. Dibuja el árbol de decisión asociado a este problema de decisión.

→



c. ¿Deberías gastar todo tu dinero en la cafetería? Justifica tu respuesta con un argumento de elección racional.

→ Sí, deberías gastarlo todo, ya que maximizaría el valor esperado.

d. Ahora imagina que el precio de un dulce aumenta a \$0.30. ¿Cuántas posibles acciones tienes? ¿Cambiaría tu respuesta al punto (c)?

→

$(b, c) =$ aquí debería ser la utilidad + lo que no gasta

$$(0, 0) = 0 + 1.25 = 1.25$$

$$(1, 0) = 1.20 + 0.75 = 1.95$$

$$(2, 0) = 1.20 + 0.60 + 0.25 = 2.05$$

$$(1, 1) = 1.20 + 0.40 + 0.45 = 2.05$$

$$(1, 2) = 1.20 + 0.40 + 0.20 + 0.15 = 1.95$$

$$(0, 1) = 0.40 + 0.95 = 1.35$$

$$(0, 2) = 0.40 + 0.20 + 0.65 = 1.45$$

$$(0, 3) = 0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.35 = 1.05$$

$$(0, 4) = 0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 0.75$$

Tendrías 9 posibles acciones. La respuesta en (c) cambiaría si el precio sube, ya que sería racional no gastar todo el dinero.

Ejercicio 1.4 — Consumo de alcohol. Imagina que tu función de pago está dada por $\theta a - 4a^2$, donde θ es un parámetro que depende de tu complexión física. Cada persona puede tener un valor diferente de θ , y se sabe que en la población:

- El valor más pequeño de θ es 0.2.
 - El valor más grande de θ es 6.
 - Las personas de mayor tamaño tienen valores de θ más altos que las personas de menor tamaño.
- a. ¿Puedes encontrar una cantidad que ninguna persona debería beber?
 → ¿Cómo saber cuanto sería lo que nadie debería tomar? Evaluemos el máximo valor posible del parámetro de la complexión física para encontrar el límite de lo máximo posible que se puede beber:

$$\theta a - 4a^2$$

$$\text{Y por hipótesis: } 6a - 4a^2$$

Ahora, cuando $\theta = 6$, ¿cuál es el valor máximo de a ? La idea es ver cuánto es el valor de a que hace que la función de pagos sea igual a 0:

$$\Rightarrow 6a - 4a^2 = 0$$

Y en el óptimo debe cumplirse la condición de primer orden:

$$6a - 4a^2 = 0$$

$$6a = 4a^2$$

$$6 = 4a$$

$$\frac{3}{2} = a \Rightarrow 1.5 = a$$

Por lo tanto, hemos encontrado el valor máximo de a que genera un pago igual a 0, y más allá de estos valores se obtendrían pagos negativos y nadie bebería más de eso.

- b. ¿Cuánto deberías beber si $\theta = 1$? ¿Si $\theta = 4$?

→ Ahora la idea es maximizar la función de pagos $v(a) = \theta a - 4a^2$ bajo los parámetros indicados:

$$\max_a \theta a - 4a^2$$

Y la condición de primer orden es:

$$\frac{\partial v(a)}{\partial a} = 0$$

$$\theta - 8a = 0$$

$$\theta = 8a$$

$$\frac{\theta}{8} = a$$

Ahora, solamente queda sustituir para los distintos valores de θ :

$$\theta = 1 \Rightarrow 1 = 8a \Rightarrow \frac{1}{8} = a$$

$$\theta = 4 \Rightarrow 4 = 8a \Rightarrow \frac{1}{2} = a$$

- c. Demuestra que, en general, las personas más pequeñas deberían beber menos que las personas más grandes.

→ Observe que, según la maximización realizada previamente, lo óptimo sería beber tal que se cumpla $a = \frac{\theta}{8}$. Luego, $\frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{\theta}{8} \right] = \frac{1}{8} > 0$, es decir, existe una relación positiva entre el coeficiente de tamaño físico y la cantidad de alcohol que se puede consumir.

- d. ¿Alguna persona debería beber más de una botella de vino de 1 litro?

→ Según la maximización previamente realizada, lo óptimo para las personas de mayor tamaño físico maximizan cuando ingieren $a = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0.75$ de alcohol, con lo cual, no estarían maximizando su función de pagos con ingerir dicha cantidad. A lo sumo, deberían consumir $a = \frac{3}{4}$.

Ejercicio 1.5 — Comprando un carro. Usted planea comprar un auto usado. Tiene \$12,000 y no es elegible para ningún préstamo. Los precios de los autos disponibles en el lote son los siguientes:

Marca, modelo y año	Precio
Toyota Corolla 2002	\$9,350
Toyota Camry 2001	\$10,500
Buick LeSabre 2001	\$8,825
Honda Civic 2000	\$9,215
Subaru Impreza 2000	\$9,690

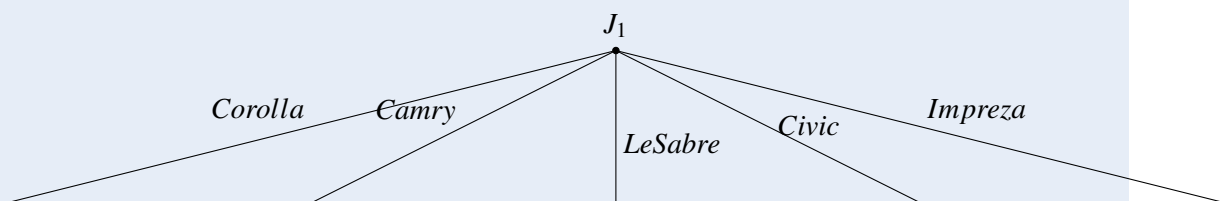
Para **cualquier año dado**, prefiere un Camry a un Impreza, un Impreza a un Corolla, un Corolla a un Civic y un Civic a un LeSabre. Para **cualquier año dado**, está dispuesto a pagar hasta \$999 para moverse de cualquier auto dado al siguiente preferido. Por ejemplo, si el precio de un Corolla es \$x, entonces está dispuesto a comprarlo en lugar de un Civic si el Civic cuesta más que (\$x - 999), pero

preferiría comprar el Civic si su precio es menor a esa cantidad. De manera similar, prefiere el Civic a \$x en lugar de un Corolla que cueste más de (\$x + 1000), pero prefiere el Corolla si cuesta menos.

Para **cualquier auto dado**, está dispuesto a moverse a un modelo un año más viejo si es al menos \$500 más barato. Por ejemplo, si el precio de un Civic 2003 es \$x, entonces está dispuesto a comprarlo en lugar de un Civic 2002 si el Civic 2002 cuesta más de (\$x - 500), pero preferiría comprar el Civic 2002 si cuesta menos.

a. ¿Cuál es su conjunto de alternativas posibles?

→ Dado que el presupuesto es de \$1 200, puede comprarse cualquier carro que esté dentro del presupuesto, es decir, cualquiera de los 5 vehículos:



b. ¿Cuál es su relación de preferencia entre las alternativas en (a) arriba?

→ La relación de preferencias descrita es la siguiente:

$$\text{Camry} \succ \text{Impreza} \succ \text{Corolla} \succ \text{Civic} \succ \text{LeSabre}$$

Sin embargo, estas preferencias son suponiendo que todos los vehículos sean del mismo año, por lo que también se introduce información sobre las preferencias en base al modelo del carro y su año, de manera que es necesario incluir en las preferencias el elemento de los años, lo cual hace que haya muchas posibles combinaciones de vehículos y años, y lo mejor es hacer una tabla:

Modelo	2000	2001	2002
Camry			
Impreza			
Corolla			
Civic			
LeSabre			

Ahora, para poder indicar de manera adecuada la valoración de cada uno de los vehículos, es necesario tomar en cuenta que:

- está dispuesto a pagar hasta \$999 para moverse de cualquier auto dado al siguiente preferido
- está dispuesto a moverse a un modelo un año más viejo si es al menos \$500 más barato

Por lo tanto, lo estratégico sería suponer que un carro se valora en \$x, y con la información dada, empezar a valorar el carro menos preferido y a partir de allí construir la tabla para el resto de modelos según el año.

Modelo	2000	2001	2002
Camry			
Impreza			
Corolla			
Civic			
LeSabre	x		

Así las cosas, sabiendo que el carro menos valorado se valora en $\$x$, se pueden sumar \$500 por cada año que se mejore y \$999 por una mejora en modelo según las preferencias del agente. Esto permitirá 'moverse a la derecha y hacia arriba' a la hora de llenar la tabla:

Modelo	2000	2001	2002
Camry			
Impreza			
Corolla			
Civic	$\uparrow x + 999$		
LeSabre	x	$\rightarrow x + 500$	

Table 1.1: Preferencias de vehículos

De esta manera, las preferencias por los vehículos se comporta de la siguiente manera:

Modelo	2000	2001	2002
Camry	$x + 3\,996$	$x + 4\,496$	$x + 4\,996$
Impreza	$x + 2\,997$	$x + 3\,497$	$x + 3\,997$
Corolla	$x + 1\,998$	$x + 2\,498$	$x + 2\,998$
Civic	$x + 999$	$x + 1\,499$	$x + 1\,999$
LeSabre	x	$x + 500$	$x + 1\,000$

Table 1.2: Preferencias de vehículos

Finalmente, dadas las opciones que tiene el agente, y descontando el precio de cada uno, se tiene:

$$\text{Camry 2001} : x + 4\,996 - 10\,500 = x - 6\,004$$

$$\text{Impreza 2000} : x + 2\,997 - 9\,690 = x - 6\,693$$

$$\text{Corolla 2002} : x + 2\,998 - 9\,350 = x - 6\,352$$

$$\text{Civic 2000} : x + 999 - 9\,215 = x - 8\,216$$

$$\text{LeSabre 2001} : x - 8\,825 = x - 8\,825$$

Por lo que entonces:

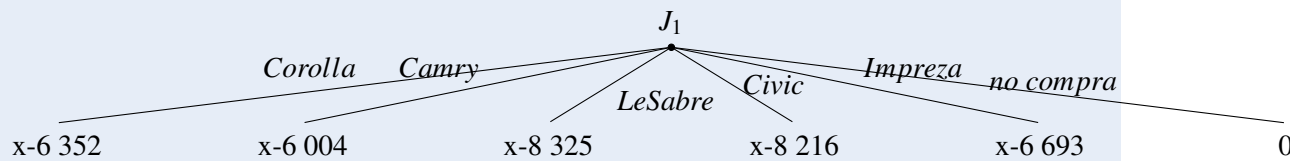
$$\text{Camry 2001} \succ \text{Corolla 2002} \succ \text{Impreza 2000} \succ \text{Civic 2000} \succ \text{LeSabre 2001}$$



Observe que esto es asumiendo que cualquiera de los valores anteriores sean positivos, ya que si es negativo, el pago por adquirir un vehículo no valdría la pena.

- c. Dibuje un árbol de decisión y asigne pagos a los nodos terminales asociados con las posibles alternativas. ¿Qué opción elegiría?

→ El árbol de decisión sería el siguiente:



- d. ¿Puede dibujar un árbol de decisión con diferentes pagos que represente el mismo problema?
 → Dado que los pagos esperados están en términos de x , es posible encontrar una infinidad de valores para x tales que se mantenga el mismo orden de preferencias.



Mientras haya al menos un pago esperado que sea positivo, se compraría ese vehículo, pero si todos fueran negativos, lo mejor sería no comprar un vehículo.

Ejercicio 1.6 — Árboles frutales. Tienes espacio para plantar hasta dos árboles frutales en tu jardín. Los árboles frutales que pueden crecer en tu jardín son manzano, naranjo o peral. El costo de mantenimiento es \$100 para un manzano, \$70 para un naranjo y \$120 para un peral. Tu factura de alimentos se reducirá en \$130 por cada manzano que plantes, en \$145 por cada peral que plantes, y en \$90 por cada naranjo que plantes. Solo te importa el gasto total al tomar decisiones de plantación.

- a. ¿Cuál es el conjunto de posibles acciones y sus resultados?

Conjunto de acciones y resultados:

$$(M, M) = 130 \cdot 2$$

$$(M, N) = 130 + 90$$

$$(M, P) = 130 + 145$$

$$(N, N) = 90 \cdot 2$$

$$(N, P) = 90 + 145$$

$$(P, P) = 145 \cdot 2$$

- b. ¿Cuál es la recompensa de cada acción/resultado?

Posibles resultados y recompensas:

$$(M, M) = 130 \cdot 2 - 100 \cdot 2 = 60$$

$$(M, N) = 130 + 90 - 100 - 70 = 50$$

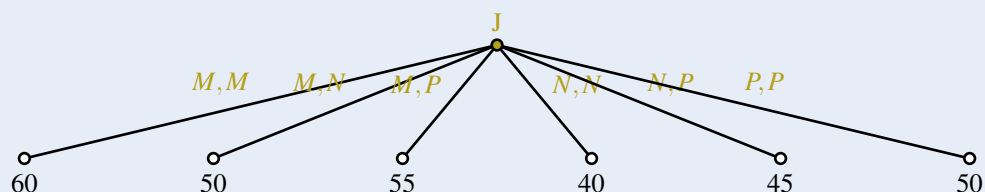
$$(M, P) = 130 + 145 - 120 - 100 = 55$$

$$(N, N) = 90 \cdot 2 - 70 \cdot 2 = 40$$

$$(N, P) = 90 + 145 - 120 - 70 = 45$$

$$(P, P) = 145 \cdot 2 - 120 \cdot 2 = 50$$

- c. Dibuja el árbol de decisión asociado. ¿Qué elegirá un jugador racional?



Un jugador racional debe escoger sembrar 2 árboles de manzanas ya que aquí se obtiene el mayor pago esperado.

- d. Ahora imagina que la reducción en tu factura de alimentos es la mitad para el segundo árbol del mismo tipo (te gusta la variedad). Es decir, el primer manzano reduce tu factura en \$130, pero si plantas dos manzanos tu factura se reducirá en $\$130 + \$65 = \$195$, y de manera similar para perales y naranjos. ¿Qué elegirá ahora un jugador racional?

$$(M, M) = 130 + 65 - 100 \cdot 2 = -5$$

$$(M, N) = 130 + 90 - 100 - 70 = 50$$

$$(M, P) = 130 + 145 - 120 - 100 = 55$$

$$(N, N) = 90 + 45 - 70 \cdot 2 = -5$$

$$(N, P) = 90 + 145 - 120 - 70 = 45$$

$$(P, P) = 145 + 72.5 - 120 \cdot 2 = -22.5$$

Un jugador racional elegiría la opción (M, P) que le reporte la mayor utilidad esperada. ■

Ejercicio 1.7 — Parques de la ciudad. El alcalde de una ciudad debe decidir cuánto dinero gastar en parques y recreación. Los códigos de la ciudad restringen este gasto a no más del 5% del presupuesto, y el presupuesto anual de la ciudad es de \$20,000,000. El alcalde quiere complacer a sus ciudadanos, quienes experimentan rendimientos decrecientes por los parques. El beneficio monetario equivalente de gastar c dólares en parques está dado por: $v(c) = \sqrt{400c} - \frac{1}{80}c$.

- (a) ¿Cuál es el conjunto de acciones del alcalde?

→ En este caso, el conjunto de posibles acciones corresponde a los diversos posibles montos que se pueden invertir en parques. Dado que se tiene un límite de cuánto se puede gastar, el conjunto de posibles acciones corresponde a gastar desde 0, hasta el límite máximo. O sea: $A = [0, 1\,000\,000]$.

- (b) ¿Cuánto debería gastar?

→ Para saber cuánto se debería gastar, hay que encontrar el valor de c que maximiza la función de pagos:

$$\max_c v(c) = \sqrt{400c} - \frac{1}{80}c \quad \text{s.a. } c \leq 1\,000\,000$$

Y la condición de primer orden sería:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v(c)}{\partial c} = 0 &\Rightarrow \frac{1}{2} (400c)^{-\frac{1}{2}} \cdot 400 - \frac{1}{80} = 0 \\ \frac{1}{2 \cdot 20\sqrt{c}} \cdot 400 &= \frac{1}{80} \\ \frac{1}{40\sqrt{c}} \cdot 400 &= \frac{1}{80} \\ \frac{10}{\sqrt{c}} &= \frac{1}{80} \\ 800 &= \sqrt{c} \\ 640\,000 &= c \end{aligned}$$

(c) La película *Una verdad incómoda* ha cambiado la opinión pública y ahora las personas están más dispuestas a pagar por los parques. Las nuevas preferencias de los ciudadanos están dadas por: $v(c) = \sqrt{1600c} - \frac{1}{80}c$.

¿Cuál es ahora el conjunto de acciones del alcalde y cuánto gasto debería elegir para satisfacer a sus ciudadanos?

→ El conjunto de acciones no ha cambiado ya que el límite superior sigue siendo el 5% del presupuesto total. Sin embargo, bajo la nueva función de pagos se tiene que el valor de c que maximiza la función de pagos es:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v(c)}{\partial c} = 0 &\Rightarrow \frac{1}{2} (1600c)^{-\frac{1}{2}} \cdot 1600 - \frac{1}{80} = 0 \\ \frac{1}{2 \cdot 40\sqrt{c}} \cdot 1600 &= \frac{1}{80} \\ \frac{1}{80\sqrt{c}} \cdot 1600 &= \frac{1}{80} \\ \frac{20}{\sqrt{c}} &= \frac{1}{80} \\ 1600 &= \sqrt{c} \\ 256000 &= c\end{aligned}$$

Sin embargo, dadas las limitaciones públicas, la restricción $c \leq 1\,000\,000$ es ahora vinculante^a, de manera que no es posible invertir en el valor que maximiza la función de pagos, lo más que se podría invertir sería 1 000 000.

^aPor la condición de holgura complementaria

2. Introduciendo incertidumbre y tiempo



La idea es ahora pasar a problemas de decisión más realistas y complejos. En particular, dicho realismo y complejidad se introducen mediante la forma de incertidumbre (riesgo) y el paso del tiempo. Por esta razón, a partir de aquí se introducirán los elementos del **azar** (resultados estocásticos) y probabilidades.

En particular, se hará uso de un concepto que permite capturar la idea de la incertidumbre, el riesgo o aleatorización: **la variable aleatoria**. Ahora, los problemas de decisión en los que hay incertidumbre, se presentarán en la forma de **loterías**.

Existen resultados estocásticos y probabilidades. Esto se refiere a que hay incertidumbre asociada a cada uno de los posibles resultados. Las probabilidades se relacionan con la factibilidad de que el resultado se materialice. Se hacen los siguientes supuestos:

- Los resultados se determinan mediante **aleatorización**. **Esto implica que la probabilidad de cada resultado se puede determinar objetivamente**, por ejemplo en las loterías y apuestas.
- Los tomadores de decisiones se interesan en el **resultado y su probabilidad de ocurrencia**, no en el proceso generador del resultado.
- X corresponde al **conjunto de resultados y es finito**.
- Cada posible resultado está representado por **una medida de probabilidad**.

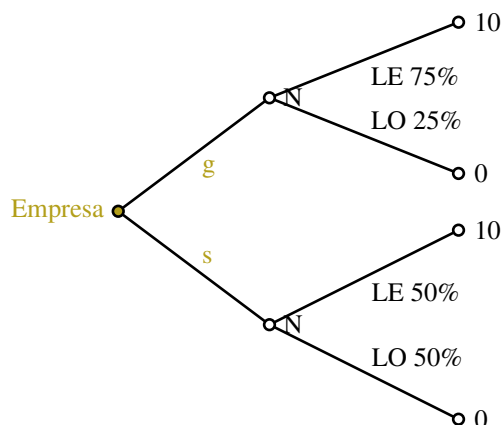
Lo más difícil de este curso es entender el proceso generador de la decisión; cómo se estructuran las cosas. Vamos a ver el ejercicio de investigación y desarrollo.

■ **Ejemplo 2.1 — Investigación y desarrollo.** Póngase en los zapatos de la gerencia de división que **está decidiendo si emprender o no un proyecto** de I + D. Sus posibles acciones son g para avanzar o s para mantener el *status quo*, de modo que $A = \{g, s\}$. Para hacer que el problema sea lo más simple posible, imagine que solo hay dos resultados finales: su línea de productos tiene éxito, lo que equivale a un beneficio de 10, o su línea de productos es obsoleta, lo que equivale a un ganancia de 0, de modo que $X = \{0, 10\}$. Sin embargo, como ya se explicó, aquí no hay una correspondencia de uno a uno entre las acciones y los resultados. En cambio, **existe incertidumbre sobre qué resultado prevalecerá**, y la incertidumbre está vinculada a la elección realizada por el jugador, el gerente de la división.

1. Quién tiene que tomar la decisión? → la empresa
2. Qué puede decidir la empresa? → llevar a cabo o no el proyecto
3. Cuáles son los posibles resultados del proyecto? → independientemente de si desarrolla o no el proyecto, va a tener una línea exitosa u obsoleta. Entonces la cuestión es si hace o no el proyecto para aumentar las probabilidades, tiene sentido económico.
4. Cuál es la información relevante del planteamiento? → se tiene decisión. Si desarrollo g eso lleva a

una probabilidad de línea exitosa dado g es igual a 0.75 y que la probabilidad de línea exitosa sin el proyecto es de 0.50. Otro dato importante son las ganancias, que son 10 si la línea es exitosa y si la línea es obsoleta es de 0. **Esta es la información que necesito para hacer el árbol.**

- $A = \{g, s\}$
- $g \rightarrow P(LE|g) = 0.75$
- $s \rightarrow P(LE|s) = 0.50$
- $X = \{10, 0\} \begin{cases} 10 & \text{si } LE \\ 0 & \text{si } LO \end{cases}$



La decisión la toma la empresa y debe decidir si hace o no el proyecto. Si hace el proyecto puede tener una línea exitosa o una línea obsoleta. **Esto no ocurre con certeza, ocurre con una cierta probabilidad, y por ende juega la naturaleza.** Si no desarrolla el proyecto cambian las probabilidades de los resultados pero no hay cambios en los pagos.

Siempre que hay incertidumbre se dice que la naturaleza juega. No puede faltar la remarkción de que la naturaleza actúa. Ahora, vamos a ver los conceptos de lotería simple y compuesta. ■

2.1 Loterías

Una lotería simple no es otra cosa más que una distribución de probabilidad sobre los resultados que se tienen. El ejemplo de inversión y desarrollo son dos loterías simples, porque como la lotería es una distribución de probabilidad, cuando la decisión es s tiene una distribución de probabilidad y cuando la decisión es g hay otra distribución de probabilidad. Tengo posibles resultados, que podrían ocurrir con cierta probabilidad cada uno.



Una lotería se puede pensar como en un problema de decisión en donde otro agente, que se llamará '**la naturaleza**' toma decisiones y que por ende, están fuera del control del agente en cuestión.

Las loterías simples cumplen con todas las propiedades de una distribución de probabilidad. Las probabilidades tienen dos características básicas:

1. Cada una de las probabilidades asociadas a cada evento es mayor o igual a 0
2. La suma de todas las probabilidades que corresponden a esa distribución tiene que ser igual a 1

Es decir:

$$\begin{aligned} p(g_{LE}) &\geq 0 \wedge p(g_{LO}) \geq 0 \\ p(g_{LE}) + p(g_{LO}) &= 1 \end{aligned}$$

Eso hay que hacerlo en todo y cada uno de los ejercicios. Eso son nuestras restricciones y condicionamiento para que sirva de guía. Hay que acostumbrarse a decir todos los supuestos porque uno

se puede comunicar con gente que no lo sepa. g y s no tienen probabilidad porque son acciones sobre las que se puede decidir, lo que sí tienen probabilidades asociadas es si sale una línea exitosa u obsoleta, es decir, los resultados.

Las loterías son útiles porque nos permiten incorporar a la naturaleza en la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones difícilmente tenemos certeza, entonces siempre vamos a tener una probabilidad asociada.

Definición 2.1 Una lotería simple sobre los resultados $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ se define como una distribución de probabilidad $X = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)\}$ donde $p(x_k)$ es la probabilidad de x_k , $p(x_k) > 0$ y

$$\sum_{k=1}^n p(x_k) = 1$$

Las loterías son importantes porque incorporan el papel de la naturaleza sobre las probabilidades. Se dice que **la naturaleza actúa** cuando existe incertidumbre sobre los resultados. Las loterías pueden representarse mediante árboles de decisión.

Ahora hay que ver **cuánto esperaríamos ganar**:

- Si desarrolla el proyecto, el pago esperado sería:

$$0.75 \cdot (10) + 0.25 \cdot (0) = 7.5$$

- Si no desarrolla el proyecto, el pago esperado sería:

$$0.5 \cdot (10) + 0.5 \cdot (0) = 5$$



La decisión se toma comparando resultados esperados, pero al final, se observa 10 o 0, no 7.5 ni 5.

Hay que tener presente la posición frente al riesgo para distinguir el uso entre utilidades y ganancia. Las probabilidades están asociadas a la acción que tome el jugador. $p(x_k|a)$: se toma una acción $a \in A$ que lleva a un resultado $x_k \in X$ con cierta probabilidad. Las probabilidades condicionales cumplen con las características básicas de las distribuciones de probabilidad.



De momento es importante tener presente lo siguiente: las loterías aquí vistas tendrán un elemento en común, que es que la naturaleza está condicionada a una acción previa del agente. Esto es: primero juega el agente y luego sigue la naturaleza.

Esta distinción es importante para que no se coloque de primero a la naturaleza y luego la acción del jugador. Más adelante en el curso se verá un tema denominado 'Juegos Bayesianos' en donde esta aclaración tomará relevancia, puesto que el elemento que distingue a estos juegos es el hecho de que la naturaleza 'juega primero'.

Esta condicionalidad de la naturaleza a una acción previa, trae en relevancia el elemento de la probabilidad condicional.

Hay una lotería que nos va a hacer muy útil durante el curso.

Definición 2.2 Las loterías con probabilidad $p(x_k|a) = 1$ se conocen como loterías degeneradas.

Estas loterías degeneradas se asocian con eventos que son certeros.

2.2 Teorema de Bayes

Definición 2.3 Sea $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, donde $P(A_i) > 0$. Sea B un suceso del que se conocen las probabilidades condicionales $P(B|A_i)$.

Entonces el teorema de Bayes muestra que

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

Existe un enfrentamiento entre la estadística bayesiana vs la estadística frecuentista. **En este curso no nos vamos a centrar en el proceso generador de probabilidades.**

Definición 2.4 — Lotería simple continua. Una lotería simple sobre el intervalo $X = [\underline{x}, \bar{x}]$, que viene dada de una FDA $F : X \rightarrow [0, 1]$ donde $F(\hat{x}) = Pr\{x \leq \hat{x}\}$ es la probabilidad de que el resultado sea menor a o igual a $\hat{x}$.

Las probabilidades condicionales requieren definir $F(x|a)$.

2.3 Valor Esperado

De ahora en adelante la idea es que todo problema de decisión, como los estudiados hasta ahora, se entenderán como una elección de una acción $a \in A$ tal que dicha escogencia o elección de una acción, es una elección de una lotería sobre los posibles resultados. Cuando no haya aleatoriedad se pensará en que igual es una elección de una lotería degenerada.



La teoría de la utilidad esperada se puede ver como una 'metodología' que permite evaluar cuánto valora un agente una determinada lotería. Esto, además, permite la **comparación entre loterías**. Esta teoría fue desarrollada por John Von-Neumann y Oskar Morgenstern (VNM) en 1944 y para poder desarrollarla, iniciaron por plantear una serie de supuestos o axiomas sobre las preferencias de los agentes.

En particular, plantearon 5 axiomas: comparabilidad, transitividad o consistencia, independencia, continuidad y dominancia. Cada uno de estos axiomas tiene paradojas o excepciones que consisten en situaciones particulares que rompen con los supuestos tradicionales VNM y que imposibilitan o dificultan la comparación y valoración de loterías.

La intuición básica de la teoría de la utilidad esperada consiste en **pensar en promedios**. Esta teoría introduce el concepto de utilidad o pago o valor esperado. La teoría de la utilidad esperada de Von Neumann-Morgenstern (1994) se basa en el axioma de la independencia.

Definición 2.5 — Valor esperado discreto. Sea $u(x)$ la función de utilidad sobre los resultados $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y sea $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ una lotería sobre X tal que $p_k = Pr\{x = x_k\}$, el valor esperado de la lotería p se define como:

$$\mathbb{E}[u(x)|p] = \sum_{k=1}^n p_k u(x_k) = p_1 u(x_1) + p_2 u(x_2) + \dots + p_n u(x_n)$$

La idea es que, dado que las loterías son una distribución de probabilidad sobre los valores de pagos, entonces **el valor esperado de una lotería es un promedio ponderado de las posibles realizaciones o resultados de la lotería**. De esta manera, los pagos con mayor probabilidad de ocurrencia reciben un mayor pago mientras que aquellos con menos probabilidad reciben menor peso.

Definición 2.6 — Valor esperado continuo. Sea $u(x)$ la función de utilidad sobre los resultados en el intervalo $X = [\underline{x}, \bar{x}]$ y una lotería dada por $F(x)$ con densidad $f(x)$. El valor esperado se define como:

$$\mathbb{E}[u(x)] = \int_{\underline{x}}^{\bar{x}} u(x) f(x) dx$$

2.3.1 Axioma de la independencia

Suponga cuatro loterías:

- Lotería I tiene como resultado R con probabilidad $1 - \alpha$ y P con probabilidad α

- Lotería II tiene como resultado R con probabilidad $1 - \alpha$ y Q con probabilidad α
- Lotería III tiene como resultado S con probabilidad $1 - \beta$ y P con probabilidad β
- Lotería IV tiene como resultado S con probabilidad $1 - \beta$ y Q con probabilidad β

Proposición 2.1 — Axioma de la independencia. Establece que la lotería I será preferida a la lotería II si y sólo si se prefiere el resultado P al resultado Q. Por lo tanto, la lotería III será preferida a la lotería IV si y sólo si la lotería I es preferida a la lotería II.

2.4 Elección racional

$$v(g) = 7.5 > 5 = v(s)$$

$$g \succ s$$

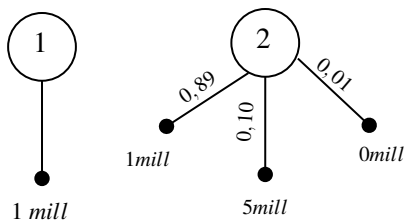
$$7,5 = 0,75 \cdot (10) + 0,25 \cdot (0)$$

$$5 = 0,5 \cdot (10) + 0,5(0)$$

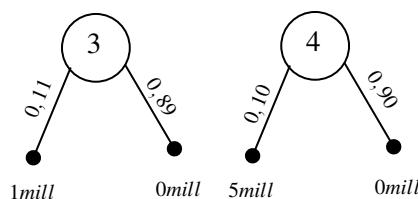
$$7,5 = 0,75 \cdot (10) + 0,25 \cdot (0) - c$$

$$7,5 - c = 5$$

$$2,5 = c$$



$$1 < 1,39$$



$$110mil < 500mil$$

2.4.1 Axioma de la continuidad

No hay nada tan bueno (o tan malo) que no se vuelva insignificante si ocurre con una probabilidad suficientemente pequeña.

Proposición 2.2 — Axioma de la continuidad. Sean P y Q dos loterías que pertenecen al conjunto de loterías posibles L, tal que $P \succsim Q$ entonces para toda lotería $R \in L$, existe:

- Un α , con $0 < \alpha < 1$ tal que $P \succsim (1 - \alpha)Q + \alpha R$
- Un β , con $0 < \beta < 1$ tal que $(1 - \beta)P + \beta R \succsim Q$

2.5 Riesgo

La introducción del elemento riesgo es relevante a partir de una distinción: hasta el momento, se han asociado las ganancias monetarias como los pagos de las loterías. Sin embargo, en el momento en el que se plantea que las ganancias monetarias no necesariamente corresponden con el pago esperado de las loterías, entonces surgen distintas posiciones frente al riesgo.

Esta nueva distinción es útil a la hora de comparar loterías según las probabilidades que le sean asignadas a cada uno de los resultados posibles de la lotería.

Los jugadores racionales toman en consideración el riesgo asociado a cada lotería.

- Valor del dinero
- Valor de los pagos
- **Neutral al riesgo:** el jugador es neutral al riesgo si está dispuesto a intercambiar cualquier pago seguro con cualquier lotería que prometa el mismo pago monetario esperado.

- **Averso al riesgo:** el jugador es averso al riesgo si no está dispuesto a intercambiar un pago seguro con cualquier lotería (no degenerada) que prometa el mismo pago monetario esperado.
- **Amante del riesgo:** el jugador es amante al riesgo si prefiere estrictamente cualquier lotería que prometa el mismo pago monetario esperado.

■ **Ejemplo 2.2 — Loterías y actitudes frente al riesgo.** Considere las siguientes dos loterías.



Según la teoría de la utilidad esperada VNM, para poder comparar estas dos loterías debería obtenerse el valor esperado de cada una y ver cuál genera un mayor valor esperado. Sin embargo, las loterías están construidas de manera tal que ambas generan el mismo valor esperado:

$$\begin{aligned} E[\ell_1] &= \alpha \cdot x_1 + (1 - \alpha) \cdot x_2 \\ &= \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \\ E[\ell_2] &= 1 (\alpha \cdot x_1 + (1 - \alpha)x_2) \\ &= \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \end{aligned}$$

De tal manera que, el agente se enfrenta a dos loterías que generan el mismo valor esperado, por lo que, en principio, ninguna debería ser preferida a la otra, debería ser indiferente. Es aquí donde entra en juego las posiciones o actitudes frente al riesgo.

A pesar de que ambas loterías generan el mismo valor esperado, la diferencia clave radica en lo siguiente: **La segunda lotería ofrece el pago de forma segura, es una lotería degenerada, y por ende asegura un resultado con una probabilidad = 1. La otra lotería no da seguridad alguna (salvo que fuera el caso de que $\alpha = 0$ pero asuma que no es así de momento).**

Por lo tanto, la elección entre estas loterías se reduce a una cuestión de preferencias por una cosa que es segura versus otra que no lo es y que **ambas generan el mismo valor esperado**. Aquí lo central es que como ambas loterías generan el mismo valor esperado, entonces se puede concluir que la decisión tomada se debe al elemento diferenciador: una lotería degenerada versus una lotería común y corriente.

Por lo tanto, surgen tres posibles escenarios:

- $\ell_1 \sim \ell_2$: **el agente es neutro al riesgo porque está dispuesto a intercambiar cualquier pago seguro con cualquier lotería que le ofrezca el mismo valor esperado.** → está intercambiando una cosa segura por otra que le genera el mismo valor esperado por lo que no hay afectación al bienestar.
- $\ell_1 \succ \ell_2$: **el agente es amante al riesgo porque prefiere estrictamente intercambiar cualquier pago seguro con cualquier lotería (no degenerada) que le ofrezca el mismo valor esperado.** → está intercambiando una cosa segura por otra que **le promete** el mismo valor esperado por lo que es posible que no se alcance el mismo pago de la lotería degenerada.
- $\ell_2 \succ \ell_1$: **el agente es averso al riesgo porque prefiere un pago seguro antes que intercambiar con cualquier lotería (no degenerada) que le ofrezca el mismo valor esperado.** → no se está dispuesto a intercambiar una cosa segura por otra que **promete** el mismo valor esperado.



Esta interpretación de las actitudes frente al riesgo es posible gracias a que los pagos que representan las preferencias, son importantes más allá solo del ordenamiento de las preferencias. Es decir, a pesar de que desde el enfoque de la utilidad ordinal de las preferencias lo único que importa es el ordenamiento de las preferencias y, en consecuencia, eran permitidas las transformaciones monótonas, en este caso, **aunque existen funciones que mantienen el ordenamiento de las**

preferencias, no mantienen la misma actitud frente al riesgo.

2.5.1 Decisiones racionales bajo incertidumbre

Hasta ahora se ha trabajado con los supuestos:

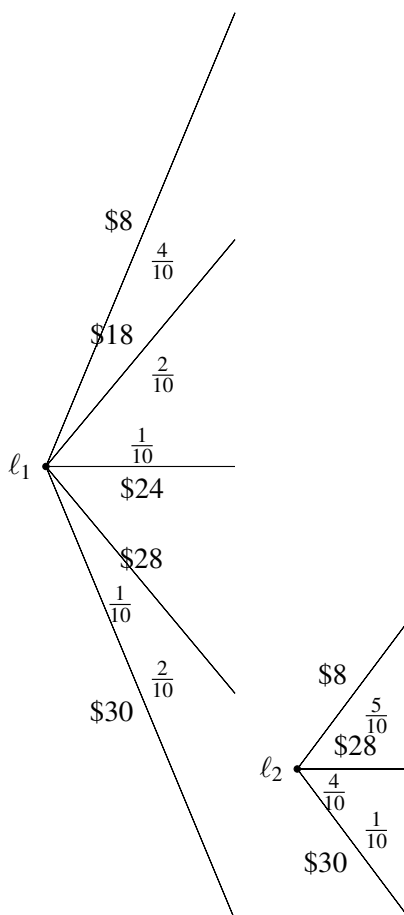
1. La elección de las acciones implica elegir loterías
2. El jugador conoce las probabilidades asociadas a cada lotería
3. El jugador sabe que los resultados están condicionados a las acciones

Proposición 2.3 — Decisiones racionales bajo incertidumbre. Un jugador toma decisiones racionales sobre un problema si dada la función de pagos $u(\cdot)$ elige la acción $a \in A$ que maximiza los pagos esperados.

$a \in A$ es la solución $\Leftrightarrow$

$$v(a^*) = E[u(x)|a^*] \geq E[u(x)|a] = v(a) \quad \forall a \in A$$

■ **Ejemplo 2.3 — Loterías y aversión al riesgo.** Considere las siguientes loterías:



a) ¿Qué lotería elegiría una persona neutral al riesgo?

→ El valor esperado de ℓ_2 es

$$\frac{1}{10}(30) + \frac{4}{10}(28) + \frac{5}{10}(8) = 18.2$$

Mientras que el valor esperado de ℓ_1 es

$$\frac{2}{10}(30) + \frac{1}{10}(28) + \frac{1}{10}(24) + \frac{2}{10}(18) + \frac{4}{10}(8) = 18$$

Por lo tanto, una persona neutral al riesgo preferiría L_2 sobre L_1 .

- b) La función de utilidad del dinero según von Neumann-Morgenstern es $U(m) = \ln(m)$, donde $\ln$ denota el logaritmo natural. ¿Qué lotería elegiría Paul?

→ La utilidad esperada de ℓ_2 es

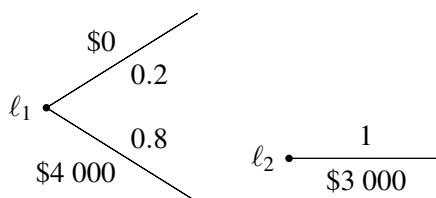
$$\frac{1}{10} \ln(30) + \frac{5}{10} \ln(28) + \frac{2}{10} \ln(8) = 2.713$$

Mientras que la utilidad esperada de ℓ_1 es

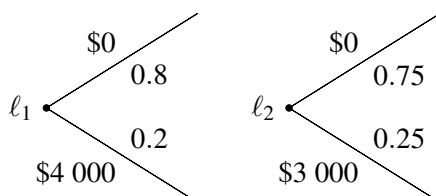
$$\frac{1}{5} \ln(30) + \frac{1}{10} \ln(28) + \frac{1}{10} \ln(24) + \frac{1}{5} \ln(18) + \frac{2}{5} \ln(8) = 2.741$$

Por lo tanto, prefiere ℓ_1 sobre ℓ_2 . ■

■ **Ejemplo 2.4 — Teoría de la utilidad esperada.** Ben tiene la opción de elegir entre las siguientes dos loterías de dinero:



Él afirma que prefiere estrictamente B sobre A . ¿Cuál de las siguientes dos loterías, C y D , elegiría Ben si satisface los axiomas de la utilidad esperada y prefiere más dinero a menos?



→ Sea U una función de utilidad von Neumann-Morgenstern que representa las preferencias de Ben. Se define

$$U(\$4,000) = a, \quad U(\$3,000) = b, \quad U(\$0) = c$$

Dado que Ben prefiere más dinero a menos, se cumple que $a > b > c$. Ahora,

$$EU(A) = 0.8U(\$4,000) + 0.2U(\$0) = 0.8a + 0.2c$$

$$EU(B) = U(\$3,000) = b$$

Dado que Ben prefiere B sobre A , debe cumplirse que

$$b > 0.8a + 0.2c$$

Ahora, comparemos C y D :

$$EU(C) = 0.2a + 0.8c, \quad EU(D) = 0.25b + 0.75c$$

Dado que

$$b > 0.8a + 0.2c$$

se sigue que

$$0.25b > 0.25(0.8a + 0.2c) = 0.2a + 0.05c$$

Sumando $0.75c$ a ambos lados, obtenemos

$$0.25b + 0.75c > 0.2a + 0.8c$$

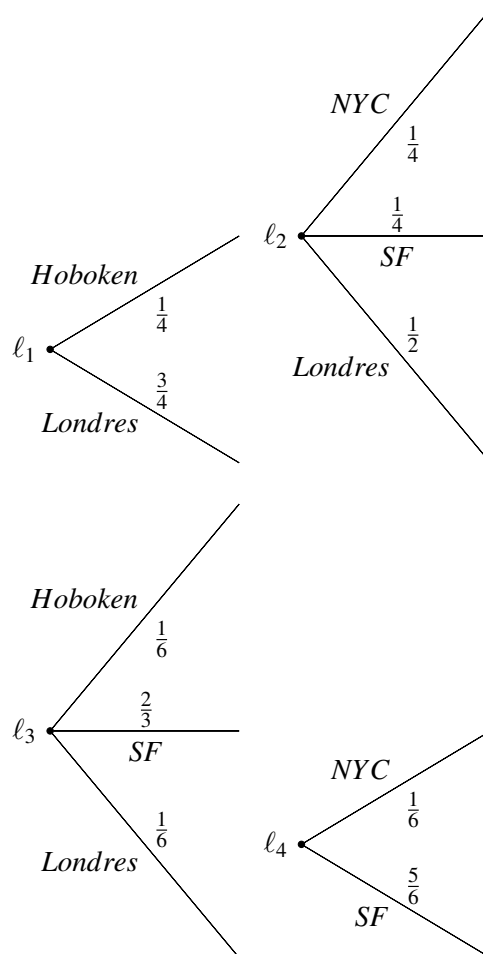
es decir,

$$EU(D) > EU(C)$$

lo que implica que $D \succ C$.

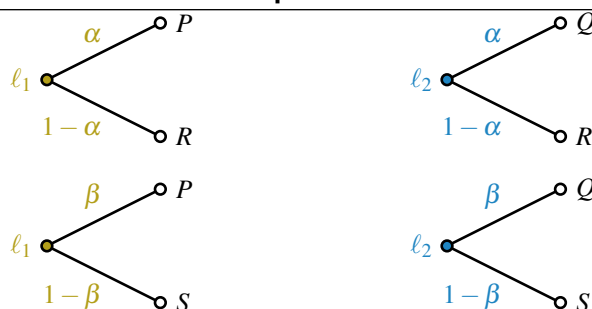
■

■ **Ejemplo 2.5 — 2.1: Van Zandt.** Considere los siguientes pares de loterías:



Demuestre que, para ser consistente con el axioma de la independencia, si $\ell_1 \succ \ell_2$ entonces tiene que ser que $\ell_3 \succ \ell_4$.

→ El axioma de la independencia sostiene que ante las siguientes loterías:



La lotería ℓ_1 es preferida a ℓ_2 y si sólo si $P \succ Q$. Esto, a su vez, implica que $\ell_1 \succ \ell_2 \Leftrightarrow \ell_3 \succ \ell_4$. Es decir:

- Si tengo dos loterías con la misma distribución de probabilidad y diferentes resultados, la decisión se basará exclusivamente en aquello que diferencie a las loterías (alguno de los resultados).



Por eso a este axioma también se le conoce como 'axioma de la independencia (de alternativas irrelevantes)'. La idea es identificar aquellas diferencias entre loterías que permitan tomar una decisión en cuanto a la preferencia de una sobre otra.

- Una vez establecido el orden de preferencias entre una lotería y otra (a partir de aquello que las diferencia) se 'condiciona' cómo debe ser la preferencia en otras loterías similares. Esto asegura que las preferencias del agente sean consistentes.

Piense en el siguiente ejemplo:

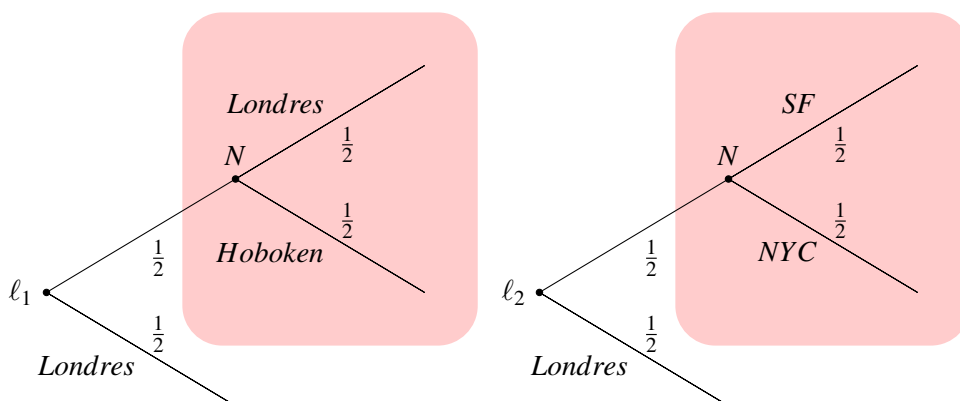
■ **Ejemplo 2.6 — Salida a un restaurante.** Suponga que en un restaurante se ofrecen los siguientes 2 menús del día:

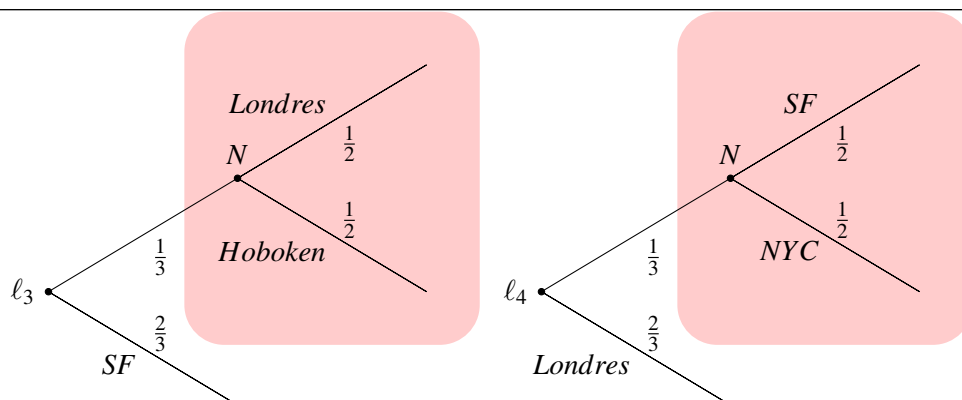
- Aperitivos: ambos menús ofrecen el mismo aperitivo
- Un menú ofrece salmón y el otro lomito
- Postres: ambos menús ofrecen el mismo postre

Si salmón $\succ$ lomito entonces se escogería el menú cuya opción de plato fuerte tiene el lomito, dado que solo se estaría observando la diferencia marginal entre ambos menús: el plato fuerte. Fuera de ahí, ambos son idénticos y se escoge con base en lo que los diferencia.

Ahora, suponga que se le revela información adicional: se le indica que el aperitivo (de ambos menús) es ceviche de salmón. Cambia la elección? → **estudiar la paradoja de Allais sobre las alternativas irrelevantes.** ■

Por lo tanto, es necesario establecer las parejas de loterías en términos que sean comparables entre sí, para poder determinar la consistencia. En la formulación inicial del teorema, las preferencias de las loterías son resultados o canastas, sin embargo, también podrían ser otras loterías (loterías compuestas). De esta manera, se pueden reformular dichos pares de loterías como loterías compuestas (siempre y cuando se haga correctamente tomando en cuenta las probabilidades):





Una vez planteadas las loterías en términos de loterías compuestas, se puede observar que se llega una situación en donde nuevamente se comparan loterías que, tienen entre sí, alternativas irrelevantes, y por ende, se debe recurrir a aquello que las diferencia para poder definir el orden de preferencias.

Por lo tanto, si $\ell_1 \succ \ell_2$ esto implica que se prefiere la lotería $\ell(\text{Londres}, \text{Hoboken}; \frac{1}{2})$ a la lotería $\ell(\text{SF}, \text{NYC}; \frac{1}{2})$. De esta manera, por hipótesis $\ell_1 \succ \ell_2$ implica que $\ell_3 \succ \ell_4$ para que pueda haber consistencia con el axioma de independencia; de lo contrario habría una contradicción. ■

2.6 Inducción hacia atrás

2.7 Valor del dinero en el tiempo

En la mayoría de las decisiones en negocios el momento de la toma de decisiones y el momento de recibir las ganancias difieren. Es necesario entonces, considerar el valor del dinero en el tiempo.

Definición 2.7 — Valor presente.

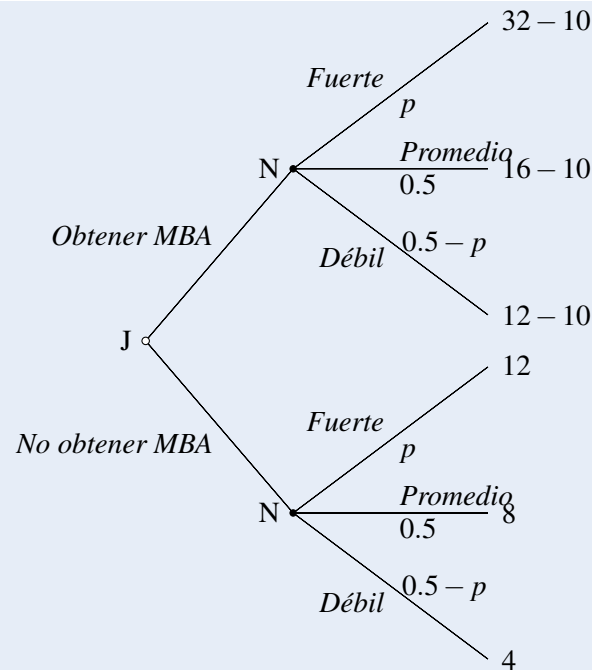
$$VP = \frac{x}{(1+r)^t}$$

Definición 2.8 — Factor de descuento. Probabilidad de que los pagos se realicen. Es un $\delta \in (0, 1)$.

Definición 2.9 — Valor descontado de pagos futuros.

$$v(x_1, x_2, \dots, x_T) = u(x_1) + \delta u(x_2) + \dots + \delta^{T-1} u(x_T) = \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} u(x_t)$$

Ejercicio 2.1 — Obteniendo un MBA (una maestría). Recuerde el problema de decisión en la Sección 2.3.2, y ahora suponga que la probabilidad de un mercado laboral fuerte es p , la de un mercado laboral promedio es 0.5 , y la de un mercado laboral débil es $0.5 - p$. Todos los demás valores son los mismos.



- a. ¿Para qué valores de p decidirá no obtener un MBA?

→ La idea sería obtener el valor esperado de los diversos escenarios (obtener la maestría vs no obtenerla), comparar los resultados obtenidos, y despejar para el valor de p que cumpla la condición. En particular, se tiene que no se obtiene un MBA si :

$$\begin{aligned}
 E[MBA] &\leq E[\neg MBA] \\
 p \cdot 22 + 0.5 \cdot 6 + (0.5 - p) \cdot 2 &\leq p \cdot 12 + 0.5 \cdot 8 + (0.5 - p) \cdot 4 \\
 22p + 3 + 1 - 2p &\leq 12p + 4 + 2 - 4p \\
 22p - 2p - 12p + 4p &\leq 4 + 2 - 3 - 1 \\
 12p &\leq 2 \\
 p &\leq \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

Es decir, que cuando $p \leq \frac{1}{6}$ es mejor no obtener un MBA porque el valor esperado es mejor. Esto es intuitivo: obtener el MBA resulta mejor cuando el mercado laboral es fuerte o incluso promedio, pero cuando la probabilidad de que esto suceda es baja, es mejor no obtener la maestría.

- b. Si $p = 0.4$, ¿cuál es el precio máximo que la universidad puede cobrarle para que esté dispuesto a seguir adelante y obtener un MBA?

→ Observe que si $p = 0.4$, entonces:

$$\begin{aligned}
 E[MBA] &= 0.4 \cdot 22 + 0.5 \cdot 6 + 0.1 \cdot 2 \\
 &= 12 \\
 E[\neg MBA] &= 0.4 \cdot 12 + 0.5 \cdot 8 + 0.1 \cdot 4 \\
 &= 9.2
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, si obtengo una maestría tendría un valor esperado 12, en contraste a un valor de 9.2 si no se saca la maestría. Por lo tanto, se pagaría por la maestría siempre y cuando siga siendo mayor o igual obtener dicha maestría. Es decir:

$$12 - \pi \geq 9.2$$

$$12 - 9.2 \geq \pi$$

$$2.8 \geq \pi$$

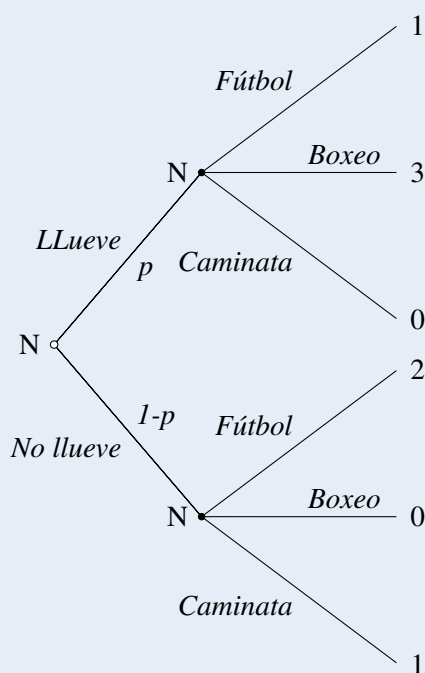
O sea: si el precio de la maestría supera 2.8, entonces sale más caro pagar la maestría que el valor esperado de obtener el posgrado; no valdría la pena pagar por el posgrado; mientras valga menos de esto, sigo obteniendo ganancias de obtener la maestría y por ende, seguiría valiendo la pena obtenerla.

Ejercicio 2.2 — Opciones de recreación. Un jugador tiene tres posibles actividades entre las cuales elegir: ir a un partido de fútbol, ir a un combate de boxeo o hacer una caminata. La recompensa de cada una de estas alternativas dependerá del clima. La siguiente tabla muestra la recompensa del agente en cada uno de los dos eventos climáticos relevantes:

Alternativa	Recompensa si llueve	Recompensa si hace sol
Partido de fútbol	1	2
Combate de boxeo	3	0
Caminata	0	1

Sea p la probabilidad de que llueva.

- a. ¿Existe una alternativa que un jugador racional nunca tomará independientemente de p ?
 → Hay que analizar si existe una actividad que nunca se seguirá, independientemente de la probabilidad de que llueva:



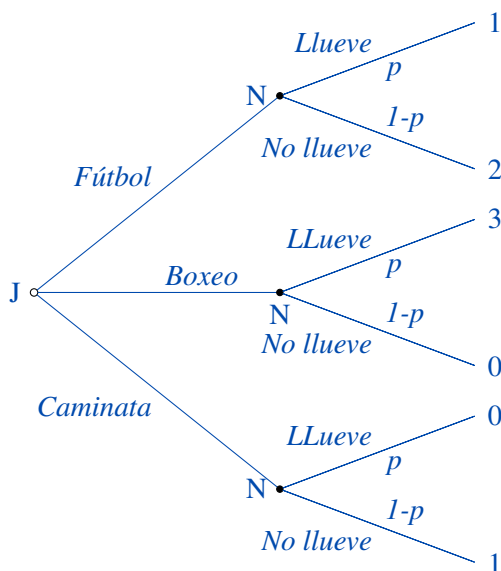
Tras analizar el árbol de decisiones del jugador, se puede examinar que:

- Si llueve: lo mejor es el boxeo
- Si no llueve: lo mejor es jugar fútbol

Es decir, que indistintamente de que llueva o no, el agente no hace la caminata.



Los juegos que inician con la Naturaleza, se llaman Juegos Bayesianos y serán objeto de estudio más adelante en el curso. Es por esto que, de momento, no se representarán los juegos iniciando con la naturaleza jugando. Es más conveniente la siguiente representación:



b. ¿Cuál es la decisión óptima en función de p ?

→ Ya se vio que la caminata no es una opción que se siga bajo ningún valor de p , por lo que entonces queda por comparar el valor esperado del boxeo y jugar fútbol:

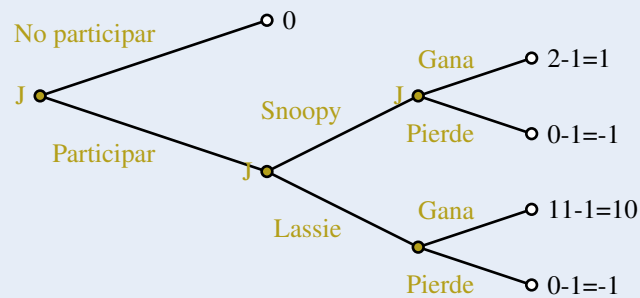
$$\begin{aligned}
 E[\text{fútbol}] &= E[\text{boxeo}] \\
 1 \cdot p + 2 \cdot (1 - p) &= 3 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) \\
 p + 2 - 2p &= 3p \\
 2 &= 4p \\
 \frac{1}{2} &= p
 \end{aligned}$$

Es decir, que si:

- $\frac{1}{2} > p \Rightarrow E[\text{fútbol}] > E[\text{boxeo}]$ y será mejor jugar fútbol
- $\frac{1}{2} < p \Rightarrow E[\text{fútbol}] < E[\text{boxeo}]$ y será mejor hacer boxeo

Ejercicio 2.3 — En las carreras de perros. Estás en Las Vegas y debes decidir qué hacer en la ventanilla de apuestas de las carreras de perros. Puedes elegir no participar o apostar por uno de los dos perros de la siguiente manera. Apostar por Snoopy cuesta \$1, y recibirás \$2 si gana. Apostar por Lassie cuesta \$1, y recibirás \$11 si gana. Crees que Snoopy tiene una probabilidad de 0.7 de ganar y que Lassie tiene una probabilidad de 0.1 de ganar (hay otros perros por los que no estás considerando apostar). Tu objetivo es maximizar el rendimiento monetario esperado de tu acción.

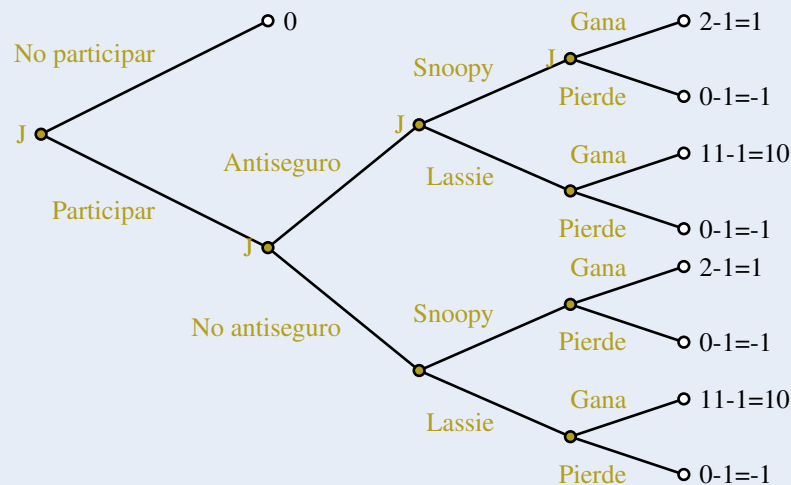
a. Dibuja el árbol de decisión para este problema.



b. ¿Cuál es tu mejor curso de acción y cuál es su valor esperado?

La mejor acción es apostar por Snoopy, ya que el valor esperado es mayor que apostar por Lassie.

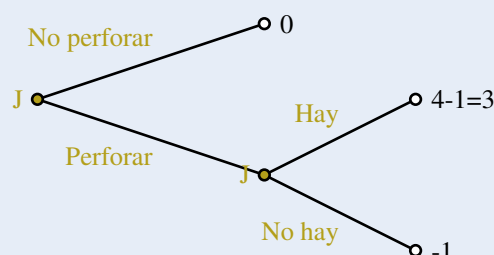
c. Alguien te ofrece una "anti-seguro" para apostadores, que puedes aceptar o rechazar. Si lo aceptas, te pagan \$2 por adelantado y aceptas devolver el 50% de cualquier ganancia que recibas. Dibuja el nuevo árbol de decisión y encuentra la acción óptima.



Acción óptima: Comprar el "anti-seguro" y apostar por Snoopy.

Ejercicio 2.4 — Perforando por petróleo. Una compañía de perforación de petróleo debe decidir si llevar a cabo o no un nuevo proyecto de perforación antes de que los reguladores aprueben una ley que prohíba la perforación en ese sitio. El costo de la perforación es de \$1 millón. La compañía sabrá si hay petróleo en el sitio solo después de que se haya completado la perforación y se hayan incurrido en todos los costos de perforación. Si hay petróleo, las ganancias operativas se estiman en \$4 millones. Si no hay petróleo, no habrá ganancias futuras.

a. Usando p para denotar la probabilidad de que la perforación resulte en petróleo, dibuja el árbol de decisión para este problema.



- b. La compañía estima que $p = 0.6$. ¿Cuál es el valor esperado de perforar? ¿Debería la compañía proceder con la perforación?

Valor esperado:

$$\text{Valor esperado} = 4 \cdot 0.6 + (-1) \cdot 0.4 = 1.4 \text{ millones.}$$

La compañía debería perforar porque el valor esperado es positivo.

- c. Para estar seguros, la compañía contrata a un especialista para obtener una estimación más precisa de p . ¿Cuál es el valor mínimo de p para el cual la mejor decisión de la compañía sería perforar?

$$3p - 1 \cdot (1 - p) > 0$$

$$3p - 1 + p > 0$$

$$4p > 1$$

$$p > \frac{1}{4}$$

Se forma tal que si:

$$\begin{cases} \text{Si } 0 < p < \frac{1}{4} \text{ no entraría en el proyecto} \\ \text{Si } \frac{1}{4} < p < 1 \text{ entraría en el proyecto} \end{cases}$$

■

Ejercicio 2.5 — Precios con descuento. Una tienda departamental local vende productos a un precio inicial dado, y cada semana que un producto no se vende, su precio se reduce en un 25% del precio original. Si no se vende después de cuatro semanas, es devuelto al almacén regional.

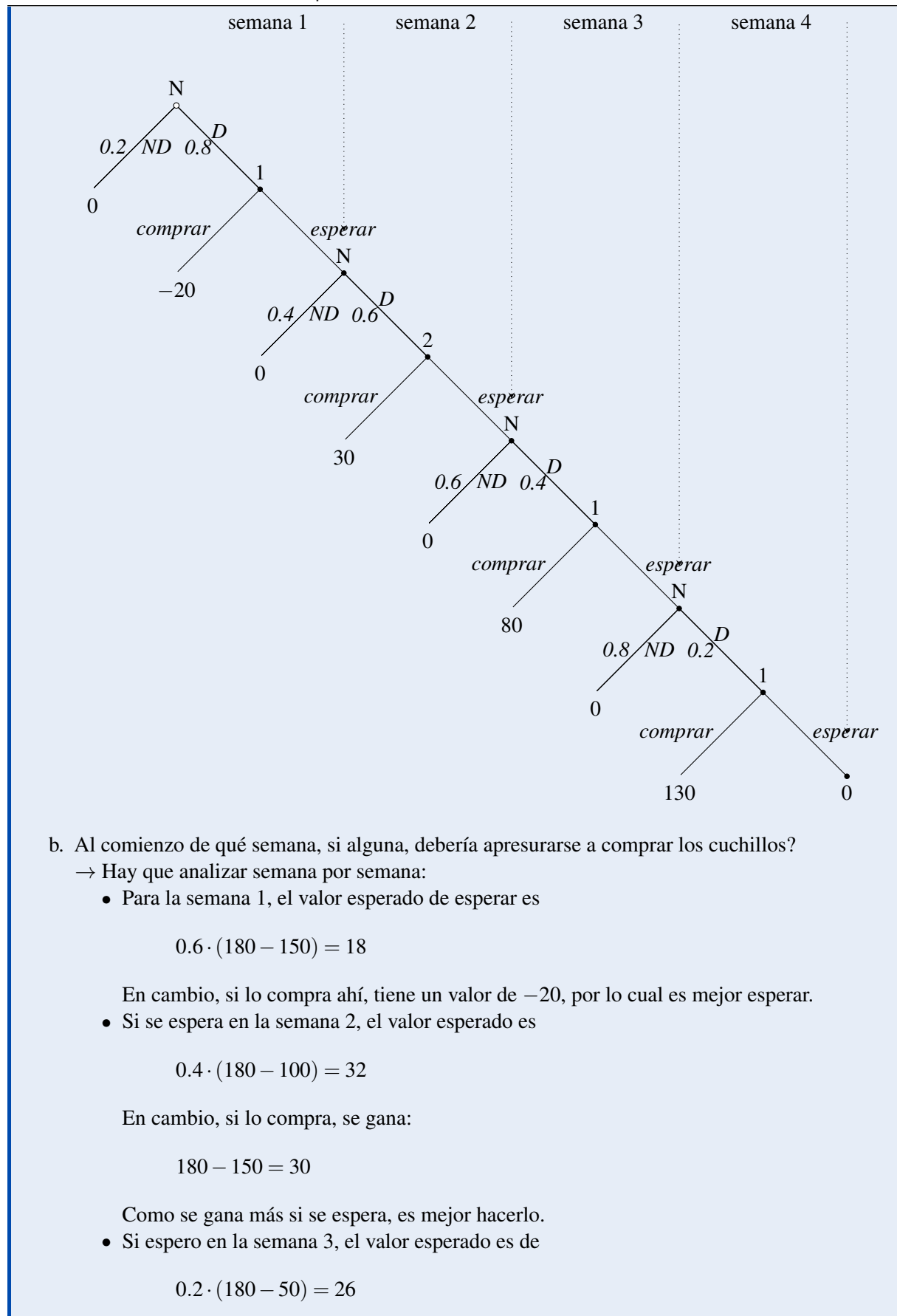
Un juego de cuchillos de cocina acaba de salir a la venta por \$200. Su disposición a pagar por los cuchillos (su valor en dólares) es de \$180, por lo que si los compra a un precio P , su utilidad es $u = 180 - P$. Si no compra los cuchillos, las probabilidades de que sean vendidos a otra persona, condicionado a que no se hayan vendido antes, son las siguientes:

Semana	Probabilidad de venta
Semana 1	0.2
Semana 2	0.4
Semana 3	0.6
Semana 4	0.8

Por ejemplo, si no compra los cuchillos durante las dos primeras semanas, la probabilidad de que todavía estén disponibles al inicio de la tercera semana es la probabilidad de que no se vendan ni en la primera ni en la segunda semana, lo que equivale a $0.8 \times 0.6 = 0.48$.

- a. Dibuje el árbol de decisión para las cuatro semanas después de que los cuchillos se pongan a la venta.

→ El árbol de decisión es el siguiente:



En cambio, si lo compra en esa semana:

$$180 - 100 = 80$$

Como $80 > 26$, es mejor no esperar.

- c. Encuentre una disposición a pagar por los cuchillos que haga óptima la compra al inicio de la primera semana.

→ Nuevamente, hay que analizar semana por semana: esperar es riesgoso, por lo que, intuitivamente, para que una compra temprana sea valiosa, la disposición a pagar debe ser muy alta. Suponga que la disposición a pagar se fija en 1 000.

Esperar en la semana 3 produce $0.2 \cdot (1000 - 50) = 190$, mientras que comprar en la semana 3 da un pago de $1000 - 100 = 900$. Dado que $900 > 190$, comprar en la semana 3 es mejor que esperar.

Retrocediendo a la semana 2, esperar da un pago esperado de $0.4 \cdot 190 = 76$, mientras que comprar en esa semana da $1000 - 150 = 850$. Como $850 > 76$, comprar en la semana 2 es mejor que esperar.

Retrocediendo a la semana 1, esperar da un pago esperado de $0.6 \cdot 850 = 510$, mientras que comprar en la primera semana da $1000 - 200 = 800$. Dado que $800 > 510$, comprar en la primera semana es la decisión óptima.

- d. Encuentre una disposición a pagar que haga óptima la compra al inicio de la cuarta semana.

→ De manera similar a (c) arriba, para que una compra tardía sea valiosa, la disposición a pagar debe ser bastante baja. Fijemos la disposición a pagar en 100. En cualquier semana excepto la semana 4, el precio está por encima de la disposición a pagar, por lo que la decisión óptima es esperar hasta la semana 4 y luego comprar los cuchillos si están disponibles.

Ejercicio 2.6 — Desarrollo de bienes raíces. Un desarrollador inmobiliario desea construir un nuevo proyecto. Las regulaciones requieren un estudio de impacto ambiental que arrojará un "puntaje de impacto," el cual es un índice basado en el impacto que probablemente tendrá el desarrollo en factores como tráfico, calidad del aire, y uso de agua y alcantarillado. El desarrollador, con mucha experiencia, sabe que el puntaje será no menor a 40 y no mayor a 70. Además, sabe que cualquier puntaje entre 40 y 70 es igualmente probable (valores continuos).

El comportamiento pasado del gobierno local implica:

- Hay un 35% de probabilidad de que se apruebe el desarrollo si el puntaje de impacto es menor a 50.
- Hay un 5% de probabilidad de que se apruebe el desarrollo si el puntaje está entre 50 y 55.
- Si el puntaje es mayor a 55, el proyecto será detenido con seguridad.

El valor del desarrollo para el desarrollador es de \$20 millones. Suponiendo que el desarrollador es neutral al riesgo, ¿cuál es el costo máximo del estudio de impacto tal que aún valga la pena realizarlo?

Cálculo del valor esperado del estudio de impacto:

$$\text{Valor esperado} = \underbrace{\frac{1}{3} \cdot 0.35 \cdot 20,000,000}_{\text{puntaje: 40-50}} + \underbrace{\frac{1}{6} \cdot 0.05 \cdot 20,000,000}_{\text{puntaje: 50-55}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 20,000,000}_{\text{puntaje: 55-70}}.$$

Resolviendo:

$$\text{Valor esperado} = \frac{1}{3} \cdot 7,000,000 + \frac{1}{6} \cdot 1,000,000 + 0 = 2,333,333 + 166,667 = 2,500,000.$$

Conclusión: El costo máximo del estudio de impacto para que valga la pena realizarlo es \$2.5 millones. Si el costo excede este valor, el desarrollador no debería llevar a cabo el estudio.

Ejercicio 2.7 — Juguetes. WakTek es un fabricante de juguetes electrónicos, especializado en vehículos en miniatura controlados a distancia. WakTek está considerando la introducción de un nuevo producto, un aerodeslizador a control remoto llamado WakAtak. Los diseños preliminares ya han sido producidos a un costo de \$2 millones. Para introducir un producto comercializable se requiere la construcción de una línea de producción dedicada a un costo de \$12 millones. Además, antes de que el producto pueda lanzarse, se debe construir un prototipo y probar su seguridad.

El prototipo puede fabricarse en ausencia de una línea de producción a un costo de \$0.5 millones, pero si se crea después de construir la línea de producción, su costo es despreciable (se puede considerar como cero). Existe incertidumbre sobre qué calificación de seguridad recibirá WakAtak. Esto podría tener un impacto significativo en la demanda, ya que una calificación de seguridad más baja aumentará la edad mínima requerida para los usuarios. La prueba de seguridad cuesta \$1 millón.

El resultado de la prueba de seguridad se estima con una probabilidad del 65% de resultar en una edad mínima de usuario de 8 años, un 30% de una edad mínima de 15 años y un 5% de que el producto sea declarado inseguro, en cuyo caso no podría venderse en absoluto (el costo de mejorar la calificación de seguridad de un diseño terminado se considera prohibitivo). Tras una prueba de seguridad exitosa, el producto podría lanzarse a un costo de \$1.5 millones.

También existe incertidumbre sobre la demanda, lo que tendrá un impacto crucial en los beneficios del producto. Actualmente, la mejor estimación es que el producto terminado, si está disponible para el segmento demográfico de 8 a 14 años, tiene un 50-50 de posibilidades de generar beneficios de \$10 millones o \$5 millones en ese segmento. De manera similar, existe un 50-50 de probabilidades de obtener \$14 millones o \$6 millones en beneficios del segmento de 15 años o más. Estas incertidumbres de demanda son independientes entre los segmentos demográficos. Las ganancias no tienen en cuenta los costos previamente definidos; se miden en términos de valores esperados presentes, por lo que son directamente comparables con los costos.

- ¿Cuál es el plan de acción óptimo para WakTek? ¿Cuál es el valor económico esperado actual del proyecto WakAtak?
→
- De repente, resulta que la estimación original del costo de la prueba de seguridad era incorrecta. Analice la sensibilidad del plan de acción óptimo de WakTek ante el costo de la prueba de seguridad.
- Suponga que WakTek también tiene la posibilidad de llevar a cabo un estudio de mercado, el cual revelará exactamente cuál es el escenario de demanda verdadero. Si el estudio de mercado cuesta \$1.5 millones si se realiza simultáneamente para ambos segmentos demográficos y \$1 millón si se realiza para un solo segmento, ¿cómo, si es que lo hace, cambiaría su respuesta a la parte (a)?
- Suponga que la demanda no es independiente entre los segmentos demográficos, sino que está perfectamente correlacionada (es decir, si la demanda es alta en un segmento, también lo es en el otro). ¿Cómo, si es que lo hace, cambiaría su respuesta a la parte (c)?

Ejercicio 2.8 — Jugo. Bozoni es un productor suizo de jugos de frutas y vegetales, cuyos productos se venden en tiendas especializadas en toda Europa Occidental. Bozoni está considerando si añadir jugo de chirimoya a su línea de productos. "Sería una de nuestras variedades más difíciles de producir y distribuir," observa Johann Ziffenboeffel, CEO de Bozoni. "La chirimoya sería transportada por avión desde Nueva Zelanda en forma firme y no madura, y necesitaría una instalación de maduración dedicada aquí en Europa."

Tres pasos exitosos son absolutamente necesarios para que la nueva variedad de chirimoya valga la pena producir:

- El proceso de maduración industrial debe demostrar que permite preservar los delicados sabores de la chirimoya; la prueba de este proceso requiere la construcción de una instalación de maduración a pequeña escala.
- La investigación de mercado en regiones limitadas de Europa debe mostrar una demanda suficiente de jugo de chirimoya entre los consumidores.
- El jugo de chirimoya debe demostrar que puede soportar las pequeñas brechas existentes en la cadena de frío (la cadena de suministro controlada por temperatura) entre la planta de Bozoni y los consumidores finales (estas brechas serían prohibitivamente caras de reparar).

Una vez completados estos tres pasos, habría aproximadamente €2,500,000 en gastos para lanzar la nueva variedad de jugo. Una nueva variedad exitosa generará ganancias, en términos de valor presente esperado, de €42.5 millones.

Los tres pasos necesarios pueden realizarse en paralelo o de forma secuencial, y en cualquier orden. Los datos sobre estos pasos se presentan en la siguiente tabla:

Paso	Probabilidad de éxito	Costo
Proceso de maduración	0.7	€1,000,000
Investigación de mercado	0.3	€5,000,000
Cadena de frío	0.6	€500,000

remark:

- La "probabilidad de éxito" se refiere a la probabilidad de que el paso sea exitoso. Si no tiene éxito, el jugo de chirimoya no puede venderse con ganancias.
- Los costos de cada paso se incurren independientemente de si el paso es exitoso o no.
- Todas las probabilidades son independientes entre sí.

Preguntas:

- Supongamos que el Sr. Ziffenboeffel te llama para pedirte consejo sobre el proyecto. En particular, quiere saber:
 - ¿Debería realizar los tres pasos necesarios en paralelo (es decir, todos a la vez) o de forma secuencial?
 - Si es secuencial, ¿en qué orden deben realizarse los pasos?
 ¿Qué respuestas le darías?
- El Sr. Ziffenboeffel te vuelve a llamar. Desde que se produjo la tabla, Bozoni ha encontrado una pequeña empresa de investigación que puede realizar las pruebas necesarias para el proceso de maduración a un costo más bajo que el del departamento de investigación interno de Bozoni. Sin embargo, la Unión Europea (UE) ha endurecido los criterios para aprobar nuevas instalaciones de producción de alimentos, lo que aumenta los costos de estas pruebas. ¿Cómo cambia tu respuesta a la parte (a) en función del costo de la prueba de maduración? ¿Qué le dirías?
- El Sr. Ziffenboeffel vuelve a llamarte. Las buenas noticias son que los costos adicionales por las regulaciones de la UE y los ahorros por subcontratar las pruebas de maduración se compensan mutuamente, por lo que el costo de la prueba sigue siendo de €1,000,000. Ahora el problema es que su departamento de marketing sugiere que la probabilidad de que la investigación de mercado arroje resultados positivos sobre la demanda del jugo podría ser diferente, dado los datos recientes sobre las ventas de otros productos de frutas subtropicales. ¿Cómo cambia tu respuesta a la parte (a) en función de la probabilidad de un resultado positivo en la investigación de mercado? ¿Qué le dirías?



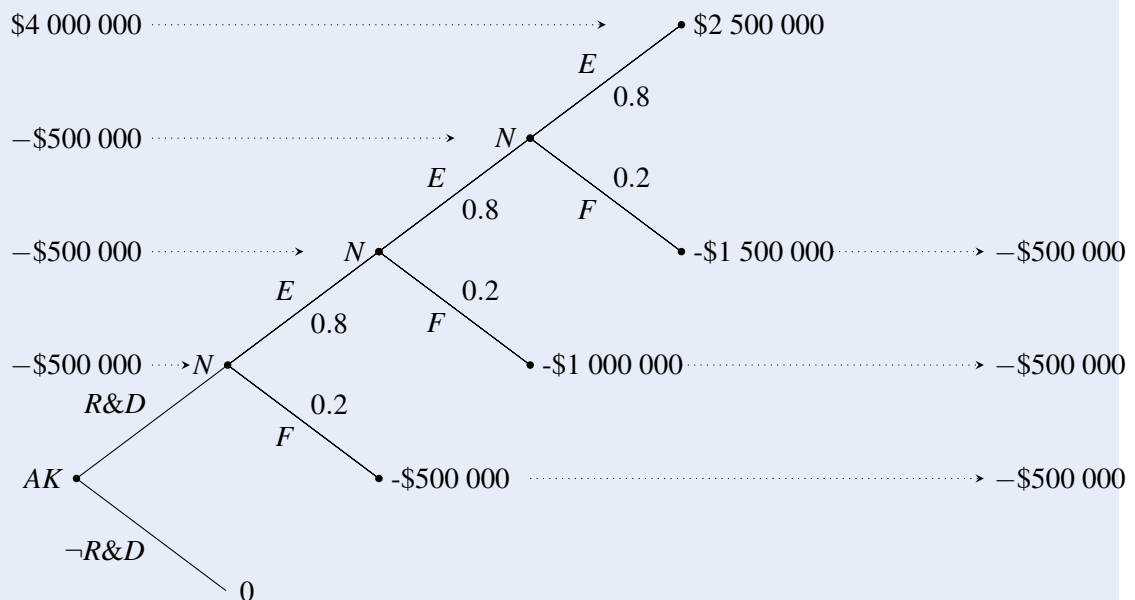
Ejercicio 2.9 — Acero. AK Steel Holding Corporation es un productor de acero laminado en carbono, acero inoxidable, acero eléctrico y productos tubulares a través de su subsidiaria AK Steel Corporation. El reciente aumento en la demanda de acero ha incrementado significativamente las ganancias de AK, y ahora está involucrada en un proyecto de investigación para mejorar su producción de acero laminado.

La investigación involucra tres pasos distintos, cada uno de los cuales debe completarse con éxito antes de que la empresa pueda implementar el nuevo proceso de producción que ahorra costos. Si la investigación se completa con éxito, la empresa ahorrará \$4 millones. Desafortunadamente, existe la posibilidad de que uno o más de los pasos de investigación fallen, en cuyo caso toda la investigación sería inútil.

Los tres pasos se realizan secuencialmente, de modo que la empresa sabe si un paso fue exitoso antes de invertir en el siguiente. Cada paso tiene una probabilidad de éxito de 0.8 y cuesta \$500,000. Los riesgos de fracaso en las tres etapas no están correlacionados entre sí. AK Steel es una empresa neutral al riesgo (si le preocupa el valor temporal del dinero, la tasa de interés es cero).

- a. Dibuje el árbol de decisión para la empresa.

→ El árbol de decisión que representa la situación descrita es el siguiente:



- b. Si la empresa procede con este proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito en la implementación del nuevo proceso de producción?

→ La probabilidad de que haya éxito en cada etapa es de $\frac{8}{10} = 0.8$, por lo cual, dado que la probabilidad de éxito en cada etapa es independiente de la etapa anterior y dado que son 3 etapas, la probabilidad de que el proyecto global tenga éxito es de:

$$\begin{aligned}
 P[E_{total}] &= \frac{8}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{8}{10} \\
 &= \frac{64}{125} \\
 &= 0.512
 \end{aligned}$$

- c. Si la investigación no tuviera costo, ¿cuál sería la ganancia esperada de la empresa antes de comenzar el proyecto?

→ La ganancia esperada sería igual a multiplicar la probabilidad de éxito de cada etapa por la ganancia. En particular, se sabe que cada etapa tiene 0.8 probabilidades de éxito. Si la investigación no tuviera costo, el pago al que podría aspirar la empresa es de \$4 000 000, que son los ahorros en costos del nuevo proceso.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} E[\text{ganancia}_{\text{sin costos}}] &= 0.8^3 \cdot 4\,000\,000 \\ &= 2\,048\,000 \end{aligned}$$

- d. ¿Debería la empresa iniciar la investigación, dado que cada etapa cuesta \$500,000?

→ Se sabe que, si no hubiera costos, la ganancia esperada es de \$2 048 000, por lo que, se calculan los costos esperados y se restan:

$$\begin{aligned} E[\text{costos}] &= 0.2 \cdot 5\,000\,000 + 0.2 \cdot 1\,000\,000 + 0.2 \cdot 1\,500\,000 \\ &= 1\,220\,000 \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} E[\text{ganancia}_{\text{con costos}}] &= E[\text{ganancia}_{\text{sin costos}}] - E[\text{costos}] \\ &= 2\,048\,000 - 1\,220\,000 \\ &= 828\,000 > 0 \end{aligned}$$

Es decir, que aún con costos, hay una ganancia esperada positiva, por lo que 'hay beneficios por ganar' y se debería hacer el proyecto.

- e. Una vez que la investigación ha comenzado, ¿debería la empresa abandonar en algún punto si ya ha tenido fallas? ¿Debería continuar la investigación incluso si ha fallado un paso?

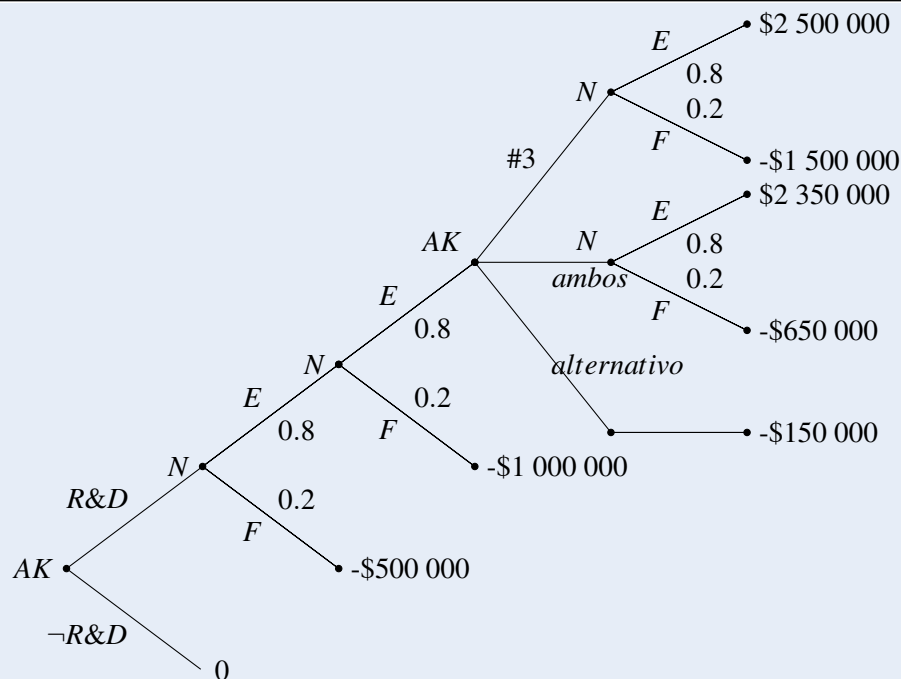
→ Con respecto a la primera pregunta, si una etapa falla, entonces el proyecto no puede completarse con éxito, por lo que cualquier gasto adicional en él es un desperdicio. En relación a la segunda parte de la pregunta, si ninguna etapa ha fallado y al menos una ha tenido éxito, entonces la comparación entre beneficio y costo de continuar con el proyecto es aún más favorable que cuando el proyecto comenzó.

Por lo tanto, la respuesta es que no en ambos casos.

Después de que la empresa haya completado con éxito los primeros dos pasos, descubre un proceso alternativo de producción que costaría \$150,000 y reduciría los costos de producción en \$1 millón con certeza. Sin embargo, este proceso es un sustituto del proceso de ahorro de costos de tres pasos; no pueden utilizarse simultáneamente. Además, para tener esta opción disponible, la empresa debe gastar \$150,000 antes de saber si completará con éxito el tercer paso del proyecto de investigación de tres pasos.

- f. Dibuje el árbol de decisión aumentado que incluye la posibilidad de seguir este proceso de producción alternativo.

→ El árbol de decisión del proceso alternativo es el siguiente:



- g. Si la empresa continúa con el proyecto de tres pasos, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga algún valor al desarrollar el proceso alternativo?

→ Dado que este proceso alternativo se sigue si la etapa 3 falla, entonces tiene una probabilidad de 0.2, pues esa es justamente la probabilidad de que haya un fallo en la etapa 3.

- h. Si desarrollar el proceso alternativo no tuviera costo y la empresa continúa con el proyecto de tres pasos, ¿cuál sería el valor esperado de tener disponible el proceso alternativo en ese punto? (Esto se conoce como el *valor de opción* de tener este proceso disponible.)

→ Como la probabilidad del proceso alternativo es de 0.2 y no habría costos, entonces el valor esperado sería $E[\text{alternativo}_{\text{sin costos}}] = 0.2 \cdot \$1\,000\,000 = \$200\,000$.

- i. ¿Debería la empresa:

- Seguir solo el tercer paso del proyecto de tres pasos?
- Seguir solo el proceso alternativo?
- Seguir tanto el tercer paso del proyecto de tres pasos como el proceso alternativo?

→ Se procede a ver el valor esperado de cada alternativa para compararlos:

- $E[\cdot] = 0.8 \cdot \$2\,500\,000 + 0.2 \cdot -\$1\,500\,000 = 1\,700\,000$
- $E[\cdot] = 0.2 \cdot \$1\,000\,000 = \$200\,000$
- $E[\cdot] = 0.8 \cdot \$2\,350\,000 + 0.2 \cdot -\$650\,000 = \$1\,750\,000$

Por lo tanto, la opción *iii* de hacer los dos procesos es la que tiene el mayor valor esperado, y por lo tanto, es lo que hace.

- j. Si la empresa conoce el proceso alternativo antes de comenzar el proyecto de tres pasos, ¿qué debería hacer?

→ Sabemos que AK debería seguir el proceso alternativo: valía la pena hacerlo después de completar con éxito los pasos uno y dos (ver (i)) y tendría un mayor valor esperado si la probabilidad de fracaso del proyecto de tres pasos fuera mayor. De hecho, el valor opcional del proceso alternativo disminuye con cada paso exitoso en el proyecto de tres pasos.

Al comienzo del paso tres, AK estaría dispuesto a pagar hasta \$200,000 por el proceso alternativo. Convénzase de que estaría dispuesto a pagar hasta \$360,000 por el proceso alternativo al comienzo del paso dos y hasta \$488,000 al comienzo del paso uno, suponiendo en cada caso que no podría esperar para desarrollar el proceso alternativo más adelante.

De hecho, la opción de esperar hasta el comienzo del tercer período para desarrollar el proceso alternativo podría ser valiosa, pero no lo es en este caso, cuando el proceso cuesta \$150,000. La otra pregunta es si AK debería seguir con el proyecto de tres pasos, dado que tendrá el proceso alternativo disponible con certeza.

Como en (i), el valor marginal de completar con éxito el proyecto de tres pasos sería de \$3,000,000, ya que ahorraría \$3,000,000 más que el proceso alternativo. El valor esperado de intentar el proyecto de tres pasos es entonces

$$0.512 \cdot \$3\,000\,000 = \$1\,536\,000.$$

Este valor es mayor que el costo esperado de seguir con el proyecto de tres pasos, que es

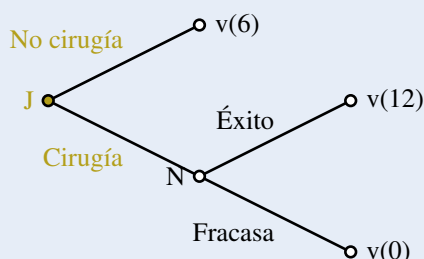
$$0.2 \cdot \$500\,000 + 0.8 \cdot 0.2 \cdot \$1\,000\,000 + 0.8 \cdot 0.8 \times \$1\,500\,000 = \$1\,220\,000$$

Por lo tanto, AK debería proceder tanto con el proyecto de tres pasos como con el proceso alternativo. Este es el mismo cálculo que en (c) y (d), excepto que el beneficio del éxito ahora es de \$3 000 000 en lugar de \$4 000 000.

■

Ejercicio 2.10 — Cirugía. Un paciente está muy enfermo y morirá en 6 meses si no recibe tratamiento. El único tratamiento disponible es una cirugía arriesgada. Se espera que el paciente viva 12 meses si la cirugía tiene éxito, pero la probabilidad de que la cirugía falle y el paciente muera inmediatamente es de 0.3.

- a. Dibuja un árbol de decisión para este problema.



- b. Sea $v(x)$ la función de recompensa del paciente, donde x es el número de meses hasta la muerte. Suponiendo que $v(12) = 1$ y $v(0) = 0$, ¿cuál es la recompensa más baja que el paciente puede tener por vivir 3 meses para que someterse a la cirugía sea la mejor respuesta?

$$v(12) = 1, \quad v(0) = 0, \quad v(3) = ?$$

Condición:

$$0.7 \cdot 1 + 0.3 \cdot v(3) > 0.7.$$

Resolviendo:

$$v(3) > \frac{0.7 - 0.7}{0.3} = 0.$$

Si $v(3) = 0.8$, someterse a la cirugía es la mejor respuesta

- c. Un examen está disponible que proporciona información sobre la probabilidad de que la cirugía sea exitosa. Un examen positivo implica una mayor probabilidad de que el paciente sobreviva a la cirugía, como se detalla a continuación:

- **Tasa de verdaderos positivos:** La probabilidad de que el examen sea positivo si la cirugía será exitosa es 0.90.
- **Tasa de falsos positivos:** La probabilidad de que el examen sea positivo si la cirugía no será exitosa es 0.10.

¿Cuál es la probabilidad de una cirugía exitosa si el examen resulta positivo?

Probabilidad de éxito si el examen es positivo:

$$P(\text{exitosa} \mid \text{positiva}) = \frac{P(\text{positiva} \mid \text{exitosa}) \cdot P(\text{exitosa})}{P(\text{positiva})}.$$

Donde:

$$P(\text{positiva}) = P(\text{positiva} \mid \text{exitosa}) \cdot P(\text{exitosa}) + P(\text{positiva} \mid \text{fallida}) \cdot P(\text{fallida}),$$

$$P(\text{positiva}) = 0.9 \cdot 0.7 + 0.1 \cdot 0.3 = 0.63 + 0.03 = 0.66.$$

Entonces:

$$P(\text{exitosa} \mid \text{positiva}) = \frac{0.9 \cdot 0.7}{0.66} \approx 0.9545.$$

- d. Suponiendo que el paciente se somete al examen, sin costo, y el resultado es positivo, ¿debería realizarse la cirugía?
Sí, el paciente debería someterse a la cirugía porque la probabilidad de éxito es aproximadamente 0.9545.
- e. Se descubre que el examen puede tener complicaciones fatales; es decir, el paciente podría morir durante el examen. Dibuja un árbol de decisión para este problema revisado.
- f. Si la probabilidad de morir durante el examen es 0.005, ¿debería el paciente optar por someterse al examen antes de decidir sobre la cirugía?

Valor esperado con el examen:

$$\text{Valor esperado} = [(0.9 \cdot 1 + 0.1 \cdot 0.8) \cdot 0.7 + (0 \cdot 0.1 + 0.9 \cdot 0.8) \cdot 0.3] \cdot 0.995,$$

$$\text{Valor esperado} = (0.9 \cdot 0.7 + 0.08) \cdot 0.995 = 0.89749.$$

Comparando:

$$\text{Con examen: } 0.89749 \quad \text{Sin examen: } 0.8.$$

Dado que $0.89749 > 0.8$, el paciente debería optar por realizarse el examen.

Ejercicio 2.11 — Correr o no correr. Eres un velocista, y durante la práctica de hoy te caíste y te lastimaste la pierna. Una radiografía sugiere que está rota con probabilidad 0.2. Tu problema es decidir si deberías participar en el torneo de la próxima semana. Si corres, crees que ganarás con probabilidad 0.1. Si tu pierna está rota y corres, se dañará aún más, y tus recompensas son las siguientes:

- +100: si ganas la carrera y tu pierna no está rota.
- +50: si ganas la carrera y tu pierna está rota.
- 0: si pierdes la carrera y tu pierna no está rota.
- -50: si pierdes la carrera y tu pierna está rota.

- -10: si no corres y tu pierna está rota.
- 0: si no corres y tu pierna no está rota.

Preguntas:

- Dibuja el árbol de decisión para este problema.
- ¿Cuál es la mejor acción a tomar y su recompensa esperada?
La mejor decisión es correr ya que el valor esperado es mayor que si no corre $0 > -2$.
- ¿Cuál es el valor de la información perfecta sobre el estado de tu pierna?
- ¿Cuál es el valor de la información perfecta sobre si ganarás el torneo?
- Como se indicó anteriormente, la probabilidad de que tu pierna esté rota y la probabilidad de que ganes el torneo son independientes. ¿Puedes usar un árbol de decisión si la probabilidad de ganar depende de si tu pierna está rota?



Ejercicio 2.12 — Más petróleo. Chevron, la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos, enfrentaba una decisión difícil. El nuevo proyecto petrolero, denominado "Tahiti", estaba programado para producir su primer petróleo comercial a mediados de 2008, pero aún no estaba claro cuán productivo sería. "Tahiti es uno de los cinco grandes proyectos de Chevron," dijo Peter Robertson, vicepresidente del consejo de administración de la compañía, al Wall Street Journal. No obstante, no estaba claro si el proyecto resultaría en el gran éxito que Chevron esperaba.

Hasta junio de 2007, se habían invertido \$4 mil millones en la plataforma de alta tecnología en aguas profundas, lo suficiente para realizar pruebas iniciales de pozos. Además de ofrecer información sobre el tipo de reservorio, las pruebas producirían suficiente petróleo para cubrir los costos incrementales de las pruebas (más allá de la inversión inicial de \$4 mil millones).

Tras las pruebas iniciales, Chevron predijo tres posibles escenarios:

- **Escenario optimista:** Tahiti se encuentra sobre un gran y fácilmente accesible reservorio de petróleo. Chevron esperaba extraer 200,000 barriles diarios tras invertir otros \$5 mil millones en costos de instalación de la plataforma, con un costo de extracción de aproximadamente \$10 por barril. Esto continuaría durante 10 años, tras lo cual el campo no tendría más petróleo económicamente recuperable. Chevron estimaba una probabilidad de $1/6$ para este escenario.
- **Escenario intermedio:** Chevron tendría que perforar dos pozos adicionales, con un costo de \$0.5 mil millones cada uno (además de los \$5 mil millones en costos de instalación). La producción sería de aproximadamente 100,000 barriles diarios con un costo de extracción de \$30 por barril. El campo también se agotaría después de 10 años. Este escenario era el doble de probable que el optimista.
- **Peor escenario:** El petróleo estaría en múltiples bolsas dispersas, requiriendo técnicas costosas de inyección de agua. Esto implicaría costos iniciales adicionales de \$4 mil millones (además de los \$5 mil millones en costos de instalación) y costos de extracción de \$50 por barril. La producción sería de aproximadamente 60,000 barriles diarios durante 10 años. Chevron estimaba una probabilidad de $1/2$ para este escenario.

El precio actual del petróleo es de \$70 por barril. Para simplificar, asume que el precio del petróleo y todos los costos se mantendrán constantes (ajustados por inflación) y que Chevron enfrenta un costo de capital del 0% (también ajustado por inflación).

- Si las pruebas iniciales no produjeran información sobre cuál de los tres escenarios ocurriría, ¿debería Chevron invertir los costos de instalación de \$5 mil millones para estar preparado para producir bajo cualquiera de los escenarios posibles?
- Si las pruebas iniciales sí produjeran información precisa sobre cuál de los tres escenarios es verdadero, ¿cuál es el valor adicional de realizar estas pruebas?



Ejercicio 2.13 — Hoy, mañana o el día siguiente. Un jugador tiene \$100 hoy que necesita consumir durante los próximos tres periodos, $t = 1, 2, 3$. La utilidad por consumir x_t en el periodo t está dada por la función de utilidad $u(x) = \ln(x)$, y en el periodo $t = 1$ el jugador valora su valor presente neto de todo el consumo como:

$$u(x_1) + \delta u(x_2) + \delta^2 u(x_3),$$

donde $\delta = 0.9$.

- ¿Cómo planeará el jugador gastar los \$100 durante los tres periodos de consumo?
- Imagina que el jugador sabe que en el periodo $t = 2$ recibirá un regalo adicional de \$20. ¿Cómo elegirá asignar inicialmente sus \$100 originales y cómo gastará los \$20 adicionales?



Juegos estáticos con información completa

3	Preliminares	53
3.1	Juegos en forma normal en estrategias puras	53
3.2	Juegos estáticos con información completa	54
3.3	Juegos con información completa	55
3.4	Conocimiento común	56
3.5	Representación matricial: juegos finitos con dos jugadores	57
3.6	Conceptos solución	58
4	Racionalidad y conocimiento común	63
4.1	Dominancia en estrategias puras	63
4.2	Concepto de solución: Mejor respuesta	66
4.3	Concepto de solución: Razonabilidad	71
5	Equilibrio de Nash	81
6	Estrategias mixtas	115
6.1	Estrategias, Creencias y Pagos Esperados	117
6.2	Teorema de Nash	123
6.3	Equilibrio de Nash en estrategias mixtas	123

3. Preliminares

3.1 Juegos en forma normal en estrategias puras

Con lo aprendido hasta ahora, es posible entender cualquier problema de decisión de una mejor manera al descomponerlo en términos de:

- Las posibles acciones que pueden ser seguidas
- La relación determinística o probabilística entre las acciones y sus resultados
- Las preferencias del agente sobre los posibles resultados

Sin embargo, este marco de análisis se torna en inadecuado una vez que el bienestar del agente no depende solamente de sus acciones, sino que también depende de las acciones que sigan los demás. Aquí no sería correcta seguir modelando las acciones de los demás como 'la naturaleza', sino que, siguiendo los supuestos de los capítulos anteriores, es más adecuado suponer que estas otras personas también están tratando de maximizar su bienestar.

Por lo tanto, en el momento en el que las acciones de otros agentes tienen incidencia sobre nuestro bienestar se introduce un **ambiente estratégico** que es novedoso según lo visto hasta ahora en cursos previos de microeconomía.



De hecho, piense en lo siguiente: en los cursos de microeconomía previos se analizaba el equilibrio de mercado parcial; esto es, que por un lado se estudiaba lo que los agentes decidían para tomar decisiones que maximizaran su utilidad (teoría del consumidor) y por otro lado se analizaba lo que las firmas o empresas hacían para maximizar sus ganancias según la estructura de mercado en la que se encontrasen (teoría de la empresa).

Luego, a partir de lo aprendido se hacía un análisis de equilibrio general, donde se tomaban tanto consumidores como empresas que producían (o con dotaciones si fuera el caso) y se hacía un análisis de ambas teorías en un contexto general y a esto se le llamaba análisis de equilibrio general.

La moraleja de este último análisis era que, siguiendo los supuestos del vaciado de mercados y la ley de Walras, la maximización que realizan por separado agentes y firmas, conduce a un equilibrio de mercado que es eficiente en el sentido de Pareto. Esto es, que no existe alguna otra posible asignación de los recursos que sea más beneficiosa para al menos un agente más y sin desmejorar a ningún otro.

Ahora, tomando en cuenta que uno de los problemas de la economía como ciencia es la asignación y distribución de los recursos escasos, este problema parecería - al menos en principio - resuelto por el análisis de equilibrio general: es decir, según esto, el mecanismo de la economía de mercado es capaz de llegar a un resultado que es eficientemente ideal porque no hay otras posibles asignaciones que mejoren el bienestar sin desmejorar al menos a una persona.

Esta forma de razonar alcanza su máxima expresión en el artículo de 1954 de *Existence of*

an Equilibrium for a Competitive Economy de Kenneth J. Arrow & Gerard Debreu, en donde estos autores demuestran la existencia de dicho equilibrio general y plantean los dos teoremas del bienestar económico:

- Primer teorema: si existe, el equilibrio competitivo general es Pareto-eficiente
- Segundo teorema: existe un vector de precios que puede conducir cualquier equilibrio Pareto al equilibrio competitivo general

Ahora, a pesar de dichos hallazgos tan trascendentales para nuestra ciencia (después de todo, en principio, habrían resuelto uno de los problemas centrales de esta ciencia) note lo siguiente. En los modelos clásicos del consumidor y la empresa, se suelen modelar funciones del tipo $u(x_1, x_2)$ y $q(z_1, z_2)$ para el agente y la empresa respectivamente, donde x_1, x_2 son mercancías que consume el agente y z_1, z_2 son insumos necesarios para producir bienes o servicios finales (como trabajo y capital).

Sin embargo, en dichas modelos **no se toman en cuenta** posibles acciones que podrían seguir otros agentes u otras empresas. Son problemas de maximización completamente abstraídos de lo que podrían o no hacer otros agentes que también conviven en esta economía. Por lo tanto, se puede afirmar que al menos en el planteamiento original de estos modelos no se está planteando un ambiente estratégico como lo sugerido en este curso.

¿Será que si se introdujeran modelos en donde se tome en cuenta lo que hagan otros agentes, se seguirían sosteniendo los teoremas del bienestar y los hallazgos de Arrow & Debreu? Preste atención al juego del dilema del prisionero y analice los resultados así como la existencia de una distribución que sea Pareto-eficiente.

Es por esta razón que el marco conceptual definido para modelar la toma de decisiones recién visto, debe ser ajustado para poder incluir este contexto estratégico en la toma de decisiones. Estas situaciones estratégicas que involucran la toma de decisiones de más de un agente cuyos pagos están interrelacionados entre sí, se llama **juego**.

El tipo más básico de juegos son los **juegos estáticos con información completa**. A continuación corresponde definir qué significa que un juego sea estático y que tenga información completa:

- Estático
 - **Cada jugador elige simultánea e independientemente su acción.** Esto quiere decir que los jugadores toman sus decisiones en exactamente el mismo momento; sin poder ponerse de acuerdo entre ellos, por lo que los jugadores no saben lo que eligen los demás, no pueden observar las decisiones de los demás jugadores.
 - **Los jugadores reciben sus pagos en base a lo que eligieron los demás.** Los pagos dependen de la interacción entre las acciones de cada jugador. Estos pagos están regidos por una relación determinística o probabilística, y cada jugador tiene una función de pagos que le permite representar sus preferencias sobre los posibles resultados.
- Información completa
 - Significa que los siguientes 4 elementos son de conocimiento común para todos los jugadores:
 1. Todas las posibles acciones de todos los jugadores
 2. Todos los posibles resultados
 3. Como cada combinación de acciones de todos los jugadores se materializan
 4. Las preferencias de cada jugador sobre los diversos resultados

Un juego estático es aquel en donde los jugadores toman decisiones 'de una vez y por todas' a partir de los cuales los pagos respectivos se ejecutan.

3.2 Juegos estáticos con información completa

Definición 3.1 — Juego. Cualquier situación gobernada por reglas, con un resultado bien definido caracterizado por una interdependencia estratégica.

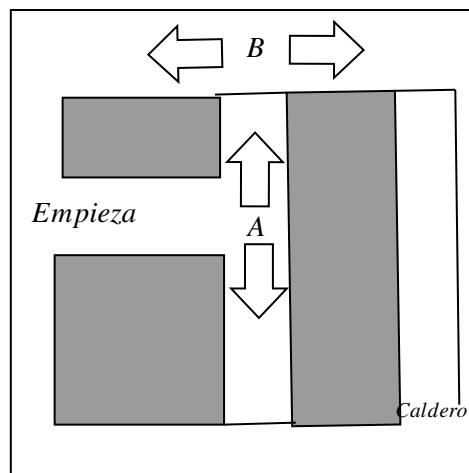
Desde el punto de vista económico: el principio de todo juego es que los participantes, cada uno de ellos, desean maximizar el beneficio que pueden obtener del juego. Por lo tanto, las técnicas del cálculo

diferencial son útiles en la solución de juegos empresariales o económicos.

Definición 3.2 — Estrategia. Es un plan de acción completo en un juego determinado para lograr un objetivo específico: maximizar la utilidad.

Cuando se planea una estrategia, se quiere lograr un objetivo. La decisión más importante es la primera, así que la estrategia me dice cuál es la ruta para llegar a ese objetivo. Por inducción hacia atrás me voy al puro final para ver cuál decisión tomo al principio. Así, todas las posibles estrategias se plantean al principio, antes de que el juego inicie.

3.2.1 El caldero de oro



La estrategia es un plan de acción completo, es decir que desde antes de iniciar el juego, se tienen que contemplar todas las posibilidades de cursos de acción a tomar. No se saben los pagos de antemano, así que el jugador plantea todas las posibilidades. Así, las posibles estrategias serían:

Plan (estrategia)	Resultado
$D_a - I_b$	0
$D_a - D_b$	0
$I_a - I_b$	0
$I_a - D_b$	D

Lo que se sabe antes de empezar son las posibles acciones que se pueden tomar, lo que no se sabe es a qué va a llevar cada decisión.

Se pueden obtener ganancias cero o negativas (siguiendo una mala estrategia).

En los juegos estáticos, cada jugador elige, independientemente, una acción de su conjunto de acciones posibles, donde la acción elegida lleva a un resultado conocido. Cada jugador, de forma independiente y simultánea, elige una acción.

- Los jugadores no se ponen de acuerdo para la toma de la decisión
- Los jugadores no conocen las decisiones que toman los otros jugadores

Los pagos se distribuyen a cada jugador de acuerdo a la lotería asociada.

- Una vez tomadas las decisiones sobre las acciones, se tienen los resultados para cada jugador
- Los jugadores establecen las preferencias sobre los resultados (dependiendo de la función de utilidad)

3.3 Juegos con información completa

Un juego con información completa requiere que sea de conocimiento común de todos los jugadores:

- | | |
|---|---|
| 1. Todas las posibles acciones de todos los jugadores | cada uno de los jugadores afecta los resultados |
| 2. Todos los posibles resultados | 4. Las preferencias de todos y cada uno de los jugadores sobre los resultados |
| 3. Cómo cada combinación de acciones de | |

3.4 Conocimiento común

Definición 3.3 — Conocimiento común. Se considera que un evento E es de conocimiento común si:

1. Todos conocen el evento E
2. Los otros jugadores saben que los demás saben que conoce el evento E

Es necesario suponer el conocimiento común entre los jugadores de forma que los jugadores siguen un razonamiento estratégico lógico. Si el J_1 sabe que J_2 sabe qué es lo que hará el J_1 y además supone que el J_2 es racional, entonces J_2 tomará su decisión considerando las posibles acciones de J_1 .

Definición 3.4 — Estrategia pura. Es un plan de **acción determinista**. El conjunto de todas las estrategias puras para el jugador i se denota S_i . Un perfil de estrategias puras $s_i = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ $s_i \in S_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, describe una combinación particular de estrategias puras elegidas por todos los n jugadores en el juego.



Aquí la clave es el elemento de **acción determinista**; dado que el juego es estático y los jugadores toman sus decisiones sin saber qué harán los otros jugadores, una estrategia pura es simplemente decidir seguir una u otra acción. Sin embargo, conforme la estructura de los juegos sea más compleja y se disponga de más o menos información, las estrategias no necesariamente serán simplemente seguir una u otra acción, sino seguir una distribución de probabilidad por ejemplo, de manera que ya no sería un plan de acción determinista sino un plan de acción probabilístico.

Además, determinista se contrapone al concepto de **estocástico**, concepto que se refiere más bien a algo aleatorio, como por ejemplo lanzar un dado o una moneda, de modo que dicha aleatoriedad está sujeta a ser modelada mediante probabilidades. Esta posibilidad introduce la existencia de las **estrategias mixtas**.

Cada jugador tiene un conjunto de posibles acciones, y la combinación de acciones que escoge cada jugador resulta en un perfil de acciones que genera un resultado posible.

Definición 3.5 — Forma normal. Un juego definido en forma normal requiere identificar:

1. Un conjunto finito de jugadores $N = \{1, 2, \dots, n\}$
2. Una colección de conjuntos acciones $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
3. Una colección de conjuntos estrategias puras $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$
4. Un conjunto de funciones de pago $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, cada uno asignando un pago a cada combinación de estrategias elegidas, es decir, un conjunto de funciones $v_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ para cada $i \in N$

$$\Gamma : \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot)\}_{i=1}^n \rangle$$

De momento, en los juegos estáticos y de información completa, las acciones son iguales a las estrategias, puesto que los jugadores escogen sus acciones una única vez y para todo el juego, de modo que la única estrategia relevante es elegir la acción a seguir.



Eventualmente cuando los juegos no sean estáticos o se tenga información incompleta, las estrategias serán más complejas que simplemente escoger entre una u otra acción, de modo que no siempre las acciones serán iguales a las estrategias.

■ **Ejemplo 3.1 — Dilema del prisionero.** El dilema del prisionero es uno de los juegos más utilizados en teoría de juegos. Considere las siguientes reglas:

- Los prisiones son puestos en celdas separadas
- Los prisioneros pueden hablar o guardar silencio
- Les ofrecen un trato que implica hablar (delatar)
 - Si ambos guardan silencio, irá cada uno a prisión por 2 años
 - Si uno habla y otro guarda silencio, el delator va 1 año y el otro 5 años
 - Si ambos hablan, ambos irán a prisión por 4 años
- ★ Forma normal
 - Jugadores: $N = \{J_1, J_2\}$, donde J_1 : prisionero #1 y J_2 : prisionero #2
 - Acciones: $A_i = \{D, C\} \quad \forall i \in N$, donde D: delatar y C: callar
 - Estrategias: $S_i = \{D, C\} \quad \forall i \in N$, donde D: delatar y C: callar
 - Pagos: $v(\cdot) = v_i(s_1, s_2) \quad \forall i \in N$
- ★ Matriz de pagos

		J_2	
		D	C
J_1	D	4, 4	1, <u>5</u>
	C	<u>5</u> , 1	<u>2</u> , <u>2</u>

$$v_1(D, C) = 1 = v_2(C, D)$$

$$v_1(D, D) = 4 = v_2(D, D)$$

$$v_1(C, D) = 5 = v_2(D, C)$$

$$v_1(C, C) = 2 = v_2(C, C)$$

■ Ejemplo 3.2 — Votando en una nueva agenda. ■

3.5 Representación matricial: juegos finitos con dos jugadores

Representar los juegos formalmente es valioso porque permite especificar los jugadores involucrados, lo que pueden hacer, y cómo sus decisiones están interrelacionadas y se afectan entre ellas. Para los juegos de dos jugadores donde cada jugador tiene un conjunto finito de posibles acciones, es conveniente representar el juego mediante una matriz de pagos.

Por esta razón es que es útil plantear la distinción conceptual de lo que son juegos finitos de aquellos que no lo son.

3.5.1 Juegos finitos

Definición 3.6 — Juegos finitos. Un juego con un número finito de jugadores, en el que el número de estrategias S_i es finito todos los jugadores $i \in N$.

La representación matricial de los juegos finitos en el caso de dos jugadores permite resumir la información. En general, cualquier juego que contenga solamente a dos jugadores puede ser representado mediante una representación matricial respetando la siguiente estructura:

- Filas: cada fila representa las acciones del jugador #1. Si el conjunto S_1 tiene k elementos, entonces la matriz tendrá k filas.
- Columnas: cada columna representa las acciones del jugador #2. Si el conjunto S_2 tiene m elementos, entonces la matriz tendrá m columnas.
- Entradas de la matriz: cada entrada de la matriz contendrá un vector con dos elementos u entradas de la forma (v_1, v_2) , donde v_i es el pago del jugador i cuando las acciones de ambos jugadores corresponden a dicha entrada.



Juegos como el duopolio de Cournot o la votación, no pueden ser representados mediante una forma matricial porque:

- El duopolio no es un juego finito $\rightarrow$ cada empresa puede escoger una infinita cantidad de niveles de producción (después de todo, compiten por cantidades)
- El juego de la votación tiene infinitos jugadores $\rightarrow$ incluso es posible representar matricialmente un juego con tres jugadores, fijando las acciones del tercer jugador y representando los pagos del jugador 1 y 2 dado que 3 sigue una determinada estrategia.

Definición 3.7 — Solución. Método de análisis del juego con el objetivo de restringir el conjunto de todos los posibles resultados a aquellos resultados más razonables. Requiere realizar supuestos razonables y consistentes sobre el comportamiento y las creencias de los jugadores.

Los supuestos que son necesarios para el análisis de la o las soluciones de equilibrio son:

- Los jugadores son racionales: eligen $s_i \in S_i$ que maximiza sus resultados de acuerdo a sus creencias de cómo se desarrolla el juego.
- Los jugadores son inteligentes: un jugador inteligente conoce todo respecto al juego (acciones, resultados y preferencias de los jugadores)
- Conocimiento común: los dos supuestos anteriores son de conocimiento común
- Auto-mejoramiento: cualquier predicción sobre la solución (equilibrio) debe buscar el mejor resultado posible (juegos no cooperativos)

Los jugadores se involucran en un comportamiento no cooperativo si: **Cada jugador tiene el control de sus propias acciones y solo se apegará a una acción si considera que es lo mejor para sí mismo.** Esto quiere decir que, para que un perfil de estrategias sea un equilibrio, se necesita que cada jugador esté satisfecho con su propia elección, dado que los demás van a tomar sus propias decisiones.

3.6 Conceptos solución

Más allá de poder representar los juegos formalmente, sería ideal, además, poder hacer predicciones sobre cómo jugarán los jugadores. Para esto es necesario poder resolver los juegos. Aquí se estudian diversos criterios que permitan evaluar diversos métodos para analizar y resolver juegos.

■ **Ejemplo 3.3 — La batalla de los sexos (1957): R. Duncan Luce & Howard Raiffa.** Chris y Alex son una pareja y deben decidir en dónde encontrarse una tarde, sin embargo, no disponen de medios para comunicarse (después de todo, el juego fue planteado en 1957). Ambos jugadores prefieren estar juntos antes que no estar por separado. Sin embargo, Alex prefiere ir a la ópera (O) antes que ir al fútbol (F) y Chris prefiere más el fútbol que la ópera.

Este juego se puede resumir en la siguiente matriz:

		C	
		O	F
A	O	2, 1	0, 0
	F	0, 0	1, 2

Para poder resolver los juegos es necesario hacer supuestos sobre el comportamiento y las creencias de los jugadores de tal manera que así se pueda hacer predicciones sobre las acciones que seguirá cada jugador. Por lo tanto, los conceptos soluciones generan predicciones o pronósticos de lo que hará cada jugador o en prescripciones que se le puede recomendar a cada jugador seguir. ■

Así las cosas, entonces un concepto solución es un método de analizar juegos con el objetivo de restringir el conjunto de todos los posibles resultados a aquellos que sean más razonables que

otros. Por lo tanto, se deben hacer una serie de supuestos 'razonables' y consistentes sobre el comportamiento y las creencias de los jugadores tal que se pueda separar del conjunto de todos los posibles resultados aquellos que sean más probables de los que son menos probables.

El término equilibrio se utiliza para referirse al (los) perfil(es) de estrategias que emergen a partir de las predicciones del concepto solución. En otras palabras: equilibrio se refiere a las predicciones de la teoría planteada.

3.6.1 Evaluando conceptos solución

3.6.2 Evaluando resultados

Un resultado es socialmente indeseable si existe al menos otro en el cual pueda haber al menos una persona que esté mejor sin desmejorar o empeorar a nadie más. Lo que se quiere es evitar llegar a resultados socialmente indeseados. Es por esta razón que se recurre al criterio de la optimalidad en sentido Pareto, el cual es un criterio de eficiencia o 'no-desperdicio'.

3.6.2.1 Dominancia de Pareto

Definición 3.8 Una estrategia $s \in S$ domina en el sentido de Pareto a la estrategia $s' \in S$ si $v_i(s) \geq v_i(s') \forall i \in N$ y $v_i(s) > v_i(s')$ para, al menos, un jugador $i \in N$. Así, la estrategia s' es Pareto dominada por s .



Nota: no confundir el óptimo de Pareto con el mejor resultado "simétrico" que deja a los jugadores "igualmente" satisfechos, como por ejemplo en el dilema del prisionero.

Esto es, un perfil de estrategias es óptimo de Pareto si no existe otro perfil de estrategias que lo domine en el sentido de Pareto. Desde un punto de vista social se busca que los agentes actúen de acuerdo al criterio de Pareto y que coordinen resultados que sean óptimo de Pareto y que eviten resultados que sean dominados en el sentido de Pareto.

Ejercicio 3.1 — eBay. Cientos de millones de personas participan en subastas en eBay para comprar bienes de todo el mundo. Aunque se realizan en línea, en espíritu estas subastas son similares a las que se han llevado a cabo durante siglos. ¿Es una subasta un juego? ¿Por qué o por qué no?

→ Una subasta se puede considerar un juego porque hay múltiples participantes (jugadores), con estrategias diferentes que están interconectadas con las acciones de los otros jugadores. Cada una de las estrategias tienen asignada una ganancia esperada. ■

Ejercicio 3.2 — Tiros de penal. Suponga un pateador y un portero que se enfrentan en un penal que determinará el resultado de un partido de fútbol. El pateador puede tirar el penal a la izquierda o a la derecha y el portero puede lanzarse a la izquierda o a la derecha. Debido a la velocidad de la patada, la decisión de cada jugador se debe tomar de manera simultánea.

Si el portero se lanza en la misma dirección en la que lanza el pateador, gana el portero y pierde el pateador. Por el contrario, si el portero se lanza en la dirección opuesta a la que patea el lanzador, gana el pateador y pierde el portero.

Modele este juego en forma normal y escriba la matriz de pagos que representa el juego indicado.

- Jugadores: el jugador y el portero $N = \{J, P\}$
- Acciones: izquierda y derecha $A_i = \{I, D\} \forall i \in J, P$
- Estrategias: izquierda y derecha $S_i = \{I, D\} \forall i \in J, P$
- Pagos $v(\cdot) = v_i(s_J, s_P)$:

		P	
		I	D
J	I	0, 1	1, 0
	D	1, 0	0, 1

Donde, quien gana recibe 1 y quien pierde recibe 0.

Ejercicio 3.3 — Encontrándose. Dos viejos amigos planean encontrarse en una conferencia en San Francisco y acuerdan reunirse "junto a la torre." Después de llegar a la ciudad, cada uno se da cuenta de que hay dos opciones naturales: *Sutro Tower* y *Coit Tower*. Como no tienen teléfonos móviles, cada uno debe elegir de forma independiente a qué torre ir. Cada jugador prefiere reunirse a no reunirse y ninguno tiene preferencia sobre en cuál torre ocurre. Modela esto como un juego en forma normal y escribe la matriz del juego.

→ Forma normal:

- **Jugadores:** Amigo A y amigo B .
- **Acciones:** Sutro Tower (ST) o Coit Tower (CT).
- **Pagos:** $v(A, B)$, ambos reciben la mayor utilidad cuando eligen la misma torre.

Forma matricial:

		B	
		ST	CT
A	ST	1, 1	0, 0
	CT	0, 0	1, 1

Ejercicio 3.4 — Cazando. Dos cazadores, jugadores 1 y 2, pueden elegir cazar un ciervo (que proporciona una comida grande y sabrosa) o una liebre (también sabrosa, pero menos satisfactoria). Cazar ciervos es desafiante y requiere cooperación mutua. Si alguno caza un ciervo solo, el ciervo escapará, mientras que si ambos cazan el ciervo juntos, lo atrapan. Cazar liebres es una actividad individual: quien elija cazar una liebre atrapa una. La recompensa por cazar una liebre es 1, mientras que la recompensa para cada uno por cazar un ciervo juntos es 3. La recompensa de una caza de ciervos fallida es 0. Represente este juego en forma matricial.

→ La representación matricial de este juego es la siguiente:

		2	
		L	C
1	L	1, 1	1, 0
	C	0, 1	3, 3

Ejercicio 3.5 — Igualando centavos. Dos jugadores, 1 y 2, colocan simultáneamente una moneda en la mesa. Si ambas monedas muestran el mismo lado (escudo o corona), el jugador 1 obtiene ambas monedas. De lo contrario, el jugador 2 obtiene ambas monedas. Represente este juego en forma matricial.

→

		<i>B</i>	
		<i>E</i>	<i>C</i>
<i>A</i>	<i>E</i>	2,0	0,2
	<i>C</i>	0,2	2,0

Ejercicio 3.6 — Competencia de precios. Imagina un mercado con demanda $p(q) = 100 - q$. Hay dos empresas, 1 y 2, y cada empresa i debe elegir simultáneamente su precio p_i . Si $p_i < p_j$, la empresa i obtiene todo el mercado, mientras que nadie demanda el producto de la empresa j . Si los precios son iguales, ambas empresas se reparten la demanda del mercado por igual. Supón que no hay costos para producir ninguna cantidad del bien. Escribe la forma normal de este juego.

→ La forma normal de este juego sigue la estructura: $\Gamma : \langle N, A_i, S_i, v_i \rangle$:

- **Jugadores:** $N = \{1, 2\}$.
- **Estrategias:** Cada empresa i elige un precio $p_i \in S_i$, donde $S_i = [0, \infty[$ con $i \in \{1, 2\}$.
- **Cantidades:** $q_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 100 - p_i & \text{si } p_i < p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \\ \frac{100 - p_i}{2} & \text{si } p_i = p_j \end{cases}$
- **Funciones de pago:**

$$\pi_i(p_i, p_j) = \begin{cases} (100 - p_i)p_i & \text{si } p_i < p_j, \\ \frac{1}{2}(100 - p_i)p_i & \text{si } p_i = p_j, \\ 0 & \text{si } p_i > p_j. \end{cases}$$

Este es un modelo de competencia de precios al estilo de Bertrand, donde los precios bajos ganan el mercado, pero los beneficios pueden ser muy sensibles al comportamiento de los competidores. ■

Ejercicio 3.7 — Contribución para un bien público. Tres jugadores viven en una ciudad, y cada uno puede decidir si contribuye a financiar una lámpara de calle. El valor de tener la lámpara de calle es 3 para cada jugador, y el valor de no tenerla es 0. El alcalde pide a cada jugador contribuir con 1 o nada. Si al menos dos jugadores contribuyen, se instalará la lámpara. Si un jugador o ninguno contribuye, no se instalará la lámpara, en cuyo caso cada persona que contribuyó no recuperará su dinero. Escribe la forma normal de este juego.

Jugadores

$$M = \{1, 2, 3\}$$

Acciones

$$A_i = \{C, NC\}, \quad i \in \{1, 2, 3\} \quad \text{donde } C : \text{contribuye y } NC : \text{no contribuye.}$$

Estrategias

$$S_i = \{C, NC\}, \quad i \in \{1, 2, 3\} \quad \text{donde } C : \text{contribuye y } NC : \text{no contribuye.}$$

Pagos

A : Conjunto de perfiles de estrategia para los que se instala la lámpara (al menos 2 C).

B : Conjunto de perfiles de estrategia para los que no se instala la lámpara (no más de 1 C).

$$A = \{(C, C, C), (C, C, NC), (C, NC, C), (NC, C, C)\}.$$

$$B = \{(C, NC, NC), (NC, C, NC), (NC, NC, C), (NC, NC, NC)\}.$$

Función de pago para el Jugador i

$$v_i(s_1, s_2, s_3) = \begin{cases} 3, & \text{si } s_i = NC \text{ y } (s_1, s_2, s_3) \in A, \\ 2, & \text{si } s_i = C \text{ y } (s_1, s_2, s_3) \in A, \\ 0, & \text{si } s_i = NC \text{ y } (s_1, s_2, s_3) \in B, \\ -1, & \text{si } s_i = C \text{ y } (s_1, s_2, s_3) \in B. \end{cases}$$



4. Racionalidad y conocimiento común

Ahora corresponde estudiar las implicaciones de imponer los supuestos de racionalidad y conocimiento común de la racionalidad. Se estudian conceptos de soluciones resultantes de imponer estos dos supuestos.

4.1 Dominancia en estrategias puras

La estrategia de un jugador se define como:

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

La función de pagos $v_i(s)$.

También será importante definir el conjunto de estrategias de los jugadores rivales en un juego. Las acciones de los demás jugadores pueden representarse como:

$$(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n) \in S_1 \times S_2 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$$

Entonces

$$S_{-i} \equiv S_1 \times S_2 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$$

Es decir, S_{-i} es el conjunto de estrategias de todos los jugadores distintos de i . Y por lo tanto es posible definir: $s_{-i} \in S_{-i}$ como la estrategia de los demás jugadores y $v_i(s_i, s_{-i})$ como función de pagos.

4.1.1 Estrategia dominada



En el caso del dilema del prisionero se tenían dos jugadores con dos estrategias cada uno. Sin embargo, cada jugador tenía una estrategia que podía seguir **independientemente** de lo que hiciera el otro jugador. Es decir, que el jugador 1 delata sin importar lo que haga el otro, pues siempre es su mejor respuesta. El jugador 2 también delata al jugador 1 sin importar lo que haga el jugador 1.

No es muy común toparse con juegos en donde los jugadores tengan una mejor respuesta indistintamente de lo que haga el otro jugador. Por el contrario, más bien es normal que la mejor respuesta varíe en función de lo que haga el otro. Esto significa que es importante definir conceptos solución menos estrictos que sean aplicables a esta gran cantidad de juegos que no cumplen con la particularidad del dilema del prisionero.

Definición 4.1 — Estrategia estrictamente dominada. Sean $s_i \in S_i$ y $s'_i \in S_i$ posibles estrategias del jugador i . Se dice que la estrategia s'_i es estrictamente dominada por s_i si para cualquier otra combinación de estrategias de los otros jugadores $s_{-i} \in S_{-i}$, los resultados del jugador i para la estrategia s'_i son estrictamente menores que los resultados dada la estrategia s_i .

$$v_i(s_i, s_{-i}) > v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

En términos de preferencias $s'_i \succ s_i$



En consecuencia, un jugador que sea racional nunca jugaría una estrategia estrictamente dominada porque, si se supone que es racional entonces debe escoger las estrategias que maximicen su pago, entonces si hay una estrategia estrictamente dominada, esta estrategia no maximiza su pago esperado.

Recordar que el hecho de que la solución sea única lo que significa es que se puede reducir la cantidad de perfiles de estrategias que son opción, no que solo haya una. Vimos la dominancia de Pareto, y aún cuando lo haya, el perfil que sea óptimo de Pareto no necesariamente es solución.

Entonces cómo hago para saber si hay una estrategia estrictamente dominada? $\rightarrow$ el pago de una estrategia alternativa (que está dentro del conjunto de posibles estrategias del jugador) le de mayores pagos que la estrategia evaluada para cualquier estrategia que siga el jugador.

Una estrategia dominante domina a las demás, y una dominada es que existe otra que la domina, que no necesariamente es estrictamente dominante. **Estrictamente dominante es aquella que siempre voy a jugar porque no importa lo que haga el otro porque siempre me genera mayores o iguales pagos. Dominada significa que existe otra estrategia que me genera mayores pagos, aunque no necesariamente sea estrictamente dominante.**

4.1.2 Equilibrio Estrategia Estrictamente Dominante (E.E.D)

La contraparte de una estrategia estrictamente dominada es una estrategia que siempre es lo mejor que se pueda hacer independientemente de lo que haga el otro jugador:

Definición 4.2 — Estrategia Estrictamente Dominante. Una estrategia $s_i \in S_i$ es una estrategia estrictamente dominante para i si todas las demás estrategias de i son dominadas por esta:

$$v_i(s_i, s_{-i}) > v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i, s'_i \neq s_i, \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

Y en consecuencia el respectivo equilibrio:

Definición 4.3 — Equilibrio Estrictamente Dominante. Un perfil de estrategias $S^D \in S$ es un equilibrio estrictamente dominante si $S_i^D \in S_i$ es una estrategia estrictamente dominante para todo $i \in N$.



Observe que, dada la definición de un equilibrio, este siempre debe ser dado en la forma de un perfil de estrategias (o sea que un equilibrio simplemente son estrategias). Esto se opone, entre otras cosas, a que un equilibrio no son pagos. Después de todo, la idea o motivación de los conceptos de solución es hacer predicciones o pronósticos de cómo actuarán los agentes o de decirle a los jugadores qué es lo mejor que pueden hacer.

4.1.3 Equilibrio Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas (E.I.E.E.D)



Es una eliminación iterada porque se inicia con todas las estrategias, se hace una primera ronda, se ve si hay dominancia, luego se pasa a una siguiente ronda con lo que sobreviva y

eso se analiza para ambos jugadores nuevamente y se pasa a la siguiente ronda con lo que sobreviva y así sucesivamente.

Esta estrategia siempre es una eliminación por rondas; se quiere buscar como solucionar dado que no hay estrategias estrictamente dominantes. Como no las hay, metamos racionalidad y conocimiento común (jugadores saben lo que va a pasar) y a partir de allí eliminan.

■ **Ejemplo 4.1 — Otro ejemplo.** Determine las estrategias estrictamente dominadas: yo quiero saber si hay estrategias dominadas para saber cómo hacer la **Eliminación Iterada de Estrategias Dominadas (EIED)**.

		J_1		
		D	C	I
J_2	D	8, 7	6, <u>12</u>	<u>9</u> , 3
	I	<u>9</u> , <u>10</u>	<u>9</u> , 3	0, 2

- Derecha no domina izquierda porque $6 < 9$
- Izquierda no domina derecha porque $0 < 9$
- Centro no domina derecha porque $3 < 10$
- Lo que sí sucede es que para el jugador #2: $3 > 2$ y en términos de preferencia significa que centro siempre es preferido a la izquierda para el jugador #2. Como los jugadores son racionales, el jugador #1 sabe que el jugador #2 prefiere jugar Centro indistintamente de lo que él haga, y así, el jugador #2 sabe que el jugador #1 sabe que él prefiere jugar al centro sobre la izquierda. Cuándo el jugador #2 va a jugar izquierda? → nunca. Porque centro domina a izquierda. Es decir, **izquierda está estrictamente dominada por centro**. Si izquierda en lugar de 0, 2 fuera 0, 12, ahí ya no sería estrictamente, sería débilmente dominada y ya no se podría eliminar; en ese caso el jugador #2 jugaría izquierda cuando el jugador #1 juegue izquierda y ahí sería indiferente.
- Ahora veamos si hay una estrategia dominada para el jugador #1. Jugar derecha le reporta 8 y $8 < 9$. Le reporta 6 jugar al centro y 9 a la izquierda. Jugar centro le reporta 9 cuando el jugador #2 va al centro. Jugar derecha le reporta 9 y jugar izquierda le reporta 0 cuando el jugador #2 va a la izquierda. Hay dominancia? → no.

Lo que se hizo fue decir: cuando inició el juego los jugadores tenían de opciones:

$$s_1^0 = \{D, I\} \quad s_2^0 = \{D, C, I\}$$

Luego, vimos que el jugador #2 prefiere estrictamente el centro a la izquierda y la conclusión es que al jugador #2 le quedan solamente la derecha y el centro.

$$s_1^0 = \{D, I\} \quad s_2^0 = \{D, C, I\}$$

$C > I$

Para el jugador #1 concluimos que le quedan las dos opciones y arranca la ronda #1 con derecha e izquierda.

$$s_1^1 = \{D, I\} \quad s_2^1 = \{D, C\}$$

Ahora, qué pasa con la matriz? → perdimos la izquierda.

		J_2		
		D	C	I
J_1	D	8, 7	6, <u>12</u>	<u>9</u> , 3
	I	<u>9</u> , <u>10</u>	<u>9</u> , 3	0, 2

En la siguiente ronda, para el jugador #1 sé que $9 > 8$ y $9 > 6$ y por ende la izquierda es preferida estrictamente a la derecha. Y qué sé del jugador #2? → en esta ronda sabemos que no hay dominancia de ninguna estrategia. En esta ronda no pude eliminar a nadie.

$$s_1^1 = \{D, I\} \quad s_2^1 = \{D, C\}$$

$I \succ D$

En esta nueva ronda lo que se sabe es que:

$$s_1^2 = \{I\} \quad s_2^2 = \{D, C\}$$

		J_2		
		D	C	
J_1	D	8, 7	6, <u>12</u>	<u>9</u> , 3
	I	<u>9</u> , <u>10</u>	<u>9</u> , 3	0, <u>2</u>

Al jugador #1 le sobrevive solo la izquierda pero al jugador #2 le quedan centro y derecha. Luego,

$$s_1^3 = \{I\} \quad s_2^3 = \{D, C\}$$

$C \succ D$

Así:

$$s_1^3 = \{I\} \quad s_2^3 = \{C\}$$

Y finalmente, el equilibrio por eliminación de estrategias estrictamente dominadas es:

$$S^* = (I, D)$$

El perfil de equilibrio es izquierda, derecha.

En una eliminación iterada también podría eliminar dos o tres o más por jugador. En este caso concreto, se iba una por jugador a la vez. Hasta ahora la solución se determina considerando lo que los jugadores racionales no harían. Es igualmente válido preguntarse: ¿Qué haría el jugador antes las posibles estrategias dadas las condiciones?

■

4.2 Concepto de solución: Mejor respuesta

Uno de los conceptos más importantes en teoría de juegos es el de mejor respuesta.

Definición 4.4 — Mejor respuesta. La estrategia $s_i \in S_i$ del jugador i es la mejor respuesta a la estrategia $s_{-i} \in S_{-i}$ de su oponente si:

$$v_i(s_i, s_{-i}) \geq v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$$



Es decir, la idea es que: dadas las acciones de los demás jugadores, el jugador i escoge aquella acción que le genere el mayor pago posible.

Más formalmente, puede definirse una función de mejor respuesta $B_i(a_{-i})$ como:

$$B_i(a_{-i}) = \{a_i \in A_i : u_i(a_i, a_{-i}) \geq u_i(a'_i, a_{-i}) \quad \forall a'_i \in A_i\}$$

donde $a'_i \neq a_i$. Esto quiere decir que cualquier acción en el conjunto $B_i(a_{-i})$ es al menos tan buena

como cualquier otra acción a disposición de i dadas las acciones de los otros jugadores a_{-i} .

Esta mejor respuesta lo que busca es **qué haría un jugador racional**, que tiene conocimiento común de la racionalidad de los jugadores y que cree que el otro jugador podría jugar una cierta estrategia.

El jugador cree que sus oponentes van a jugar una cierta estrategia, y ante eso escoge la estrategia que le genera el mayor pago de entre todas sus estrategias.

Un jugador racional que cree que sus oponentes van a jugar alguna estrategia $s_{-i} \in S_{-i}$ siempre elige la mejor respuesta a s_{-i} . En un juego finito si s^* es un equilibrio de estrategia estrictamente dominante o es la única sobreviviente al proceso de EIEED, entonces s_i^* es la mejor respuesta a $s_{-i}^* \forall i \in N$.

Ahora vamos a ver casos:

- Dilema del prisionero: Entonces lo que hay que buscar es cuál es la mejor respuesta que tengo siendo racional y con el conocimiento común de la racionales, pero ahora, adicionalmente, creo que el jugador 2 va a jugar D. Entonces, **¿qué es lo mejor que puedo hacer?** → Delatar.

Pero, si creo que el jugador 2 va a callar, **¿qué es lo mejor que puedo hacer?** → Delatar. Ahora vamos con el jugador 2.

Si el jugador 2 cree que el jugador 1 va a jugar D, **¿qué es lo mejor que puedo hacer?** → Delatar.

Si el jugador 2 cree que el jugador va a jugar C, **¿qué es lo mejor que puedo hacer?** → Delatar.

Entonces hay una estrategia que es la más racional para el jugador 1 y 2 → Delatar

Hay mejores respuestas que me dicen si puede eliminar alguna otra estrategia. Ese proceso se llama **razonabilidad**. Un equilibrio de correspondencia de mejores respuestas es un equilibrio de Nash. Aquí lo importante es que puede reducir matrices por medio de la razonabilidad. En el caso del dilema del prisionero solo sobrevive Delatar.

– ¿Existen estrategias estrictamente dominantes? → Existe✓

		J_2	
		No delata	Delata
J_1	No delata	-2, -2	-5, -1
	Delata	-1, -5	-4, -4

$$S_1^0 = \{D, C\}_{D > C} \quad S_2^0 = \{D, C\}_{D > C}$$

Por EIEED también se puede eliminar, pero lo que difiere es el análisis. Lo primero que hay que hacer es: dominantes. Si hay una solución que se da por EED → ¿cuáles son las estrategias que sobreviven EIEED? → dominantes. ¿Cuáles son las estrategias que sobreviven EIEED? → dominantes. ¿Cuáles son las estrategias del equilibrio de Nash? → dominantes.

Si se tiene un equilibrio por EED, dado que sé que son racionales, sé que es lo único que van a jugar.

Si se hace el proceso de razonabilidad y todas las estrategias convergen a una sola → significa que sí había una EED.

En mejor respuesta o razonabilidad buscamos qué es lo mejor que puedo hacer mientras que en EED y EIEED buscaba qué no hago. Si solamente un jugador tiene EED y los otros jugadores no tienen, no habría equilibrio por EED.

¿Qué es lo mejor que puedo hacer asumiendo que el otro hace....

Entonces, con respecto a los supuestos:

1. Racionalidad: primero veo si hay una EED.
2. Conocimiento común de la racionalidad: si no hay EED entonces esto permite hacer EIEED: permite ver qué es lo que no haría el otro jugador
3. Razonabilidad: busca qué es lo que haría una persona racional de la cual tengo conocimiento común y estoy generando una creencia.

Cuando se llegue a Nash se añade un cuarto supuesto: que las creencias sean correctas.

Entonces, si se tiene un equilibrio por un EED de dos jugadores: ese equilibrio solo podría tener un perfil de estrategias:

- $EED \rightarrow s^D = (s_1^*, s_2^*)$
- Si se le aplica EIEED solamente ese mismo perfil puede sobrevivir a la $EIEED \rightarrow s^{EE} = (s_1^*, s_2^*)$. Entonces, si se hace eliminación y solo queda 1, es posible que haya EED y no lo haya visto, pero no necesariamente.
- Las anteriores serían las que sobreviven a lo que no haría. ¿Cuáles serían las que sobrevivirían siendo racional, teniendo conocimiento común de la racionalidad y asumiendo el jugador 2 que el jugador 1 va a jugar s^* ?
- Razonabilidad $\rightarrow s^R = (s_1^R, s_2^R)$

Entonces, si hay EED para abajo todas son la misma, sin embargo al revés no necesariamente. Para abajo es cierto, para arriba no.

- Direcciones (U,M,D,L,C,R)
 - ¿Se puede reducir la matriz utilizando EIEED?

		J_2		
		L	C	R
U		4,3	5,1	6,2
$\preceq M$		2,1	8,4	3,6
D		3,0	9,6	2,8

$$S_1^0 = \{U, M, D\} \quad S_2^0 = \{L, C, R\}$$

$R \succ C$

		J_2		
		L	C	R
U		4,3	5,1	6,2
$\preceq M$		2,1	8,4	3,6
D		3,0	9,6	2,8

$$S_1^0 = \{U, M, D\} \quad S_2^0 = \{L, R\}$$

$U \succ M$
 $U \succ D$

		J_2		
		L	C	R
U		4,3	5,1	6,2
$\preceq M$		2,1	8,4	3,6
D		3,0	9,6	2,8

$$S_1^0 = \{U\} \quad S_2^0 = \{L, R\}$$

$L \succ R$

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	4,3	5,1	6,2
	M	2,1	8,4	3,6
	D	3,0	9,6	2,8

$$S_1^0 = \{U\} \quad S_2^0 = \{L\}$$

- La batalla de los sexos
 - ¿Existen estrategias estrictamente dominantes? → No
 - ¿Se puede reducir la matriz por EIED? → No

		J_2	
		C	T
J_1	C	1,2	0,0
	T	0,0	2,1

Entonces razonabilidad lo que quiere decir es **voy a buscar la que es la mejor respuesta para mí, dado lo que creo que va a hacer el otro jugador.**

Para cada estrategia s_{-i} el jugador i encuentra una estrategia s_i que corresponde a la mejor respuesta, de forma que es posible encontrar una función de mejor respuesta para el jugador i .

Sin embargo, esto es cierto sólo en los juegos que tienen una mejor respuesta única. ¿Qué pasa si esto no se cumple?

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	4,3	5,1	6,2
	M	2,1	8,4	3,6
	D	3,0	9,6	2,8

Jugador 1:

- Cree que el jugador 2 va a jugar L : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → U
 $MR_1(L) = \{U\}$
- Cree que el jugador 2 va a jugar C : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → D
 $MR_1(C) = \{D\}$
- Cree que el jugador 2 va a jugar R : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → U
 $MR_1(R) = \{U\}$

Jugador 2:

- Cree que el jugador 1 va a jugar U : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → L
 $MR_2(U) = \{L\}$
- Cree que el jugador 1 va a jugar M : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → R
 $MR_2(M) = \{R\}$
- Cree que el jugador 1 va a jugar D : ¿qué es lo mejor que puede hacer? → U o D
 $MR_2(D) = \{R\}$

Entonces, ¿en qué momento tiene el jugador 2 como mejor respuesta a lo que haga el jugador 1, C? → nunca. Porque la mejor respuesta a U es L, a M es R y a D es R también. Entonces, en esta ronda, las estrategias razonalizables para el jugador 2 son L y R.

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	3,3	5,1	6,2
	M	4,1	8,4	3,6
	D	4,0	9,6	6,8

Al igual que en EIEED, se hace por rondas.

Para el jugador 1, la mejor respuesta a L es U, a C es D y a R es U. Entonces, ¿en qué momento tiene el jugador 1 como mejor respuesta a lo que haga el jugador 1, M? → nunca.

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	3,3	5,1	6,2
	M	4,1	8,4	3,6
	D	4,0	9,6	6,8

Entonces para el jugador 1, las estrategias que sobreviven a la razonabilidad son U y D.

Por EIEED se reduce el juego por lo que no jugarán. Por razonabilidad se eliminan las estrategias que creen que no deberían jugar.

Definición 4.5 — Estrategias razonalizables. Las estrategias razonalizables son aquellas que sobreviven al proceso de racionalización.

		J_B	
		C	T
J_A	C	1,2	0,0
	T	0,0	2,1

- $MR_B(C) = C$
- $MR_B(T) = T$
- $MR_A(C) = C$
- $MR_A(T) = T$

Entonces por razonabilidad, 4 perfiles son parte de la solución, es decir, todos, igual que en el otro.

$$S^R = \{(C, T), (C, C), (T, C), (T, T)\}$$

Definición 4.6 — Correspondencia de mejor respuesta. La correspondencia de mejor respuesta del jugador i seleccionada para cada $s_{-i} \in S_{-i}$ es un subconjunto $MR_i(s_{-i}) \subset S_i$ donde cada estrategia $s_i \in MR_i(s_{-i})$ es la mejor respuesta para s_{-i} .

Entonces, la mejor respuesta para el ejemplo anterior:

$$MR_1(R) = \{U\} \quad y \quad MR_1(L) = \{U\}$$

4.3 Concepto de solución: Razonabilidad

Definición 4.7 — Razonabilidad. Una estrategia $s_i \in S_i$ nunca es mejor respuesta si no se tienen creencias $s_{-i} \in S_{-i}$ del jugador i sobre que $s_i \in BR_i(s_{-i})$.

¿Qué podría hacer un jugador racional? → **Siempre buscará la mejor respuesta a las estrategias de los oponentes.**

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	4, 3	5, 1	6, 2
	M	2, 1	8, 4	3, 6
	D	3, 0	9, 6	2, 8

Ejercicio 4.1 — Demuestre la proposición 4.1. Si el juego $\Gamma = \langle N, \{S_i\}_{i=1}^n, \{v_i\}_{i=1}^n \rangle$ tiene un equilibrio en estrategias estrictamente dominantes s^D , entonces s^D es el único equilibrio en estrategias dominantes.

→ Esta demostración se puede hacer por contradicción. Es decir, asuma que la hipótesis es falsa. Entonces, s^D **no es el único** equilibrio en estrategias dominantes. Si ese es el caso, significa que exista otra estrategia, digamos s^{D_2} , que también es otro equilibrio en estrategias estrictamente dominantes.

Así las cosas, si s^{D_2} es un equilibrio estrictamente dominantes, esto significa que $\forall s_i \in S_i, s^{D_2} > s_i$, y como $s^D \in S_i$, esto significaría que s^D no es una estrategia estrictamente dominante. Así las cosas, se ha llegado a una contradicción.

Moraleja: cuando existe una estrategia estrictamente dominante, esta es única. ■

Ejercicio 4.2 — Dominancia débil. Llamamos al perfil de estrategias $s^W \in S$ un equilibrio en estrategias débilmente dominantes si $s_i^W \in S_i$ es una estrategia débilmente dominante para todo $i \in N$, es decir, si

$$v_i(s_i^W, s_{-i}) \geq v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \text{para todo } s'_i \in S_i \text{ y para todo } s_{-i} \in S_{-i}.$$

- a. Proporcione un ejemplo de un juego en el que no exista un equilibrio en estrategias débilmente dominantes.

→ Considere el siguiente juego en forma matricial:

		J_2	
		I	D
J_1	I	1, -1	-1, 1
	D	-1, 1	1, -1

Observe que para el jugador 1:

- Cuando 2 juega I : $1 > -1 \Rightarrow I \succ D$
- Cuando 2 juega D : $1 > -1 \Rightarrow D \succ I$

Ahora, para el jugador 2:

- Cuando 1 juega I : $1 > -1 \Rightarrow D \succ I$
- Cuando 1 juega D : $1 > -1 \Rightarrow I \succ D$

Es decir, que no existen estrategias débilmente dominantes.

- b. Proporcione un ejemplo de un juego en el que haya más de un equilibrio en estrategias débilmente dominantes.

→ Considere el siguiente juego en forma matricial:

		J_2	
		I	D
J_1	I	$\underline{1}, \underline{1}$	$\underline{1}, \underline{1}$
	D	$\underline{1}, \underline{1}$	$\underline{1}, \underline{1}$

Ejercicio 4.3 — Subasta discreta al primer precio. Se subasta un artículo. El jugador 1 valora el artículo en 3, mientras que el jugador 2 lo valora en 5. Cada jugador puede ofertar 0, 1 o 2. Si el jugador i ofrece más que el jugador j , entonces i gana el artículo y paga su oferta, mientras que el perdedor no paga nada. Si ambos jugadores ofrecen la misma cantidad, entonces se lanza una moneda para determinar quién es el ganador, y el ganador recibe el artículo y paga su oferta, mientras que el perdedor no paga nada.

- Escriba el juego en forma matricial.

		J_2		
		0	1	2
J_1	0	$\frac{3}{2}, \frac{5}{2}$	0, 4	0, 3
	1	2, 0	1, 2	0, 3
	2	1, 0	1, 0	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

- ¿Algún jugador tiene una estrategia estrictamente dominada?
Para el jugador 2, la estrategia de ofertar 0 está dominada estrictamente por la estrategia de ofrecer 2.
- ¿Cuáles estrategias sobreviven a la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas?
En la ronda 0 o etapa inicial, se tiene que:

$$s_1^0 = \{0, 1, 2\} \quad s_2^0 = \{0, 1, 2\}$$

Sin embargo, observe que para J_2 :

$$s_1^0 = \{0, 1, 2\} \quad s_2^0 = \{0, 1, 2\}$$

$\underline{1}, 2 > 0$

Para el jugador #2 concluimos que le quedan dos opciones y arranca la ronda siguiente con 1 y 2.

$$s_1^1 = \{0, 1, 2\} \quad s_2^1 = \{1, 2\}$$

Ahora, qué pasa con la matriz? → perdimos el 0 para el jugador #2:

		J_2		
		$\emptyset$	1	2
J_1	0	3/2, 5/2	0, 4	0, 3
	1	2, 0	1, 2	0, 3
	2	1, 0	1, 0	1/2, 3/2

En la siguiente ronda:

$$s_1^1 = \{0, 1, 2\} \quad s_2^1 = \{0, 1, 2\}$$

1, 2 > 0

Para el jugador #1 concluimos que le quedan dos opciones y arranca la ronda siguiente con 1 y 2:

$$s_1^2 = \{1, 2\} \quad s_2^2 = \{1, 2\}$$

		J_2		
		$\emptyset$	1	2
J_1	0	3/2, 5/2	0, 4	0, 3
	1	2, 0	1, 2	0, 3
	2	1, 0	1, 0	1/2, 3/2

Seguidamente, se aprecia que:

$$s_1^2 = \{1, 2\} \quad s_2^2 = \{1, 2\}$$

2 > 1

		J_2		
		$\emptyset$	1	2
J_1	0	3/2, 5/2	0, 4	0, 3
	1	2, 0	1, 2	0, 3
	2	1, 0	1, 0	1/2, 3/2

Y por lo tanto, el jugador 1 jugaría la opción de ofertar 2:

$$s_1^2 = \{2\} \quad s_2^3 = \{2\}$$

Y matricialmente se observa:

	0	1	2
0	3/2, 5/2	0, 4	0, 3
1	2, 0	1, 2	0, 3
2	1, 0	1, 0	1/2, 3/2

Por lo tanto, el equilibrio de Nash es $S = (2, 2)$.

Ejercicio 4.4 — Recomendación de eBay. Es difícil que alguien no esté familiarizado con eBay, el sitio web de subastas más famoso del mundo. En una subasta típica de eBay cada participante coloca una oferta 'proxy', la cual eBay guarda en la memoria. Si colocas una oferta proxy por abajo de la actual oferta más alta, entonces tu oferta es ignorada.

Sin embargo, si tu oferta es mayor que la actual oferta más alta, entonces la oferta actual aumenta en un incremento (digamos \$0.01) arriba de la **segunda oferta proxy más alta**.

Por ejemplo, imagine que 3 personas han ofertado por una laptop usada: \$55, \$98, y \$112. El precio actual sería de \$98.01 y si la subasta terminara, el participante que ofertó \$112 ganaría la laptop por un precio de \$98.01.

Si hicieras una oferta de \$103.45 entonces el jugador que ofreció \$112 seguiría ganando pero, ahora a un precio de \$123.12. Pero si tu oferta fuera de \$123.12, entonces ganarías a un precio de \$112.01.

Asuma que usted oferta por un bien el valor verdadero; no más, no menos y que la valoración que cada agente asigna al bien es independiente de los que otros ofrezcan por él.

1. Argumente que ofrecer más que la valoración personal está débilmente dominada por ofrecer la verdadera valoración.

→ Para este caso, el ofrecer más que lo que uno valora realmente puede tener las siguientes repercusiones:

- Si alguien ofrece más que yo, esa persona se deja el bien y yo no pago nada
- Si nadie ofrece más que yo, me dejo el bien pero habiendo pagado de más por el mismo (porque si gané, mi oferta tuvo que haber sido la más alta)

Entonces, el ofertar más que la verdadera valoración estaría débilmente dominado porque si bien es cierto que me aseguro quedarme con el bien, también me estoy asegurando haber pagado u ofrecido de más por el mismo.

2. Argumente que ofrecer menos que la valoración personal está débilmente dominada por ofrecer la verdadera valoración.

→ Para este caso, el ofrecer menos que lo que uno valora realmente puede tener las siguientes repercusiones:

- Si alguien ofrece más que yo, esa persona se deja el bien y yo no pago nada
- Si nadie ofrece más que yo, me dejo el bien pero habiendo pagado menos por el mismo (porque si gané, mi oferta tuvo que haber sido la más alta pero siempre por debajo de la verdadera valoración; es decir, me ahorré una parte que sí valoraba el bien)

Entonces, el ofertar menos que la verdadera valoración estaría débilmente dominado porque es posible que alguien oferte más que yo y aún estar por debajo de la verdadera valoración, siendo que entonces no obtengo el bien cuando pude haber ofertado la verdadera valoración.

3. Use sus argumentos para analizar el sistema de eBay: ¿lo seguiría?

→ Sí lo seguiría porque este método es una dominancia débil sobre las demás posibilidades o alternativas.

Ejercicio 4.5 — Eliminación iterada. En siguiente juego en forma normal, ¿cuáles perfiles de estrategias sobreviven la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominantes?

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	6, 8	2, 6	8, 2
	M	8, 2	4, 4	9, 5
	D	8, 10	4, 6	6, 7

1. Entonces inicialmente (en la ronda 'cero') se tienen las siguientes estrategias:

$$s_1^0 = \{U, M, D\} \quad s_2^0 = \{L, C, R\}$$

De estas estrategias iniciales, para el jugador 1 se puede observar que $M \succ U$ mientras que para el jugador 2 no se puede descartar nada.

$$s_1^0 = \{U, M, D\} \quad s_2^0 = \{L, C, R\}$$

$M \succ U$

2. Para la ronda 1 entonces se entran con las siguientes estrategias para ambos jugadores:

$$s_1^1 = \{M, D\} \quad s_2^1 = \{L, C, R\}$$

Es decir:

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	6, 8	2, 6	8, 2
	M	8, 2	4, 4	9, 5
	D	8, 10	4, 6	6, 7

A partir de esto, observamos que para el jugador 2 $R \succ C$ y entonces:

$$s_1^1 = \{M, D\} \quad s_2^1 = \{L, C, R\}$$

$R \succ C$

3. De esta manera forma, para la siguiente ronda tenemos:

$$s_1^2 = \{M, D\} \quad s_2^2 = \{L, R\}$$

Es decir:

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	6, 8	2, 6	8, 2
	M	8, 2	4, 4	9, 5
	D	8, 10	4, 6	6, 7

Después de esto, ya no quedan estrategias estrictamente dominantes.
 Por lo tanto, los posibles perfiles de estrategias que sobreviven son: $\{(M, L), (M, R), (D, L), (D, R)\}$.

Ejercicio 4.6 — Compañeros de cuarto. Dos compañeros de cuarto deben limpiar su cuarto y cada uno puede escoger una cantidad de tiempo $t_i \geq 0$ para limpiar. Si sus elecciones son t_i, t_j entonces los pagos del jugador i están dados por $(10 - t_j)t_i - t_i^2$. **Esta función de pagos implica que mientras más limpie el otro jugador, es menos valioso limpiar para el otro jugador.**

1. ¿Cuál es la correspondencia de mejor respuesta de cada jugador i ?
 → En este caso debe maximizar la función de pagos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} v_i(t_i, t_j) &= (10 - t_j)t_i - t_i^2 \\ \frac{\partial v_i(t_i, t_j)}{\partial t_i} &= 0 \Leftrightarrow 10 - t_j - 2t_i = 0 \\ 10 - t_j &= 2t_i \\ 5 - \frac{t_j}{2} &= t_i \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función de mejor respuesta sería:

$$MR_i(t_j) = \begin{cases} 5 - \frac{t_j}{2} & \text{si } 0 \leq t_j \leq 10 \\ 0 & \text{si } t_j \geq 10 \end{cases}$$

2. ¿Cuáles elecciones sobreviven una ronda de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas?

→ Debido a que el jugador j no puede limpiar horas negativas, lo máximo que puede limpiar i son 5 horas y lo menos sería (o la mejor respuesta) a cuando j escoge 0 o 10 horas. Cualquier elección que exceda las cotas es estrictamente dominada. La primera ronda de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas es $0 \leq t_i \leq 5$.

De esta forma, si el jugador j decide:

$$\begin{aligned} t_j = 0 &\rightarrow t_i = 5 \\ t_j = 10 &\rightarrow t_i = 0 \end{aligned}$$

Lo máximo que elegiría el jugador i es $t_i = 5$, lo cual es una mejor respuesta (BR) a $t_j = 0$. Por tanto, cualquier $t_i > 5$ está dominado por $t_i = 5$. Por lo tanto, $t_i \in [0, 5]$ son las elecciones que sobreviven una ronda de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas (EIEED). Aquí la idea es que 0 es lo menos que podría hacer el otro jugador, y en ese caso la mejor respuesta es de 5; cualquier otra estrategia que implique hacer más de 5 horas no resultará en pagos mayores, y por ende no se deberían hacer más de 5 horas.

Luego, vea que:

$$\frac{\partial MR_i(t_j)}{\partial t_j} = \begin{cases} -\frac{1}{2} < 0 & \text{si } 0 \leq t_j \leq 10 \\ 0 & \text{si } t_j > 10 \end{cases}$$

Es decir, que mientras el otro jugador haga entre 0 y 10 horas, existe una relación inversa entre el tiempo que ofrezca el jugador j y el jugador i , de modo que mientras más ofrezca el otro jugador, a i le conviene ofrecer menos horas. Sin embargo, lo menos que podría ofrecer el otro jugador es

$t_j = 0$, y se encontró que en ese caso la mejor respuesta es $s_j = 5$, por lo que se encontró una 'cota superior'.

Luego, más allá de ahí no se puede ganar un mayor pago. Además, observe que: la ganancia por elegir $t_i = 5$ cuando el oponente elige t_j es:

$$v(5, t_j) = (10 - t_j)5 = 25 - 5t_j$$

La ganancia por elegir $t_i = 5 + h$ donde $h > 0$ cuando el oponente elige t_j es

$$v(5 + h, t_j) = (10 - t_j)(5 + h) = 25 - 5t_j - h^2 - t_j h$$

y como $h > 0$, se sigue que $v(5 + h, t_j) < v(5, t_j)$. Moraleja: el pago de ofrecer más horas es menor que el pago de ofrecer menos horas.

3. ¿Cuáles elecciones sobreviven a la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas?
→ Partiendo de suponer que existe simetría entre los jugadores

$$t_i = 5 - \frac{t_j}{2} \quad (4.1)$$

$$t_j = 5 - \frac{t_i}{2} \quad (4.2)$$

A partir de aquí se podría sustituir (1) en (2) o (2) en (1):

$$\begin{aligned} t_i &= 5 - \frac{(5 - \frac{t_i}{2})}{2} \\ t_i + \frac{(5 - \frac{t_i}{2})}{2} &= 5 \\ \frac{2t_i + (5 - \frac{t_i}{2})}{2} &= 5 \\ 2t_i + \frac{10 - t_i}{2} &= 10 \\ \frac{4t_i + 10 - t_i}{2} &= 10 \\ 3t_i + 10 &= 20 \\ 3t_i &= 10 \\ t_i &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Nota*: esto sería suponiendo que existe simetría entre los jugadores.

Ejercicio 4.7 — Campaña. Dos candidatos, 1 y 2, compiten por un cargo público. Cada uno tiene una de tres opciones para dirigir su campaña: enfocarse en los aspectos positivos de su propia plataforma (llamemos a esto una campaña positiva [P]), centrarse en los aspectos positivos de su propia plataforma mientras ataca la campaña de su oponente (llamemos a esto una campaña neutral [B]), o finalmente centrarse solo en atacar a su oponente (llamemos a esto una campaña negativa [N]). Todo lo que le

importa a un candidato es la probabilidad de ganar, así que supongamos que si un candidato espera ganar con una probabilidad $\pi \in [0, 1]$, entonces su recompensa es π . La probabilidad de que un candidato gane depende de su elección de campaña y la elección de su oponente. Las probabilidades de ganar se dan de la siguiente manera:

- Si ambos eligen el mismo tipo de campaña, ganarán con probabilidad 0.5.
- Si el candidato i usa una campaña positiva y el candidato j usa una balanceada, i pierde por seguro.
- Si el candidato i usa una campaña positiva y el candidato j usa una negativa, i gana con probabilidad 0.3.
- Si el candidato i usa una campaña negativa y el candidato j usa una balanceada, i gana con probabilidad 0.6.

1. Modele este juego en forma normal. Es suficiente con que especifique los pagos para un jugador y explicar cómo sería la función de pagos del otro jugador.

→ La forma normal del juego es:

- Jugadores $N = \{1, 2\}$
- Estrategias $S_i = \{P, B, N\}$
- Acciones $A_i = \{P, B, N\}$
- Pagos: sea $V_i(s_i, s_j)$ la función de pagos del jugador i y $V_j(s_i, s_j)$ la función de pagos del jugador j :
 - $V_i(P, P) = 0.5$
 - $V_i(N, N) = 0.5$
 - $V_i(B, B) = 0.5$
 - $V_i(P, N) = 0.3$
 - $V_i(P, B) = 0$
 - $V_i(N, P) = 0.7$
 - $V_i(N, B) = 0.6$
 - $V_i(B, P) = 1$
 - $V_i(B, N) = 0.4$

2. Escriba el juego en forma matricial

→

		J_2		
		P	B	N
J_1	P	0.5, 0.5	0, <u>1</u>	0.3, 0.7
	B	<u>1</u> , 0	0.5, 0.5	0.4, <u>0.6</u>
	N	0.7, 0.3	<u>0.6</u> , 0.4	<u>0.5</u> , <u>0.5</u>

3. ¿Qué pasa en cada etapa de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas?

- Ronda inicial ('ronda 0'):

$$s_1^0 = \{P, B, N\} \quad s_2^0 = \{P, B, N\}$$

$B \succ P$ $B \succ P$

		J_2		
		P	B	N
J_1	P	0.5, 0.5	0, <u>1</u>	0.3, 0.7
	B	<u>1</u> , 0	0.5, 0.5	0.4, <u>0.6</u>
	N	0.7, 0.3	<u>0.6</u> , 0.4	<u>0.5</u> , <u>0.5</u>

- Ronda #1

$$s_1^0 = \{B, N\}_{N \succ P} \quad s_2^0 = \{B, N\}_{N \succ P}$$

		J_2		
		P	B	N
J_1	P	0.5, 0.5	0, <u>1</u>	0.3, 0.7
	B	<u>1</u>, 0	0.5, 0.5	0.4, <u>0.6</u>
	N	0.7, 0.3	<u>0.6</u> , 0.4	<u>0.5</u> , <u>0.5</u>

Es decir, que ambos participantes deciden emplear una campaña negativa.

Ejercicio 4.8 — Mejor respuesta en un concurso de belleza.

Ejercicio 4.9 — Razonabilidad del concurso de belleza.

Ejercicio 4.10 — Puesto de paletas.

5. Equilibrio de Nash

El equilibrio de Nash es un sistema de creencias y un perfil de acciones para el cual el jugador está jugando la mejor respuesta a sus creencias y, además, los jugadores tienen **creencias correctas**.

Es un perfil de estrategias para el cual el jugador elige la mejor respuesta a las estrategias de todos los demás jugadores.



Un equilibrio de Nash es un perfil (conjunto) de acciones tal que ningún jugador tenga incentivos a desviarse de su decisión tomada, por lo que un equilibrio de Nash corresponde a un estado estacionario. La idea es que se ocupan dos cosas: que la gente base sus decisiones en base a la teoría de la elección racional y que la gente pueda armar creencias correctas sobre lo que harán los demás.

Esto lleva a que, en estrategias puras, un equilibrio de Nash sea la correspondencia de mejor respuesta de los jugadores. O sea, un perfil de acciones es un equilibrio de Nash si y solo si, la acción de cada jugador es una mejor respuesta a las acciones de los demás jugadores.

Definición 5.1 — Equilibrio de Nash. Un perfil de estrategias puras $s^* = (s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*) \in S$ es un equilibrio de Nash si s_i^* es la mejor respuesta a $s_{-i}^* \forall i \in N$, esto es

$$v_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq v_i(s'_i, s_{-i}^*) \quad \forall s'_i \in S_i \wedge \forall i \in N$$

La relación entre los conceptos solución de estrategias estrictamente dominantes, la EIEED y los resultados del equilibrio de Nash no es coincidencia.

Considere una estrategia pura $s^* = (s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*) \in S$, si s^* es:

1. Un equilibrio en EED
2. La única sobreviviente del proceso de EIEED
3. La única estrategia razonalizable

Entonces s^* es un equilibrio de Nash único.

Dos supuestos importantes para el Equilibrio de Nash:

- Cada jugador juega la mejor respuesta dadas sus creencias
- Las creencias de los jugadores con respecto a sus oponentes son correctas



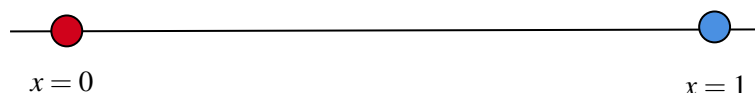
Existen juegos que no tienen equilibrio de Nash en estrategias puras mientras que hay otros que tienen más de un equilibrio de Nash.

La idea detrás de un equilibrio de Nash proviene del objetivo de modelar un estado estacionario en la interacción estratégica entre los jugadores.

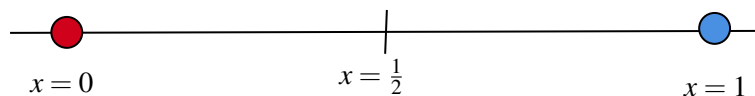
■ **Ejemplo 5.1 — Gibbons 1.8.** Considera una población de votantes distribuidos uniformemente a

lo largo del espectro ideológico desde la izquierda ($x = 0$) hasta la derecha ($x = 1$). Cada uno de los candidatos por un solo cargo elige simultáneamente una plataforma de campaña (es decir, un punto en la línea entre $x = 0$ y $x = 1$). Los votantes observan las decisiones de los candidatos, y luego cada votante vota por el candidato cuya plataforma esté más cercana a la posición del votante en el espectro. Si hay dos candidatos y eligen las plataformas $x_1 = .3$ y $x_2 = .6$, por ejemplo, entonces todos los votantes a la izquierda de $x = .45$ votan por el candidato 1, todos los que están a la derecha votan por el candidato 2, y el candidato 2 gana la elección con el 55 por ciento de los votos. Supón que a los candidatos solo les importa ser elegidos—no les interesa en absoluto dónde ubican sus plataformas. Si hay dos candidatos, ¿cuál es el equilibrio de Nash en estrategias puras? Si hay tres candidatos, exhibe un equilibrio de Nash en estrategias puras. (Supón que los candidatos que eligen la misma plataforma se reparten por igual los votos dirigidos a esa plataforma, y que los empates entre los candidatos con más votos se resuelven lanzando una moneda). Véase Hotelling (1929) para un modelo temprano en esta línea.

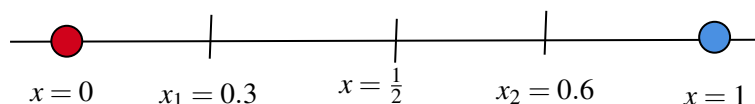
→ La situación descrita ilustra una situación como la siguiente: se puede pensar en el espectro político como un segmento de la recta numérica, donde los puntos $x = 0$ representan el espectro izquierdo y $x = 1$ el espectro derecho:



Las personas se ubican en este espectro según sus ideologías personales. Justo en el medio de estos dos puntos se ubica el 'centro ideológico', en el punto $x = \frac{1}{2}$:



Dado que los votantes votan por aquel candidato que está más cerca de su ideología, una posible estrategia para determinar cuántos votos recibe un candidato es tomar el ejemplo dado en el inciso. Suponga que $x_1 = 0.3$ y $x_2 = 0.6$:



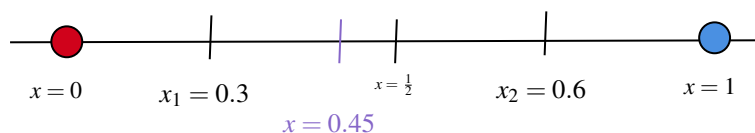
Note que el 'centro ideológico' originalmente era:

$$\frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$$

Pero ahora, dados $x_1 = 0.3$ y $x_2 = 0.6$ se tendría que:

$$\begin{aligned} \frac{0.3+0.6}{2} &= \frac{0.9}{2} \\ &= 0.45 \end{aligned}$$

Por lo que, $x = 0.45$ es ahora el nuevo 'centro ideológico':



Consideremos los dos casos 'extremos' a partir del nuevo 'centro ideológico': $x = 0.44$ y $x = 0.46$ y veamos por quién votarán estas personas:

- Veamos el caso de $x = 0.44$ y analicemos de quién está más cerca:

$$|0.44 - 0.3| = 0.14$$

$$|0.44 - 0.6| = 0.16$$

Por lo tanto, todas las personas 'a la izquierda del centro ideológico' están más cerca del punto $x = 0.3$ que del punto $x = 0.6$. En particular, un 45% de la población está más cerca del punto $x = 0.3$.



Observe que se examinó el caso $x = 0.44$ porque es moverse 'muy poquito' a la izquierda del centro; en general, 'todos los demás puntos' a la izquierda del centro estarán más alejados de $x = 0.6$ por lo que, en otras palabras, están más cerca de $x = 0.3$ y por tanto votan por este candidato.

- Veamos el caso de $x = 0.46$ y analicemos de quién está más cerca:

$$|0.46 - 0.3| = 0.16$$

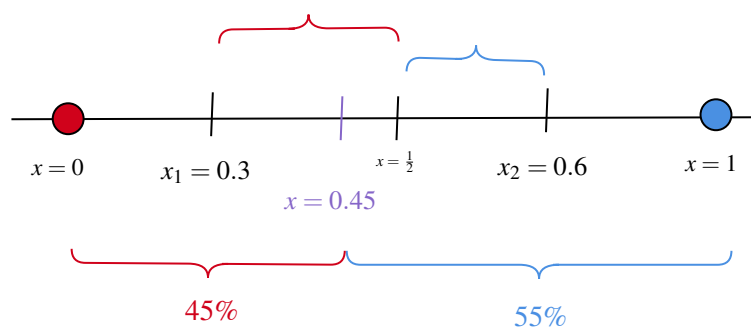
$$|0.46 - 0.6| = 0.14$$

Por lo tanto, todas las personas 'a la derecha del centro ideológico' están más cerca del punto $x = 0.6$ que del punto $x = 0.3$. En particular, un 55% de la población está más cerca del punto $x = 0.6$.



Observe que se examinó el caso $x = 0.46$ porque es moverse 'muy poquito' a la derecha del centro; en general, 'todos los demás puntos' a la derecha del centro estarán más alejados de $x = 0.3$ por lo que, en otras palabras, están más cerca de $x = 0.6$ y por tanto votan por este candidato.

Por esta razón es que en el ejemplo indicado en el inciso el candidato 2 ganaría la elección con un 55% de los votos. **La moraleja es que los candidatos ganan más votos mientras más cerca se encuentren del centro, puesto habrá menos gente más lejos de ellos.**



Observe que entonces los votos que están captando los candidatos son:

$$\text{Candidato \#1: } = 0.3 + 0.15 = 0.45$$

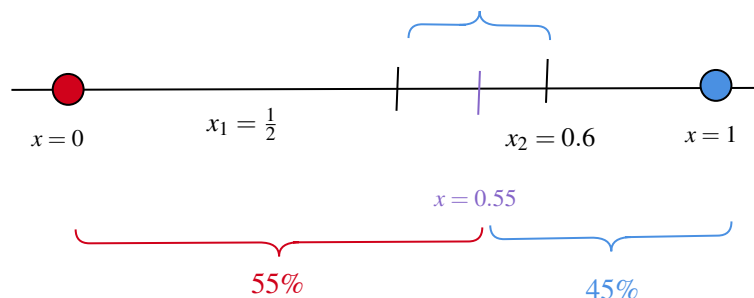
$$\text{Candidato \#2: } = 1 - 0.6 + 0.15 = 0.55$$

Es decir, que cada candidato #1 gana todo lo que esté a la izquierda de su punto (x_1) más la mitad de la distancia de su punto hasta el centro ($\frac{1}{2}(x_j - x_i)$). El candidato #2 gana todo lo que esté a la derecha de su punto ($1 - x_j$) más la mitad de la distancia de su punto hasta el centro ($\frac{1}{2}(x_i - x_j)$).

Es por esta razón que la proporción de votos está dada por:

$$S_i = \begin{cases} x_i + \frac{1}{2}(x_j - x_i) & \text{si } x_i < x_j \\ \frac{1}{2} & \text{si } x_i = x_j \\ (1 - x_i) + \frac{1}{2}(x_i - x_j) & \text{si } x_i > x_j \end{cases}$$

- Suponga que $x_i = \frac{1}{2}$ y $x_j > \frac{1}{2}$: esto significaría que un candidato está 'ubicado en el centro' mientras que el otro no. Por ejemplo considere $x_j = 0.6$:



Observe que nuevamente gana más votos el candidato que está en el centro. Entonces, el candidato #2 ganaría más votos acercándose más al centro, es decir, **moviéndose a la izquierda**.

- Sin pérdida de generalidad asuma que se cumple exactamente lo mismo para el caso $x_i < \frac{1}{2}$ y $x_j = \frac{1}{2}$ solo que ahora el candidato i estaría mejor acercándose más al centro, es decir, **moviéndose a la derecha**.

Por lo tanto, ambos candidatos se moverán más y más hacia el centro hasta ambos llegar al medio y repartirse la mitad de los votos. Por lo tanto $s^N = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$.



Observe que este es un razonamiento muy parecido al concepto económico de arbitraje; los candidatos se moverán más y más hacia al centro hasta que ya no pueden ganar más votos; en $x_i = x_j = \frac{1}{2}$ se agotan esas ganancias; un paso más a la izquierda o a la derecha y estarán más lejos del centro y por lo tanto tendrán menos votos.

Siguiendo el razonamiento de Hotelling en su paper "*Stability in Competition*" de 1929 esto se puede generalizar a n candidatos y la respuesta sería la misma. Por tanto, con tres candidatos sería $s^N = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$.

■ **Ejemplo 5.2 — Modelo general de oligopolio de Cournot.** Un único bien es producido por n empresas. El costo para la empresa i de producir q_i unidades del bien es $C_i(q_i)$, donde C_i es una función creciente (producir más unidades es más costoso). Toda la producción se vende a un único precio, determinado por la demanda del bien y la producción total de las empresas. Específicamente, si la producción total de las empresas es Q , entonces el precio de mercado es $P(Q)$; P se llama la "función de demanda inversa". Suponga que P es una función decreciente cuando es positiva: si la producción total de las empresas aumenta, entonces el precio disminuye (a menos que ya sea cero).



Recuerde que en un modelo de oligopolio de Cournot, las firmas compiten por cantidad y no por precio, entonces la variable de decisión es cuánta cantidad producir, es decir, cuántas unidades de producto generar. Esto se contrapone a un modelo de oligopolio de Bertrand, donde la variable de decisión es más bien el precio.

Si la producción de cada empresa i es q_i , entonces el precio es $P(q_1 + \dots + q_n)$, por lo que los ingresos de la empresa i son $q_i P(q_1 + \dots + q_n)$. Así, la ganancia de la empresa i , igual a sus ingresos menos sus costos, es

$$\pi_i(q_1, \dots, q_n) = q_i P(q_1 + \dots + q_n) - C_i(q_i).$$

Cournot sugirió que la industria se modelara como el siguiente juego estratégico:

Jugadores Las empresas.

Acciones El conjunto de acciones de cada empresa es el conjunto de sus posibles niveles de producción (números no negativos).

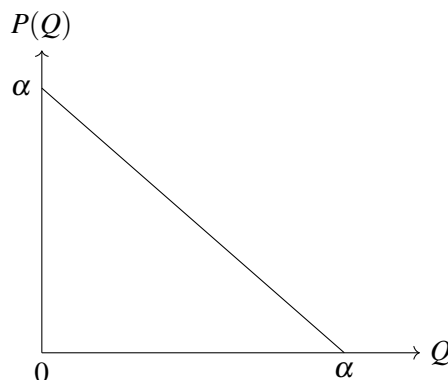
Preferencias Las preferencias de cada empresa están representadas por su ganancia, dada en [la función de ganancias de la empresa](#).

■

■ **Ejemplo 5.3 — Duopolio de Cournot con costo unitario constante y una función de demanda inversa lineal.** Para formas específicas de las funciones C_i y P , podemos calcular un equilibrio de Nash del juego de Cournot. Supón que hay dos empresas (la industria es un “duopolio”), y que la función de costos de cada empresa es la misma, dada por $C_i(q_i) = cq_i$ para todo q_i (“costo unitario” constante, igual a c), y que la función de demanda inversa es lineal cuando es positiva, dada por

$$P(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha, \end{cases}$$

donde $\alpha > 0$ y $c \geq 0$ son constantes. Esta función de demanda inversa se muestra en la siguiente figura:



(Note que el precio $P(Q)$ no puede ser igual a $\alpha - Q$ para todos los valores de Q , porque sería negativo para $Q > \alpha$). Suponga que $c < \alpha$, de modo que exista algún valor de producción total Q para el cual el precio de mercado $P(Q)$ sea mayor que el costo unitario común c . (Si c fuera mayor que α , no habría producción con la cual pudieran obtener alguna ganancia, ya que el precio de mercado nunca excede α).

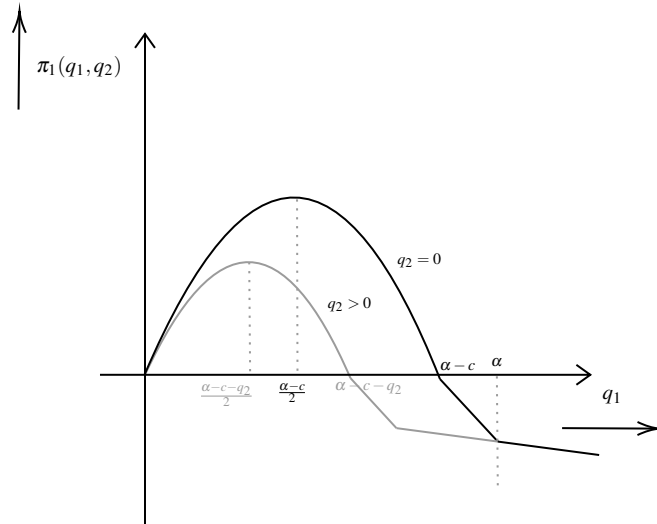
Para encontrar el equilibrio de Nash en este ejemplo, se debe usar el procedimiento basado en las funciones de mejor respuesta de las empresas.

Primero se necesita encontrar las ganancias de las empresas. Si las producciones de las empresas son q_1 y q_2 , entonces el precio de mercado es $P(q_1 + q_2) = \alpha - q_1 - q_2$ si $q_1 + q_2 \leq \alpha$ y cero si $q_1 + q_2 > \alpha$. Entonces la ganancia de la empresa 1 es

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1, q_2) &= q_1(P(q_1 + q_2) - c) \\ &= q_1(\alpha - q_1 - q_2) - c \\ &= \alpha \cdot q_1 - q_1^2 - q_2 q_1 - c q_1 \\ &= \begin{cases} q_1(\alpha - c - q_1 - q_2) & \text{si } q_1 + q_2 \leq \alpha \\ -c q_1 & \text{si } q_1 + q_2 > \alpha. \end{cases} \end{aligned}$$

Para encontrar la mejor respuesta de la empresa 1 a cualquier nivel de producción q_2 de la empresa 2, se debe estudiar la ganancia de la empresa 1 como función de su propia producción q_1 para valores dados de q_2 .

Si $q_2 = 0$, la ganancia de la empresa 1 es $\pi_1(q_1, 0) = (\alpha - q_1 - 0) \cdot q_1 - cq_1 = \alpha \cdot q_1 - q_1 \cdot q_1 - cq_1 = q_1(\alpha - c - q_1)$ para $q_1 \leq \alpha$, una función cuadrática que es cero cuando $q_1 = 0$ y cuando $q_1 = \alpha - c$. Esta función es la curva negra en la siguiente figura.



Dada la simetría de las funciones cuadráticas, la producción q_1 de la empresa 1 que maximiza su ganancia es $q_1 = \frac{1}{2}(\alpha - c)$.



Observe que se puede llegar a la misma conclusión derivando la ganancia con respecto a q_1 y resolviendo).

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \alpha q_1 - cq_1 - q_1^2 - q_2 q_1 \\ \pi_1 &= -cq_1\end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 0 &\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial q_1} [\alpha q_1 - cq_1 - q_1^2 - q_2 q_1] = 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha - c - 2q_1 - q_2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha - c - q_2 = 2q_1 \\ &\Leftrightarrow \frac{\alpha - c - q_2}{2} = q_1\end{aligned}$$

Así, la mejor respuesta de la empresa 1 a una producción nula de la empresa 2 es $b_1(0) = \frac{1}{2}(\alpha - c)$. A medida que la producción q_2 de la empresa 2 aumenta, la ganancia que puede obtener la empresa 1 para un nivel de producción dado disminuye, porque más producción de la empresa 2 implica un menor precio.

La curva gris es un ejemplo de $\pi_1(q_1, q_2)$ para $q_2 > 0$ y $q_2 < \alpha - c$. Nuevamente, esta función es una cuadrática respecto a la producción $q_1 = \alpha - c - q_2$, que lleva a un precio de cero. Específicamente, la cuadrática es $\pi_1(q_1, q_2) = q_1(\alpha - c - q_2 - q_1)$, que es cero cuando $q_1 = 0$ y cuando $q_1 = \alpha - c - q_2$.

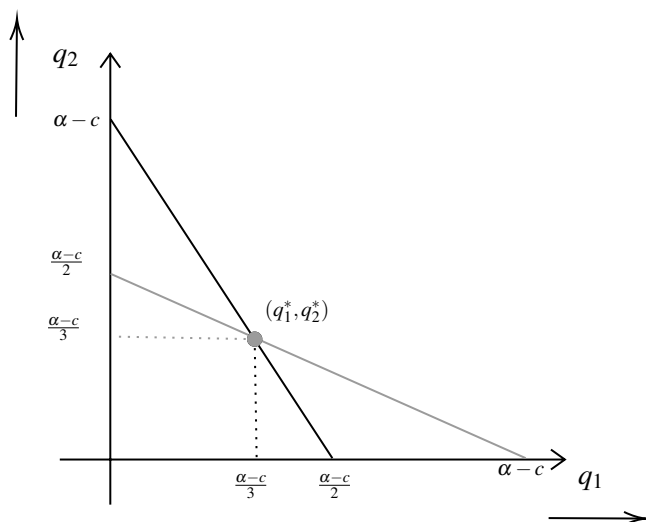
Por la simetría de las funciones cuadráticas (o con cálculo), concluimos que la producción que maximiza $\pi_1(q_1, q_2)$ es $q_1 = \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2)$. (Cuando $q_2 = 0$, esto es igual a $\frac{1}{2}(\alpha - c)$, la mejor respuesta a una producción nula que encontró en el párrafo anterior).

Cuando $q_2 > \alpha - c$, el valor de $\alpha - c - q_2$ es negativo. Por tanto, para un valor tal de q_2 , se tiene que $q_1(\alpha - c - q_2 - q_1) < 0$ para todos los valores positivos de q_1 : la ganancia de la empresa 1 es negativa para cualquier producción positiva, así que su mejor respuesta es no producir.

Se concluye que la mejor respuesta de la empresa 1 a la producción q_2 de la empresa 2 depende del valor de q_2 : si $q_2 \leq \alpha - c$, entonces la mejor respuesta de la empresa 1 es $\frac{1}{2}(\alpha - c - q_2)$, mientras que si $q_2 > \alpha - c$, su mejor respuesta es cero. O, de forma resumida:

$$b_1(q_2) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2) & \text{si } q_2 \leq \alpha - c \\ 0 & \text{si } q_2 > \alpha - c. \end{cases}$$

Dado que la función de costos de la empresa 2 es la misma que la de la empresa 1, su función de mejor respuesta b_2 también es la misma: para cualquier número q , se tiene que $b_2(q) = b_1(q)$. Por supuesto, la función de mejor respuesta de la empresa 2 asocia un valor de producción de la empresa 2 con cada producción de la empresa 1, mientras que la función de mejor respuesta de la empresa 1 asocia un valor de producción de la empresa 1 con cada producción de la empresa 2, así que las se grafican en ejes diferentes.



Se muestran en la figura anterior (b_1 es negra; b_2 es gris). En un juego general, b_1 asocia cada punto del eje vertical con un punto del eje horizontal, y b_2 asocia cada punto del eje horizontal con un punto del eje vertical.

Un equilibrio de Nash es un par (q_1^*, q_2^*) de producciones para los cuales q_1^* es una mejor respuesta a q_2^* , y q_2^* es una mejor respuesta a q_1^* :

$$q_1^* = b_1(q_2^*) \quad \text{y} \quad q_2^* = b_2(q_1^*)$$

El conjunto de tales pares es el conjunto de puntos donde las funciones de mejor respuesta en la Figura 56.2 se intersectan. A partir de la figura vemos que existe exactamente un punto así, el cual se obtiene resolviendo el sistema de dos ecuaciones:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2) \\ q_2 &= \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1) \end{aligned}$$

Resolviendo estas dos ecuaciones (sustituyendo la segunda en la primera y aislando q_1 , por ejemplo), hallamos que $q_1^* = q_2^* = \frac{1}{3}(\alpha - c)$.

En resumen, cuando hay dos empresas, la función de demanda inversa está dada por $P(Q) = \alpha - Q$ para $Q \leq \alpha$, y la función de costos de cada empresa es $C_i(q_i) = cq_i$, el juego de oligopolio de Cournot tiene un equilibrio de Nash único $(q_1^*, q_2^*) = (\frac{1}{3}(\alpha - c), \frac{1}{3}(\alpha - c))$.

La producción total en este equilibrio es $\frac{2}{3}(\alpha - c)$, por lo que el precio al que se vende la producción es $P(\frac{2}{3}(\alpha - c)) = \frac{1}{3}(\alpha + 2c)$. A medida que α aumenta (lo que significa que los consumidores están dispuestos a pagar más por el bien), el precio de equilibrio y la producción de cada empresa aumentan. A medida que c (el costo unitario de producción) aumenta, la producción de cada empresa cae y el precio sube; cada aumento en c conlleva un aumento de dos tercios de unidad en el precio.

■

■ **Ejemplo 5.4 — (Duopolio de Cournot con costo unitario constante diferente y una función de demanda inversa lineal.** Encuentre el equilibrio de Nash del juego de Cournot cuando hay dos empresas, la función de demanda inversa está dada por

$$P(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha, \end{cases}$$

y la función de costos de cada empresa i es $C_i(q_i) = c_i q_i$, donde $c_1 > c_2$, y $c_1 < \alpha$. (Hay dos casos, dependiendo del tamaño de c_1 relativo a c_2). ¿Qué empresa produce más en equilibrio? ¿Cuál es el efecto de un cambio técnico que reduce el costo unitario de la empresa 2 c_2 (sin afectar el costo unitario de la empresa 1 c_1) sobre los niveles de producción de equilibrio de las empresas, la producción total y el precio?

Solución:

→ Siguiendo el análisis del texto, la función de mejor respuesta de la empresa 1 es

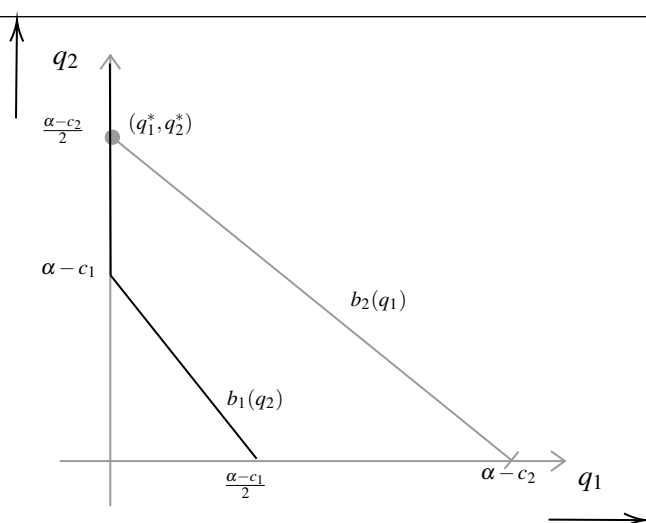
$$b_1(q_2) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c_1 - q_2) & \text{si } q_2 \leq \alpha - c_1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

mientras que la de la empresa 2 es

$$b_2(q_1) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c_2 - q_1) & \text{si } q_1 \leq \alpha - c_2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para encontrar el equilibrio de Nash, es bueno primero graficar estas dos funciones. Ambas funciones tienen la misma forma general que las funciones de mejor respuesta del caso estudiado anteriormente. Sin embargo, el hecho de que $c_1 \neq c_2$ lleva a dos casos cualitativamente distintos cuando se combinan ambas funciones para encontrar un equilibrio de Nash. Si c_1 y c_2 no difieren mucho, las funciones se intersectan en un punto de producción donde ambas son positivas. Si c_1 y c_2 difieren mucho, las funciones se intersectan en un par de producciones donde $q_1 = 0$.

Precisamente, si $c_1 \leq \frac{1}{2}(\alpha + c_2)$, entonces las partes decrecientes de las funciones de mejor respuesta se intersectan como en la siguiente figura:



y el juego tiene un único equilibrio de Nash, dado por la solución del sistema:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{1}{2}(\alpha - c_1 - q_2) \\ q_2 &= \frac{1}{2}(\alpha - c_2 - q_1) \end{aligned}$$

Y la solución es:

$$(q_1^*, q_2^*) = \left(\frac{1}{3}(\alpha - 2c_1 + c_2), \frac{1}{3}(\alpha - 2c_2 + c_1) \right)$$

Si $c_1 > \frac{1}{2}(\alpha + c_2)$, entonces la parte decreciente de la función de mejor respuesta de la empresa 1 queda por debajo de la correspondiente a la empresa 2 (como en la Figura 22.1), y el juego tiene un único equilibrio de Nash, $(q_1^*, q_2^*) = (0, \frac{1}{2}(\alpha - c_2))$.

En resumen, el juego siempre tiene un único equilibrio de Nash, definido como:

$$(q_1^*, q_2^*) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}(\alpha - 2c_1 + c_2), \frac{1}{3}(\alpha - 2c_2 + c_1) \right) & \text{si } c_1 \leq \frac{1}{2}(\alpha + c_2) \\ \left(0, \frac{1}{2}(\alpha - c_2) \right) & \text{si } c_1 > \frac{1}{2}(\alpha + c_2) \end{cases}$$

La producción de la empresa 2 excede la de la empresa 1 en todo equilibrio.

Si c_2 disminuye, entonces la producción de la empresa 2 aumenta y la producción de la empresa 1 ya sea disminuye, si $c_1 \leq \frac{1}{2}(\alpha + c_2)$, o se mantiene igual a 0, si $c_1 > \frac{1}{2}(\alpha + c_2)$. La producción total aumenta y el precio disminuye. ■

■ **Ejemplo 5.5 — Duopolio de Cournot con demanda inversa lineal y función de costos cuadrática.** Encuentre el equilibrio de Nash del juego de Cournot cuando hay dos empresas, la función de demanda inversa está dada por

$$P(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha, \end{cases}$$

, y la función de costos de la empresa i es $C_i(q_i) = q_i^2$.

Solución:

→ Siguiendo el análisis del texto, la función beneficios de la empresa 1 es:

$$\pi_1(q_1, q_2) = \begin{cases} q_1(\alpha - q_1 - q_2) - q_1^2 & \text{si } q_1 + q_2 \leq \alpha \\ -q_1^2 & \text{si } q_1 + q_2 > \alpha \end{cases}$$

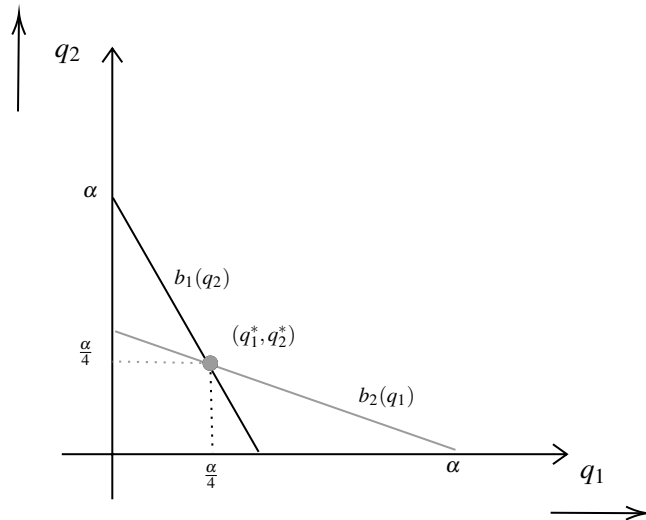
o bien

$$\pi_1(q_1, q_2) = \begin{cases} q_1(\alpha - 2q_1 - q_2) & \text{si } q_1 + q_2 \leq \alpha \\ -q_1^2 & \text{si } q_1 + q_2 > \alpha. \end{cases}$$

Cuando es positiva, esta función es una cuadrática en q_1 que se anula en $q_1 = 0$ y en $q_1 = (\alpha - q_2)/2$. Así, la función de mejor respuesta de la empresa 1 es

$$b_1(q_2) = \begin{cases} \frac{1}{4}(\alpha - q_2) & \text{si } q_2 \leq \alpha \\ 0 & \text{si } q_2 > \alpha \end{cases}$$

Dado que las funciones de costo de ambas empresas son iguales, la función de mejor respuesta de la empresa 2 es igual a la de la empresa 1: $b_2(q) = b_1(q)$ para todo q . Las funciones de mejor respuesta de las empresas se muestran en la figura siguiente:



Resolviendo las dos ecuaciones $q_1^* = b_1(q_2^*)$ y $q_2^* = b_2(q_1^*)$, encontramos que existe un único equilibrio de Nash, en el cual la producción de cada empresa i (para $i = 1, 2$) es $q_i^* = \frac{1}{5}\alpha$.

■

■ **Ejemplo 5.6 — Duopolio de Cournot con demanda inversa lineal y costo fijo.** Encuentra los equilibrios de Nash del juego de Cournot cuando hay dos empresas, la función de demanda inversa está dada por

$$P(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha, \end{cases}$$

, y la función de costos de cada empresa i está dada por

$$C_i(q_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } q_i = 0 \\ f + cq_i & \text{si } q_i > 0, \end{cases}$$

donde $c \geq 0$, $f > 0$, y $c < \alpha$. (Nota que el costo fijo f solo afecta la decisión de operar o no de la empresa; no afecta la producción que la empresa desea realizar *si decide operar*).

Solución:

→ La función de pago de la empresa i es

$$\begin{cases} 0 & \text{si } q_i = 0 \\ q_i(P(q_1 + q_2) - c) - f & \text{si } q_i > 0. \end{cases}$$

Como antes, la mejor respuesta de la empresa 1 a q_2 es $(\alpha - c - q_2)/2$ si su ganancia es no negativa para esa producción; de lo contrario, su mejor respuesta es una producción de cero. La ganancia de la empresa 1 cuando produce $(\alpha - c - q_2)/2$ y la empresa 2 produce q_2 es

$$\frac{\alpha - c - q_2}{2} \left(\alpha - c - \frac{\alpha - c - q_2}{2} - q_2 \right) - f = \left(\frac{\alpha - c - q_2}{2} \right)^2 - f,$$

lo cual es no negativo si

$$\left(\frac{\alpha - c - q_2}{2} \right)^2 > f,$$

o si $q_2 \leq \alpha - c - 2\sqrt{f}$. Sea $\bar{q} = \alpha - c - 2\sqrt{f}$. Entonces la mejor respuesta de la empresa 1 es

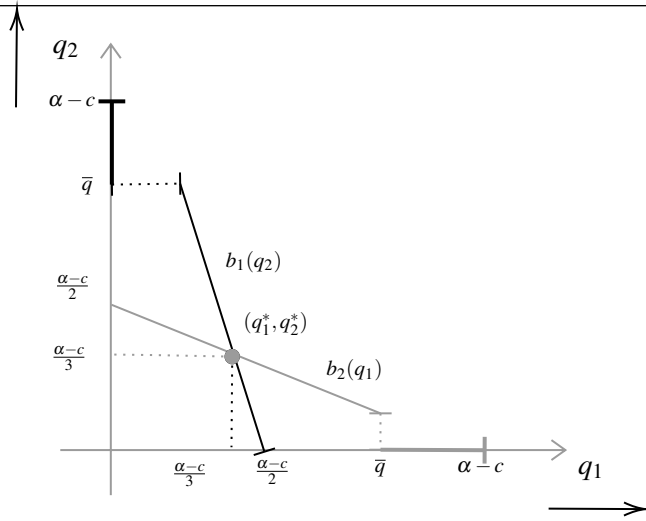
$$b_1(q_2) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2) & \text{si } q_2 < \bar{q} \\ \{0, \frac{1}{2}(\alpha - c - q_2)\} & \text{si } q_2 = \bar{q} \\ 0 & \text{si } q_2 > \bar{q}. \end{cases}$$

(Si $q_2 = \bar{q}$, entonces la ganancia de la empresa 1 es cero ya sea que produzca $\frac{1}{2}(\alpha - c - q_2)$ o produzca cero; ambas salidas son óptimas).

Así, la función de mejor respuesta de la empresa 1 tiene un “salto”: para niveles de producción de la empresa 2 ligeramente menores que $\bar{q}$, la empresa 1 quiere producir una cantidad positiva (y obtener una ganancia pequeña), mientras que para valores ligeramente mayores que $\bar{q}$ desea producir cero.

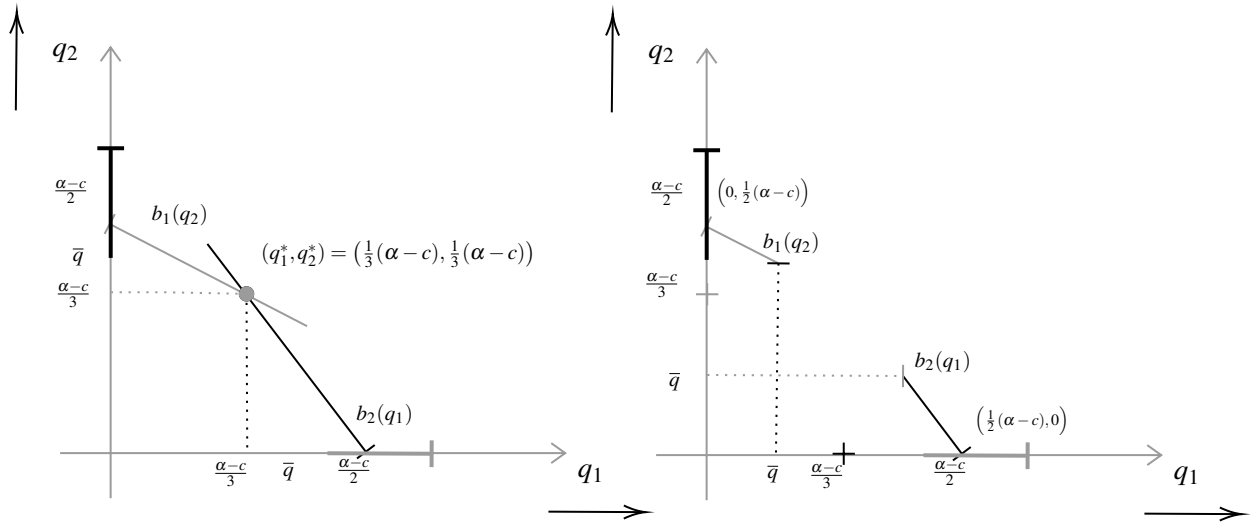
La función de costos de la empresa 2 es la misma que la de la empresa 1, por lo que su función de mejor respuesta es la misma.

Debido a los saltos en las funciones de mejor respuesta, hay cuatro casos cualitativamente distintos, dependiendo del valor de f . Si f es lo suficientemente pequeño como para que $\bar{q} > \frac{1}{2}(\alpha - c)$ (o equivalentemente, $f < (\alpha - c)^2/16$), entonces las funciones de mejor respuesta toman la forma dada en la siguiente figura:



En este caso, la existencia del costo fijo no tiene impacto en el equilibrio, que se mantiene en $(q_1^*, q_2^*) = (\frac{1}{3}(\alpha - c), \frac{1}{3}(\alpha - c))$.

A medida que f aumenta, el punto en el que las funciones de mejor respuesta saltan se acerca al origen. Eventualmente, $\bar{q}$ entra en el rango entre $\frac{1}{3}(\alpha - c)$ y $\frac{1}{2}(\alpha - c)$ (lo que implica que $(\alpha - c)^2/16 < f < (\alpha - c)^2/9$), en cuyo caso las funciones de mejor respuesta toman las formas mostradas en el panel izquierdo de la siguiente figura:



Se ilustran los dos casos:

- A la izquierda: $\frac{(\alpha - c)^2}{16} < f < \frac{(\alpha - c)^2}{9}$
- A la derecha: $f > \frac{(\alpha - c)^2}{9}$

El primer caso, el de la izquierda, tiene 3 equilibrios de Nash:

$$S^N = \left\{ \left(0, \frac{1}{2}(\alpha - c) \right), \left(\frac{1}{3}(\alpha - c), \frac{1}{3}(\alpha - c) \right), \left(\frac{1}{2}(\alpha - c), 0 \right) \right\}$$

El segundo caso, el de la derecha, tiene 2 equilibrios de Nash:

$$S^N = \left\{ \left(\frac{1}{2}(\alpha - c), 0 \right), \left(0, \frac{1}{2}(\alpha - c) \right) \right\}$$

En este caso hay tres equilibrios de Nash:

$$(0, \frac{1}{2}(\alpha - c)), \quad (\frac{1}{3}(\alpha - c), \frac{1}{3}(\alpha - c)), \quad \text{y} \quad (\frac{1}{2}(\alpha - c), 0).$$

Si f continúa aumentando, llega un punto en que $\bar{q}$ se vuelve menor que $\frac{1}{3}(\alpha - c)$, pero sigue siendo positivo (lo cual implica que $(\alpha - c)^2/9 < f < (\alpha - c)^2/4$), de modo que las funciones de mejor respuesta toman las formas mostradas en el panel derecho de la Figura 24.2. En este caso, hay dos equilibrios de Nash:

$$(0, \frac{1}{2}(\alpha - c)) \quad \text{y} \quad (\frac{1}{2}(\alpha - c), 0)$$

Finalmente, si f es extremadamente grande, entonces una empresa no querrá producir nada incluso si la otra empresa no produce nada. Esto ocurre cuando $f > (\alpha - c)^2/4$; el único equilibrio de Nash en este caso es $(0, 0)$.

■

■ **Ejemplo 5.7 — Variante de Cournot, con empresas que maximizan participación de mercado).**

Encuentre el(los) equilibrio(s) de Nash de una variante del ejemplo del juego de duopolio de Cournot que difiere del presentado anteriormente (demanda inversa lineal, costo unitario constante) solo en que **una de las dos empresas elige su nivel de producción para maximizar su participación de mercado sujeta a no tener pérdidas, en lugar de maximizar su ganancia.** ¿Qué ocurre si *cada* empresa maximiza su participación de mercado?

Solución:

→ Sea la empresa 1 la que maximiza la participación de mercado. Si $q_2 > \alpha - c$, no existe un nivel de producción de la empresa 1 para el cual su ganancia sea no negativa.

Por tanto, su mejor respuesta a un nivel de producción así de la empresa 2 es $q_1 = 0$. Si $q_2 \leq \alpha - c$, entonces la empresa 1 desea elegir su nivel de producción q_1 suficientemente alto para que el precio sea igual a c (y, por lo tanto, su ganancia sea cero). Entonces, la mejor respuesta de la empresa 1 a tal valor de q_2 es $q_1 = \alpha - c - q_2$.

Se puede concluir que la función de mejor respuesta de la empresa 1 es

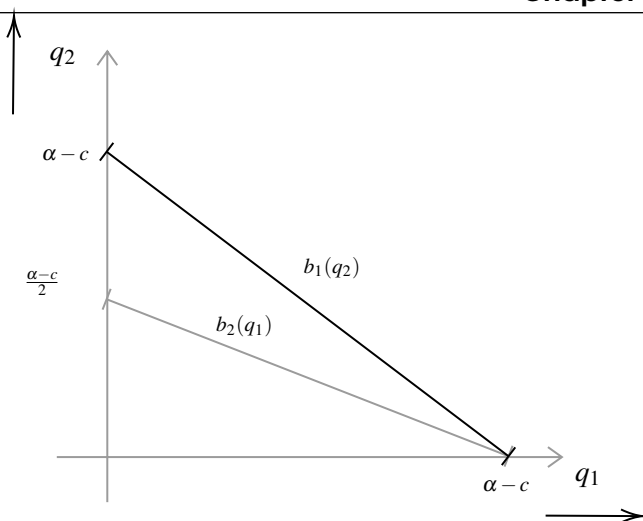
$$b_1(q_2) = \begin{cases} \alpha - c - q_2 & \text{si } q_2 \leq \alpha - c \\ 0 & \text{si } q_2 > \alpha - c. \end{cases}$$

La función de mejor respuesta de la empresa 2 es:

$$b_2(q_1) = \begin{cases} \frac{(\alpha - c - q_1)}{2} & \text{si } q_1 \leq \alpha - c \\ 0 & \text{si } q_1 > \alpha - c \end{cases}$$

Estas funciones de mejor respuesta se muestran en la Figura 26.1. El juego tiene un único equilibrio de Nash, $(q_1^*, q_2^*) = (\alpha - c, 0)$, en el cual la empresa 2 no opera. (El precio es c , y la ganancia de la empresa 1 es cero).

Si ambas empresas maximizan su participación de mercado, entonces las partes decrecientes de sus funciones de mejor respuesta son las de la siguiente figura:



Así, cada par (q_1, q_2) tal que $q_1 + q_2 = \alpha - c$ es un equilibrio de Nash. ■

■ **Ejemplo 5.8 — Oligopolio de Cournot con n -empresas.** Considera el juego de Cournot en el caso de un número arbitrario n de firmas; conserve los supuestos de que la función de demanda inversa toma la forma

$$p(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha \\ 0 & \text{si } Q > \alpha \end{cases}$$

y que la función de costo de cada firma i es $C_i(q_i) = cq_i$ para todo q_i , con $c < \alpha$.

Encuentre la función de mejor respuesta de cada firma y plantee las condiciones para que $(q_1, \dots, q_n^*)$ sea un equilibrio de Nash, suponiendo que existe un equilibrio de Nash en el cual las producciones de todas las firmas son positivas.

Resuelva estas ecuaciones para encontrar el equilibrio de Nash. (Para $n = 2$ tu respuesta debe ser $(\frac{1}{3}(\alpha - c), \frac{1}{3}(\alpha - c))$, el equilibrio encontrado anteriormente).

Primero demuestre que en equilibrio todas las firmas producen la misma cantidad, y luego resuelva para esa cantidad. Si no puede demostrar que todas las firmas producen la misma cantidad, simplemente asuma que lo hacen).

Encuentre el precio al que se vende la producción en un equilibrio de Nash y demuestre que este precio disminuye a medida que n aumenta, acercándose a c conforme el número de firmas crece sin límite.

La idea principal detrás de este resultado no depende de los supuestos sobre la función de demanda inversa ni sobre las funciones de costo de las firmas. Suponga, más generalmente, que la función de demanda inversa es una función decreciente cualquiera, que la función de costo de cada firma es la misma, denotada por C , y que existe una cantidad de producción q tal que el costo promedio de producción $C(q)/q$ es mínimo.

En este caso, cualquier cantidad total de producción se produce de forma más eficiente si cada firma produce q , y el precio más bajo compatible con que las firmas no incurran en pérdidas es el valor mínimo del costo promedio. El siguiente ejercicio pide que demuestre que en un equilibrio de Nash del juego de Cournot en el que la producción total de las firmas es grande en relación con q , ese es el precio al que se vende la producción.

→ La función de pagos de la empresa i es:

$$\begin{aligned}
\pi(q_i, q_{-i}) &= (\alpha - Q)q_i - cq_i \\
&= \left(\alpha - \sum_{j=1}^n q_j \right) q_i - cq_i \\
&= \alpha q_i - q_i \sum_{j=1}^n q_j - cq_i \\
&= \alpha q_i - q_i \sum_{j \neq i} q_j - q_i^2 - cq_i
\end{aligned}$$

Y la condición de primer orden sería:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \pi}{\partial q_i} = 0 &\Rightarrow \alpha - \sum_{j \neq i}^n q_j - 2q_i - c = 0 \\
&\Rightarrow \alpha - \sum_{j \neq i}^n q_j - c = 2q_i \\
&\Rightarrow \frac{\alpha - \sum_{j \neq i}^n q_j - c}{2} = q_i
\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
q_1^* &= \frac{\alpha - q_2^* - q_3^* - \dots - q_n^*}{2} \\
q_2^* &= \frac{\alpha - q_1^* - q_3^* - \dots - q_n^*}{2} \\
&\vdots \\
q_n^* &= \frac{\alpha - q_2^* - q_3^* - \dots - q_{n-1}^*}{2}
\end{aligned}$$

Y el sistema de ecuaciones se puede reescribir:

$$0 = \alpha - 2q_1^* - q_2^* - q_3^* - \dots - q_n^* - c \quad (1)$$

$$0 = \alpha - q_1^* - 2q_2^* - q_3^* - \dots - q_n^* - c \quad (2)$$

$$0 = \alpha - q_1^* - q_2^* - 2q_3^* - \dots - q_n^* - c$$

$\vdots$

$$0 = \alpha - q_1^* - q_2^* - q_3^* - \dots - q_{n-1}^* - 2q_n^* - c \quad (n)$$

Restando ?? de ?? se obtiene $0 = -q_1^* + q_2^* \Leftrightarrow q_1^* = q_2^*$ y así sucesivamente, se llega a que $q_1^* = q_2^* = \dots = q_n^*$. Por lo tanto, evaluando $q^* = q_1^* = q_2^* = \dots = q_n^*$.

$$\begin{aligned}
0 &= \alpha - c - (n+1) \cdot q^* \\
(n+1) \cdot q^* &= \alpha - c \\
q^* &= \frac{\alpha - c}{n+1}
\end{aligned}$$

Entonces, el equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos sería $S^{NPSJ} = \left\{ \left(\frac{\alpha - c}{n+1} \right), \left(\frac{\alpha - c}{n+1} \right), \dots, \left(\frac{\alpha - c}{n+1} \right) \right\}$. Luego, el precio sería:

$$p = \alpha - \sum_{j=1}^n \left(\frac{\alpha - c}{n+1} \right)$$

$$p = \alpha - n \left(\frac{\alpha - c}{n+1} \right)$$

$$p = \frac{\alpha - n(\alpha - c)}{n+1}$$

Es decir, que el precio de equilibrio decrece a medida que n aumenta, aproximándose a c (el costo marginal) a medida que n tiende a infinito (como en competencia perfecta).

■ **Ejemplo 5.9 — Modelo general de oligopolio de Bertrand.** En el juego de Cournot, cada empresa elige una cantidad a producir; el precio es determinado por la demanda del bien en relación con la producción total. En un modelo alternativo de oligopolio, asociado a una reseña del libro de Cournot por Bertrand (1883), **cada empresa elige un precio, y produce suficiente cantidad para satisfacer la demanda que enfrenta, dados los precios elegidos por todas las empresas.** Este modelo está diseñado para arrojar luz sobre las mismas preguntas que aborda el juego de Cournot y algunas de las respuestas que ofrece son diferentes.

El entorno económico del modelo es similar al del juego de Cournot. Un único bien es producido por n empresas; cada empresa puede producir q_i unidades del bien a un costo de $C_i(q_i)$. Es conveniente especificar la demanda mediante una “función de demanda” D , en lugar de una función de demanda inversa como se hizo para el juego de Cournot. La interpretación de D es que si el bien está disponible al precio p , entonces la cantidad total demandada es $D(p)$.

Suponga que si las empresas fijan precios distintos, todos los consumidores compran el bien de la empresa con el precio más bajo, que produce suficiente cantidad para satisfacer esta demanda. Si más de una empresa fija el precio más bajo, todas las empresas que lo hacen comparten la demanda a ese precio en partes iguales. Una empresa cuyo precio no sea el más bajo no recibe ninguna demanda y no produce nada. (Nótese que una empresa no elige su producción estratégicamente; simplemente produce lo suficiente para satisfacer toda la demanda que enfrenta, dados los precios, incluso si su precio está por debajo de su costo unitario, en cuyo caso incurre en pérdidas.

En resumen, el **juego de oligopolio de Bertrand** es el siguiente juego estratégico.

Jugadores Las empresas.

Acciones El conjunto de acciones de cada empresa es el conjunto de precios posibles (números no negativos).

Preferencias Las preferencias de la empresa i están representadas por su ganancia, igual a $p_i D(p_i)/m - C_i(D(p_i)/m)$ si la empresa i es una de las m empresas que fijan el precio más bajo ($m = 1$ si el precio de la empresa i , p_i , es más bajo que el de todas las demás), y igual a cero si alguna otra empresa fija un precio más bajo que p_i .



O sea que, básicamente, las empresas compiten por precios y se comprometen a proveer toda la cantidad que los consumidores demanden a dicho precio. Así las cosas:

$$\pi_i(p_1, p_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } p_i > p_j \\ p_i Q - cQ = (p_i - c)Q & \text{si } p_i < p_j \\ \frac{p_i Q - cQ}{2} = \frac{(p_i - c)Q}{2} & \text{si } p_i = p_j \end{cases}$$

■ **Ejemplo 5.10 — Duopolio de Bertrand con costo unitario constante y una función de demanda lineal.** Suponga, que hay dos empresas, cada una con función de costos constante igual a c (es decir, $C_i(q_i) = cq_i$, para $i = 1, 2$). Suponga que la función de demanda es $D(p) = \alpha - p$ para $p \leq \alpha$ y $D(p) = 0$ para $p > \alpha$, con $c < \alpha$.

Dado que el costo de producir cada unidad es c , la empresa obtiene una ganancia de $p_i - c$ por cada unidad que vende. Por tanto, su ganancia es:

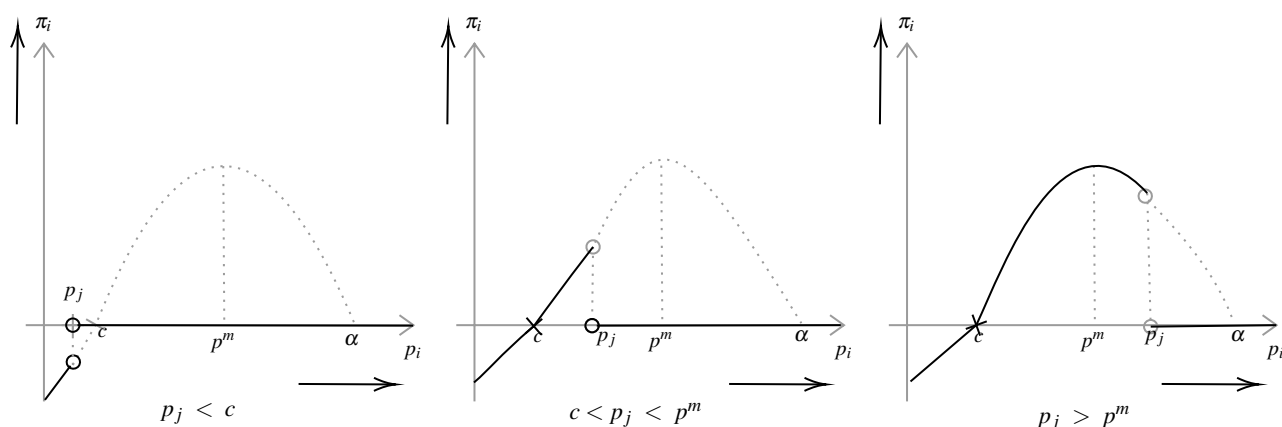
$$\pi_i(p_1, p_2) = \begin{cases} (p_i - c)(\alpha - p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ \frac{1}{2}(p_i - c)(\alpha - p_i) & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j, \end{cases}$$

donde j es la otra empresa ($j = 2$ si $i = 1$, y $j = 1$ si $i = 2$). Para encontrar los equilibrios de Nash del juego hay que examinar las funciones de mejor respuesta. Si la empresa j cobra p_j , ¿cuál es el mejor precio que puede cobrar la empresa i ?

- Si la empresa i cobra un precio $p_i = p_j$ entonces se divide el mercado con la empresa j
- Si la empresa i cobra un precio $p_i < p_j$, entonces se le vende al mercado entero
- Si $p_j > c$ entonces la empresa i puede generar beneficios vendiendo a un precio ligeramente menor que p_j , lo cual es preferible que compartir el mercado con la otra empresa fijando un precio p_j
- Si $p_j < c$ entonces la empresa i genera beneficios negativos si cobra un precio $p_i \leq p_j$. Sus beneficios serían 0 si fijara un precio $p_i = c > p_j$.

Se pueden hacer estos argumentos estudiando la función de pagos de la empresa i como función del precio p_i para varios valores de p_j fijados por la empresa j . Sea p^m el valor de p que maximiza $(p - c)(\alpha - p)$. Este precio sería el que cobraría una empresa monopolística justamente porque $(p - c)(\alpha - p)$ es el beneficio que recibiría una empresa con un monopolio sobre el mercado.

Estos distintos escenarios se pueden ver ilustrados en la siguiente figura:



Se puede razonar:

- Si $p_j < c$ entonces la empresa i tiene beneficios negativos si $p_i \leq p_j$ y beneficios iguales a 0 si $p_i > p_j$. Por lo tanto, cualquier precio mayor que p_j es una mejor respuesta a p_j . Entonces el conjunto de mejores respuestas a p_j es $MR_i(p_j) = \{p_i : p_i > p_j\}$. Si $p_j = c$ entonces la empresa i tiene beneficios negativos si $p_i < p_j$ y beneficios iguales a 0 si $p_i \geq p_j$ (ahora se incluye p_j porque son iguales a los costos de la empresa i). Por lo tanto $MR_i(p_j) = \{p_i : p_i \geq p_j\}$.

- Si $c < p_j \leq p^m$ entonces los beneficios de la empresa i aumentan a medida que p_i aumenta hacia p_j , pero luego justo en p_j , caen abruptamente porque pasarían a dividirse el mercado. Por lo tanto, no hay mejor respuesta: la empresa i quiere escoger un precio menor que p_j , pero mientras más cerca a p_j esté estará mejor. Para cualquier precio menor a p_j siempre hay un precio mayor que podría cobrar pero siempre por debajo de p_j , así que no existe un mejor precio determinado que pueda cobrar. Esto es asumiendo que los precios pueden ser escogidos infinitesimalmente. Luego, entonces $MR_i(p_j) = \emptyset$.
- Si $p_j > p^m$ entonces la única mejor respuesta que puede fijar la empresa i es p^m , el precio que fijaría si fuera monopolística. Por ende $MR_i(p_j) = \{p^m\}$.

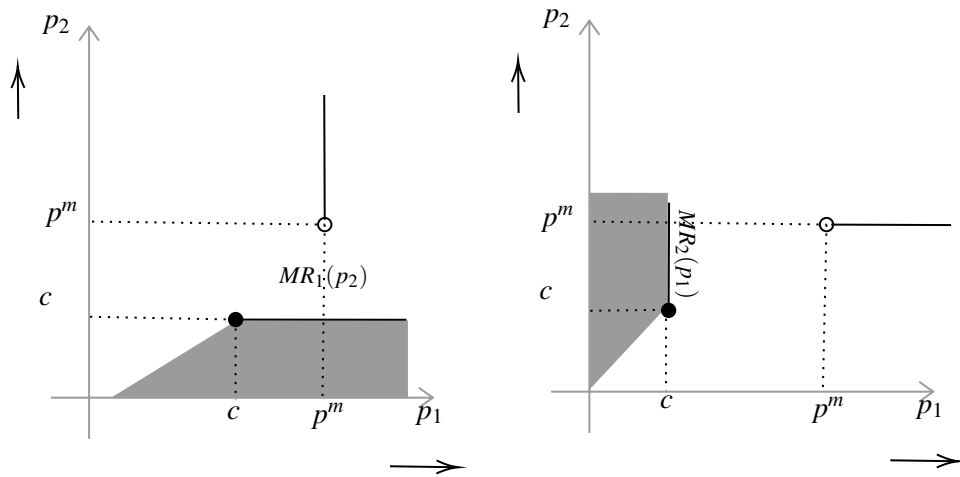
Sea p^m el precio que maximiza $(p - c)(\alpha - p)$. Este es el precio que cobraría una empresa monopolista. El resumen de la función de mejor respuesta de la empresa i es:

$$B_i(p_j) = \begin{cases} \{p_i : p_i > p_j\} & \text{si } p_j < c \\ \{p_i : p_i \geq p_j\} & \text{si } p_j = c \\ \emptyset & \text{si } c < p_j \leq p^m \\ \{p^m\} & \text{si } p^m < p_j. \end{cases}$$

Donde $\emptyset$ denota el conjunto vacío.

Este comportamiento refleja que: - La empresa no tiene mejor respuesta para algunos valores (cuando el precio del rival está entre c y p^m). - Tiene múltiples mejores respuestas (cuando $p_j = c$). - Tiene una única mejor respuesta (cuando $p_j > p^m$).

Un equilibrio de Nash es un par (p_1^*, p_2^*) tal que $p_1^* \in MR_1(p_2^*)$ y $p_2^* \in MR_2(p_1^*)$. Si graficamos estas funciones de mejor respuesta, veremos que se cruzan únicamente en el punto (c, c) . Por tanto, el juego tiene un único equilibrio de Nash, donde ambas empresas cobran el precio c .



(i) Primero probamos que $(p_1, p_2) = (c, c)$ es un equilibrio: - Si una empresa cobra c , la otra no puede hacer nada mejor: subir el precio implica quedarse sin clientes, y bajarlo genera pérdida.

(ii) Ahora probamos que ningún otro par es equilibrio: - Si $p_i < c$, entonces la empresa está perdiendo dinero. Puede mejorar subiendo su precio a c . - Si $p_i = c$ y $p_j > c$, entonces la empresa puede aumentar su precio ligeramente y seguir capturando todo el mercado, mejorando su ganancia. - Si $p_i > c$ y $p_j > c$, entonces ambas tienen ganancia cero, pero cualquiera puede obtener ganancia positiva al bajarse a un precio ligeramente inferior a la otra.

Cuando el costo unitario es c , la demanda es lineal y el precio se elige libremente, el único equilibrio de Nash en el juego de Bertrand es que ambas empresas cobren $p = c$. Por lo tanto, el único equilibrio de Nash es $S^N = \{(c, c)\}$.

■ **Ejemplo 5.11 — Duopolio de Bertrand con costo unitario constante.** Considera hasta qué punto el análisis depende de que la función de demanda D tenga la forma específica $D(p) = \alpha - p$. Supón que D es cualquier función para la cual $D(p) \geq 0$ para todo p y que existe $\bar{p} > c$ tal que $D(p) > 0$ para todo $p \leq \bar{p}$. ¿Sigue siendo (c, c) un equilibrio de Nash? ¿Sigue siendo el único equilibrio de Nash?

→ El par (c, c) de precios sigue siendo un equilibrio de Nash; el argumento es el mismo que antes. Además, como antes, no existe otro equilibrio de Nash. El argumento solo necesita una modificación muy menor. Para una función arbitraria D , puede no existir un precio monopolístico p^m ; en este caso, si $p_i > c$, $p_j > c$, $p_i \geq p_j$ y $D(p_j) = 0$, entonces la empresa i puede aumentar su ganancia reduciendo su precio ligeramente por debajo de $\bar{p}$ (por ejemplo).

■ **Ejemplo 5.12 — Duopolio de Bertrand con precios discretos.** Considera la variante del ejemplo del juego de duopolio de Bertrand en esta sección en la que cada empresa está restringida a elegir un precio que sea un número entero de centavos. Supón que c es un número entero de centavos y que $\alpha > c + 1$. ¿Es (c, c) un equilibrio de Nash de este juego? ¿Existe algún otro equilibrio de Nash?

→ Sí, (c, c) sigue siendo un equilibrio de Nash, por el mismo argumento de antes.

Además, $(c + 1, c + 1)$ es un equilibrio de Nash (donde c se da en centavos). En este equilibrio, las ganancias de ambas empresas son positivas. Si alguna empresa sube su precio o lo baja a c , su ganancia se vuelve cero. Si alguna empresa baja su precio por debajo de c , su ganancia se vuelve negativa.

Ningún otro par de precios es un equilibrio de Nash, por el siguiente argumento, similar al argumento del texto para el caso en que un precio puede ser cualquier número no negativo:

- Si $p_i < c$ entonces la empresa cuyo precio es más bajo (o cualquiera de las dos, si los precios son iguales) puede aumentar su ganancia (a cero) subiendo su precio a c .
- Si $p_i = c$ y $p_j \geq c + 1$ entonces la empresa i puede aumentar su ganancia de cero a una cantidad positiva subiendo su precio a $c + 1$.
- Si $p_i > p_j \geq c + 1$ entonces la empresa i puede aumentar su ganancia (desde cero) bajando su precio a $c + 1$.
- Si $p_i = p_j \geq c + 2$ y $p_j < \alpha$ entonces cualquiera de las dos empresas puede aumentar su ganancia bajando su precio en un centavo. (Si la empresa i lo hace, su ganancia cambia de $\frac{1}{2}(p_i - c)(\alpha - p_i)$ a $(p_i - 1 - c)(\alpha - p_i + 1) = (p_i - 1 - c)(\alpha - p_i) + p_i - 1 - c$. Tenemos que $p_i - 1 - c \geq \frac{1}{2}(p_i - c)$ y $p_i - 1 - c > 0$, ya que $p_i \geq c + 2$.)
- Si $p_i = p_j \geq c + 2$ y $p_j \geq \alpha$ entonces cualquiera de las dos empresas puede aumentar su ganancia bajando su precio a p^m .

■ **Ejemplo 5.13 — Juego de oligopolio de Bertrand.** Considera el juego de oligopolio de Bertrand cuando las funciones de costo y demanda satisfacen las condiciones de la Sección 3.2.2 y hay n empresas, con $n \geq 3$. Muestra que el conjunto de equilibrios de Nash es el conjunto de perfiles de precios $(p_1, \dots, p_n)$ tales que $p_i \geq c$ para todo i , y al menos dos precios son iguales a c . (Muestra que cualquier perfil así es un equilibrio de Nash, y que ningún otro perfil lo es).

→ Considera un perfil $(p_1, \dots, p_n)$ de precios en el que $p_i \geq c$ para todo i y al menos dos precios son iguales a c . La ganancia de cada empresa es cero. Si alguna empresa sube su precio, su ganancia permanece en cero. Si una empresa que cobra más que c baja su precio, pero no por debajo de c , su ganancia también permanece en cero. Si una empresa baja su precio por debajo de c , entonces su ganancia es negativa. Por tanto, cualquier perfil de este tipo es un equilibrio de Nash.

Para mostrar que ningún otro perfil es un equilibrio de Nash, podemos argumentar lo siguiente:

- Si algún precio es menor que c , entonces la empresa que cobra el precio más bajo puede aumentar su ganancia (a cero) subiendo su precio a c .
- Si exactamente una empresa cobra un precio igual a c , entonces esa empresa puede aumentar su ganancia subiendo un poco su precio (manteniéndolo por debajo del siguiente precio más alto).
- Si los precios de todas las empresas superan c , entonces la empresa que cobra el precio más alto

puede aumentar su ganancia bajando su precio a algún valor entre c y el precio más bajo que se está cobrando.

■

■ **Ejemplo 5.14 — Duopolio de Bertrand con costo unitario diferente.** Considere el juego de duopolio de Bertrand bajo una variante de los supuestos en la que los costos unitarios de las empresas son distintos, iguales a c_1 y c_2 , donde $c_1 < c_2$. Denota por p_1^m el precio que maximiza $(p - c_1)(\alpha - p)$, y supón que $c_2 < p_1^m$ y que la función $(p - c_1)(\alpha - p)$ es creciente en p hasta p_1^m .

a. Supón que la regla para dividir a los consumidores cuando los precios son iguales asigna todos los consumidores a la empresa 1 cuando ambas empresas cobran el precio c_2 . Demuestra que $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$ es un equilibrio de Nash y que ningún otro par de precios es un equilibrio de Nash.

→ Si todos los consumidores compran a la empresa 1 cuando ambas empresas cobran el precio c_2 , entonces $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$ es un equilibrio de Nash por el siguiente argumento. La ganancia de la empresa 1 es positiva, mientras que la ganancia de la empresa 2 es cero (ya que no atiende a ningún cliente).

- Si la empresa 1 sube su precio, su ganancia cae a cero.
- Si la empresa 1 baja su precio, digamos a p , su ganancia cambia de $(c_2 - c_1)(\alpha - c_2)$ a $(p - c_1)(\alpha - p)$. Como c_2 es menor que el valor que maximiza $(p - c_1)(\alpha - p)$, la ganancia de la empresa 1 disminuye.
- Si la empresa 2 sube su precio, su ganancia sigue siendo cero.
- Si la empresa 2 baja su precio, su ganancia se vuelve negativa (ya que su precio es menor que su costo unitario).

Bajo esta regla, ningún otro par de precios es un equilibrio de Nash, por el siguiente argumento:

- Si $p_i < c_1$ para $i = 1, 2$, entonces la empresa con el precio más bajo (o cualquiera si son iguales) puede aumentar su ganancia (a cero) subiendo su precio por encima del de la otra empresa.
- Si $p_1 > p_2 \geq c_2$, entonces la empresa 2 puede aumentar su ganancia subiendo un poco su precio.
- Si $p_2 > p_1 \geq c_1$, entonces la empresa 1 puede aumentar su ganancia subiendo un poco su precio.
- Si $p_2 \leq p_1$ y $p_2 < c_2$, entonces la ganancia de la empresa 2 es negativa, por lo que puede aumentarla subiendo su precio.
- Si $p_1 = p_2 > c_2$, entonces la empresa 2 puede aumentar su ganancia bajando un poco su precio.

b. Demuestra que no existe equilibrio de Nash si la regla para dividir a los consumidores cuando los precios son iguales asigna algunos consumidores a la empresa 2 cuando ambas empresas cobran c_2 .

→ Ahora supón que la regla para dividir a los consumidores cuando los precios son iguales especifica que la empresa 2 recibe algunos consumidores cuando ambas empresas cobran c_2 . Por el argumento de la parte a, el único equilibrio de Nash posible es $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$. (El argumento en la parte a de que cualquier otro par de precios no es un equilibrio de Nash no usa el hecho de que los consumidores se dividen equitativamente cuando $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$.) Pero si $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$ y la empresa 2 recibe algunos consumidores, la empresa 1 puede aumentar su ganancia reduciendo su precio ligeramente y capturando todo el mercado.

■

■ **Ejemplo 5.15 — Duopolio de Bertrand con costos fijos.** Considera el juego de duopolio de Bertrand bajo una variante de las suposiciones de la Sección 3.2.2 en la que los costos unitarios de las empresas son distintos, igual a c_1 y c_2 , donde $c_1 < c_2$. Denota por p_1^m el precio que maximiza $(p - c_1)(\alpha - p)$, y supón que $c_2 < p_1^m$ y que la función $(p - c_1)(\alpha - p)$ es creciente en p hasta p_1^m .

- Supón que la regla para dividir a los consumidores cuando los precios son iguales asigna todos los

consumidores a la empresa 1 cuando ambas cobran el precio c_2 . Muestra que $(p_1, p_2) = (c_2, c_2)$ es un equilibrio de Nash y que ningún otro par de precios es un equilibrio.

- Muestra que no existe equilibrio de Nash si la regla para dividir a los consumidores cuando los precios son iguales asigna algunos consumidores a la empresa 2 cuando ambas cobran el precio c_2 .

■

■ **Ejemplo 5.16 — Duopolio de Bertrand con costos fijos.** Considera el juego de Bertrand bajo una variante de las suposiciones de la Sección 3.2.2 en la que la función de costos de cada empresa i está dada por $C_i(q_i) = f + cq_i$ para $q_i > 0$, y $C_i(0) = 0$, donde f es positivo y menor que el máximo de $(p - c)(\alpha - p)$ respecto a p . Denota por $\bar{p}$ el precio tal que $(p - c)(\alpha - p) = f$ y que es menor que el precio que maximiza $(p - c)(\alpha - p)$ (ver Figura 67.1). Muestra que si la empresa 1 recibe toda la demanda cuando ambas empresas cobran el mismo precio, entonces $(\bar{p}, \bar{p})$ es un equilibrio de Nash. Muestra también que ningún otro par de precios es un equilibrio de Nash. (Primero considera los casos en que las empresas cobran el mismo precio, luego los casos en los que cobran precios diferentes).

→ Para el par de precios $(\bar{p}, \bar{p})$, las ganancias de ambas empresas son cero. (La empresa 1 recibe toda la demanda y obtiene una ganancia de $(\bar{p} - c)(\alpha - \bar{p}) - f = 0$, y la empresa 2 no recibe demanda). Este par de precios es un equilibrio de Nash por el siguiente argumento:

- Si cualquiera de las dos empresas sube su precio, su ganancia sigue siendo cero (no recibe clientes).
- Si cualquiera de las dos empresas baja su precio, entonces recibe toda la demanda y obtiene una ganancia negativa (ya que f es menor que el valor máximo de $(p - c)(\alpha - p)$).

Ningún otro par de precios (p_1, p_2) es un equilibrio de Nash, por el siguiente argumento:

- Si $p_1 = p_2 < \bar{p}$, entonces la ganancia de la empresa 1 es negativa; la empresa 1 puede aumentar su ganancia subiendo su precio.
- Si $p_1 = p_2 > \bar{p}$, entonces la ganancia de la empresa 2 es cero; la empresa 2 puede obtener una ganancia positiva bajando un poco su precio.
- Si $p_i < p_j$ y la ganancia de la empresa i es positiva, entonces la empresa j puede aumentar su ganancia de cero a casi el nivel actual de la ganancia de i bajando su precio a un valor ligeramente inferior a p_i .
- Si $p_i < p_j$ y la ganancia de la empresa i es cero, entonces la empresa i puede obtener una ganancia positiva subiendo un poco su precio.
- Si $p_i < p_j$ y la ganancia de la empresa i es negativa, entonces la empresa i puede aumentar su ganancia a cero subiendo su precio por encima de p_j .

■

■ **Ejemplo 5.17 — Modelo de Bertrand con diferenciación de precios.** En este modelo con dos empresas maximizadoras de beneficios, J_1 y J_2 , y que compiten en precios, supondremos que existen ciertas características de los bienes que éstas producen que los hacen diferentes a los ojos de los consumidores. En tal caso, podemos pensar intuitivamente que el producto de cada empresa es en cierto modo único, lo que le proporcionará a ésta un cierto poder de mercado sobre dicho producto, permitiéndole beneficiarse de dicho poder mediante un precio más alto que su coste marginal.

Concretando, supongamos que los precios p_1 y p_2 pertenecen a $[0, \infty)$, que las funciones de demanda de ambos productos dependen del vector de precios (p_1, p_2) del siguiente modo:

$$q_1(p_1, p_2) = a - p_1 + bp_2$$

$$q_2(p_1, p_2) = a - p_2 + bp_1$$

que las funciones de costes son

$$C_1(q_1) = cq_1$$

$$C_2(q_2) = cq_2$$

y que los parámetros a , b y c cumplen:

$$0 < c < a \quad \text{y} \quad 0 < b < 2$$

Calcule el equilibrio de Nash de este juego.

→ Las funciones de pago de las empresas 1 y 2, respectivamente, son las siguientes:

$$\begin{aligned}\pi_1(p_1, p_2) &= p_1 \cdot q_1(p_1, p_2) - c \cdot q_1(p_1, p_2) \\ &= q_1(p_1, p_2)(p_1 - c) \\ \pi_2(p_1, p_2) &= p_2 \cdot q_2(p_1, p_2) - c \cdot q_2(p_1, p_2) \\ &= q_2(p_1, p_2)(p_2 - c)\end{aligned}$$

Primero se va a encontrar la función de mejor respuesta de J_1 a cualquier decisión de precio p_2 que decida establecer la empresa #2. Entonces, el problema de maximización para encontrar la mejor respuesta de J_1 es:

$$\begin{aligned}\max_{p_1} \pi_1(p_1, p_2) &= (a - p_1 + bp_2)(p_1 - c) \\ &= ap_1 - p_1^2 + bp_2p_1 - c(a - p_1 + bp_2)\end{aligned}$$

Y la condición de primer orden sería:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = 0 &\Leftrightarrow a - 2p_1 + bp_2 + c = 0 \\ a + bp_2 + c &= 2p_1 \\ \frac{a + c + bp_2}{2} &= p_1\end{aligned}$$

Por simetría, la función de mejor respuesta de J_2 sería:

$$\frac{a + c + bp_1}{2} = p_2$$

Y evaluando una dentro de la otra para resolver el sistema:

$$\begin{aligned}\frac{a + c + b\left(\frac{a + c + bp_1}{2}\right)}{2} &= p_1 \\ \frac{a + c + \frac{2b + a + c + bp_1}{2}}{2} &= p_1 \\ \frac{a + \frac{2c + 2b + a + c + bp_1}{2}}{2} &= p_1 \\ \frac{\frac{2a + 2c + 2b + a + c + bp_1}{2}}{2} &= p_1 \\ \frac{3a + 3c + 2b + bp_1}{2} &= 2p_1 \\ 3a + 3c + 2b + bp_1 &= 4p_1 \\ 3a + 3c + 2b &= 4p_1 - bp_1 \\ 3a + 3c + 2b &= p_1(4 - b) \\ \frac{3a + 3c + 2b}{4 - b} &= p_1\end{aligned}$$

Ejercicio 5.1 — Proposición 5.1. Demuestra la proposición 5.1

→ Suponga que σ^* es un equilibrio de estrategia estrictamente dominante. Esto implica que para cualquier jugador i , σ_i^* es una mejor respuesta a cualquier elección de sus oponentes, incluyendo σ_{-i}^* , lo que a su vez implica que σ^* es un equilibrio de Nash.

Suponga que σ^* es el único sobreviviente del procedimiento de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Por construcción del procedimiento de EIEED, no existe ninguna ronda en la que σ_i^* esté estrictamente dominada frente a las estrategias sobrevivientes de los oponentes de i , y en particular, frente a σ_{-i}^* . Esto implica que σ_i^* es una mejor respuesta a σ_{-i}^* , lo que a su vez implica que σ^* es un equilibrio de Nash.

Suponga que σ^* es el único perfil de estrategia racionalizable. Por construcción del procedimiento de razonabilidad, cualquier estrategia de un jugador i que sobrevive una ronda de razonabilidad puede ser una mejor respuesta a alguna estrategia de los oponentes de i que sobrevive en esa ronda. Por lo tanto, por definición, σ_i^* es una mejor respuesta a σ_{-i}^* , lo que a su vez implica que σ^* es un equilibrio de Nash.

Ejercicio 5.2 — Dominancia débil. Una estrategia $s^W \in S$ es un equilibrio en estrategias débilmente dominantes si $s_i^W \in S_i$ es una estrategia débilmente dominante para todo $i \in N$, es decir, si $v_i(s_i^W, s_{-i}) \geq v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$ y para todo $s_{-i} \in S_{-i}$.

Proporcione un ejemplo de un juego en el que exista un equilibrio en estrategias débilmente dominantes, así como otro equilibrio de Nash.

→ Considere el siguiente ejemplo:

		J_2	
		L	R
J_1	U	<u>1</u> , <u>1</u>	1, <u>1</u>
	D	<u>1</u> , 1	<u>2</u> , <u>2</u>

En este juego, (D, R) es un equilibrio de estrategia débilmente dominante (y, por supuesto, un equilibrio de Nash), mientras que (U, L) es un equilibrio de Nash que no es un equilibrio de estrategia débilmente dominante.

Ejercicio 5.3 — Nash y eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Considere un juego de dos jugadores con m estrategias puras para cada jugador que puede representarse mediante una matriz de $m \times m$.

- Demuestre que si $m = 2$ y el juego tiene un único equilibrio de Nash en estrategias puras, entonces este es el único perfil de estrategias que sobrevive al proceso de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas (IESDS).

→ En un caso donde haya dos jugadores y cada uno solamente tenga dos posibles estrategias, entonces, dado que el equilibrio de Nash es la correspondencia de mejores respuestas, cada jugador tiene que estar eligiendo su mejor respuesta necesariamente.

Por lo que, entonces, si el jugador J_1 tiene las estrategias A y B , escogerá aquella que sea su mejor respuesta, y lo mismo para J_2 y dado que por hipótesis solo hay un equilibrio de Nash, entonces solo una de estas combinaciones es en efecto una correspondencia de mejores respuestas.

Dado que cada una de estas estrategias sería mejor respuesta correspondientemente para cada

jugador, no serían eliminadas en ninguna ronda de eliminación. ■

- b. Demuestre que si $m = 3$ y el juego tiene un único equilibrio de Nash en estrategias puras, entonces este puede no ser el único perfil de estrategias que sobrevive al proceso de IESDS.

→ Considere el siguiente juego en forma matricial:

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	7, <u>6</u>	3, 0	<u>6</u> , 5
	M	1, 3	<u>4</u> , <u>4</u>	0, 2
	D	<u>8</u> , 7	2, 1	5, <u>8</u>

Nótese que, para ambos jugadores, ninguna de las estrategias está estrictamente dominada, lo que implica que la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas no restringe ningún perfil de estrategias que sobreviva a IESD.

Sin embargo, este juego tiene un equilibrio de Nash único: (C, M) . ■

Ejercicio 5.4 — Dividiendo una pizza. Tú y un amigo están en un restaurante italiano, y el dueño les ofrece a ambos una pizza gratis de ocho porciones bajo las siguientes condiciones. Cada uno de ustedes debe anunciar simultáneamente cuántas porciones desea; es decir, cada jugador $i \in \{1, 2\}$ declara la cantidad deseada de pizza s_i , donde $0 \leq s_i \leq 8$. Si $s_1 + s_2 \leq 8$, entonces ambos obtienen sus demandas (y el dueño come las porciones sobrantes). Si $s_1 + s_2 > 8$, entonces ninguno de los dos obtiene nada. Supongamos que a cada jugador solo le importa cuánta pizza consume individualmente, y que cuanto más, mejor.

- a. Escribe o grafica la correspondencia de mejor respuesta para cada jugador

→

$$MR_i(s_j) = \begin{cases} 8 - s_j, & \text{si } s_j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ 8, & \text{si } s_j = 0, \\ 0, & \text{si } s_j = 8. \end{cases}$$

- b. ¿Qué resultados pueden sostenerse como equilibrios de Nash con estrategias puras?

→ Los equilibrios de Nash son:

$$(8, 0) \quad \text{y} \quad (0, 8),$$

pues en estos casos ningún jugador tiene incentivos a cambiar sus decisiones. Aquí maximizan sus utilidades individuales. ■

Ejercicio 5.5 — Contribución para un bien público. Tres jugadores viven en una ciudad, y cada uno puede decidir si contribuye a financiar una lámpara de calle. El valor de tener la lámpara de calle es 3 para cada jugador, y el valor de no tenerla es 0. El alcalde pide a cada jugador contribuir con 1 o nada. Si al menos dos jugadores contribuyen, se instalará la lámpara. Si un jugador o ninguno contribuye, no se instalará la lámpara, en cuyo caso cada persona que contribuyó no recuperará su dinero.

1. Escribe o grafica la correspondencia de mejor respuesta para cada jugador.

→

$$MR_i(s_j, s_k) = \begin{cases} NC, & \text{si } C_j + C_k = 0, & \text{Gana: } 0 - 0 = 0, \\ C, & \text{si } C_j + C_k = 1, & \text{Gana: } 3 - 1 = 2, \\ NC, & \text{si } C_j + C_k = 2, & \text{Gana: } 3 - 0 = 3. \end{cases}$$

2. ¿Qué resultados pueden sostenerse como equilibrios de Nash con estrategias puras?

→

- Caso (NC, NC, NC) : Ningún jugador tiene incentivo a cambiar de estrategia. Si contribuyen con 0, contribuir sería una pérdida.
- Caso (C, C, NC) , (C, NC, C) , (NC, C, C) : Con solo 2 que contribuyan es suficiente para que se instale la lámpara, por lo que el tercer jugador no tiene incentivo a contribuir.

Por lo tanto, el conjunto de estrategias de equilibrio de Nash es:

$$S^* = \{(NC, NC, NC), (C, C, NC), (C, NC, C), (NC, C, C)\}.$$

■

Ejercicio 5.6 — Halcón-Paloma. El siguiente juego se ha utilizado ampliamente en biología evolutiva para comprender cómo las estrategias de lucha y exhibición por parte de los animales pueden coexistir en una población. Para un juego típico de Halcón-Paloma, hay recursos que se pueden obtener (por ejemplo, comida, parejas, territorios), denotados como v . Cada uno de los dos jugadores puede elegir ser agresivo, como Halcón (H), o comprometido, como Paloma (D). Si ambos jugadores eligen H, entonces dividen los recursos pero sufren un costo por lesiones, denotado como k . Supongamos que $k > \frac{v}{2}$. Si ambos eligen D, entonces dividen los recursos pero participan en una exhibición de poder que conlleva un costo de exhibición d , con $d < \frac{v}{2}$. Finalmente, si el jugador i elige H mientras que j elige D, entonces i obtiene todos los recursos mientras que j se va sin beneficios y sin costos.

- Describe el juego en forma matricial
- Asuma que $v = 10, k = 6$ y $d = 4$. ¿Qué resultados pueden ser sostenido como un equilibrio de Nash en estrategias puras?

■

Ejercicio 5.7 — Tragedia de los comunes con n jugadores. Supongamos que hay n jugadores en el problema de la tragedia de los comunes del ejemplo en la Sección 5.2.2.

- Encuentra el equilibrio de Nash de este juego. ¿Cómo afecta n al resultado de Nash?
→ Para determinar la mejor respuesta del jugador i , se obtiene la condición de primer orden

(derivada igualada a cero y despejada):

$$V_i(k_i, k_{-i}) = \ln(k_i) + \ln\left(K - \sum_{j \neq i} k_j\right)$$

$$\frac{dV_i}{dk_i} = \frac{1}{k_i} + \frac{1}{K - \sum_{j \neq i} k_j}(-1) = 0$$

$$\frac{1}{k_i} - \frac{1}{K - \sum_{j \neq i} k_j} = 0$$

$$K - \left(\sum_{j \neq i} k_j + k_i\right) = k_i$$

$$K - \sum_{j \neq i} k_j = 2k_i$$

$$k_i = \frac{K - \sum_{j \neq i} k_j}{2}$$

$$MR_i(k_i) = \frac{K - \sum_{j \neq i} k_j}{2}$$

Encontramos el equilibrio de Nash suponiendo simetría en las empresas, es decir, $k_1 = k_2 = \dots = k_n = k^*$:

$$k^* = \frac{K - \sum_{j \neq i} k^*}{2}$$

$$2k^* = K - (n-1)k^*$$

$$2k^* + (n-1)k^* = K$$

$$k^*(2+n-1) = K$$

$$k^* = \frac{K}{n+1}$$

Cada empresa consume una porción $\frac{1}{n+1}$ de todo el aire limpio. Entre mayor sea el número de empresas, menor será la cantidad de aire limpio que pueda respirar cada una.

2. Encuentra el resultado socialmente óptimo con n jugadores. ¿Cómo afecta n este resultado?
 → Maximizamos la suma del conjunto de utilidades individuales:

$$\max_{k_1, \dots, k_n} W(k_1, \dots, k_n) = \sum_{i=1}^n V_i(k_i, k_{-i}) = \sum_{i=1}^n \ln(k_i) + \sum_{i=1}^n \ln\left(K - \sum_{j \neq i} k_j\right)$$

$$\frac{dW}{dk_i} = \frac{1}{k_i} + \frac{n}{K - \sum_{j \neq i} k_j}(-1) = 0$$

$$K - \sum_{j \neq i} k_j - k_i = nk_i$$

$$nk_i + k_i = K - \sum_{j \neq i} k_j$$

$$k_i(1+n) = K - \sum_{j \neq i} k_j$$

$$k_i = \frac{K - \sum_{j \neq i} k_j}{1+n}$$

Suponiendo simetría en las empresas, donde $k_1 = k_2 = \dots = k_n = k^*$:

$$\begin{aligned}(1+n)k^* &= K - (n-1)k^* \\ (1+n)k^* + (n-1)k^* &= K \\ k^*(1+n+n-1) &= K \\ k^* &= \frac{K}{2n}\end{aligned}$$

Cada empresa consume una porción $\frac{1}{2n}$ del aire limpio en el óptimo social. El consumo es afectado por el parque de n empresas: entre más empresas hay, menos consume cada una y menor es el beneficio de cada una.

3. ¿Cómo se compara el resultado del equilibrio de Nash con el resultado socialmente eficiente cuando n tiende a infinito?

→

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K}{n+1} &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K}{2n} &= 0\end{aligned}$$

En el equilibrio de Nash y en el óptimo de Pareto, si el número de empresas tiende a infinito, las empresas terminan consumiendo cero de aire limpio. ■

Ejercicio 5.8 — El modelo de Cournot con n -empresas. Suponga que hay n empresas en el modelo de oligopolio de Cournot. Sea q_i la cantidad producida por la empresa i , y sea

$$Q = q_1 + \dots + q_n$$

la producción agregada. Sea $P(Q)$ el precio de equilibrio de mercado (cuando la demanda es igual a Q) y suponga que la función de demanda inversa está dada por

$$P(Q) = a - Q$$

donde $Q \leq a$. Suponga que las empresas no tienen costos fijos y que el costo de producción de una cantidad q_i es cq_i (todas las empresas tienen el mismo costo marginal, y suponga que $c < a$).

- a. Modele esto como un juego en forma normal.

→ La forma normal del juego descrito es la siguiente:

- Jugadores: $N = \{1, \dots, n\}$
- Estrategias: $q_i \in S_i \wedge S_i = [0, +\infty[\forall i \in N$
- Pagos: $v_i(q_i, q_{-i}) = \begin{cases} \left(a - \sum_{i=1}^n q_i\right) q_i - cq_i & \text{si } q_i \text{ tiene ganancias} \\ -cq_i & \text{si } q_i \text{ tiene pérdidas} \end{cases}$

- b. ¿Cuál es el equilibrio de Nash (Cournot) del juego en el que las empresas eligen sus cantidades simultáneamente?

→ Dado que es un oligopolio de Cournot, las empresas eligen la cantidad que producen de manera simultánea:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 0 &\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial q_i} \left[aq_i - q_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n q_j - q_i^2 - cq_i \right] = 0 \\ a - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n q_j - 2q_i - c &= 0 \\ a - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n q_j - c &= 2q_i \\ \frac{a - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n q_j - c}{2} &= q_i\end{aligned}$$

Dado que no se da información que diferencie a las empresas, se asume simetría entre ellas, de tal manera que la función de mejor respuesta recién encontrada es la misma para todas $q_1 = q_2 = \dots = q^*$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}\frac{a - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n q^* - c}{2} &= q^* \\ \frac{a - (n-1)q^* - c}{2} &= q^* \\ a - (n-1)q^* - c &= 2q^* \\ a - c &= 2q^* + (n-1)q^* \\ a - c &= q^*(n-1+2) \\ a - c &= q^*(n+1) \\ \frac{a-c}{n+1} &= q^*\end{aligned}$$

Es la cantidad óptima que produce cada empresa. Hay n empresas, de modo que en total se produce $Q = nq^* \Rightarrow \frac{n(a-c)}{n+1}$.

- c. ¿Qué sucede con el precio de equilibrio cuando n tiende a infinito? ¿Le resulta familiar este resultado?

→ Cuando la cantidad de empresas tiende a infinito se tiene que:

$$P(Q^*) = a - Q^*.$$

Sustituyendo Q^* :

$$P(Q^*) = a - \frac{n(a-c)}{n+1}.$$

Queremos evaluar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Q^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a - \frac{n(a-c)}{n+1} \right).$$

Factorizamos n en el denominador para simplificar:

$$\frac{n(a-c)}{n+1} = (a-c) \cdot \frac{n}{n+1}.$$

Observamos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a-c) \cdot \frac{n}{n+1} = a-c.$$

Sustituyendo en la ecuación del precio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Q^*) = a - (a-c) = c.$$

Ejercicio 5.9 — Tragedia de los compañeros de cuarto. Tú y tus $n-1$ compañeros de cuarto tienen cinco horas de tiempo libre que podrían dedicar a limpiar su apartamento. A todos les desagrada limpiar, pero todos disfrutan tener un apartamento limpio. La utilidad de cada persona está dada por el total de horas dedicadas a la limpieza (por todos), menos un costo c multiplicado por las horas que pasa limpiando individualmente. Es decir:

$$v_i(s_1, s_2, \dots, s_n) = -c \cdot s_i + \sum_{j=1}^n s_j.$$

Supón que todos eligen simultáneamente cuánto tiempo dedicar a la limpieza.

(a) Encuentra el equilibrio de Nash si $c < 1$.

→ Observe que la función de pago se puede reescribir para que el término s_i quede más explícito:

$$\begin{aligned} v_i &= -c \cdot s_i + s_i + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n s_j \\ &= s_i(1-c) + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n s_j \end{aligned}$$

A partir de esto, observe que si se obtuviera la condición de primer orden como se suele hacer, se obtendría:

$$\frac{\partial v_i(s_i, s_{-i})}{\partial s} = 0 \Rightarrow 1 - c = 0 \Rightarrow 1 = c$$

Sin embargo, dada la restricción impuesta de que $c < 1$, esto no es posible, por lo cual se está ante una solución de esquina. Esta función es **lineal** en s_i , lo que implica que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en s_i , dependiendo del valor de c .

El problema clave es que:

- Si $c < 1$, entonces $\frac{\partial u_i}{\partial s_i} > 0$, lo que significa que el jugador i siempre se beneficia al aumentar s_i . Por lo tanto, la estrategia óptima es elegir el **valor máximo posible**, es decir, $s_i = 5$. Esto se conoce como una **solución de esquina**.
- Si $c > 1$, entonces $\frac{\partial u_i}{\partial s_i} < 0$, lo que significa que el jugador i siempre se beneficia al reducir s_i . En este caso, la estrategia óptima es elegir el **valor mínimo posible**, es decir, $s_i = 0$.
- Si $c = 1$, entonces $\frac{\partial u_i}{\partial s_i} = 0$, lo que significa que la utilidad es la misma para cualquier elección de s_i en $[0, 5]$, por lo que **cualquier elección es un equilibrio de Nash**.

Las condiciones de primer orden normalmente ayuda a encontrar soluciones interiores donde la derivada es cero. Sin embargo, en este caso la derivada es siempre positiva o siempre negativa en todo el conjunto factible. Esto significa que el óptimo siempre está en un **punto de frontera** ($s_i = 0$ o $s_i = 5$), y los métodos basados en condiciones de primer orden no detectan soluciones en la frontera.

¿En lugar de resolver $1 - c = 0$ usando la CPO, se debe **verificar las fronteras** del conjunto factible. Si $c < 1$, los jugadores eligen $s_i = 5$; si $c > 1$, eligen $s_i = 0$. Por lo tanto, el equilibrio de Nash es:

$$\begin{aligned} s_i &= 5 && \text{para todo } i, && \text{si } c < 1 \\ s_i &= 0 && \text{para todo } i, && \text{si } c > 1. \end{aligned}$$

(b) Encuentra el equilibrio de Nash si $c > 1$.

→ Aquí, usando el mismo razonamiento que antes, sería entonces $s_i = 0$.

(c) Supón que $n = 5$ y $c = 2$. ¿Es el equilibrio de Nash eficiente en el sentido de Pareto? Si no lo es, ¿puedes encontrar un resultado en el que todos estén mejor que en el resultado del equilibrio de Nash?

→ No sería Pareto eficiente porque con $s_i = 5$ se obtiene un mayor bienestar que con $s_i = 0$:

$$\begin{aligned} -2 \cdot 5 + 5 \cdot 5 &\stackrel{?}{=} -2 \cdot 0 + 5 \cdot 0 \\ -10 + 25 &\stackrel{?}{=} 0 \\ 15 &\checkmark > 0 \end{aligned}$$

Es decir, que es mayor el bienestar cuando todos limpian 5 horas.

Ejercicio 5.10 — Sinergias.

Ejercicio 5.11 — Costos de envío ineficientes.

Ejercicio 5.12 — Bertrand asimétrico.

Ejercicio 5.13 — Economía comparativa.

Ejercicio 5.14 — Campaña de anuncios negativos. Cada uno de dos partidos políticos puede elegir comprar tiempo en programas de radio comerciales para transmitir campañas negativas contra su rival. Estas elecciones se realizan simultáneamente. Las regulaciones gubernamentales prohíben que un partido compre más de 2 horas de tiempo de campaña negativa, por lo que cada partido no puede elegir un tiempo de campaña negativa superior a 2 horas.

Dado un par de elecciones (a_1, a_2) , el beneficio del partido i está dado por la siguiente función:

$$v_i(a_1, a_2) = a_i - 2a_j + a_i a_j - (a_i)^2.$$

- a. ¿Cuál es la representación en forma normal de este juego?

→

Juego en forma normal:

$$\Gamma = \langle N, \{A_i\}_{i \in N}, \{S_i\}_{i \in N}, \{u_i(\cdot)\}_{i \in N} \rangle,$$

Jugadores: $N = \{1, 2\}$,

Acciones: $A_i \in [0, 2]$, $\forall i \in N$,

Estrategias: $S_i \in [0, 2]$, $\forall i \in N$,

Pagos: $v_i(a_1, a_2) = a_i - 2a_j + a_i a_j - a_i^2$.

- b. ¿Cuál es la función de mejor respuesta para cada partido?

→

$$\frac{\partial V_i}{\partial a_i} = 0 \Leftrightarrow 1 + a_j - 2a_i = 0$$

$$1 + a_j = 2a_i$$

$$\frac{1 + a_j}{2} = a_i$$

- c. ¿Cuál es el equilibrio de Nash con estrategias puras? ¿Es único?

→ Para alcanzar el equilibrio de Nash, debería ser que ambos estén siguiendo su mejor respuesta simultáneamente, por lo que, a partir de la mejor respuesta encontrada anteriormente (dado que sería lo mismo $\forall i$) se tiene que:

$$a = \frac{1 + a}{2}$$

$$2a = 1 + a$$

$$a = 1$$

Es decir, cuando todos deciden seguir la estrategia $a = 1$.

- d. Si los partidos pudieran firmar un acuerdo vinculante sobre cuánto hacer campaña, ¿qué niveles elegirían?

→ En este caso se obtiene que lo mejor para ambos es no hablar mal de la otra persona.

Ejercicio 5.15 — Modelo continuo de Hotelling.**Ejercicio 5.16 — Competencia de precios de Hotelling.****Ejercicio 5.17 — Votar o no votar.**

Ejercicio 5.18 — Campaña política. Dos candidatos están compitiendo en una carrera política. Cada candidato i puede gastar $s_i \geq 0$ en anuncios que lleguen a los votantes, lo que a su vez incrementa la probabilidad de que el candidato i gane la elección. Dado un par de elecciones de gasto (s_1, s_2) , la probabilidad de que el candidato i gane está dada por:

$$\frac{s_i}{s_1 + s_2},$$

si $s_1 + s_2 > 0$. Si ninguno de los dos gasta recursos, entonces cada candidato gana con una probabilidad $\frac{1}{2}$. Cada candidato valora ganar con un beneficio de $v > 0$, y el costo de gastar s_i es simplemente s_i .

- a. Dado dos niveles de gasto (s_1, s_2) , escribe el beneficio esperado de un candidato i .

→

a) Función de pago:

$$v_i(s_1, s_2) = \frac{vs_i}{s_1 + s_2} - s_i.$$

- b. ¿Cuál es la función que representa la función de mejor respuesta de cada jugador?

→

Mejor respuesta de J_1 :

$$\begin{aligned} v_1(s_1, s_2) &= \frac{vs_1}{s_1 + s_2} - s_1, \\ \frac{\partial v_1}{\partial s_1} &= \frac{v(s_1 + s_2) - vs_1}{(s_1 + s_2)^2} - 1 = 0, \\ \frac{vs_2}{(s_1 + s_2)^2} &= 1, \\ vs_2 &= (s_1 + s_2)^2, \\ vs_2 &= s_1^2 + 2s_1s_2 + s_2^2. \end{aligned}$$

- c. Encuentra el único equilibrio de Nash.

→

Equilibrio de Nash:

Supongamos simetría, donde $s_1 = s_2$, entonces:

$$\begin{aligned} s_1^2 + 2s_1^2 + s_1^2 - vs_1 &= 0, \\ 4s_1^2 - vs_1 &= 0, \\ s_1(4s_1 - v) &= 0, \\ s_1 &= \frac{v}{4}. \end{aligned}$$

- d. ¿Qué sucede con los niveles de gasto en el equilibrio de Nash si v aumenta?

→

Si $v \uparrow$, el valor de la utilidad aumenta, entonces el monto que cada candidato decide gastar también aumenta.
El equilibrio de Nash se alcanza en valores más altos.

- e. ¿Qué sucede con los niveles de gasto en el equilibrio de Nash si el jugador 1 aún valora ganar con v , pero el jugador 2 valora ganar con kv , donde $k > 1$?

→

Si J_1 valora a v y J_2 valora a kv con $k > 1$,
las funciones de mejor respuesta no son simétricas:

$$MR_1(s_1) = s_1^2 + 2s_1s_2 + s_2^2 - vs_2 = 0 \implies s_2 = \frac{-s_1^2 - s_2^2}{v},$$

$$MR_2(s_2) = s_2^2 + 2s_1s_2 + s_1^2 - kvs_1 = 0 \implies s_2 = \frac{kvs_1}{1 + 2k}.$$

Sustituyendo $s_2 = ks_1$ en $MR_1(s_2)$:

$$s_1^2 + 2s_1(ks_1) + (ks_1)^2 - v(ks_1) = 0,$$

$$s_1^2(1 + 2k + k^2) - vks_1 = 0,$$

$$s_1 = \frac{vk}{1 + 2k + k^2}.$$

Como $ks_1 = s_2$:

$$s_2 = \frac{vk}{1 + 2k + k^2}.$$

■

6. Estrategias mixtas

Hasta ahora, se ha sabido qué es lo que se juega con certeza. Si no se sabe qué se va a jugar con certeza, entonces hay que buscar qué cosas podría hacer el jugador y bajo qué circunstancias. ¿Qué sucede por ejemplo con el lanzamiento del penal o tirar la moneda? → **nunca va a haber correspondencia de mejores respuestas**. En un juego de suma cero eso no va a pasar nunca.

Estrategias mixtas: $\Gamma : \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i\}_{i=1}^n, \{v(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n \rangle$

- $N = \{P, J\}$ donde P es el portero y J es el jugador que tira el penal
- $A_i = \{I, D\}$ donde I es ir a la izquierda y D es ir a la derecha
- $S_i = \{I, D\}$ donde I es ir a la izquierda y D es ir a la derecha
- $\Delta S_i = \{(\sigma_i(D), \sigma_i(I)) : \sigma_i(D) \geq 0; \sigma_i(I) \geq 0; \sigma_i(D) + \sigma_i(I) = 1\} \quad \forall i \in N$

Para el análisis se puede definir:

- $p = \sigma_P(D)$ por complemento $1 - p = \sigma_P(I)$
- $q = \sigma_J(D)$ por complemento $1 - q = \sigma_J(I)$

¿Qué pasa si no hay correspondencia de mejor respuesta en estrategias puras? → hay que pasar a estrategias mixtas. Una estrategia mixta es una distribución sobre todas las estrategias puras del jugador.

Si no hay mejor correspondencia en estrategias puras, se pasa a estrategias mixtas. Una estrategia mixta es una distribución de probabilidad sobre todas las estrategias puras de un jugador.

Una estrategia mixta consiste en una distribución de probabilidad sobre, alguna o todas, las estrategias puras $s_i \in S_i$. Por ejemplo $\sigma_i = (q, 1 - q)$ en el caso de dos posibles estrategias puras del jugador i . En los juegos con decisión simultánea en información completa las estrategias de un jugador corresponden a las diferentes probabilidades que el jugador le asigne a jugar esa estrategia.

En cuanto a los juegos estáticos con información completa, hasta ahora se tiene solución por:

- Estrategias Estrictamente Dominantes (EED)
- Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas (EIEED)
- Reducción o Eliminación de Estrategias Racionalizables (ER)
- Equilibrio de Nash en Estrategias Puras (EN)

Qué tienen en común? → Se sabe con certeza lo que seguirá un jugador.

■ **Ejemplo 6.1 — Lanzamiento de penal.** Lanzamiento de penal: (igual al del lanzamiento de la moneda)

		J_2	
		<i>Derecha</i>	<i>Izquierda</i>
J_1	<i>Derecha</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Izquierda</i>	-1, 1	1, -1

No hay correspondencia de mejores respuestas.

Existe equilibrio de Nash en estrategias puras? → no hay. Habíamos empezado a ver las estrategias mixtas, que son una distribución de probabilidad sobre todas las posibles estrategias puras. Las estrategias puras son una estrategia mixta degenerada.

En el caso de los penales, se vio que no hay correspondencia de mejores respuestas, entonces, ¿qué se puede hacer? → es un juego con dos jugadores con dos acciones cada uno.

En qué se basan las elecciones del portero y el tirador?

El análisis debe incluir **las restricciones** para ese análisis, y por eso siempre hay que poner las dos condiciones que deben cumplir las distribuciones de probabilidad.

$$s_1 = \{D, I\} \quad P_1 = \{ (\sigma_1(D), \sigma_1(I)) ; \sigma_1(D) \geq 0, \sigma_1(I) \geq 0; \sigma_1(D) + \sigma_1(I) = 1 \}$$

vector que representa
la distribución de
probabilidad
para el jugador 1

$$s_2 = \{D, I\} \quad P_2 = \{ (\sigma_2(D), \sigma_2(I)) ; \sigma_2(D) \geq 0, \sigma_2(I) \geq 0; \sigma_2(D) + \sigma_2(I) = 1 \}$$

vector que representa
la distribución de
probabilidad
para el jugador 2

Esta es una manera de resumir la no negatividad en una sola expresión.

El vector debe ir entre paréntesis; si se le quitan los paréntesis diría que son elementos separados y estaría incorrecto. Como en ese caso para los dos son iguales, se pudo haber hecho en i.

$$s_1 = \{D, I\} \quad \Delta S_1 = \{ (\sigma_1(D), \sigma_1(I)) ; \sigma_1(D) \geq 0, \sigma_1(I) \geq 0; \sigma_1(D) + \sigma_1(I) = 1 \}$$

$$s_2 = \{D, I\} \quad \Delta S_2 = \{ (\sigma_2(D), \sigma_2(I)) ; \sigma_2(D) \geq 0, \sigma_2(I) \geq 0; \sigma_2(D) + \sigma_2(I) = 1 \}$$

■

■ **Ejemplo 6.2 — Piedra-papel-tijeras.** Ahora podemos pasar a ver el ejemplo de piedra-papel-tijeras.

		J_2		
		<i>Piedra</i>	<i>Papel</i>	<i>Tijera</i>
J_1	<i>Piedra</i>	0, 0	-1, 1	1, -1
	<i>Papel</i>	1, -1	0, 0	-1, 1
	<i>Tijera</i>	-1, 1	1, -1	0, 0

Es un juego de suma cero, y por ende no hay correspondencia de mejor respuesta, por lo que no va a haber equilibrio de Nash en estrategias puras. Entonces no habría solución por equilibrio de Nash en estrategias puras porque no se restringe nada.

Entonces en estrategias mixtas hay que hacer una distribución de probabilidad sobre las estrategias del jugador. La definición de la forma normal va a ir creciendo. Y hay que definir las estrategias mixtas sobre todos los jugadores.

■ **Ejemplo 6.3** Establezca la Mejor Respuesta del jugador 2 ante la estrategia del jugador 1:

$$MR_2(s_1) = \begin{cases} \text{Papel si } s_1 = \text{Piedra} \\ \text{Tijeras si } s_1 = \text{Papel} \\ \text{Piedra si } s_1 = \text{Tijeras} \end{cases}$$

Defina el juego en forma normal:

$$\Gamma : \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i\}_{i=1}^n, \{v(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n \rangle$$

- $N = \{1, 2\}$ donde 1 es el jugador #1 y 2 es el jugador #2
- $A_i = \{R, P, T\}$ donde R es jugar piedra, P es jugar papel y T es jugar tijeras $\forall i \in N$
- $S_i = \{R, P, T\}$ donde R es jugar piedra, P es jugar papel y T es jugar tijeras $\forall i \in N$
- $v_i(s_i, s_j) \rightarrow$ forma matricial
- $\Delta S_i = \{(\sigma_i(R), \sigma_i(P), \sigma_i(T)) : \sigma_i(R) \geq 0; \sigma_i(P) \geq 0, \sigma_i(T) \geq 0; \sigma_i(R) + \sigma_i(P) + \sigma_i(T) = 1\} \quad \forall i \in N$

■

6.1 Estrategias, Creencias y Pagos Esperados

Concepto de estrategias estocásticas:

Definición 6.1 Sea $S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{im}\}$ un conjunto finito de estrategias puras del jugador i . Se define ΔS_i el simplex de S_i .

Las estrategias mixtas del jugador i corresponden a un elemento $\sigma_i \in \Delta S_i$ tal que $\sigma_i = \{\sigma_i(s_{i1}), \sigma_i(s_{i2}), \dots, \sigma_{im}\}$ es la distribución de probabilidad sobre S_i , donde $\sigma_i(s_i)$ es la probabilidad de que el jugador i elija la estrategia s_i .

Dada una estrategia mixta $\sigma_i(\cdot)$ para el jugador i , diremos que una estrategia pura $s_i \in S_i$ apoya $\sigma_i(\cdot)$ si y solo si s_i ocurre con una probabilidad positiva, es decir $\sigma_i(s_i) > 0$.

Definición 6.2 — Estrategias mixtas. Sea S_i el conjunto de estrategias puras del jugador i que se mueve en un intervalo. Una estrategia mixta del jugador i es una función de distribución acumulada $F_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ donde $F_i(x) = Pr\{s_i \leq x\}$. Si $F(\cdot)$ es diferenciable con densidad $f_i(\cdot)$ entonces $s_i \in S_i$ está en el dominio de $F(\cdot)$ y $f_i(s_i) > 0$.

Recuerde que toda distribución de probabilidad debe cumplir:

- $\sigma_i(s_i) \geq 0$ para toda $s_i \in S_i$
- $\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$

Como una probabilidad debe estar entre 0 y 1, se pueden encontrar infinitas distribuciones de probabilidad que cumplan eso. A continuación se definen las estrategias mixtas:

$$\Delta S_i = \{(\sigma_i(R), \sigma_i(P), \sigma_i(T)) : \sigma_i(R) \geq 0; \sigma_i(P) \geq 0, \sigma_i(T) \geq 0; \sigma_i(R) + \sigma_i(P) + \sigma_i(T) = 1\} \quad \forall i \in N$$

Como es de suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro (como en lanzamiento de penales) y entonces no va a haber correspondencia de mejor respuestas.

- Defina la estrategias puras y las estrategias mixtas para el juego de las monedas.
- Defina la estrategias puras y las estrategias mixtas para el juego de Piedra-Papel-Tijera.

Las estrategias mixtas para el jugador i :

$$\Delta S_i = \{(\sigma_i(I), \sigma_i(D)) : \sigma_i(I) \geq 0, \sigma_i(D) \geq 0, \sigma_i(I) + \sigma_i(D) = 1\}$$

Para el análisis se puede definir:

- $\alpha = \sigma_1(R)$, $\beta = \sigma_1(P)$ por complemento $1 - \alpha - \beta = \sigma_1(T)$
- $\omega = \sigma_2(R)$, $\lambda = \sigma_2(P)$ por complemento $1 - \omega - \lambda = \sigma_2(T)$

Las estrategias puras son un caso particular de las estrategias mixtas. Una estrategia pura es una estrategia degenerada de una estrategia mixta. ■

Los supuestos para un equilibrio Nash son:

- Racionalidad
- Creencias
- Creencias correctas

Como para el equilibrio de Nash hacen falta creencias, y que además dichas creencias sean correctas, hace falta generar una distribución de probabilidad sobre lo que se crea que va a hacer el oponente.

6.1.1 Creencias

Definición 6.3 Una creencia para el jugador i viene dada por una distribución de probabilidad $\pi_i \in \Delta S_{-i}$ sobre las estrategias de sus oponentes.

Se denota $\pi_i \in \Delta s_{-i}$ la probabilidad de que el jugador i le asigna a que sus oponentes jueguen $s_{-i} \in S_{-i}$.

$$\Gamma : \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i\}_{i=1}^n, \{v(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n, \{\pi_i(s_{-i})\}_{i=1}^n \rangle$$

creencias

Entonces, se tiene una probabilidad del jugador 1, con la que cree que el jugador 2 va a jugar cierta estrategia. Entonces ocupo una creencia de que el jugador 2 juegue piedra, papel o tijera.

- Defina las creencias en el juego de las monedas
- Defina las creencias en el juego de Piedra-Papel-Tijera

El juego de Piedra-Papel-Tijera: Ahora, qué pasa con la matriz? → perdimos la izquierda.

		J_2		
		<i>Piedra</i>	<i>Papel</i>	<i>Tijera</i>
J_1	<i>Piedra</i>	0,0	-1,1	1,-1
	<i>Papel</i>	1,-1	0,0	-1,1
	<i>Tijera</i>	-1,1	1,-1	0,0

Establezca la Mejor Respuesta del jugador 2 ante la estrategia del jugador 1:

$$MR_2(s_1) = \begin{cases} \text{Papel si } s_1 = \text{Piedra} \\ \text{Tijeras si } s_1 = \text{Papel} \\ \text{Piedra si } s_1 = \text{Tijeras} \end{cases}$$

$$s_1 = \{R, P, T\}$$

$$s_2 = \{R, P, T\}$$

$$\Delta S_i = \{(\sigma_i(R), \sigma_i(P), \sigma_i(T)); \sigma_i(R) \geq 0, \sigma_i(P) \geq 0, \sigma_i(T) \geq 0; \sigma_i(R) + \sigma_i(P) + \sigma_i(T) = 1\} \quad \forall i \in N$$

Faltan las creencias:

$$\pi_1(s_2) = \{(\pi_1(R), \pi_1(P), \pi_1(T)); \pi_1(s_2) \geq 0 \quad \forall s_2 \in S_2, \sum_{s_2 \in S_2} \pi_1(s_2) = 1\}$$

Entonces: en las estrategias mixtas es

$$\sigma_{i(s_i)}$$

Mientras que en las creencias es

$$\pi_{i(s_{-i})}$$

Es decir, las estrategias mixtas del jugador i son la distribución de probabilidad de las estrategias puras del jugador i , mientras que las creencias del jugador i son la distribución de probabilidad sobre las estrategias puras de los demás jugadores.

Aquí ya no es recomendado definir los pagos en términos de i , si no hacerlo para cada jugador individualmente.

Ya se tienen las estrategias mixtas y las creencias. Ahora lo que sigue es definir los pagos esperados.

6.1.2 Pagos esperados

Los pagos esperados se vienen trabajando desde hace tiempo. Ahora lo que cambia es que hay una interacción entre la probabilidad de ocurrencia de las estrategias que los otros jugadores jueguen y lo que uno juegue. Entonces lo que se necesita saber es la distribución de probabilidad que sigue el oponente y así poder saber los pagos que se van obtener si se sigue una estrategia y el otro jugador sigue otra estrategia.

Definición 6.4 Los pagos esperados del jugador i cuando elige entre estrategias puras $s_i \in S_i$ y sus oponentes juegan estrategias mixtas $\sigma_{-i} \in \Delta S_{-i}$ es

$$v_i(s_i, \sigma_{-i}) = \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_{-i}(s_{-i}) v_i(s_i, s_{-i})$$

Los pagos esperados del jugador i cuando elige entre estrategias mixtas $\sigma_i \in \Delta S_i$ y sus oponentes juegan estrategias mixtas $\sigma_{-i} \in \Delta S_{-i}$ is

$$v_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) = \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) v_i(s_i, \sigma_{-i}) = \sum_{s_i \in S_i} \left(\sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_i(s_i) \sigma_{-i}(s_{-i}) v_i(s_i, s_{-i}) \right)$$

Entonces se tiene el juego

		J_2	
		Derecha	Izquierda
J_1	Derecha	1, -1	-1, 1
	Izquierda	-1, 1	1, -1

Y ahora hay que asignarle un nombre a la probabilidad de que tome una u otra decisión. Para el jugador 1, digamos p :

		J_2	
		Derecha	Izquierda
J_1	Derecha p	1, -1	-1, 1
	Izquierda $1 - p$	-1, 1	1, -1

$$\sigma_1(D) = p$$

$$1 - \sigma_1(D) = \sigma_1(I) = 1 - p$$

Entonces p se definió como la probabilidad de que 1 juegue ir a la Derecha, y por complemento, ir a la izquierda tiene que ser 1 menos la probabilidad de ir a la Derecha.

Entonces, siguiendo la definición, el pago esperado para el jugador 1 sería:

$$1(p) + -1(1 - p) = v_2(\sigma_1, D) = 2p - 1$$

Pero p es una distribución de probabilidad sobre las acciones de 1. Ahora se ocupa el pago cuando el jugador 2 juega I.

$$-1p + 1(1 - p) = v_2(\sigma_1, I) = 1 - 2p$$

Ahora, hay que buscar cuál es la distribución de probabilidad del jugador #1 que deje al jugador #2 indiferente entre jugar tanto derecha como izquierda. Entonces hay que encontrar la indiferencia igualando los pagos de ambas acciones para el jugador 2 dada la estrategia mixta del jugador 1.

Indiferencia:

$$v_2(\sigma_1, D) = v_2(\sigma_1, I)$$

$$\Leftrightarrow 2p - 1 = 1 - 2p$$

$$\Leftrightarrow 2p + 2p = 1 + 1$$

$$\Leftrightarrow 4p = 2$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{2}{4}$$

$$\boxed{\Leftrightarrow p = \frac{1}{2}}$$

Por lo tanto:

$$\sigma_1(D) = 0.5$$

Por complemento:

$$\sigma_1(I) = 0.5$$

Así, esta es la distribución de probabilidad para el jugador 1 que deja indiferente al jugador 2.

Ahora, hay que hacer lo mismo para el jugador 2. Este juego, además de ser suma cero, además es simétrico.

		J_2	
		Derecha q	Izquierda $1 - q$
J_1	Derecha p	1, -1	-1, 1
	Izquierda $1 - p$	-1, 1	1, -1

Por lo tanto, por ser simétrico y suma cero van a dar lo mismo:

$$q = \sigma_2(D)$$

$$q = 0.5$$

$$1 - q = \sigma_2(I)$$

$$1 - q = 0.5$$

$$\sigma_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Por lo tanto $\sigma_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ deja indiferente al jugador 1 entre jugar Derecha o Izquierda.

Entonces en realidad estamos encontrando los puntos a partir de los cuales se toman las decisiones, ya que justamente encontramos los momentos de indiferencia.

$$v_2(\sigma_1, D) = 2p - 1 \quad 1 - 2p = v_2(\sigma_1, I)$$

- $p = \frac{1}{2} \Rightarrow v_2(\sigma_1, D) = v_2(\sigma_1, I)$
- $p > \frac{1}{2} \Rightarrow v_2(\sigma_1, D) > v_2(\sigma_1, I)$
- $p < \frac{1}{2} \Rightarrow v_2(\sigma_1, D) < v_2(\sigma_1, I)$

Como las probabilidades se mueven de 0 a 1, lo que se recomienda es tomar siempre el límite extremo para ilustrar cómo evalúan en esos intervalos los pagos de las decisiones. Entonces así, ya se tiene la solución, lo que haría falta sería el dato, por ejemplo saber si en la práctica el pateador se inclina a patear más de un lado o del otro.

$$\text{Pateador} \quad \sigma_1^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{Portero} \quad \sigma_2^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Nótese que la distribución de probabilidad del jugador 1 se hace utilizando los pagos del jugador 2 → en el fondo lo que se está haciendo es incorporar las creencias del otro jugador. Como las creencias tienen que ser correctas, entonces entre las estrategias mixtas y las creencias deben ser iguales para que las creencias sean correctas.

Por eso entonces en los pagos esperados,

$$v_2(\sigma_1, D) = 2p - 1 \quad 1 - 2p = v_2(\sigma_1, I)$$

la estrategia mixta del jugador 1 debe ser igual a la creencia que tiene el jugador 2 y viceversa.

Vamos a hacer la probabilidad de la q para salir de la duda y verlo explícitamente:

$$v_1(D, \sigma_2) = -1(q) + 1(1 - q) = -q + 1 - q = 1 - 2q$$

$$v_1(I, \sigma_2) = 1(q) + (-1)(1 - q) = q - 1 + q = 2q - 1$$

Ahora hay que ver la indiferencia:

$$v_1(D, \sigma_2) = v_1(I, \sigma_2)$$

$$\Leftrightarrow 1 - 2q = 2q - 1$$

$$\Leftrightarrow 2 = 4q$$

$$\boxed{\Leftrightarrow \frac{1}{2} = q}$$

$$\sigma_2^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Entonces, importante: para el calcular el pago de 1 se tiene la estrategia pura de 1 y la mixta de 2. Para calcular el pago de 2 se usa la mixta del 1 y la pura de 2.

Uno sabe que el juego es simétrico a partir de la diagonal: se tienen los mismos pagos arriba y abajo de la diagonal.

Por lo tanto, el equilibrio de Nash sería:

$$S^N = \left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

También se podría poner en términos de p y q.

Ahora vamos a volver nuevamente a piedra, papel y tijeras para ver cómo sería con más de dos acciones.

$$\Delta S_i = \{(\sigma_i(R), \sigma_i(P), \sigma_i(T)); \sigma_i(R) \geq 0, \sigma_i(P) \geq 0, \sigma_i(T) \geq 0; \\ \sigma_i(R) + \sigma_i(P) + \sigma_i(T) = 1\} \quad \forall i \in N$$

Donde:

$$\begin{aligned} \sigma_1(R) &= \alpha \\ \sigma_2(P) &= \beta \\ \sigma_1(T) &= 1 - \alpha - \beta \end{aligned}$$

		J_2		
		<i>Piedra</i>	<i>Papel</i>	<i>Tijera</i>
J_1	<i>Piedra</i>	0,0	-1,1	1,-1
	<i>Papel</i>	1,-1	0,0	-1,1
	<i>Tijera</i>	-1,1	1,-1	0,0

$$v_2(\sigma_1, R) = 0(\alpha) + (-1)(\beta) + (1)(1 - \alpha - \beta) = -\beta + 1 - \alpha - \beta = 1 - \alpha - 2\beta$$

$$v_2(\sigma_1, P) = 1(\alpha) + 0(\beta) + (-1)(1 - \alpha - \beta) = \alpha - 1 + \alpha + \beta = 2\alpha + \beta - 1$$

$$v_2(\sigma_1, T) = (-1)(\alpha) + 1(\beta) + 0(1 - \alpha - \beta) = -\alpha + \beta$$

Y la indiferencia sería:

$$\begin{aligned} v_2(\sigma_1, R) &= v_2(\sigma_1, P) = v_2(\sigma_1, T) \\ \Leftrightarrow 1 - \alpha - 2\beta &= 2\alpha + \beta - 1 = -\alpha + \beta \end{aligned}$$

Tome primero solo dos:

$$\begin{aligned} 2\alpha + \beta - 1 &= -\alpha + \beta \\ \Leftrightarrow 2\alpha + \alpha &= 1 + \beta - \beta \\ \Leftrightarrow 3\alpha &= 1 \\ \Leftrightarrow \alpha &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Y luego sustituyendo en la primera ecuación:

$$\begin{aligned}
 1 - \alpha - 2\beta &= 1 - \frac{1}{3} - 2\beta = \frac{2}{3} - 2\beta \\
 &\Leftrightarrow \frac{2}{3} - 2\beta = -\frac{1}{3} + \beta \\
 &\Leftrightarrow \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \beta + 2\beta \\
 &\Leftrightarrow 1 = 3\beta \\
 &\Leftrightarrow \frac{1}{3} = \beta
 \end{aligned}$$

Finalmente:

$$1 - \alpha - \beta = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

6.2 Teorema de Nash

Definición 6.5 — Equilibrio de Nash en Estrategias Mixtas. Un perfil de estrategias mixtas $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un equilibrio de Nash si para cada jugador i , σ_i^* es la mejor respuesta a σ_{-i}^* . Para todo $i \in N$

$$v_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq v_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) \quad \forall \sigma_i \in \Delta S_i$$

Definición 6.6 — Indiferencia entre estrategias puras. Si σ^* es un equilibrio de Nash, y las estrategias σ_i y σ'_i respaldan σ_i^* , entonces

$$v_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) = v_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}^*) = v_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*)$$

Sobre el equilibrio de Nash:

- El equilibrio de Nash requiere que las creencias de los jugadores sean correctas
- El perfil de estrategias mixtas σ^* captura la creencia incierta sobre todas las estrategias puras que pueden jugar los oponentes del jugador i
- La racionalidad requiere que un jugador tenga la mejor respuesta dadas sus creencias
- Las estrategias mixtas amplían la noción de racionalidad permitiendo la existencia de incertidumbre

6.3 Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

6.3.1 Estrategias mixtas

En la *generalización* de la noción de equilibrio de Nash que modela un estado estacionario estocástico de un juego estratégico con preferencias de von Neumann-Morgenstern (vNM), permitimos que cada jugador elija una distribución de probabilidad sobre su conjunto de acciones en lugar de restringirla a elegir una única acción determinista. Tal distribución de probabilidad se conoce como una *estrategia mixta*.

Usualmente se utiliza α para denotar un perfil de estrategias mixtas; $\alpha_i(a_i)$ es la probabilidad asignada por la estrategia mixta α_i del jugador i a su acción a_i . Para especificar una estrategia mixta del jugador i , se necesita dar la probabilidad que asigna a cada una de las acciones del jugador i .

Definición 6.7 — Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. El perfil de estrategias mixtas $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un *equilibrio de Nash* si, para cada jugador, σ_i^* es una mejor respuesta a σ_{-i}^* . Es decir, para todo $i \in N$,

$$v_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq v_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) \quad \forall \sigma_i \in \Delta S_i$$

6.3.2 Mejor respuesta

La función de mejor respuesta del jugador i se denota por $MR_i(s_{-i})$. Para un juego estratégico con preferencias ordinales, $B_i(s_{-i})$ es el conjunto de mejores acciones del jugador i cuando la lista de estrategias de los otros jugadores es s_{-i} . Para un juego estratégico con preferencias de vNM, $B_i(\alpha_{-i})$ es el conjunto de mejores estrategias mixtas del jugador i cuando la lista de estrategias mixtas de los otros jugadores es α_{-i} .

Corolario 6.1 A partir de la definición de un perfil de estrategia mixta, el perfil $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ de estrategias es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas si y solo si $\alpha_i^* \in B_i(\alpha_{-i}^*)$ para todo jugador i .



Es decir, que un perfil de estrategias mixtas (o sea, una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras del jugador i) corresponde a un equilibrio de Nash en estrategias mixtas solamente si dicho perfil pertenece al conjunto de mejores respuestas del jugador i .

Esto es intuitivo puesto que, en estrategias puras, el equilibrio de Nash se podía ver como una correspondencia de mejores respuestas. Luego, tenía que ser que cada jugador estuviese jugando una mejor respuesta cada uno.

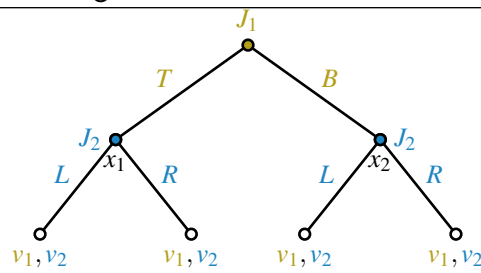
■ **Ejemplo 6.4 — Equilibrio de Nash en estrategias mixtas para juegos con 2 jugadores y 2 acciones.** En cualquier juego de dos jugadores en el que cada jugador tiene dos acciones, el conjunto de mejores respuestas de cada jugador tiene una estructura similar: consiste ya sea en una única estrategia pura, o en todas las estrategias mixtas. La razón radica en la forma de las funciones de pago.

Considere un juego de dos jugadores en el que cada jugador tiene dos acciones, T y B para el jugador 1, y L y R para el jugador 2. La estrategia mixta α_1 del jugador 1 asigna la probabilidad $\alpha_1(T)$ a su acción T y la probabilidad $\alpha_1(B)$ a su acción B , con $\alpha_1(T) + \alpha_1(B) = 1$. Por conveniencia, llame $p = \alpha_1(T)$, de modo que $\alpha_1(B) = 1 - p$. De manera similar, denotemos por $q = \alpha_2(L)$ la probabilidad que la estrategia mixta del jugador 2 asigna a L , de modo que $\alpha_2(R) = 1 - q$.

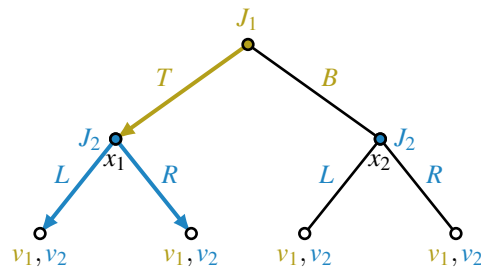
Así, la distribución de probabilidad generada por el par de estrategias mixtas (α_1, α_2) sobre los cuatro resultados posibles del juego tiene la siguiente forma:

- (T, L) ocurre con probabilidad pq
- (T, R) ocurre con probabilidad $p(1 - q)$
- (B, L) ocurre con probabilidad $(1 - p)q$
- (B, R) ocurre con probabilidad $(1 - p)(1 - q)$

		J_2	
		$L \ q$	$R \ 1 - q$
J_1	$T \ p$	$v_1(T, L), v_2(T, L)$	$v_1(T, R), v_2(T, R)$
	$B \ 1 - p$	$v_1(B, L), v_2(B, L)$	$v_1(B, R), v_2(B, R)$



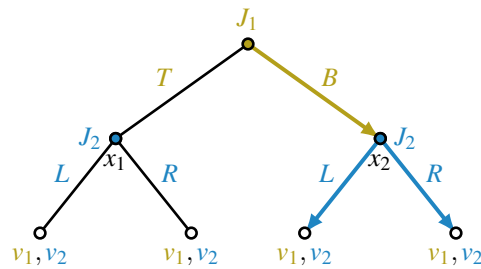
Cuando J_1 juega T , ¿cuál sería su pago esperado?



Por lo tanto:

$$\begin{aligned} E[v_1 | s_1 = T] &= p \cdot v_1(T, L) \cdot q + p \cdot v_1(T, R) \cdot (1 - q) \\ &= p(v_1(T, L) \cdot q + v_1(T, R) \cdot (1 - q)) \end{aligned}$$

Luego, si J_1 juega B :

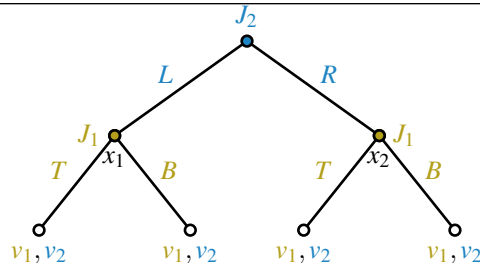


$$\begin{aligned} E[v_1 | s_1 = B] &= (1 - p) \cdot v_1(B, L) \cdot q + (1 - p) \cdot v_1(B, R) \cdot (1 - q) \\ &= (1 - p)(v_1(B, L) \cdot q + v_1(B, R) \cdot (1 - q)) \end{aligned}$$

Encontrando la indiferencia:

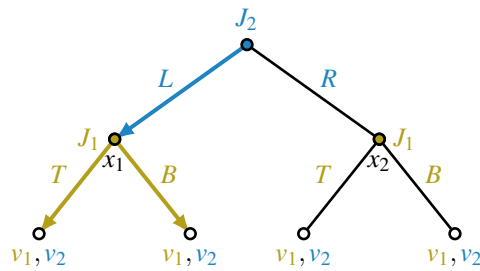
$$\begin{aligned} E[v_1 | s_1 = T] &= E[v_1 | s_1 = B] \\ p(v_1(T, L) \cdot q + v_1(T, R) \cdot (1 - q)) &= (1 - p)(v_1(B, L) \cdot q + v_1(B, R) \cdot (1 - q)) \\ \frac{p}{1 - p} &= \frac{(v_1(B, L) \cdot q + v_1(B, R) \cdot (1 - q))}{v_1(T, L) \cdot q + v_1(T, R) \cdot (1 - q)} \end{aligned}$$

Ahora, para el jugador #2 es algo equivalente:



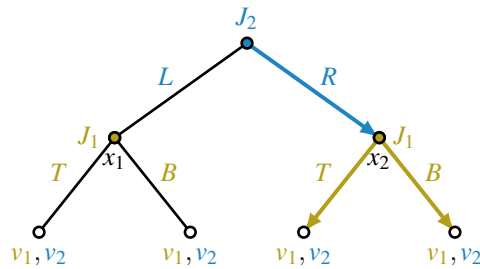
Recuerde que como el juego es estático, ambos jugadores toman su decisión al mismo tiempo, así que en la representación extensiva no importa quien vaya primero.

Si J_2 juega L , su pago esperado sería:



$$\begin{aligned} E[v_2 | s_2 = L] &= q \cdot v_2(T, L) \cdot p + q \cdot v_2(B, L) \cdot (1 - p) \\ &= q (v_2(T, L) \cdot p + v_2(B, L) \cdot (1 - p)) \end{aligned}$$

Luego, si J_2 juega R :



Y el pago esperado sería:

$$\begin{aligned} E[v_2 | s_2 = R] &= (1 - q) \cdot v_2(T, R) \cdot p + (1 - q) \cdot v_2(B, R) \cdot (1 - p) \\ &= (1 - q) (v_2(T, R) \cdot p + v_2(B, R) \cdot (1 - p)) \end{aligned}$$

Y encontrando su indiferencia:

$$\begin{aligned} E[v_2 | s_2 = L] &= E[v_2 | s_2 = R] \\ q (v_2(T, L) \cdot p + v_2(B, L) \cdot (1 - q)) &= (1 - q) (v_2(T, R) \cdot p + v_2(B, R) \cdot (1 - p)) \\ \frac{q}{1 - q} &= \frac{v_2(T, R) \cdot p + v_2(B, R) \cdot (1 - p)}{v_2(T, L) \cdot p + v_2(B, L) \cdot (1 - p)} \end{aligned}$$

Ahora, observe que se puede verificar que este proceso es 'correcto' porque se puede sustituir para mayor facilidad:

$$\frac{p}{1-p} = \frac{\overbrace{(v_1(B,L) \cdot q + v_1(B,R) \cdot (1-q))}^A}{\underbrace{(v_1(T,L) \cdot q + v_1(T,R) \cdot (1-q))}_B}$$

$$\frac{p}{1-p} = \frac{A}{B}$$

$$B \cdot p = A - A \cdot p$$

$$Bp + Ap = A$$

$$p(B + A) = A$$

$$p = \frac{A}{A + B}$$

Entonces p siempre será una proporción entre 0 y 1! O sea, que p es igual al pago esperado de jugar B entre la suma de los pagos esperados de A y B . Esto pues, las probabilidades no pueden ser negativas, y deben sumar 1, por lo que:

$$\frac{A}{A+B} + \frac{B}{A+B} = \frac{A+B}{A+B} = 1$$

■

■ **Ejemplo 6.5 — Igualando centavos y equilibrio de Nash en estrategias mixtas.** Considere el juego de 'igualando centavos' representado en la siguiente matriz de pagos:

		J_2	
		H	T
J_1	H	$\underline{1}, -1$	$-1, \underline{1}$
	T	$-1, \underline{1}$	$\underline{1}, -1$



Observe que este juego no tiene equilibrio de Nash en estrategias puras, pero siguiendo el Teorema de Nash tiene que ser que este juego tenga un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

Ahora, denótese por p la probabilidad que el jugador #1 le asigna a H y q la probabilidad que el jugador #2 le asigna a H . Luego:

		J_2	
		$H \ q$	$T \ q$
J_1	$H \ p$	$\underline{1}, -1$	$-1, \underline{1}$
	$T \ 1-p$	$-1, \underline{1}$	$\underline{1}, -1$

Entonces, dada la estrategia mixta del jugador #2, el pago esperado del jugador #1 de la estrategia pura H es:

$$\begin{aligned} v_1(H, q) &= 1 \cdot q - 1 \cdot (1 - q) \\ &= q - 1 + q \\ &= -1 + 2q \end{aligned}$$

Y el pago esperado del jugador #1 de la estrategia pura T es:

$$\begin{aligned} v_1(T, q) &= -1 \cdot q + 1 \cdot (1 - q) \\ &= -q + 1 - q \\ &= 1 - 2q \end{aligned}$$

Ahora hay que plantear la indiferencia entre los pagos esperados:

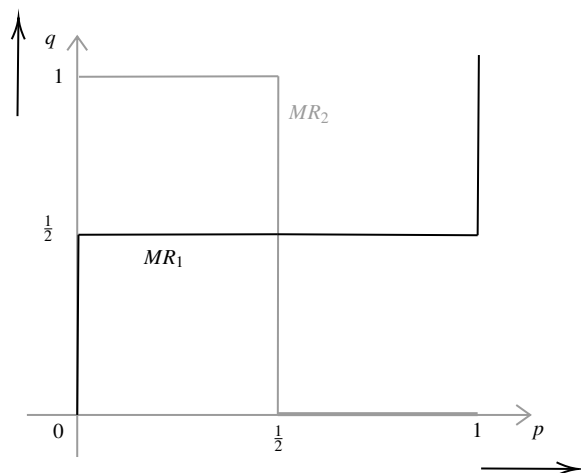
$$\begin{aligned} v_1(H, q) &= v_1(T, q) \\ -1 + 2q &= 1 - 2q \\ 4q &= 2 \\ q &= \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - q = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Observe que si $q > \frac{1}{2}$ el pago esperado es jugar H es mayor que el de T y si $q < \frac{1}{2}$ el pago esperado es jugar T es mayor que el de H . Por lo tanto, se concluye que la mejor respuesta del jugador #1 ante las estrategias del jugador #2 es su estrategia mixta que asigna probabilidad igual a 0 si $q < \frac{1}{2}$, que asignar probabilidad igual a 1 si $q > \frac{1}{2}$ y todas sus estrategias mixtas si $q = \frac{1}{2}$.

Es decir, que el conjunto de mejores respuestas sería:

$$MR_1(q) = \begin{cases} p = 0 & \text{si } q < \frac{1}{2} \\ p \in [0, 1] & \text{si } q = \frac{1}{2} \\ p = 1 & \text{si } q > \frac{1}{2} \end{cases} \quad MR_2(p) = \begin{cases} q = 0 & \text{si } p < \frac{1}{2} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{2} \\ q = 1 & \text{si } p > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Estas funciones de mejor respuesta se grafican en la siguiente figura:



■ **Ejemplo 6.6 — Juegos con equilibrio de Nash en estrategias mixtas.** Encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas para los siguientes juegos:

		J_2	
		$L \ q$	$R \ 1-q$
J_1	$T \ p$	$\underline{6}, 0$	$0, \underline{6}$
	$B \ 1-p$	$3, \underline{2}$	$\underline{6}, 0$

		J_2	
		$L \ q$	$R \ 1-q$
J_1	$T \ p$	$0, 1$	$\underline{0}, \underline{2}$
	$B \ 1-p$	$\underline{2}, \underline{2}$	$\underline{0}, 1$

→ A continuación se procede a resolver:

- Juego de la izquierda
 - Pagos esperados del jugador #1

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= 6 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) \\
 &= 6q \\
 v_1(B, q) &= 3 \cdot q + 6 \cdot (1 - q) \\
 &= 3q + 6 - 6q \\
 &= 6 - 3q
 \end{aligned}$$

Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= v_1(B, q) \\
 6q &= 6 - 3q \\
 9q &= 6 \\
 q &= \frac{2}{3} \Rightarrow 1 - q = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

- Pagos esperados del jugador #2

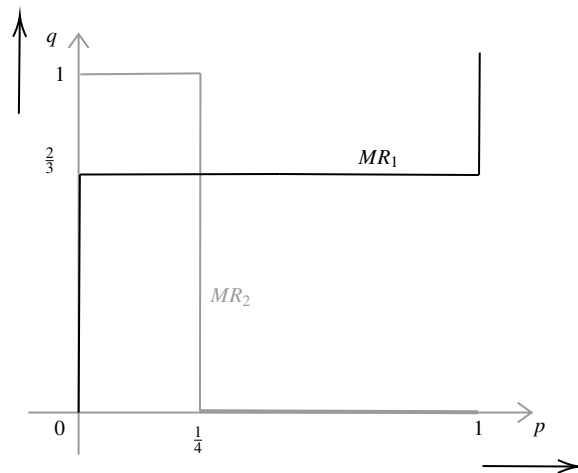
$$\begin{aligned}
 v_2(p, L) &= 0 \cdot p + 2 \cdot (1 - p) \\
 &= 2 - 2p \\
 v_2(p, R) &= 6 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) \\
 &= 6p
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2(p, L) &= v_2(p, R) \\
 2 - 2p &= 6p \\
 -8p &= -2 \\
 p &= \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - p = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

Entonces, las funciones de mejor respuesta son las siguientes:

$$MR_1(q) = \begin{cases} p = 0 & \text{si } q < \frac{2}{3} \\ p \in [0, 1] & \text{si } q = \frac{2}{3} \\ p = 1 & \text{si } q > \frac{2}{3} \end{cases} \quad MR_2(p) = \begin{cases} q = 0 & \text{si } p < \frac{1}{4} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{4} \\ q = 1 & \text{si } p > \frac{1}{4} \end{cases}$$

Gráficamente estas funciones de mejor respuesta se ven así:



Por lo tanto $S^N = \left\{ \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right), \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right) \right\}$.

- Juego de la derecha
 - Pagos esperados del jugador #1

$$\begin{aligned} v_1(T, q) &= 0 \cdot q + 0 \cdot 1 - q \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_1(B, q) &= 2 \cdot q + 0 \cdot 1 - q \\ &= 2q \end{aligned}$$

Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned} v_1(T, q) &= v_1(B, q) \\ 0 &= 2q \\ 0 = q &\Rightarrow 1 - q = 1 \end{aligned}$$

- Pagos esperados del jugador #2

$$\begin{aligned} v_2(p, L) &= 1 \cdot p + 2 \cdot (1 - p) \\ &= p + 2 - 2p \\ &= 2 - p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2(p, R) &= 2 \cdot p + 1 \cdot (1 - p) \\ &= 2p + 1 - p \\ &= 1 + p \end{aligned}$$

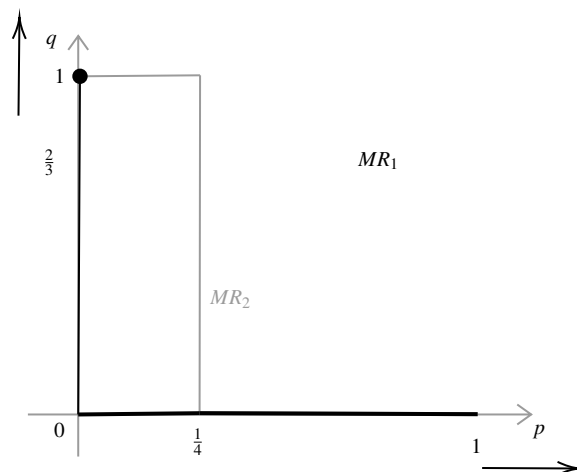
Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned}
 v_2(p, L) &= v_2(p, R) \\
 2 - p &= 1 + p \\
 -2p &= -1 \\
 p &= \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - p = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Entonces, las funciones de mejor respuesta son las siguientes:

$$MR_2(p) = \begin{cases} q = 0 & \text{si } p < \frac{1}{4} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{4} \\ q = 1 & \text{si } p > \frac{1}{4} \end{cases}$$

Gráficamente, estas funciones de mejor respuesta se ven así:



■

■ **Ejemplo 6.7 — Piedra, papel y tijeras.** Dos personas juegan (simultáneamente) *Piedra, Papel o Tijeras*. *Papel* envuelve a *Piedra*, *Piedra* aplasta a *Tijera*, y *Tijera* corta a *Papel*. El jugador que anuncia el objeto ganador recibe \$1 de su oponente; si ambos jugadores eligen el mismo objeto, no se hace ningún pago. Las preferencias de cada jugador están representadas por el valor esperado del dinero que recibe.

a) Formula esta situación como un juego estratégico y encuentra todos sus equilibrios en estrategias mixtas (da tanto las estrategias de equilibrio como los pagos en equilibrio).

→ El juego en forma matricial se ve de la siguiente manera:

		J_2		
		$R \ q_1$	$P \ q_2$	$R \ 1 - q_2 - q_3$
J_1	$R \ p_1$	0, 0	-1, <u>1</u>	<u>1</u> , -1
	$P \ p_2$	<u>1</u> , -1	0, 0	-1, <u>1</u>
	$S \ 1 - p_1 - p_2$	-1, <u>1</u>	<u>1</u> , -1	0, 0

- Pagos esperados del jugador 1

$$\begin{aligned} v_1(R, q_1, q_2) &= 0 \cdot q_1 - 1 \cdot q_2 + 1 \cdot (1 - q_1 - q_2) \\ &= -q_2 + 1 - q_1 - q_2 \\ &= 1 - q_1 - 2q_2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} v_1(P, q_1, q_2) &= 1 \cdot q_1 + 0 \cdot q_2 - 1 \cdot (1 - q_1 - q_2) \\ &= q_1 - 1 + q_1 + q_2 \\ &= -1 + 2q_1 + q_2 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} v_1(S, q_1, q_2) &= -1 \cdot q_1 + 1 \cdot q_2 + 0 \cdot (1 - q_1 - q_2) \\ &= -q_1 + q_2 \end{aligned} \quad (3)$$

Observe que la indiferencia se logra cuando:

$$\begin{aligned} (1) &= (2) = (3) \\ \begin{cases} 1 - q_1 - 2q_2 = -1 + 2q_1 + q_2 \\ 1 - q_1 - 2q_2 = -q_1 + q_2 \end{cases} \end{aligned}$$

– Primera ecuación

$$\begin{aligned} 1 - q_1 - 2q_2 &= -1 + 2q_1 + q_2 \\ 2 &= 2q_1 + q_1 + q_2 + 2q_2 \\ 2 &= 3q_1 + 3q_2 \\ 2 &= 3(q_1 + q_2) \\ \frac{2}{3} &= q_1 + q_2 \end{aligned}$$

– Segunda ecuación

$$\begin{aligned} 1 - q_1 - 2q_2 &= -q_1 + q_2 \\ 1 &= -q_1 + q_1 + q_2 + 2q_2 \\ 1 &= 3q_2 \\ \frac{1}{3} &= q_2 \end{aligned}$$

Evaluando en la primera ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} &= q_1 + \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} - \frac{1}{3} &= q_1 \\ \frac{1}{3} &= \frac{1}{3} \Rightarrow 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- Pagos esperados del jugador 2

El juego está construido de tal manera que es simétrico para ambos jugadores, por lo que entonces $S^N = \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}$.

- b) Encuentra todos los equilibrios en estrategias mixtas del juego modificado en el que se prohíbe a la jugadora 1 anunciar *Tijera*.

■ **Ejemplo 6.8 — Eliminando estrategias dominadas al encontrar un equilibrio.** Encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas del juego siguiente eliminando cualquier estrategia dominada y luego encontrando las funciones de mejor respuesta de los jugadores:

		J_2		
		$L \alpha$	$M \beta$	$R 1 - \alpha - \beta$
J_1	$T p$	2, 2	0, <u>3</u>	<u>1</u> , 2
	$B 1 - p$	<u>3</u> , 1	<u>1</u> , 0	0, <u>2</u>

■ **Ejemplo 6.9 — Juegos con equilibrio de Nash en estrategias mixtas.** Encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas para los siguientes juegos:

		J_2	
		$L q$	$R 1 - q$
J_1	$T p$	<u>6</u> , 0	0, <u>6</u>
	$B 1 - p$	3, <u>2</u>	<u>6</u> , 0

		J_2	
		$L q$	$R 1 - q$
J_1	$T p$	0, 1	<u>0</u> , <u>2</u>
	$B 1 - p$	<u>2</u> , <u>2</u>	<u>0</u> , 1

→ A continuación se procede a resolver:

- Juego de la izquierda
 - Pagos esperados del jugador #1

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= 6 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) \\
 &= 6q \\
 v_1(B, q) &= 3 \cdot q + 6 \cdot (1 - q) \\
 &= 3q + 6 - 6q \\
 &= 6 - 3q
 \end{aligned}$$

Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= v_1(B, q) \\
 6q &= 6 - 3q \\
 9q &= 6 \\
 q &= \frac{2}{3} \Rightarrow 1 - q = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

- Pagos esperados del jugador #2

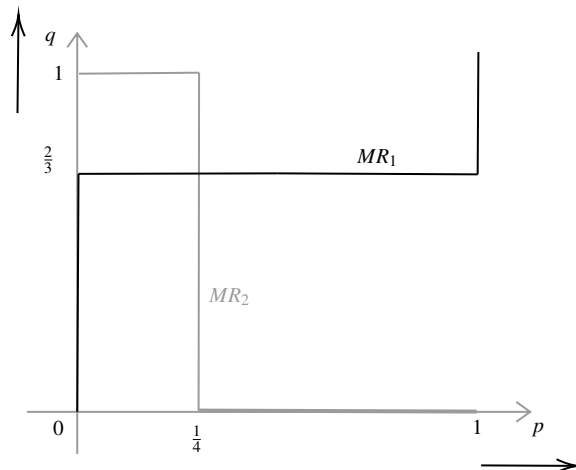
$$\begin{aligned}
 v_2(p, L) &= 0 \cdot p + 2 \cdot (1 - p) \\
 &= 2 - 2p \\
 v_2(p, R) &= 6 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) \\
 &= 6p
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2(p, L) &= v_2(p, R) \\
 2 - 2p &= 6p \\
 -8p &= -2 \\
 p &= \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - p = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

Entonces, las funciones de mejor respuesta son las siguientes:

$$MR_1(q) = \begin{cases} p = 0 & \text{si } q < \frac{2}{3} \\ p \in [0, 1] & \text{si } q = \frac{2}{3} \\ p = 1 & \text{si } q > \frac{2}{3} \end{cases} \quad MR_2(p) = \begin{cases} q = 0 & \text{si } p < \frac{1}{4} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{4} \\ q = 1 & \text{si } p > \frac{1}{4} \end{cases}$$

Gráficamente estas funciones de mejor respuesta se ven así:



Por lo tanto $S^N = \left\{ \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right) \right\}$.

- Juego de la derecha
 - Pagos esperados del jugador #1

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= 0 \cdot q + 0 \cdot 1 - q \\
 &= 0 \\
 v_1(B, q) &= 2 \cdot q + 0 \cdot 1 - q \\
 &= 2q
 \end{aligned}$$

Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned}
 v_1(T, q) &= v_1(B, q) \\
 0 &= 2q \\
 0 &= q \Rightarrow 1 - q = 1
 \end{aligned}$$

- Pagos esperados del jugador #2

$$\begin{aligned}
v_2(p, L) &= 1 \cdot p + 2 \cdot (1 - p) \\
&= p + 2 - 2p \\
&= 2 - p \\
v_2(p, R) &= 2 \cdot p + 1 \cdot (1 - p) \\
&= 2p + 1 - p \\
&= 1 + p
\end{aligned}$$

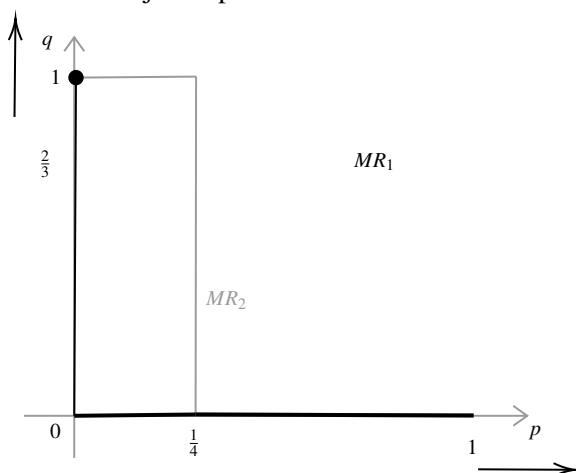
Encontrando la indiferencia:

$$\begin{aligned}
v_2(p, L) &= v_2(p, R) \\
2 - p &= 1 + p \\
-2p &= -1 \\
p &= \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - p = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Entonces, las funciones de mejor respuesta son las siguientes:

$$MR_1(q) = \begin{cases} p = 0 & \text{si } q > 0 \\ p \in [0, 1] & \text{si } q = 0 \\ p \exists & \text{si } q < 0 \end{cases} \quad MR_2(p) = \begin{cases} q = 1 & \text{si } p < \frac{1}{4} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{4} \\ q = 0 & \text{si } p > \frac{1}{4} \end{cases}$$

Gráficamente, estas funciones de mejor respuesta se ven así:



Ejercicio 6.1 — Dominancia mixta I. Sea σ_i una estrategia mixta del jugador i que asigna un peso positivo a una estrategia pura estrictamente dominada. Demuestra que existe una estrategia mixta σ'_i que no asigna peso a ninguna estrategia pura dominada y que domina a σ_i .

→ Si el jugador i tiene n estrategias puras $S_i = \{s_{i1}, \dots, s_{in}\}$ y sea s_{ik} una estrategia pura que es estrictamente dominada por s_{i1} , entonces $V_i(s_{ik}, s_{-i}) < V_i(s_{i1}, s_{-i})$ para cualquier perfil de estrategias de oponente de i .

Sea $\sigma_i = (\sigma_{i1}, \dots, \sigma_{in})$ una estrategia mixta que pone su peso positivo σ_{ik} en s_{ik} y sea σ'_i otra estrategia mixta que pone peso igual a cero en s_{ik} y la distribuye en $\sigma_{i1}, \dots, \sigma_{in}$.

Entonces:

$$\sigma'_{ik} = 0$$

$$\sigma'_i = \sigma_i - \sigma_{ik} e_{ik}$$

$$\sigma'_i = \sigma_i, \quad \forall i \neq k$$

■

Ejercicio 6.2 — Dominancia mixta II. Considere el juego visto en la sección 6.3:

		J_2		
		L	C	R
J_1	U	5, 1	1, 4	1, 0
	M	3, 2	0, 0	3, 5
	D	4, 3	4, 4	0, 3

- a. Encuentra una estrategia diferente de $\sigma_2(L), \sigma_2(C), \sigma_2(R) = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ que domine estrictamente la estrategia pura L para el jugador 2. Argumenta que puedes encontrar un número infinito de tales estrategias.

→ Cualquier estrategia que se distribuya con probabilidad

$$(\sigma_2(L), \sigma_2(C), \sigma_2(R)) = (0, p, 1 - p)$$

tal que $p > 0$ y $0 < p < 1$, va a ser una estrategia que domina a L .

p. ej. $(0, \frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

- b. Encuentra una estrategia diferente de $\sigma_1(U), \sigma_1(M), \sigma_1(D) = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ que domine estrictamente la estrategia pura U para el jugador 1 en el juego restante después de una etapa de eliminación. Argumenta que puedes encontrar un número infinito de tales estrategias.

Cualquier estrategia que se distribuya con probabilidad

$$(\sigma_1(U), \sigma_1(M), \sigma_1(B)) = (0, q, 1 - q)$$

tal que $q > 0$ y $0 < q < 1$, va a ser una estrategia que domina a L .

Por ejemplo $(0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

■

Ejercicio 6.3 — Monitoreo. Un empleado (jugador 1) que trabaja para un jefe (jugador 2) puede elegir entre trabajar (W) o hacerse el desentendido (S), mientras que su jefe puede optar por supervisar al empleado (M) o ignorarlo (I). Como ocurre en muchas relaciones empleado-jefe, si el empleado está trabajando, entonces el jefe prefiere no supervisar, pero si el jefe no está supervisando, entonces el empleado prefiere hacerse el desentendido. El juego está representado por la siguiente matriz:

		J_2	
		M	I
J_1	W	1, 1	1, 2
	S	0, 2	2, 1

- a. Encuentre y grafique la función de mejor respuesta para cada jugador
 → Primero, se define:

$$\sigma_1(W) = p \wedge \sigma_1(S) = 1 - p$$

$$\sigma_2(M) = q \wedge \sigma_2(I) = 1 - q$$

Ahora, se debe encontrar las funciones de pago de cada jugador en términos de las creencias para luego igualarlas y así hallar la probabilidad.

Para el jugador 1

$$v_1(W, \sigma_2) = 1 * q + 1 * (1 - q) = 1$$

$$v_1(S, \sigma_2) = 0 * q + 2 * (1 - q) = 2 - 2q$$

Igualando para encontrar la indiferencia:

$$v_1(W, \sigma_2) = v_1(S, \sigma_2)$$

$$1 = 2 - 2q$$

$$2q = 1$$

$$q = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - q = \frac{1}{2}$$

$$V_2(\sigma_1, M) = 1 * p + 2 * (1 - p) = 2 - p$$

$$V_2(\sigma_1, I) = 2 * p + 1 * (1 - p) = p + 1$$

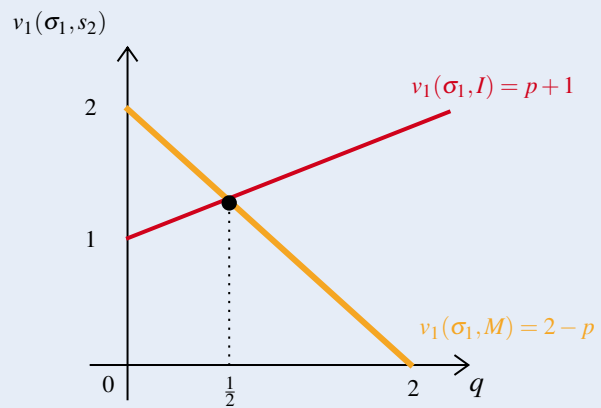
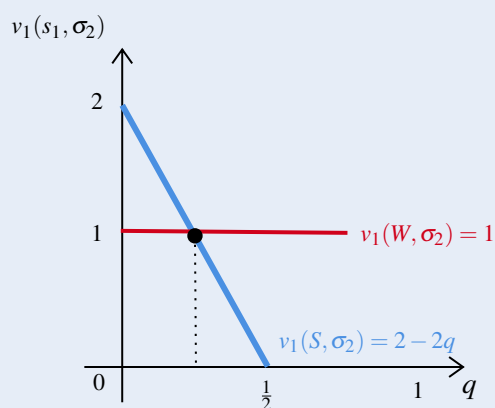
Igualando para encontrar la indiferencia:

$$V_2(\sigma_1, M) = V_2(\sigma_1, I)$$

$$2 - p = p + 1$$

$$1 = 2p$$

$$p = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - p = \frac{1}{2}$$



$$MR_1(q) = \begin{cases} p = 0 & \text{si } q < \frac{1}{2} \\ p \in [0, 1] & \text{si } q = \frac{1}{2} \\ q = 1 & \text{si } q > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$MR_2(p) = \begin{cases} q = 1 & \text{si } p < \frac{1}{2} \\ q \in [0, 1] & \text{si } p = \frac{1}{2} \\ q = 0 & \text{si } p > \frac{1}{2} \end{cases}$$

- b. Encuentre el equilibrio de Nash. ¿A qué clase de juego le recuerda este juego?

En estrategias puras no existe equilibrio de Nash ya que no existe correspondencia de mejores respuestas:

		J_2	
		M	I
J_1	W	<u>1</u> , 1	1, <u>2</u>
	S	0, <u>2</u>	<u>2</u> , 1

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas:

En el caso de que la solución se de en estrategias mixtas, es necesario indicar la forma en que debe leerse el equilibrio.

$$S^N(\sigma_1, \sigma_2) = \left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\vee$$

$$S^N(p, q) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Ejercicio 6.4 — Policías y ladrones. El jugador 1 es un oficial de policía que debe decidir si patrullar las calles o pasar el rato en la cafetería. Su recompensa por pasar el rato en la cafetería es 10, mientras que su recompensa por patrullar las calles depende de si atrapa a un ladrón, que es el jugador 2. Si el ladrón merodea las calles, el oficial de policía lo atraparé y obtendrá una recompensa de 20. Si el ladrón se queda en su escondite, entonces la recompensa del oficial es 0. El ladrón debe elegir entre quedarse oculto o merodear las calles. Si se queda oculto, su recompensa es 0, mientras que si merodea las calles, su recompensa es -10 si el oficial está patrullando las calles y 10 si el oficial está en la cafetería.

- a. Escriba el juego en forma matricial

		J_2	
		M	E
J_1	P	<u>20</u> , -10	0, <u>10</u>
	C	10, <u>10</u>	<u>10</u> , 0

- b. Calcule y grafique la función de mejor respuesta para cada jugador, y establezca el equilibrio de Nash

De igual forma que los ejercicios anteriores, se deben primero definir las creencias.

$$\begin{aligned}\sigma_O(P) &= \alpha & \wedge & & \sigma_O(C) &= 1 - \alpha \\ \sigma_L(M) &= \beta & \wedge & & \sigma_L(E) &= 1 - \beta\end{aligned}$$

Se debe calcular e igualar las funciones de pago para cada jugador. Para el policía

$$V_O(P, \sigma_L) = 20 * \beta + 0 * (1 - \beta) = 20\beta$$

$$V_O(C, \sigma_L) = 10 * \beta + 10 * (1 - \beta) = 10$$

Así,

$$V_O(P, \sigma_L) = V_O(C, \sigma_L)$$

$$20\beta = 10$$

$$\beta = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \beta = \frac{1}{2}$$

Para el ladrón

$$V_L(\sigma_O, M) = -10 * \alpha + 10 * (1 - \alpha) = -20\alpha + 10$$

$$V_L(\sigma_O, E) = 0 * \alpha + 0 * (1 - \alpha) = 0$$

Luego,

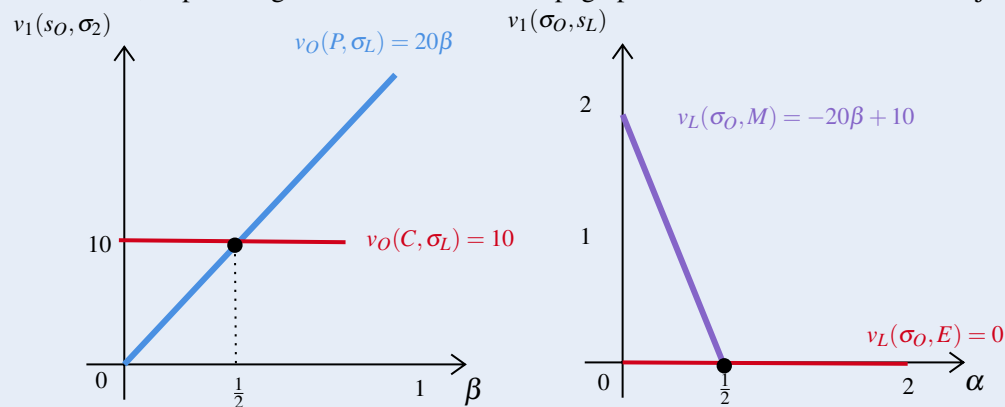
$$V_L(\sigma_O, M) = V_L(\sigma_O, E)$$

$$-20\alpha + 10 = 0$$

$$-20\alpha = -10$$

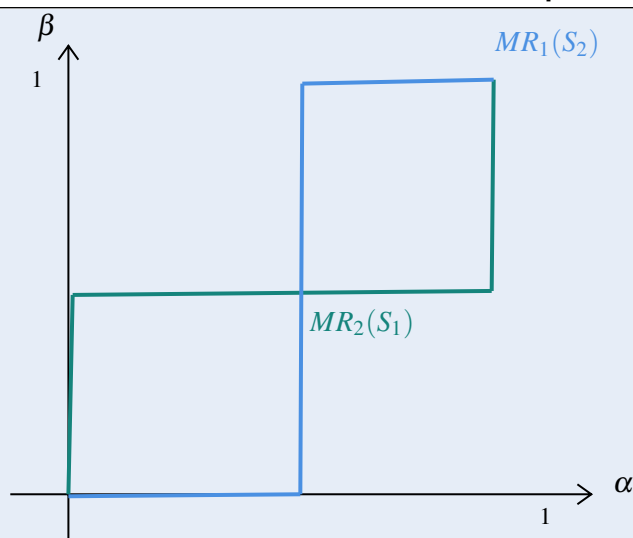
$$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \alpha = \frac{1}{2}$$

Finalmente, se pueden graficar las funciones de pago para encontrar la función de mejor respuesta.



$$MR_O(\beta) = \begin{cases} \alpha = 0 & \text{si } \beta < \frac{1}{2} \\ \alpha \in [0, 1] & \text{si } \beta = \frac{1}{2} \\ \alpha = 1 & \text{si } \beta > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$MR_L(\alpha) = \begin{cases} \beta = 1 & \text{si } \alpha < \frac{1}{2} \\ \beta \in [0, 1] & \text{si } \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = 0 & \text{si } \alpha > \frac{1}{2} \end{cases}$$



- c. Encuentre el equilibrio de Nash de este juego. ¿A qué clase de juego le recuerda este juego? Por lo tanto, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas es:

$$S^N(\sigma_O^*, \sigma_L^*) = \left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

Ejercicio 6.5 — Industria decayente. Consideremos dos empresas competidoras en una industria en declive que no puede sostener a ambas empresas de manera rentable. Cada empresa tiene tres posibles decisiones, ya que debe decidir si salir del mercado inmediatamente, al final de este trimestre, o al final del próximo trimestre.

- Si una empresa elige salir del mercado, su pago es 0 desde ese punto en adelante.
- Cada trimestre en que ambas empresas operan genera una pérdida de -1 , y cada trimestre que una empresa opera sola genera un pago de 2.

Por ejemplo, si la empresa 1 planea salir al final de este trimestre mientras que la empresa 2 planea salir al final del próximo trimestre, entonces los pagos son $(-1, 1)$, ya que ambas empresas pierden -1 en el primer trimestre y la empresa 2 gana 2 en el segundo. El pago de cada empresa es la suma de sus beneficios trimestrales.

1. Representa este juego en forma matricial.

		J_2		
		I	Q_1	Q_2
J_1	I	0,0	0,2	0,4
	Q_1	2,0	-1,-1	-1,1
	Q_2	4,0	1,-1	-2,-2

2. ¿Existen estrategias estrictamente dominadas? ¿Existen estrategias débilmente dominadas? Tras examinar, no se distinguen estrategias estrictamente dominantes para ningún jugador. Pero Q_1 sí es débilmente dominado en ambos casos (cada jugador).
3. Encuentra los equilibrios de Nash con estrategias puras.

		J_2		
		I	Q_1	Q_2
J_1	I	0,0	0,2	0,4
	Q_1	2,0	-1,-1	-1,1
	Q_2	4,0	1,-1	-2,-2

Por lo tanto, el equilibrio de Nash en estrategias puras sería $S^N = \{(I, Q_2), (Q_2, I)\}$

4. Encuentra el equilibrio único de Nash con estrategias mixtas. (Pista: puedes usar tu respuesta del inciso b para facilitar las cosas.)

		J_2		
		I	Q_1	Q_2
J_1	I	0,0	0,2	0,4
	Q_1	2,0	-1,-1	-1,1
	Q_2	4,0	1,-1	-2,-2

Para la empresa 1:

$$v_1(1, q) = 0q + 0(1 - q) = 0$$

$$v_1(2, q) = 4q - 2(1 - q) = 4q - 2 + 2q = 6q - 2$$

$$v_1(1, q) = v_1(2, q) \implies 0 = 6q - 2 \implies q = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Para la empresa 2:

$$v_2(1, p) = 0p + 0(1 - p) = 0$$

$$v_2(2, p) = 4p - 2(1 - p) = 4p - 2 + 2p = 6p - 2$$

$$v_2(1, p) = v_2(2, p) \implies 0 = 6p - 2 \implies p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Y la correspondencia de mejores respuestas: Para $MR_1(s_2, q)$:

$$\text{Si } q > \frac{1}{3}, \quad p = 1, \quad \text{prefiere } I$$

$$\text{Si } q < \frac{1}{3}, \quad p = 0, \quad \text{prefiere } Q_2$$

$$\text{Si } q = \frac{1}{3}, \quad 0 < p < 1.$$

Para $MR_2(s_1, p)$:

$$\text{Si } p > \frac{1}{3}, \quad q = 1, \quad \text{prefiere } I$$

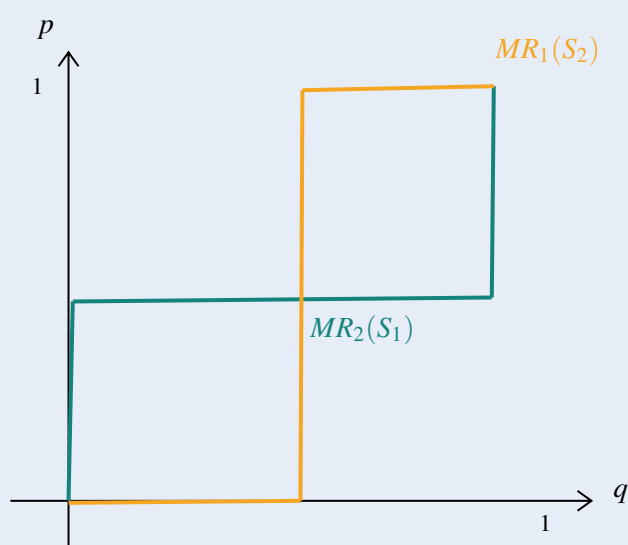
$$\text{Si } p < \frac{1}{3}, \quad q = 0, \quad \text{prefiere } Q_2$$

$$\text{Si } p = \frac{1}{3}, \quad 0 < q < 1.$$

Es decir, que:

$$MR_1(S_2) = \begin{cases} p = 1 & \text{si } q > \frac{1}{3} \\ p = 0 & \text{si } q < \frac{1}{3} \\ 0 < p < 1 & \text{si } q = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$MR_2(S_1) = \begin{cases} q = 1 & \text{si } p > \frac{1}{3} \\ q = 0 & \text{si } p < \frac{1}{3} \\ 0 < q < 1 & \text{si } p = \frac{1}{3} \end{cases}$$



Los equilibrios de Nash son:

$$S^* = \{(1,0), \left(1, \frac{1}{3}\right), (1,1)\}.$$

Ejercicio 6.6 — Competencia en posgrado. Dos estudiantes se inscriben para preparar una tesis de honor con un profesor. Cada uno puede invertir tiempo en su propio proyecto: ya sea nada de tiempo, una semana, o dos semanas (estas son las únicas tres opciones).

- El costo del tiempo es 0 si no invierten tiempo, y cada semana cuesta 1 unidad de pago.
- Cuanto más tiempo invierta un estudiante, mejor será su trabajo, de modo que si un estudiante invierte más tiempo que el otro, habrá un "líder claro".
- Si ambos invierten la misma cantidad de tiempo, los proyectos tendrán la misma calidad. Sin embargo, el profesor solo otorgará una calificación de A. Si hay un líder claro, este recibirá la calificación de A, mientras que el otro estudiante obtendrá B. Si son igualmente buenos, el profesor lanzará una moneda para decidir quién recibe el A. El estudiante que no reciba el A obtendrá el B.
- Ambos desean continuar con sus estudios de posgrado, por lo que una calificación de A vale 3, mientras que una calificación de B vale 0.

1. Representa este juego en forma matricial

		J_2		
		N	$1S$	$2S$
J_1	N	$\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$	$0, 2$	$0, 1$
	$1S$	$2, 0$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	$-1, 1$
	$2S$	$1, 0$	$1, -1$	$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

2. ¿Existen estrategias estrictamente dominadas? ¿Existen estrategias débilmente dominadas?
La estrategia N es débilmente dominada por las demás. Además, no hay dominancia estricta.
3. Encuentra el equilibrio único de Nash con estrategias mixtas.

$$\begin{aligned}\sigma_1(N) &= a, & \sigma_1(1S) &= b, & \sigma_1(2S) &= 1 - a - b, \\ \sigma_2(N) &= c, & \sigma_2(1S) &= d, & \sigma_2(2S) &= 1 - c - d.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_1(N, c, d) &= \frac{3c}{2} + 0d + 0(1 - c - d) = \frac{3c}{2}, \\ v_1(1S, c, d) &= 2c + \frac{3}{2}d - 1(1 - c - d) = 2c + \frac{3d}{2} - 1 + c + d = 3c + \frac{5d}{2} - 1, \\ v_1(2S, c, d) &= c + \frac{1}{2}(1 - c - d) = c + \frac{1}{2} - \frac{c}{2} - \frac{d}{2} = \frac{c}{2} + \frac{1}{2} - \frac{d}{2}.\end{aligned}$$

Igualando $v_1(N, c, d)$ y $v_1(1S, c, d)$:

$$\begin{aligned}\frac{3c}{2} &= 3c + \frac{5d}{2} - 1, \\ \frac{3c}{2} - 3c &= \frac{5d}{2} - 1, \\ d &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Igualando $v_1(N, c, d)$ y $v_1(2S, c, d)$:

$$\begin{aligned}\frac{3c}{2} &= \frac{c}{2} + \frac{1}{2} - \frac{d}{2}, \\ \frac{3c}{2} - \frac{c}{2} &= \frac{1}{2} - \frac{d}{2}, \\ c &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$1 - c - d = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned}v_2(N, a, b) &= \frac{3a}{2}, \\v_2(1S, a, b) &= 2a + \frac{3}{2}b - 1, \\v_2(2S, a, b) &= \frac{a}{2} + \frac{1}{2} - \frac{b}{2}.\end{aligned}$$

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{1}{3}, \quad 1 - a - b = \frac{1}{3}.$$

$$S^* = \{(\sigma_1(N), \sigma_1(1S), \sigma_1(2S))\} = \{(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})\}.$$

Ejercicio 6.7 — Entrada de mercado.

Ejercicio 6.8 — Subasta discreta todo-pago.

Ejercicio 6.9 — Subasta continua todo-pago.

Ejercicio 6.10 — Sobornos.

Ejercicio 6.11 — Hombre de los impuestos.

Juegos dinámicos con información completa

7	Preliminares	147
7.1	Árboles de juego	148
7.2	Estrategias y equilibrio de Nash	151
7.3	Forma normal	160
7.4	Equilibrio de Nash	160
7.5	Amenazas	161
8	Credibilidad y racionalidad secuencial	179
8.1	Racionalidad secuencial e inducción hacia atrás	180
8.2	Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos	182
8.3	Inducción hacia atrás y equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos	189
9	Juegos en etapas	213
9.1	Preliminares	213
9.2	Función de pagos	217
9.3	Estrategias y juego condicional	218
9.4	Equilibrio perfecto en subjuegos	219
9.5	El principio de desviación en una etapa	222
10	Juegos repetidos	233
10.1	Juegos repetidos finitos	233
10.2	Juegos repetidos infinitos	235
10.3	Equilibrio perfecto en subjuegos	241
10.4	Aplicación: colusión tácita	243
10.5	Interacción secuencial y reputación	243
10.6	El teorema popular: se vale casi todo	243
11	Negociación estratégica	265

7. Preliminares

Los juegos dinámicos con información completa son aquellos juegos en que los jugadores pueden tomar decisiones en distintos instantes o momentos del tiempo y donde cada jugador conoce, con toda certeza, las funciones de pagos de todos los jugadores.



La idea central de los juegos dinámicos es el tiempo: en el momento en que los juegos se prolongan en el tiempo en lugar de ocurrir en un momento en el tiempo e inmediatamente 'extinguirse' (como en el caso de los juegos estáticos) se introduce la credibilidad como un nuevo elemento a considerar.

Básicamente la idea es que, al existir un factor tiempo, será posible condicionar el comportamiento de los agentes mediante recompensas o castigos a cumplirse en el futuro, así como la introducción de un factor de descuento que ilustre la paciencia o impaciencia de los jugadores.

Sin embargo, antes de introducir todos estos elementos, será necesario que las amenazas o recompensas sean creíbles. Por esta razón, es que es necesario introducir nuevos conceptos solución que permitan discriminar equilibrios de Nash creíbles de entre el conjunto de todos los posibles equilibrios de Nash.

La forma normal para representar situaciones estratégicas entre jugadores (juegos) tiene una limitación: no permite representar o ilustrar situaciones en las cuales el juego se desarrolle a través del tiempo en lugar de una situación donde ambos jugadores tomen sus decisiones exactamente al mismo tiempo (estáticos). Es decir, que se debe fijar un marco que permita representar formalmente estas situaciones estratégicas secuenciales. Se introduce un nuevo concepto solución que captura la idea de la racionalidad secuencial.

En la forma normal **se debe incorporar el hecho de que ahora existe conocimiento, de parte de algunos jugadores, cuando les toque jugar, el cual depende de las decisiones previamente hechas por otros jugadores**. En particular, se deben incorporar dos elementos:

- en primer lugar se debe indicar lo que pueden hacer los jugadores
- en segundo lugar cuándo pueden hacerlo

Entonces son dos elementos los que permiten capturar la posibilidad de un juego secuencial:

1. El orden de los movimientos
2. Las acciones a disposición de los jugadores cuando les toca jugar

En los juegos estáticos, dado que los jugadores tomaban sus decisiones de forma simultánea, no sabían nada de lo que iban a hacer los otros jugadores. **Aquí lo relevante no es tanto el orden cronológico en que ocurren las decisiones, sino lo que saben los jugadores cuando toman sus decisiones.**

Este conocimiento a la hora de tomar las decisiones también debe verse reflejado en la forma normal de los juegos, ya que esto es lo que permitirá saber "*quién decide después de quién*".



La idea es que la introducción de las características temporales en el juego hace que sea posible que un jugador tenga conocimiento de las decisiones tomadas por otros jugadores en momentos anteriores y que el jugador sepa, además, que los otros jugadores sabrán sus decisiones en momentos posteriores.

Esto lleva a la necesidad de un nuevo marco teórico que permita analizar conceptos de solución adecuados a esta nueva estructura de juegos. Por esta razón es que se introducen los conceptos de: inducción hacia atrás y equilibrio perfecto en subjuegos.

7.1 Árboles de juego

Se seguirá la convención de dibujar el árbol (en orden secuencial) de arriba hacia abajo. Sin embargo, ahora hace falta introducir elementos formales en los árboles de tal manera que se capture la noción del conocimiento que tiene cada jugador a la hora de tomar sus decisiones.

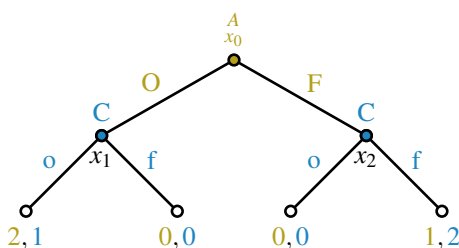
Definición 7.1 — Árbol de juego (dinámico). Un *árbol de juego* es un conjunto de nodos $x \in X$ con una relación de precedencia $x \succ x'$, que significa “ x precede a x' ”. Cada nodo en un árbol de juego tiene solo un predecesor. La relación de precedencia es *transitiva* ($x \succ x'$, $x' \succ x'' \Rightarrow x \succ x''$), *antisimétrica* ($x \succ x' \Rightarrow \text{no } x' \succ x$), e *incompleta* (no todos los pares de nodos x, y pueden ordenarse).

Hay un nodo especial llamado la *raíz* del árbol, denotado por x_0 , que precede a todos los demás $x \in X$. Los nodos que no preceden a otros se llaman *nodos terminales*, denotados por el conjunto $Z \subset X$. Los nodos terminales definen los resultados finales del juego, con los cuales se asocian los pagos.

Cada nodo que no es terminal se asigna a un jugador $i(x)$ (con conjunto de acciones $A_i(x)$), o a la Naturaleza.

Esta definición captura la estructura física de los árboles que ilustran los juegos dinámicos. Considere el siguiente ejemplo.

■ **Ejemplo 7.1 — La batalla de los sexos (versión dinámica).** Considere el juego de la batalla de los sexos en modalidad secuencial:

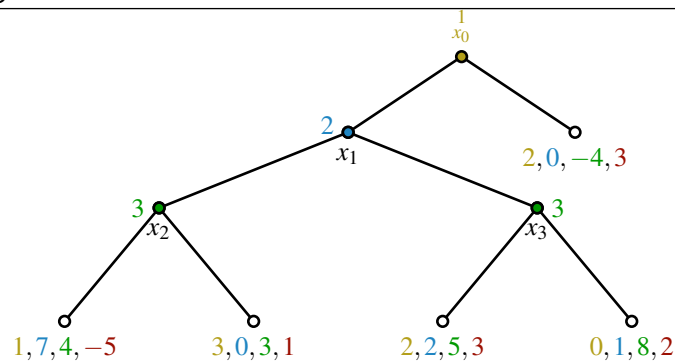


El juego comienza en el nodo x_0 , que es el nodo raíz del juego, y este precede a los nodos x_1 y x_2 . Cada uno de estos dos nodos precede a los nodos x_3 y x_4 y x_5 y x_6 , los cuales son nodos terminales los 4. Sin embargo, hace falta describir el conocimiento que tiene cada jugador cuando le toca decidir. Dado que los jugadores ya no toman sus decisiones simultáneamente como en los juegos estáticos, hace falta representar la información que tiene cada jugador cuando le toca decidir.

■

Ahora sigue retomar conjuntos de información. Es importante recordar que en los árboles de los juegos, todos los ‘aquí’, tienen un nombre: $x_0, x_1, x_2, \dots$. Donde se unen dos líneas, son nodos.

Hay nodos de decisión. Por ejemplo:



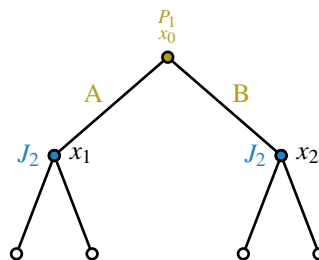
- El jugador 1 tiene 1 conjunto de información
- El jugador 2 tiene 2 conjuntos de información
- El jugador 3 tiene 2 conjuntos de información

Ahora hay que formalizar el concepto de conjunto de información.

Definición 7.2 Cada jugador i tiene un conjunto de información $h_i \in H_i$ que divide los nodos del juego en los cuales puede mover, según:

1. Si h_i es un conjunto único e incluye solo a x el jugador i sabe que está en x .
2. Si $x \neq x'$ y si $x \in h_i$ y $x' \in h_i$ entonces el jugador i al que le corresponde mover, no sabe si está en x o x' .
3. Si $x \neq x'$ y si ambos $x \in h_i$ y $x' \in h_i$ entonces $A_i(x') = A_i(x)$.

Todos los conjuntos de información del jugador i , pertenecen a la historia de ese jugador i , que es H_i . Si es el único, se sabe que tiene que ser ese nodo en particular y por ende sabría en dónde está.

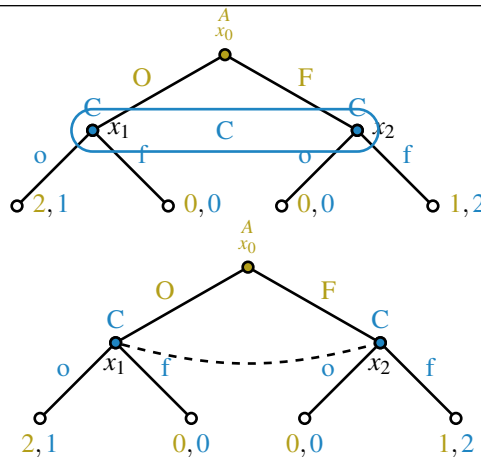


Pero, el jugador 2 tiene dos nodos y dos conjuntos de información. **Cada conjunto de información nace de una toma de decisiones, y cada conjunto puede tener uno, o varios nodos. Si se tienen nodos únicos, se sabe que se está en ese nodo particular. Pero, si en un conjunto de información hay varios nodos, tienen que tener las mismas acciones, dado que, de lo contrario, si tienen acciones distintas, se podría distinguir un nodo de otro, implicando que puede saber en dónde está.**

Entonces en el ejemplo, el jugador 1 solo tiene un conjunto de información, y ese conjunto únicamente tiene un nodo, por lo que el jugador 1 siempre sabe dónde está.

Entonces, ahora la forma normal se va a extender para incluir más información; va a haber que definir los conjuntos de información.

■ **Ejemplo 7.2 — Batalla de los sexos (con conjuntos de información).** Hay que construir una representación gráfica que ilustre cuáles nodos pertenecen al mismo conjunto información y por lo tanto qué represente qué sabe cada jugador en distintos puntos del juego. A continuación se ilustran las dos maneras en las que se suele representar el juego dinámico de la batalla de los sexos:



El jugador #1 (A) escoge una acción del conjunto de acciones $A_1 = \{O, F\}$ y el jugador #2 (C) escoge del conjunto de acciones $A_2 = \{o, f\}$ sin observar la elección del jugador #1.

■

7.1.1 Información perfecta e imperfecta

Un juego de información completa es aquel en el que cada jugador $i \in N$ conoce el conjunto de acciones y la función de pagos de cada jugador $j \in N$ y donde esto es de conocimiento común. Sin embargo, existen dos tipos de juegos con información completa:

- Juegos con información completa y **perfecta**
- Juegos con información completa y **imperfecta**

Definición 7.3 — Juego con información completa y perfecta. Un juego donde cada conjunto de información es único y la naturaleza no juega es un **juego con información perfecta**. Un juego es de información perfecta si cada conjunto de información de todos los jugadores es único.

Si existe al menos un jugador con al menos un conjunto de información que no sea único, el juego no es de información perfecta, sería un juego de información imperfecta.

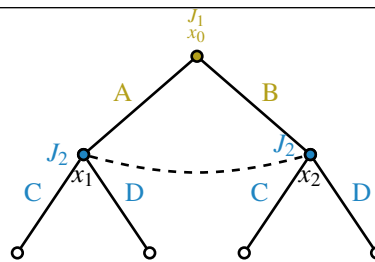
Definición 7.4 — Juego con información completa y imperfecta. Un juego en el que algunos conjuntos de información tienen varios nodos o en el que la naturaleza juega es un **juego con información imperfecta**.



Recuerde que, de momento, se puede entender que **un juego de información completa es aquel en el cual las funciones de pago de los jugadores son de conocimiento común**. Ahora, dentro de los juegos con información completa, existen los juegos con información perfecta y los que tienen información imperfecta.

- Información perfecta: en cada jugada del juego **se conoce la historia completa del juego hasta esa jugada**.
- Información imperfecta: en algún momento del juego, un jugador **desconoce la historia del juego hasta esa jugada**.

En el momento en que no se sepa con exactitud en cuál nodo se está, se vuelve un juego de **información incompleta**. Si juega la naturaleza automáticamente es un juego de información incompleta. También es de información incompleta con que, al menos en un conjunto de información, haya más de un nodo. Por ejemplo:



La única manera en que puede haber información perfecta es que todos los conjuntos de información únicamente tengan un solo nodo y, además, no juegue la naturaleza.

En juego de información completa y perfecta, todos los jugadores saben exactamente en dónde en el juego se está sabiendo lo que ha ocurrido antes de que le toque decidir. En un juego de información completa pero imperfecta, al menos un jugador no sabe en dónde está porque tiene al menos un conjunto de información que incluye más de un nodo. Esto implica que todos los juegos simultáneos son de información completa pero imperfecta.



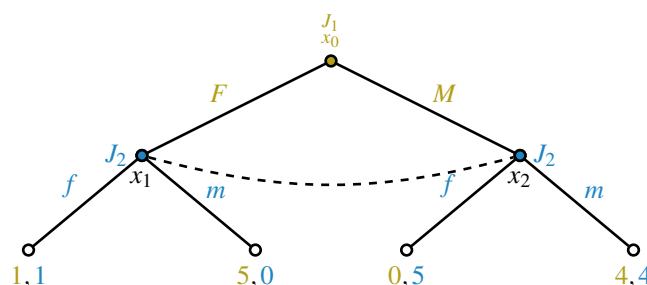
Entonces:

- Un juego será de información imperfecta cuando un jugador deba decidir sin saber la decisión de otro jugador (incertidumbre endógena) o sin saber la realización de la Naturaleza. Esto se llama incertidumbre exógena.

■ **Ejemplo 7.3 — El dilema del prisionero: una comparación entre los juegos estáticos con información completa y dinámicos con información completa.** Los juegos estáticos y dinámicos con información completa no son absolutamente excluyentes entre sí: los juegos estáticos pueden interpretarse como un juego dinámico en donde las jugadas se realizan secuencialmente pero cada jugador desconoce totalmente (a su momento de jugar) cuáles han sido las jugadas realizadas por los siguientes jugadores.

Por lo tanto, ese juego 'dinámico' podría representarse como un juego extensivo mediante el uso de conjuntos de información que representen el desconocimiento de lo que hacen los otros jugadores. Piense por ejemplo el dilema del prisionero estático. En dicho juego, ambos jugadores son puestos en celdas separadas, por lo tanto, ningún jugador sabe lo que hace el otro jugador.

Entonces, podríamos pensar en que un jugador decide antes que el otro, pero como el otro no sabe lo que decidió el primer jugador, entonces es irrelevante el factor secuencial: el elemento realmente importante para distinguir a un juego dinámico es el conocimiento a la hora de tomar las decisiones. El jugador #2 no sabe lo que decide el jugador #1, por lo tanto, la representación extensiva del juego estático del dilema del prisionero es la siguiente:



■

7.2 Estrategias y equilibrio de Nash

Ahora, habiendo descrito la estructura que siguen los juegos dinámicos, sigue definir las estrategias que se pueden adoptar en este tipo de juegos. En los juegos estáticos se decía que las estrategias eran un plan de

acción que buscan conseguir un objetivo específico, por lo que las estrategias eran elementos particulares del conjunto de estrategias. Sin embargo ahora en los juegos dinámicos, las estrategias implican más que solamente escoger elementos del conjunto de acciones.



A partir de aquí en adelante, irá quedando en evidencia que los conceptos de solución que se han estudiado hasta ahora (estrategias estrictamente dominantes, eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, razonabilidad y equilibrio de Nash) no seguirán generando resultados intuitivamente satisfactorios, por lo que será necesario definir nuevos conceptos de solución que sí se adecúen a esta nueva estructura de juegos.

7.2.1 Estrategias puras

Cuando la decisión de un jugador está precedida por decisiones de otros jugadores (es decir, cuando haya otros jugadores que decidan primero) y si este jugador puede distinguir esas decisiones previas (o sea, que las decisiones previas conduzcan a conjuntos de información distintos) entonces el jugador puede condicionar su comportamiento en base a esas decisiones previas.

Definición 7.5 — Estrategia pura. Una estrategia pura para el jugador i es una de la estrategias $s_i : H_i \rightarrow A_i$ que asigna una acción $s_i(h_i) \in A_i(h_i)$ para cada conjunto de información $h_i \in H_i$. Se denota con S_i el conjunto de todas las estrategias puras tal que $s_i \in S_i$. La cantidad de estrategias puras del jugador i se define como:

$$|S_i| = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$$

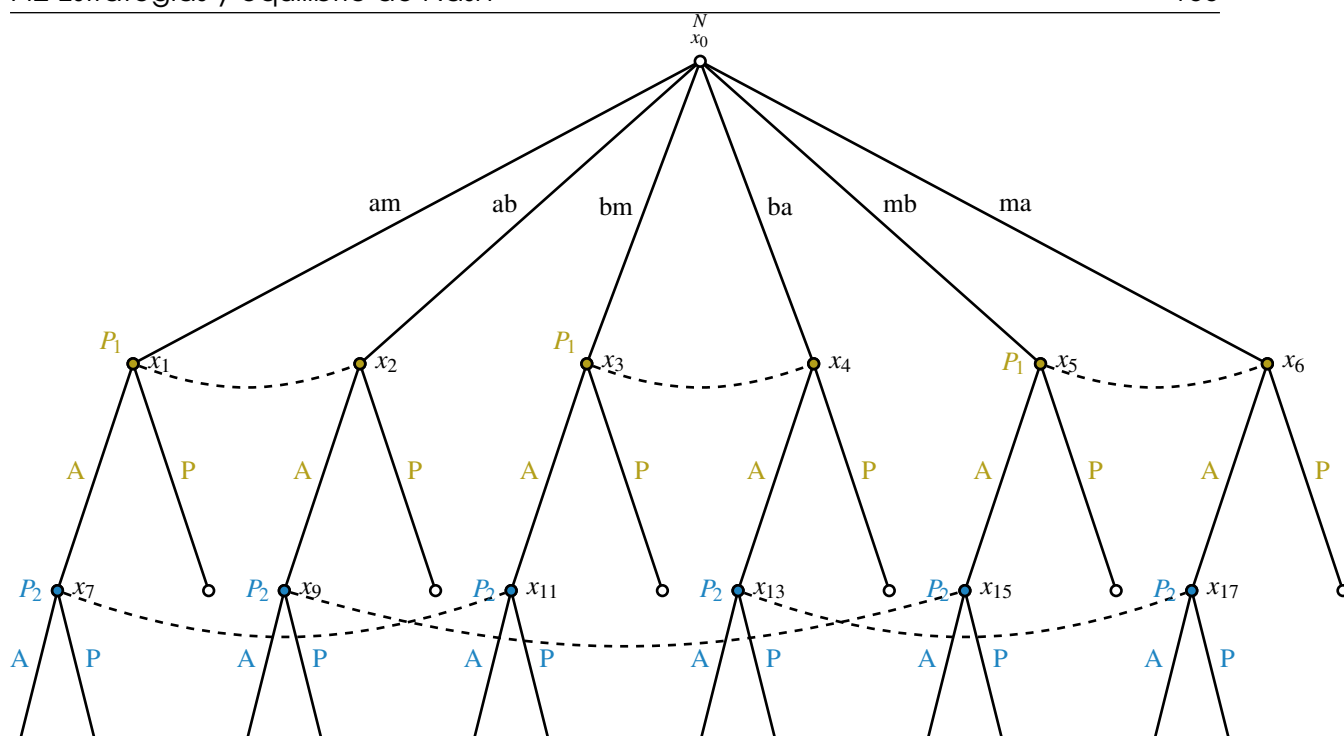
donde m_k corresponde a la cantidad de acciones (m) que puede tomar el jugador en cada conjunto de información (k) en un juego secuencial.

Esto implica que las estrategias ya no son simplemente escoger un elemento del conjunto de acciones. Suponga que el jugador i tiene $k > 1$ conjuntos de información, donde el primer conjunto tiene m_1 acciones de las cuales escoger, en el segundo tiene m_2 y así sucesivamente hasta m_k . Ahora, sea $|S_i|$ el número o la cantidad de elementos en S_i , entonces el número total de estrategias puras que tiene el jugador i es:

$$|S_i| = m_1 \cdot m_2 \cdot \cdots \cdot m_k$$

Analice el siguiente ejemplo de las cartas.

■ **Ejemplo 7.4 — Las cartas.** Considere el siguiente juego donde



A veces hay que leer bien los ejercicios para ver bien cuáles son las acciones, porque no necesariamente siempre son lo primero que aparecen. ■

Ahora vamos a ver las estrategias, que son el plan de acción completo que se lleva a cabo antes de que inicie el juego. El jugador 1 tiene tres conjuntos de información.

- $h_1^1 = \{x_1, x_2\}$
- $h_1^2 = \{x_3, x_4\}$
- $h_1^3 = \{x_5, x_6\}$

Le corresponde tomar decisiones en 3 lugares distintos, una vez en cada conjunto de información. La decisión se toma en el conjunto de información. Entonces, los nodos que están en el mismo conjunto de información, tienen que tener las mismas acciones.

En estos ejercicios no es tan fácil alterar los juegos. Cada cambio puede traer situaciones totalmente distintas y sería un juego nuevo completamente.

- $h_2^1 = \{x_7, x_{11}\}$
- $h_2^2 = \{x_9, x_{15}\}$
- $h_2^3 = \{x_{13}, x_{17}\}$

Ahora hay que ver las acciones que puede seguir el jugador 1 en cada conjunto de información.

- $A_1(h_1^1) = \{A, P\}$
- $A_1(h_1^2) = \{A, P\}$
- $A_1(h_1^3) = \{A, P\}$

Ya se tienen los conjuntos de información y las acciones del jugador 1.

Ya se tienen los conjuntos de información, lo cual permite definir las acciones, y las acciones se ocupan para poder definir las estrategias. Ahora, con las estrategias: hay que definir las estrategias puras en cada conjunto de información, pero hay una particularidad: ¿cuántas estrategias puras se van a tener? → dependiendo de cuántas acciones tenga en cada conjunto de información que juega.

En el ejemplo anterior se tienen dos acciones en tres conjuntos de información, por lo tanto:

$$|S_1| = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$$

$$S_1 = \{AAA, AAP, APP, APA, PAA, PPA, PPP, PAP\}_{\substack{a \\ b m}}$$

Esto significa que el jugador tiene 8 estrategias puras.

Las estrategias se leen como la acción que puede seguir en cada conjunto de información. Como hay 3 conjuntos de información, tiene que haber tres acciones por estrategia. Esto se lee, por ejemplo: PAP: en el conjunto de información 1 pasa, en el conjunto de información 2 apuesta y en el conjunto de información 3 pasa. → para esto sirve la "guía del ahorcado" (las rayitas al final del conjunto de estrategias que indican en qué orden va cada acción).

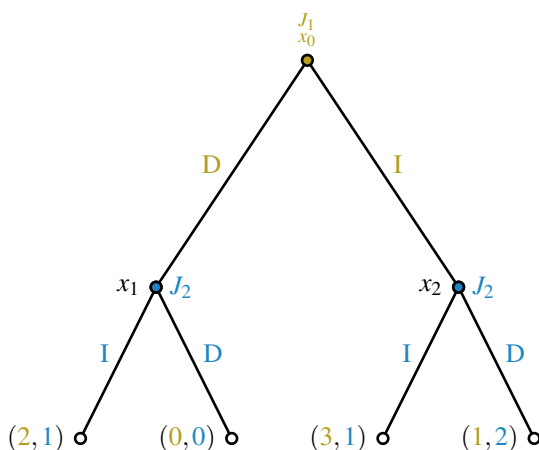
Entonces, primero se identificó los conjuntos de información, para luego definir las estrategias puras para ya luego poder identificar las estrategias.

■ **Ejemplo 7.5 — Derecha o izquierda.** Considere un juego con dos jugadores, cada jugador puede ir a la izquierda o a la derecha, el jugador 1 juega primero, el juego se forma secuencial, y sólo juega una vez cada jugador.

- Si ambos jugadores van a la izquierda J_1 obtiene 3 y J_2 obtiene 1
- Si ambos jugadores van a la derecha J_1 obtiene 0 y J_2 obtiene 0
- Si J_1 va a la izquierda y J_2 va a la derecha, J_1 obtiene 1 y J_2 obtiene 2
- Si J_1 va a la derecha y J_2 va a la izquierda, J_1 obtiene 2 y J_2 obtiene 1

Usualmente se pide la forma extensiva antes de la forma normal.

1. Establezca el juego en forma extensiva



En este caso el juego es de información perfecta. En las instrucciones no dice que no sepa, entonces es porque sí sabe. Secuencial se puede tomar como seguro que se saben las decisiones de los demás excepto, que se diga que no se sabe.

Ahora hay que ver los conjuntos de información para cada jugador.

2. Establezca los conjuntos de información para J_1 y J_2

- $h_1^0 = \{x_0\}$
- $h_2^1 = \{x_1\}$
- $h_2^2 = \{x_2\}$

Ahora hay que ver las acciones del jugador 1, las cuales se tienen que especificar por conjunto de información.

3. Determine las acciones para J_1 y J_2

- $A_1(h_1^0) = \{D, I\}$
- $A_2(h_2^1) = \{D, I\}$
- $A_2(h_2^2) = \{D, I\}$

4. Determina las estrategias puras de J_1 y J_2

$$|S_1| = 2 \cdot 1 = 2^1 = 2$$

$$|S_2| = 2 \cdot 2 = 2^2 = 4$$

$$S_1 = \{D, I\}$$

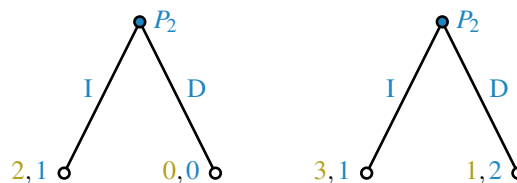
$$S_2 = \{DD, DI, II, ID\}_{DI}$$

Nótese que para el jugador 2, estar en el conjunto de información 1 significa que el jugador 1 jugó derecha, mientras que estar en el conjunto de información significa que el jugador 1 jugó izquierda. Solo quedaría faltando la matriz de pagos. Al jugador 1 se le ponen las filas y al 2 las columnas.

5. Establezca la matriz de pagos del juego

		P_2			
		DD	DI	II	ID
P_1	D	0,0	0,0	2,1	2,1
	I	1,2	3,1	3,1	1,2

Note que DD se lee, por ejemplo, que el jugador 2 va a la derecha si el jugador 1 juega derecha, y el jugador 2 juega derecha si el jugador 1 juega izquierda. Los pagos se asignan viendo el árbol y los distintos caminos.



Entonces, por ejemplo, (D,DD) significa que el jugador 1 juega derecha, y el jugador 2 juega derecha si el jugador 1 juega derecha y el jugador 2 juega derecha si el jugador 1 juega izquierda. Así, entonces el pago que se materializa es (0,0). En el caso (D,DI) lo que pasa es que el jugador 1 juega derecha, mientras que el jugador 2 juega derecha si el jugador 1 juega derecha y juega izquierda si el jugador 1 juega izquierda. Por lo tanto, el pago es (0,0). Si fuera (D,II) el jugador 1 juega derecha, y el jugador 2 jugaría izquierda si el jugador 1 juega derecha y jugaría izquierda si el jugador 1 jugara izquierda, por lo que el pago es (2,1).

Ya está la forma extensiva, los conjuntos de información, las acciones, las estrategias y la matriz de pagos. Lo único que faltaría es encontrar los equilibrios de Nash. Hay que encontrar las mejores respuestas:

		P_2			
		DD	DI	II	ID
P_1	D	0,0	0,0	2, <u>1</u>	<u>2</u> , <u>1</u>
	I	<u>1</u> , <u>2</u>	<u>3</u> ,1	<u>3</u> ,1	1, <u>2</u>

Entonces habrían dos equilibrios de Nash en estrategias puras:

$$S^N = \{(I, DD), (D, ID)\}$$

El detalle es que cuando hay un juego de información completa y perfecta, llevan una única solución si dos nodos no llevan al mismo pago. Note que cuando el jugador 1 juega izquierda, por pagos, el jugador 2 debería jugar derecha (1,2) y si el jugador 1 jugara derecha, el jugador 2 jugaría izquierda (2,1). Ahora, el jugador 1 puede escoger entre derecha e izquierda, y elegiría jugar derecha. Por

lo tanto, jugarían derecha (el jugador 1) e izquierda (el jugador 2), por lo tanto, de esos equilibrios de Nash sobreviviría (D, ID).

Entonces, un jugador racional: si el jugador 1 va a la izquierda, ¿jugaría izquierda? $\rightarrow$ no, jugaría derecha porque le genera mayores pagos.

Esto se puede hacer cuando la información es un juego de información completa y perfecta. ■

7.2.2 Estrategias mixtas y de comportamiento

Una estrategia mixta sería una distribución de probabilidad para cada estrategia pura del jugador. Ahora lo que pasa es que se van a tener estrategias de comportamiento adicionalmente. La forma normal va a crecer, y lo único que se puede dejar son las creencias.



Las estrategias mixtas se siguen interpretando exactamente igual que antes: un jugador escoge aleatoriamente entre todas sus estrategias puras (que serían los planes de acción completos) y sigue el plan de acción particular elegido. El jugador elige aleatoriamente antes de que se juegue y luego se sigue una estrategia pura particular.

Entonces, aunque el jugador tenga en dos conjuntos de información las mismas acciones, no está obligado a comportarse de igual manera en uno u otro. Eso quiere decir que hay estrategias mixtas que corren sobre las estrategias puras, pero adicionalmente va a haber estrategias de comportamiento, las cuales definen la distribución de probabilidad cada vez que al jugador le toque jugar en cada conjunto de información.

Tanto en mixtas como puras, las probabilidades tienen que sumar 1. En cada conjunto de información se puede comportar diferente, por lo cual, las probabilidades asignadas a cada acción puede variar de conjunto a conjunto.

Definición 7.6 — Estrategias mixtas. Una estrategia mixta para el jugador i es una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras $s_i \in S_i$.

Esta definición no permite que un jugador escoja estrategias condicional a lo que juegue el otro jugador (es decir: 'si el otro jugador juega x entonces yo hago esto pero si el otro jugador juega y entonces yo hago lo otro'). Por lo tanto, para poder permitirle a los jugadores 'aleatorizar' su elección de acciones a medida que progresa el juego, se debe introducir el concepto de estrategias de comportamiento.

Definición 7.7 — Estrategias de comportamiento. Una estrategia de comportamiento es una distribución de probabilidad específica e independiente sobre $A_i(h_i)$ para cada conjunto de información $h_i \in H_i$ y se denota como $\sigma_i : H_i \rightarrow \Delta A_i(h_i)$, donde $\sigma_i(a_i(h_i))$ es la probabilidad de que el jugador i realice la acción $a_i(h_i) \in A_i(h_i)$ en el conjunto de información h_i .



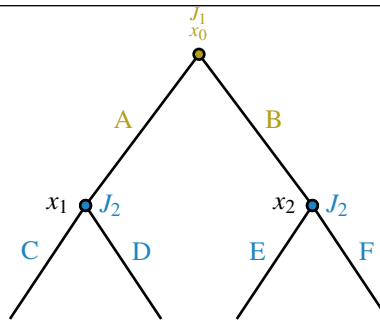
Observe que las estrategias de comportamiento se adecúan mejor para ilustrar la naturaleza dinámica del juego. En este caso un jugador mezcla ('mixes') sus acciones siempre que le toque tomar una decisión. En cambio en una estrategia mixta el jugador aleatoriza antes de jugar y luego sigue el plan.

En las estrategias de comportamiento esta aleatorización ocurre en cada conjunto de información donde se debe tomar una decisión.

Las estrategias de comportamiento lo que dicen es que, si cada vez que hay un conjunto de información se puede tomar una decisión, no necesariamente se tienen que combinar esas acciones de la misma manera en todos los conjuntos. Se pueden tener distintos comportamientos en uno u otro nodo.

En todas las historias se va a tener una estrategia de comportamiento asociada a esas acciones que se pueden seguir en ese conjunto de información. Véase por ejemplo el siguiente árbol:

■ **Ejemplo 7.6 — Un juego dinámico.** Considere el siguiente juego dinámico en forma extensiva:



El Jugador 2 tiene 4 estrategias puras. Serían:

$$S_2 = \{CE, CF, DE, DF\}_{\substack{\bar{x}_1 \bar{x}_2 \\ R N}} \\ |S_2| = 4$$

Y las estrategias mixtas del jugador 2 serían:

$$\Delta S_A = \{(\sigma_2(CE), \sigma_2(CF), \sigma_2(DE), \sigma_2(DF)); \dots\}$$

Ese sería el vector de estrategias mixtas. Es la distribución de probabilidad de ocurrencia de cada una de las estrategias puras. Las estrategias de comportamiento lo que dicen es que si 2 está en un conjunto de información determinado, y sabe dónde está, puede definir una estrategia mixta cuando está en el conjunto de información 1.

$$\Delta A_2(h_2^1) = \{(\sigma_2(C), \sigma_2(D)); \dots\}_{\Sigma=1}$$

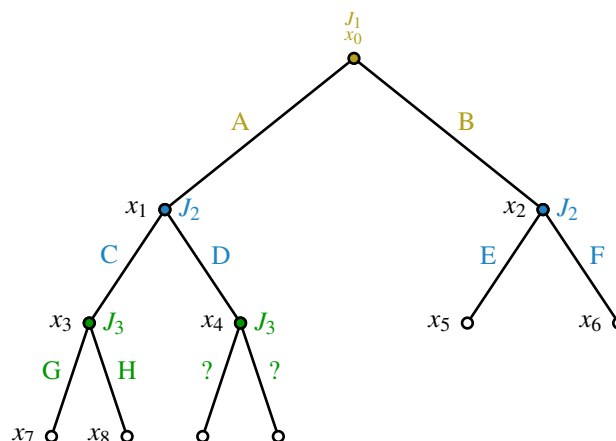
$$\Delta A_2(h_2^2) = \{(\sigma_2(E), \sigma_2(F)); \dots\}_{\Sigma=1}$$

■

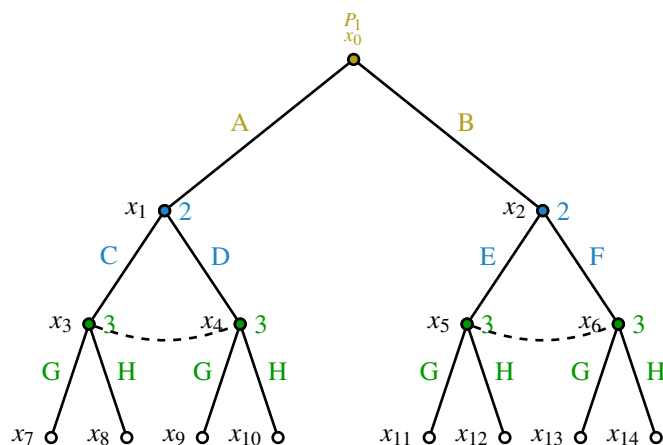
La idea es que estando en el conjunto de información tal, puedo elegir entre hacer una u otra acción, luego para el otro nodo, se puede elegir entre una u otra opción también. Las estrategias de comportamiento no son ni cortar ni distribuir nada, sino reconocer que si la persona llega a un punto específico, se comporta de una manera diferente. Las estrategias mixtas y las de comportamiento son distribuciones diferentes.

Pero ahora, ¿qué pasaría si más bien hubiera un jugador 3? A continuación se ve:

■ **Ejemplo 7.7 — Un juego dinámico con tres jugadores.** Considere el siguiente juego dinámico con 3 jugadores:



Nótese que los nodos x_3 y x_4 están en el mismo nodo, así que tienen que tener las mismas acciones. Entonces completo (y añadiendo más), el árbol debería verse así:



El jugador 3 tiene dos conjuntos de información.

$$h_3^1 = \{x_7, x_8\}$$

$$h_3^2 = \{x_9, x_{10}\}$$

Ya se sabe cuántos conjuntos de información tiene y cuáles son, ahora hay que ver qué puede hacer o seguir en cada conjunto:

$$A_3(h_3^1) = \{G, H\}$$

$$A_3(h_3^2) = \{I, J\}$$

Tiene dos conjuntos de información con dos estrategias en cada uno, por lo tanto tiene 4 estrategias puras.

$$|S_3| = 2 \cdot 2 = 2^2 = 4$$

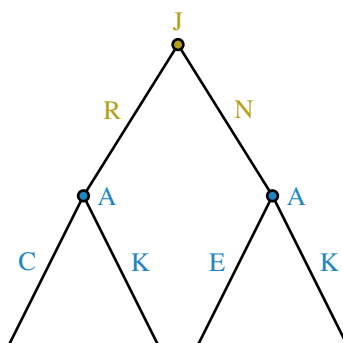
Las estrategias puras del jugador 3 serían:

$$S_3 = \{GI, GJ, HI, HJ\}_{\substack{x_1 x_2 \\ R N}}^{\substack{x_1 x_2 \\ R N}}$$

Y las estrategias de comportamiento dirían:

■

■ **Ejemplo 7.8 — Otro juego con estrategias de comportamiento.** Ahora, veamos otro juego: un profesor (Jonathan) que puede hacer un examen (revienta R o no revienta N) y un estudiante (Andell) que puede (irse a la casa C, irse al karaoke K o estudiar E):



El profesor tiene dos estrategias puras y Andell tiene 4 estrategias puras.

$$S_A = \{CE, CK, KE, KK\} \frac{\begin{matrix} x_1 & x_2 \\ R & N \end{matrix}}$$

$$|S_A| = 4$$

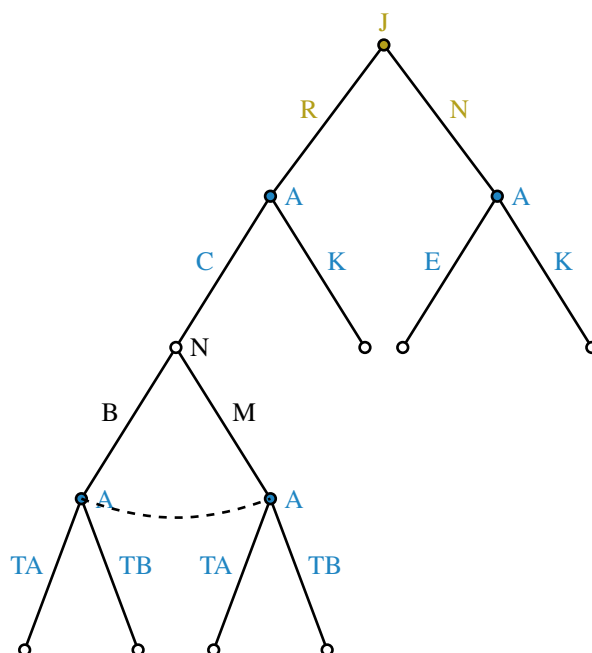
$$\Delta S_A = \{(\sigma_A(CE), \sigma_A(CK), \sigma_A(KE), \sigma_A(KK)); \dots\}$$

Esas serían las estrategias puras y las mixtas, faltarían las estrategias del comportamiento. Nótese que viene la acción de ir al karaoke en dos ocasiones. Cada una proviene de un nodo distinto, entonces cada una puede tener una distribución de probabilidad distinta. Si el profesor revienta, la probabilidad de ir al karaoke es $3/4$, pero si no revienta el profesor, va al karaoke con $9/10$ décimos de probabilidad. Esto captura la idea de lo que son las estrategias de comportamiento.

La probabilidad de ir al karaoke puede ser distinta para ir al karaoke en cada nodo. El comportamiento del jugador es diferente en cada nodo, aunque también podría ser igual. Pero aunque sea la misma acción, en nodos distintos, son estrategias distintas.

Entonces una estrategia mixta define una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras de un jugador, mientras que las de comportamiento permiten que el jugador genere una distribución de probabilidad en cada conjunto de información.

Pero este mismo juego se podría extender más y pasaría a ser un juego de información incompleta. Un ejemplo podría ser que el jugador no sepa si le fue bien o mal en el examen. Esto se puede ver a continuación:



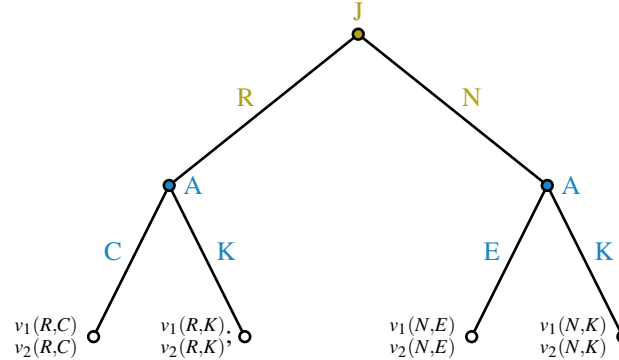
Recomendación: hacer el ejercicio de la batalla de los sexos secuencial. Para así poder ver la relación entre estrategias mixtas y de comportamiento. Está resuelto en el Tadelis.

7.2.3 Memoria perfecta

En todos los juegos que hemos venido construyendo, se requiere que los juegos sean de memoria perfecta. ¿Por qué? → Se tiene que establecer que algo ya pasó.

Un juego de memoria perfecta es aquel en el que los jugadores no olvidan la información previa del juego. Si un jugador juega n veces durante el juego, recuerda lo que ha jugado en los anteriores movimientos. **Recuerda la historia.**

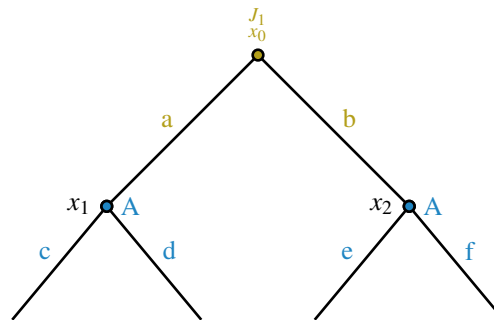
Kuhn demostró que en juegos de memoria perfecta las estrategias mixtas y de comportamiento son equivalentes. Dadas las estrategias de los oponentes la misma distribución sobre los resultados puede ser generada por estrategias mixtas o de comportamiento para el jugador i .



Eso se demuestra con la batalla de los sexos p.143 (versión de Mediación Virtual). Por ejemplo la estrategia CE significa que si el jugador 1 juega R el jugador 2 juega C y si el jugador 1 juega N entonces el jugador 2 juega E.

Cuando se haga el ejercicio se va a haber que se puede pasar de las estrategias mixtas a las de comportamiento, y por lo tanto son equivalentes. El Teorema de Kuhn es importante porque permite ver esa equivalencia.

Los jugadores juegan lo que les de mayores pagos.



7.3 Forma normal

En juegos simultáneos $\Gamma: \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n, \{\pi_i(s_j) | i \neq j\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot)\}_{i=1}^n \rangle$

En juegos secuenciales: $\Gamma: \langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{S_i(h_i)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\sigma_i(a_i(h_i))\} \rangle$

Solo las creencias no se ponen en los juegos secuenciales. La forma normal es importante para efectos de definir las reglas del juego. Estas son las reglas del juego para los juegos secuenciales. La idea es no dejar perdidos elementos necesarios para resolver los juegos.

Ahora toca seguir con el equilibrio de Nash en equilibrios secuenciales.

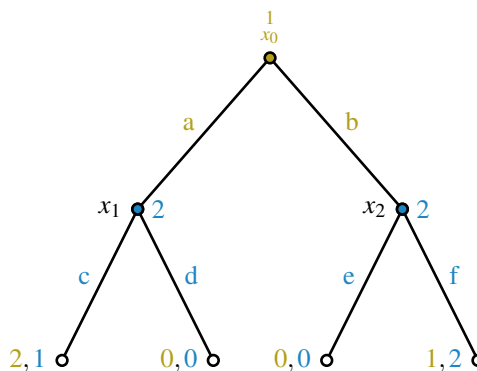
7.4 Equilibrio de Nash

El perfil de estrategias s^* es un equilibrio de Nash si cada jugador prefiere seguir la ruta de equilibrio dado que cree que los demás jugadores se apegarán a la ruta.

Definición 7.8 Sea $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ un perfil de equilibrio de Nash de estrategias de comportamiento. Se dice que un conjunto de información está en la ruta de equilibrio si, σ^* se alcanza con probabilidad positiva. Se dice que un conjunto de información NO está en la ruta de equilibrio si, σ^* nunca se alcanza.

Vamos ahora a introducir el concepto de ruta de equilibrio. Vamos a encontrar un perfil de estrategias que es equilibrio de Nash si cada jugador prefiere seguir la ruta de equilibrio dado lo que cree que van a hacer los otros jugadores. Se puede también definir para las estrategias mixtas, que en los casos de información perfecta son equivalentes a las mixtas.

Interesa saber si un conjunto está en la ruta de equilibrio: un conjunto está en la ruta de equilibrio si se llega a él con probabilidad positiva.



Entonces por ejemplo en x_0 , el jugador 1 juega a, en el nodo x_1 el jugador 2 juega c y en el nodo x_2 el jugador 2 juega e. Entonces no todos los conjuntos de información se alcanzan con probabilidad positiva. La ruta de equilibrio sería la ruta roja. Y las que están fuera de esa ruta roja entonces no se estarían alcanzando con probabilidad positiva.

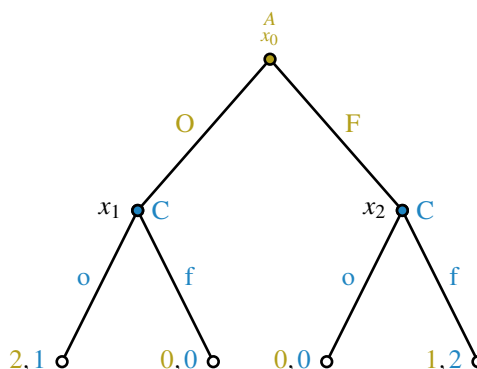
La estrategia oo para el jugador 2, significa que, indistintamente de lo que haga Alex, Chris va a ir a la opera. Esa no es una amenaza creíble, porque ir solo le genera un menor pago. La estrategia la estaría haciendo el jugador 2.

7.5 Amenazas

Las amenazas de los jugadores pueden ser:

- Creíbles
- No creíbles

Por ejemplo, veamos de nuevo el caso de la guerra de los sexos:



Entonces, para Chris las estrategias oo y ff no se alcanzarían nunca realmente.

En un juego simultáneo no se podrían dar amenazas, porque no se sabe lo que juega el otro jugador. En juegos simultáneos donde se juega una única vez, no hay como amenazar, pero luego vamos a ver juegos repetidos y en etapas.

Entonces ahora se pasa a ver si los jugadores son secuencialmente racionales.

Un jugador utiliza estrategias que sean óptimas en cada conjunto de información, de acuerdo al desarrollo del juego (árbol del juego). Implica que los jugadores juegan racionalmente en cada etapa de la secuencia del juego, ya sea dentro o fuera de la ruta de equilibrio del juego.

Definición 7.9 Dadas las estrategias $\sigma_{-i} \in \Delta S_{-i}$ de los componentes, se dice que la estrategia σ_i es secuencialmente racional si y sólo si está jugando la mejor respuesta a σ_{-i} en cada conjunto de información.

Ahora se pasa a generar creencias sobre si lo que hace el jugador que dice que va a hacer, es secuencialmente racional. Ya se sabe que son racionales, que tienen conocimiento común de la racionalidad, que pueden generar creencias y que esas creencias son correctas, pero además deben ser secuencialmente racionales.

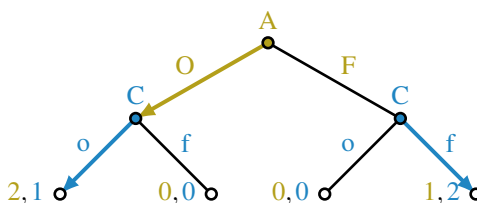
Esto significa que en cada parte de la secuencia del juego, adentro y fuera de la ruta de equilibrio, debe jugar de manera racional. Ahora se necesita saber si los jugadores están jugando su mejor respuesta en cada conjunto de información para que sea secuencialmente racional.

Ahora vamos a ver los posibles equilibrios de la batalla de los sexos:

1. $S^N = (O, oo)$ A sabe que C es racional y por lo tanto, cuando le toque jugar, va a comparar:
 - En caso de A juegue O $\Rightarrow v_C(O, o) = 1 > 0 = v_C(O, f)$. En caso de que A se desvíe a F $\Rightarrow v_C(F, o) = 0 < 2 = v_C(F, f)$. La estrategia de C que dice que **siempre irá a la ópera no es racional**.
2. $S^N = (F, ff)$ A sabe que C es racional y por lo tanto, cuando le toque jugar, va a comparar:
 - En caso de A juegue F $\Rightarrow v_C(F, f) = 2 > 0 = v_C(F, o)$. En caso de que A se desvíe a O $\Rightarrow v_C(O, f) = 0 < 1 = v_C(O, o)$. La estrategia de C que dice que **siempre irá al fútbol no es racional**.
3. $S^N = (O, of)$ A sabe que C es racional y por lo tanto, cuando le toque jugar, va a comparar:
 - En caso de A juegue O $\Rightarrow v_C(O, o) = 1 > 0 = v_C(O, f)$. En caso de que A se desvíe a F $\Rightarrow v_C(F, o) = 0 < 2 = v_C(F, f)$. La estrategia de C que dice que **si A va a la ópera él iría a la ópera y si A va al fútbol él iría al fútbol es racional**.

Por lo tanto, este último equilibrio es el único secuencialmente racional dentro y fuera de la ruta de equilibrio. Aunque haya conjuntos de información que están fuera de la ruta de equilibrio y no se alcanzan con posibilidad positiva, hay que igual tomarlo en cuenta de todos modos, porque el primer jugador técnicamente tiene la posibilidad de desviarse de la ruta de equilibrio.

La semana pasada se vio la Batalla de los Sexos cuando era secuencial y cuándo habían amenazas creíbles o no creíbles. El único equilibrio creíble en ese juego era (O, of) . Esto lo habíamos hecho mediante inducción hacia atrás:



$\rightarrow 0 < 2$ y $1 > 0$. Para que haya secuencialidad racional tiene que elegirse la mejor respuesta dentro y fuera de la ruta de equilibrio. Por eso hay ciertas estrategias que no son racionalmente secuenciales, y no serían equilibrios creíbles.

El equilibrio de Nash para este juego involucra tres perfiles:

1. $S^N = \{O, oo\}$
no racional
2. $S^N = \{F, ff\}$
no racional
3. $S^N = \{O, of\}$
racional

Estas tres son parte del equilibrio de Nash en estrategias puras. Es una correspondencia de mejores respuestas porque así se vio en la matriz de pagos, sin embargo, siguen habiendo dos que no son creíbles, por lo que hace falta refinar más.

Hasta ahora se sabe que **cualquier juego finito de información perfecta tiene una solución por inducción hacia atrás que es secuencialmente racional** $\rightarrow$ estos juegos son una maravilla porque

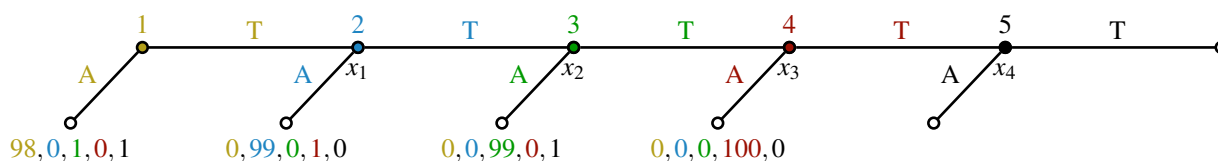
inducción hacia atrás. Cualquier juego finito de información perfecta tiene al menos un equilibrio de Nash en estrategias puras, y mientras que no tenga dos nodos terminales que generen los mismos resultados para cada jugador, será único por inducción hacia atrás.

Ahora, si por inducción hacia atrás y la correspondencia de mejores respuestas (Nash) no son exactamente lo mismo, hay que empezar a ver un nuevo concepto que se llama: subjuegos → para dividir el juego en partes más pequeñas. Para introducir esto, vamos a introducir el juego de los piratas.

■ **Ejemplo 7.9 — El juego de los Piratas.** Cinco feroces piratas se juntan para repartir un botín de 100 monedas de oro. Lo harán de acuerdo con las siguientes reglas:

- El pirata 1 propone una división de monedas (cada moneda es indivisible), por ejemplo (55,5,5,6,4,7,3)
- Los 5 piratas votan la propuesta
- Si la mayoría acepta la propuesta se lleva a cabo la repartición; al menos 50% de los votos
- En caso contrario, el pirata 1 es arrojado por la borda y el pirata 2 hace una nueva propuesta, la que se vota entre los restantes y así sucesivamente.
- Un empate en una votación se consideran a favor de la proposición
- Además, si a un pirata le es indiferente aprobar o rechazar una proposición dado lo que ocurre en el futuro, votará en contra, salvo si le ofrecen quedarse con todo el botín, en cuyo caso vota a favor
- Por último, un pirata prefiere no recibir monedas a que lo tiren por la borda

Estructure el juego en forma extensiva, resuelva por inducción hacia atrás:



El pirata 5 no juega porque cuando llega al cuarto pirata solo quedan dos (4 y 5) y 4 siempre va a votar en favor de su propuesta, y ya siempre va a tener un 50% de los votos. Las propuestas de botines son indivisibles. Los pagos, si se aceptan se ponen en las ramas hacia abajo. En todas las ramas van los pagos de todos los jugadores.

La manera correcta de empezar a pensar en los pagos es de atrás hacia adelante, del último pirata hacia atrás. Así entonces, ese último pirata como saber que siempre se va a aprobar su propuesta, se asigna todo él y nada a los demás.

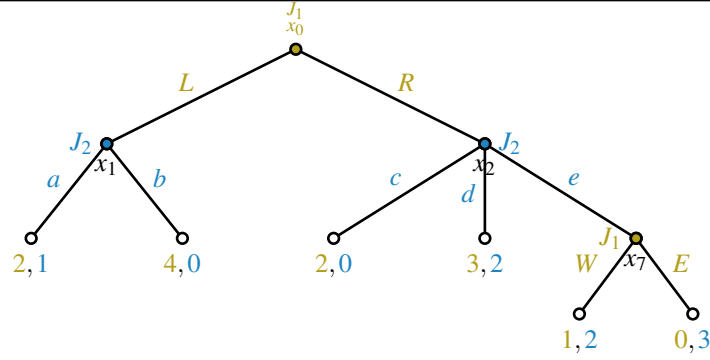
Entonces, sabiendo esto, el jugador 3 no querría llegar al punto donde solo quede el 4, por lo tanto él debe hacer una propuesta mejor que la del 4, y por lo tanto debe convencer a 5, quien en la propuesta de 4 tendría 0. Entonces el jugador 3 se dejaría casi todo y le daría solo uno al jugador 5, y ya con eso se admitiría su propuesta.

Luego, el jugador 2 quisiera convencer al jugador 4 más bien, para evitar que se llegue a la opción del jugador 3 y así evitar que el 4 se quede sin nada. Así, el jugador 1 sabría que tiene que convencer a 3 y 5 y su propuesta sería 98 para él, 0 para 2, 1 para 3, 0 para 4 y 1 para 5.

Por inducción hacia atrás se puede saber cuál es la propuesta votada. La solución del juego es por inducción hacia atrás. La decisión más importante la toma el jugador 1.

Esto se está analizando por subjuegos, que es lo que sigue. ■

■ **Ejemplo 7.10 — Secuencial.** Considere el siguiente juego en forma extensiva:



- Realice la forma normal.

$$\Gamma : \langle N, \{h_i\}_{i=1}^n, \{A_i(h_i)\}_{i=1}^n, \{S_i \forall s_i(h_i) \in A_i(h_i)\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n, \{\Delta A_i(h_i)\}_{i=1}^n \rangle$$

Jugadores:

$N = \{1, 2\}$ donde 1 es el jugador 1 y 2 el jugador 2.

Conjuntos de información:

$$- h_1^0 = \{x_0\}$$

$$- h_1^1 = \{x_3\}$$

$$- h_2^1 = \{x_1\}$$

$$- h_2^2 = \{x_2\}$$

Acciones:

$$A_1(h_1^0) = \{L, R\}$$

$$A_1(h_1^1) = \{W, E\}$$

$$A_2(h_2^1) = \{a, b\}$$

$$A_2(h_2^2) = \{c, d, e\}$$

Estrategias puras:

$$S_1 = \{LW, LE, RW, RE\}_{x_0 x_3}$$

$$S_2 = \{ac, ad, ae, bc, bd, be\}_{x_1 x_2}$$

Estrategias mixtas:

$$\Delta S_1 = \{(\sigma_1(LW), \sigma_1(LE), \sigma_1(RW), \sigma_1(RE));$$

$$\sigma_1(LW) \geq 0, \sigma_1(LE) \geq 0, \sigma_1(RW) \geq 0, \sigma_1(RE) \geq 0;$$

$$\sigma_1(LW) + \sigma_1(LE) + \sigma_1(RW) + \sigma_1(RE) = 1\}$$

$$\Delta S_2 = \{(\sigma_2(ac), \sigma_2(ad), \sigma_2(ae), \sigma_2(bc), \sigma_2(bd), \sigma_2(be));$$

$$\sigma_1(ac) \geq 0, \sigma_1(ad) \geq 0, \sigma_1(ae) \geq 0, \sigma_1(bc) \geq 0, \sigma_1(bd) \geq 0, \sigma_1(be) \geq 0;$$

$$\sigma_1(ac) + \sigma_1(ad) + \sigma_1(ae) + \sigma_1(bc) + \sigma_1(bd) + \sigma_1(be) = 1\}$$

Se hubiera podido usar la notación $\sigma_2(s_2) \geq 0, \forall s_2 \in S_2; \sum_{s_2 \in S_2} \sigma_2(s_2) = 1$.

Estrategias de comportamiento:

$$\Delta A_1(h_1^0) = \{(\sigma_1(L), \sigma_1(R));$$

$$\sigma_1(L) \geq 0, \sigma_1(R) \geq 0;$$

$$\sigma_1(L) + \sigma_1(R) = 1\}$$

$$\Delta A_1(h_1^1) = \{(\sigma_1(W), \sigma_1(E));$$

$$\sigma_1(W) \geq 0, \sigma_1(E) \geq 0;$$

$$\sigma_1(W) + \sigma_1(E) = 1\}$$

$$\Delta A_2(h_2^1) = \{(\sigma_1(a), \sigma_1(b));$$

$$\sigma_1(a) \geq 0, \sigma_1(b) \geq 0;$$

$$\sigma_1(a) + \sigma_1(b) = 1\}$$

$$\Delta A_2(h_2^2) = \{(\sigma_2(c), \sigma_2(d), \sigma_2(e));$$

$$\sigma_1(c) \geq 0, \sigma_1(d) \geq 0, \sigma_1(e) \geq 0;$$

$$\sigma_1(c) + \sigma_1(d) + \sigma_1(e) = 1\}$$

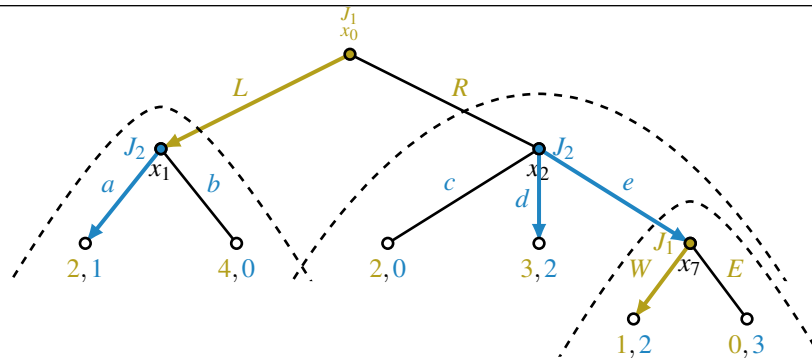
Matriz de pagos:

		J_2					
		ac	ad	ae	bc	bd	be
J_1	LW	2, 1	2, 1	2, 1	4, 0	4, 0	4, 0
	LE	2, 1	2, 1	2, 1	4, 0	4, 0	4, 0
	RW	2, 0	3, 2	1, 2	2, 0	3, 2	1, 2
	RE	2, 0	3, 2	0, 3	2, 0	3, 2	0, 3

- Encuentre los equilibrios de Nash.

		J_2					
		ac	ad	ae	bc	bd	be
J_1	LW	<u>2</u> , <u>1</u>	2, <u>1</u>	<u>2</u> , <u>1</u>	<u>4</u> , 0	<u>4</u> , 0	<u>4</u> , 0
	LE	<u>2</u> , <u>1</u>	2, <u>1</u>	<u>2</u> , <u>1</u>	<u>4</u> , 0	<u>4</u> , 0	<u>4</u> , 0
	RW	<u>2</u> , 0	<u>3</u> , <u>2</u>	1, <u>2</u>	2, 0	3, <u>2</u>	1, <u>2</u>
	RE	<u>2</u> , 0	<u>3</u> , 2	0, <u>3</u>	2, 0	3, 2	0, <u>3</u>

- Encuentre los equilibrios perfectos en subjugos.



Se analizan los 5 equilibrios de Nash comparando pagos:

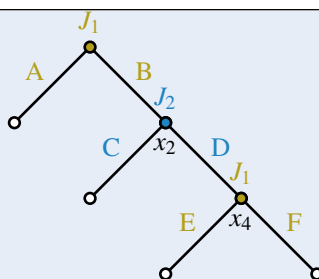
- (LW,ac):
 $x_7 : 1 > 0$ sí es racional
 $x_2 : 0 < 2$ no es racional
 Por lo tanto, no puede ser equilibrio perfecto en subjuegos.
- (RW,ad):
 $x_7 : 1 > 0$ sí es racional
 $x_2 : 2 > 0$ sí es racional ya que en el nodo x_7 también hubiera ganado 2
 $x_1 : 1 > 0$ sí es racional
 $x_0 : 2 > 1$ sí es racional
 Se concluye que sí es equilibrio perfecto en subjuegos.
- (LW,ae):
 $x_7 : 1 > 0$ sí es racional
 $x_2 : 2 > 0$ sí es racional ya que en el nodo x_7 también hubiera ganado 2
 $x_1 : 1 > 0$ sí es racional
 $x_0 : 2 > 1$ sí es racional
 Se concluye que sí es equilibrio perfecto en subjuegos.
- (LE,ae):
 $x_7 : 0 < 1$ no es racional
 Por ende, no es equilibrio perfecto en subjuegos.
- (LE,ac):
 $x_7 : 0 < 1$ no es racional
 Se concluye que no es equilibrio perfecto en subjuegos.

■ Ejemplo 7.11 — Juego del cienpiés.

Ejercicio 7.1 — Estrategias.

Ejercicio 7.2 — Estrategias y equilibrio. Considere un juego de dos jugadores en el que el jugador 1 puede elegir entre A o B. El juego termina si elige A, mientras que continúa al jugador 2 si elige B. El jugador 2 puede entonces elegir C o D, con el juego terminando después de C y continuando nuevamente con el jugador 1 después de D. El jugador 1 puede entonces elegir E o F, y el juego termina después de cada una de estas elecciones.

- a. Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva. ¿Es un juego de información perfecta o imperfecta?
 → A continuación se presenta la versión extensiva del juego descrito:



Este es un juego de **información perfecta**.

b. ¿Cuántos nodos terminales tiene el juego? ¿Cuántos conjuntos de información hay?

→ El juego anterior tiene 4 nodos terminales: x_1, x_3, x_5, x_6 . Además, tiene 3 conjuntos de información: $h_1^0 = \{x_0\}, h_2^0 = \{x_2\}, h_1^1 = \{x_4\}$.

c. ¿Cuántas estrategias puras tiene cada jugador?

→ Se enlistan todas las estrategias puras para poder contarlas:

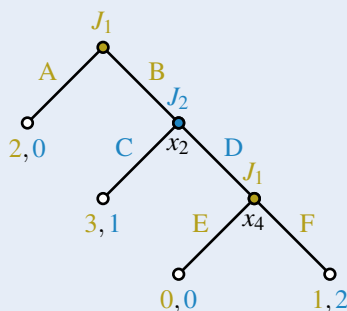
- Jugador 1
 - $A_1(h_1^0) = \{A, B\}$
 - $A_1(h_1^1) = \{E, F\}$
- Jugador 2
 - $A_2(h_2^0) = \{C, D\}$

Por lo tanto, el jugador #1 tiene $|S_1| = 2 \times 2 = 4$ estrategias puras, mientras que el jugador #2 tiene $|S_2| = 2$ estrategias puras. En particular, las estrategias puras son las siguientes:

- $S_1 = \{AE, AF, BE, BF\}_{\bar{x}_0, \bar{x}_4}$
- $S_2 = \{C, D\}_{\bar{x}_2}$

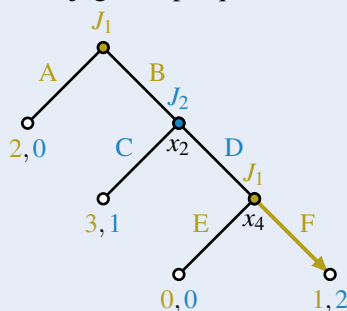
d. Suponga que los pagos después de la elección A por parte del jugador 1 son (2, 0), los que siguen a C por parte del jugador 2 son (3, 1), los que siguen a E por parte del jugador 1 son (0, 0), y los que siguen a F por parte del jugador 1 son (1, 2). ¿Cuáles son los equilibrios de Nash de este juego? ¿Alguno le parece más "atractivo" que el otro? Si es así, explique por qué.

→ La forma extensiva del árbol se vería así ahora:

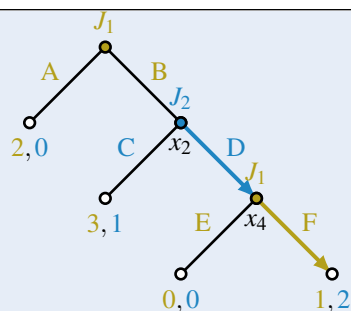


De manera que, si se hace inducción hacia atrás:

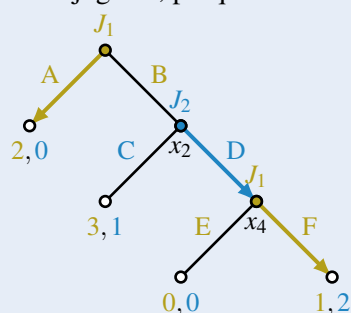
- En el nodo x_4 el jugador #1 prefiere jugar F, porque $1 > 0$:



- En el nodo x_2 el jugador #2 prefiere jugar D, porque $2 > 1$:



- En el nodo x_0 el jugador #1 prefiere jugar A, porque $2 > 1$:



Por lo tanto, por inducción hacia atrás, el equilibrio de Nash sería $S^N = \{(AF, D)\}$. Ahora, observe que matricialmente se tiene que:

		J_2	
		C	D
J_1	AE	2, <u>0</u>	<u>2</u> , <u>0</u>
	AF	2, <u>0</u>	<u>2</u> , <u>0</u>
	BE	<u>3</u> , <u>1</u>	0, 0
	BF	<u>3</u> , 1	1, <u>2</u>

De lo cual, resultan 3 equilibrios de Nash: $S^N = \{(AE, D), (AF, D), (BE, C)\}$, de entre los cuales está el mismo equilibrio que se encontró por inducción hacia atrás. Sin embargo, matricialmente surgen dos equilibrios adicionales que no se ven en la inducción hacia atrás: (AE, D) y (BE, C) . ¿Son todos estos equilibrios igual de atractivos? → **No, porque estos dos equilibrios adicionales, no son creíbles que vayan a ser jugados, en cambio, el equilibrio encontrado por medio de inducción hacia atrás sí es creíble.**

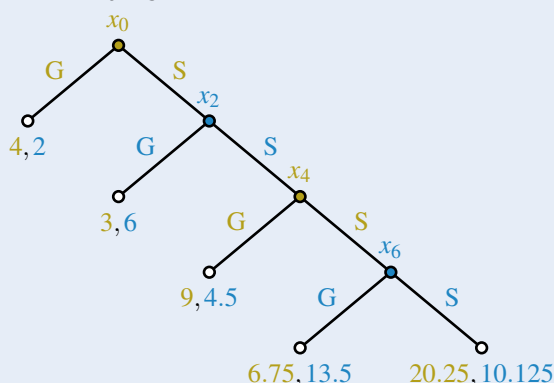
Ejercicio 7.3 — Gato.

Ejercicio 7.4 — Cienpiés. Imagine un juego de dos jugadores que procede de la siguiente manera. Se crea un pozo de dinero con un monto inicial de \$6. Primero juega el jugador 1, luego el jugador 2, luego nuevamente el jugador 1 y, finalmente, el jugador 2 otra vez. En cada turno de un jugador, tiene dos posibles acciones: agarrar (G) o compartir (S). Si toma $\frac{2}{3}$ del pozo actual de dinero, el otro jugador recibe $\frac{1}{3}$ del pozo y el juego termina. Si comparte, entonces el tamaño del pozo actual se multiplica por $\frac{3}{2}$ y el siguiente jugador toma su turno. En la última etapa en la que el jugador 2 mueve, si elige S , el pozo aún se multiplica por $\frac{3}{2}$, el jugador 2 recibe $\frac{1}{3}$ del pozo y el jugador 1 recibe $\frac{2}{3}$ del pozo.

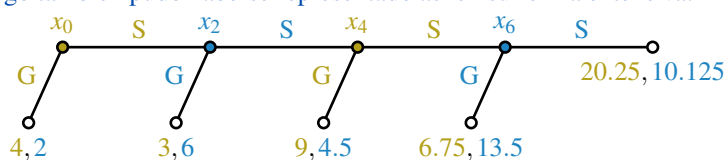
- a. Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva. ¿Es un juego de información perfecta o

imperfecta?

→ A continuación se presenta el juego descrito en forma extensiva:



Este juego también pudo haberse representado así en su forma extensiva:



Es importante acostumbrarse a ver los juegos representados de múltiples maneras para no condicionarse a solo identificarlos visualmente, puesto que en una evaluación la ilustración podría cambiar y afectar la capacidad de reconocimiento.

b. ¿Cuántos nodos terminales tiene el juego? ¿Cuántos conjuntos de información hay?

→ Este juego tiene 5 nodos terminales: x_1, x_3, x_5, x_7, x_8 . Además, tiene 4 conjuntos de información: $h_1^0 = \{x_0\}, h_2^0 = \{x_2\}, h_1^1 = \{x_4\}, h_2^1 = \{x_6\}$.

c. ¿Cuántas estrategias puras tiene cada jugador?

→ Se enlistan todas las estrategias puras para poder contarlas:

- Jugador 1
 - $A_1(h_1^0) = \{G, S\}$
 - $A_1(h_1^1) = \{G, S\}$
- Jugador 2
 - $A_2(h_2^0) = \{G, S\}$
 - $A_2(h_2^1) = \{G, S\}$

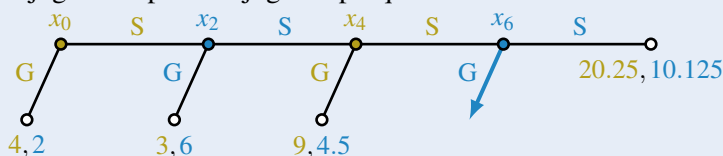
Por lo tanto, el jugador #1 tiene $|S_1| = 2 \times 2 = 4$ estrategias puras, mientras que el jugador #2 tiene $|S_2| = 2 \times 2 = 4$ estrategias puras. En particular, las estrategias puras son las siguientes:

- $S_1 = \{GG, GS, SG, SS\}_{\bar{x}_0, \bar{x}_4}$
- $S_2 = \{GG, GS, SG, SS\}_{\bar{x}_2, \bar{x}_6}$

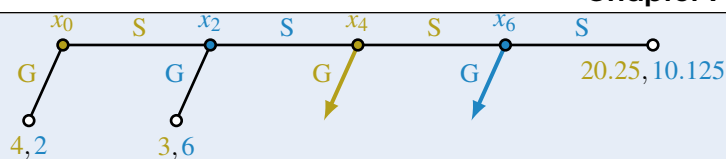
d. Encuentre los equilibrios de Nash de este juego. ¿Cuántos resultados pueden sostenerse en equilibrio?

→ A partir de la forma extensiva del árbol:

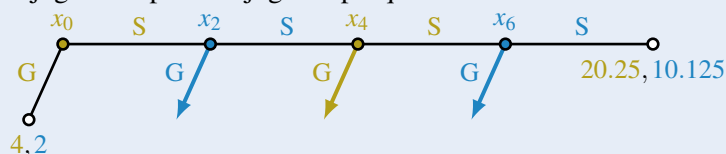
- En el nodo x_6 el jugador 2 prefiere jugar G porque $13.5 > 10.125$:



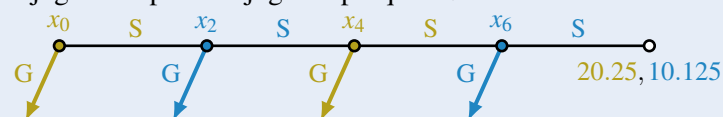
- En el nodo x_4 el jugador 1 prefiere jugar G porque $9 > 6.75$:



- En el nodo x_2 el jugador 2 prefiere jugar G porque $6 > 4.5$:



- En el nodo x_0 el jugador 1 prefiere jugar G porque $4 > 3$:

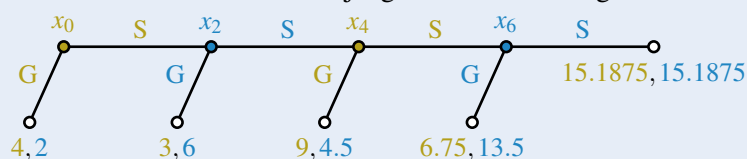


Por lo tanto, por inducción hacia atrás, el equilibrio de Nash sería $S^N = \{(GG, GG)\}$. Ahora, observe que matricialmente se tiene que:

		J_2			
		GG	GS	SG	SS
J_1	GG	<u>4</u> , <u>2</u>	<u>4</u> , <u>2</u>	4, <u>2</u>	4, <u>2</u>
	GS	<u>4</u> , <u>2</u>	<u>4</u> , <u>2</u>	4, <u>2</u>	4, <u>2</u>
	SG	3, <u>6</u>	3, <u>6</u>	<u>9</u> , 4.5	9, 4.5
	SS	3, 6	3, 6	6.75, <u>13.5</u>	<u>20.25</u> , 10.125

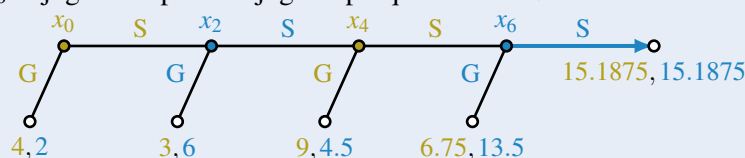
De lo cual, resultan 4 equilibrios de Nash: $S^N = \{(GG, GG), (GG, GS), (GS, GG), (GS, GS)\}$. Pero el único equilibrio de Nash realmente creíble sería el encontrado por inducción hacia atrás $S^N = \{(GG, GG)\}$.

- e. Ahora suponga que en la última etapa en la que el jugador 2 mueve, si elige compartir, entonces el pozo se divide equitativamente entre los jugadores. ¿Cambia esto su respuesta a la parte (d)?
→ Ahora la representación extensiva de este juego se vería de la siguiente manera:

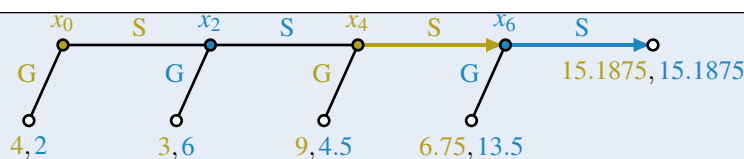


Ahora, a partir de la nueva forma extensiva del árbol:

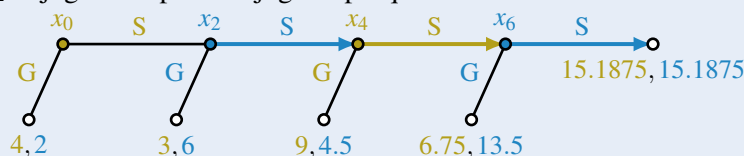
- En el nodo x_6 el jugador 2 prefiere jugar S porque $15.1875 > 13.5$:



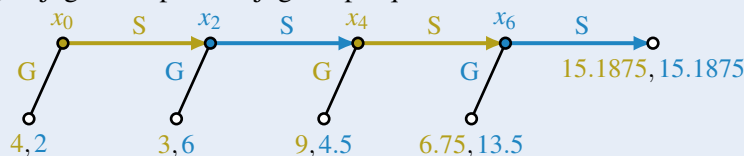
- En el nodo x_4 el jugador 1 prefiere jugar S porque $15.1875 > 9$:



- En el nodo x_2 el jugador 2 prefiere jugar S porque $15.1875 > 6$:



- En el nodo x_0 el jugador 1 prefiere jugar S porque $15.1875 > 4$:



Por lo tanto, por inducción hacia atrás, el equilibrio de Nash sería $S^N = \{(SS, SS)\}$. Ahora, observe que matricialmente se tiene que:

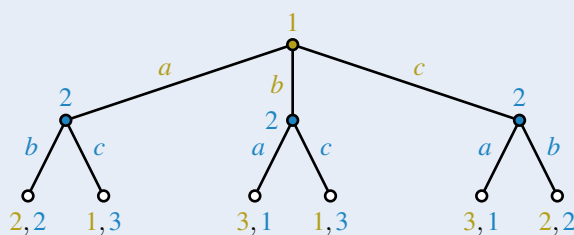
		J_2			
		GG	GS	SG	SS
J_1	GG	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$
	GS	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$	$\underline{4}, \underline{2}$
	SG	$3, \underline{6}$	$3, \underline{6}$	$\underline{9}, 4.5$	$9, 4.5$
	SS	$3, 6$	$3, 6$	$6.75, 13.5$	$\underline{15.1875}, \underline{15.1875}$

De lo cual, resultan 5 equilibrios de Nash: $S^N = \{(GG, GG), (GG, GS), (GS, GS), (GS, GS), (SS, SS)\}$. Por lo tanto, la respuesta de los equilibrios de Nash cambió respecto al ejercicio pasado.

Ejercicio 7.5 — Poder de veto. Dos jugadores deben elegir entre tres alternativas, a , b y c . Las preferencias del Jugador 1 están dadas por $a \succ b \succ c$, mientras que las preferencias del Jugador 2 están dadas por $c \succ b \succ a$.

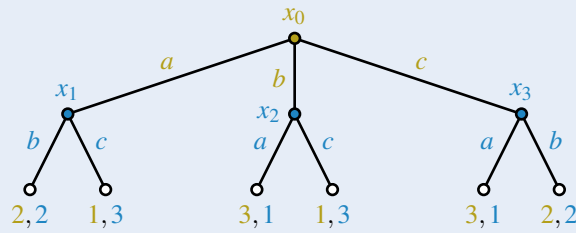
Las reglas establecen que el Jugador 1 mueve primero y puede vetar una de las tres alternativas. Luego, el Jugador 2 elige una de las dos alternativas restantes.

- a. Modela esto como un juego en forma extensiva (elige pagos que representen las preferencias).
 → Quizá lo más sencillo sea simplemente asignar un pago de 3 a la opción más preferida, 1 a la menos preferida y 2 a la segunda opción. La representación extensiva de este juego es la siguiente:



b. ¿Cuántas estrategias puras tiene cada jugador?

→ El jugador 1 tiene 3 estrategias puras mientras que el jugador #2 tiene 8 estrategias puras:



- $h_1^0 = \{x_0\} \rightarrow A_1(h_1^0) = \{a, b, c\}$
- $h_2^0 = \{x_1\} \rightarrow A_2(h_2^0) = \{b, c\}$
- $h_2^1 = \{x_2\} \rightarrow A_2(h_2^1) = \{a, c\}$
- $h_2^2 = \{x_3\} \rightarrow A_2(h_2^2) = \{a, b\}$

Por lo tanto, las estrategias de cada jugador son:

- $S_1 = \{a, b, c\}$
- $S_2 = \{a, b, c\} \times \{a, b, c\} = \{baa, bab, bca, bcb, caa, cab, cca, ccb\}_{\bar{a}\bar{b}\bar{c}}$

c. Encuentra todos los equilibrios de Nash de este juego.

→ Se procede a encontrar la correspondencia de mejores respuestas:

		J_2							
		<i>baa</i>	<i>bab</i>	<i>bca</i>	<i>bcb</i>	<i>caa</i>	<i>cab</i>	<i>cca</i>	<i>ccb</i>
J_1	<i>a</i>	2, 2	2, 2	2, 2	2, 2	1, <u>3</u>	1, <u>3</u>	1, <u>3</u>	1, <u>3</u>
	<i>b</i>	<u>3</u> , 1	<u>3</u> , 1	1, <u>3</u>	1, <u>3</u>	<u>3</u> , 1	<u>3</u> , 1	1, <u>3</u>	1, <u>3</u>
	<i>c</i>	<u>3</u> , 1	2, <u>2</u>	<u>3</u> , 1	2, <u>2</u>	<u>3</u> , 1	2, <u>2</u>	<u>3</u> , 1	2, <u>2</u>

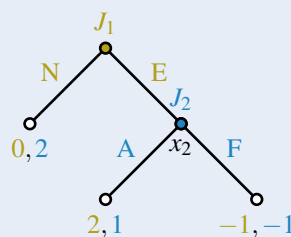
Por lo tanto $S^N = \{(c, bcb), (c, ccb)\}$

Ejercicio 7.6 — Entrando a una industria. Una empresa (jugador 1) está considerando entrar en una industria establecida con una firma incumbente (jugador 2). El jugador 1 debe decidir si entra o no en la industria. Si el jugador 1 entra, entonces el jugador 2 puede optar por acomodar la entrada o luchar contra ella mediante una guerra de precios.

El resultado más preferido del jugador 1 es entrar con el jugador 2 no peleando, y su resultado menos preferido es entrar con el jugador 2 peleando. El resultado más preferido del jugador 2 es que el jugador 1 no entre, y su resultado menos preferido es que el jugador 1 entre y el jugador 2 pelee.

a. Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva (elija pagos que representen las preferencias).

→ Una posible representación en forma extensiva del juego anteriormente descrito es la siguiente:



Esta tan solo es una posible representación debido a que, dado que no se especificaron los pagos, existen infinitas combinaciones de pagos que pudieron haberse elegido en lugar de la que se escogió para representar.

b. ¿Cuántas estrategias puras tiene cada jugador?

→ Se enlistan todas las estrategias puras para poder contarlas:

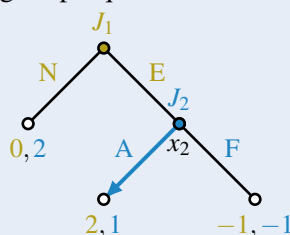
- Jugador 1
 - $A_1(h_1^0) = \{N, E\}$
- Jugador 2
 - $A_2(h_2^0) = \{A, F\}$

Por lo tanto, el jugador #1 tiene $|S_1| = 2$ estrategias puras, mientras que el jugador #2 tiene $|S_2| = 2$ estrategias puras.

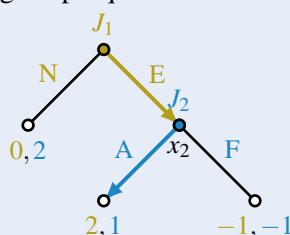
c. Encuentre todos los equilibrios de Nash de este juego.

→ A partir de la representación extensiva del juego:

- En el nodo x_2 el jugador #2 escoge A porque $1 > -1$:



- En el nodo x_0 el jugador #1 escoge E porque $2 > 0$:



Ejercicio 7.7 — Compañeros de cuarto votando. Tres compañeros de cuarto deben votar sobre si adoptarán una nueva regla y limpiarán su apartamento una vez a la semana o si mantendrán la regla actual de limpieza una vez al mes. Cada uno vota "sí" por la nueva regla o "no" por la regla actual. Los jugadores 1 y 2 prefieren la nueva regla, mientras que el jugador 3 prefiere la regla antigua.

- a. Suponga que los jugadores requieren un voto unánime para adoptar la nueva regla. El jugador 1 vota primero, luego el jugador 2 y, finalmente, el jugador 3, con los últimos dos observando los votos previos. Represente esto como un juego en forma extensiva y encuentre los equilibrios de Nash.
- b. Ahora suponga que los jugadores requieren una mayoría para adoptar la nueva regla (al menos dos votos a favor). Nuevamente, el jugador 1 vota primero, luego el jugador 2 y, finalmente, el jugador 3, con los últimos dos observando los votos previos. Represente esto como un juego en forma extensiva y encuentre los equilibrios de Nash.
- c. Ahora suponga que el juego es como en la parte (b), pero los jugadores colocan sus votos en una urna, de modo que los votos de los primeros jugadores no son observados por los últimos jugadores, y los votos se cuentan después de que todos han votado. Represente esto como un juego en forma extensiva y encuentre los equilibrios de Nash. ¿En qué sentido este resultado es diferente del de la parte (b)?

Ejercicio 7.8 — Hermanos. Considere el siguiente juego que se desarrolla en dos etapas: En la primera etapa, un hermano (jugador 2) tiene dos billetes de \$10 y puede elegir entre dos opciones:

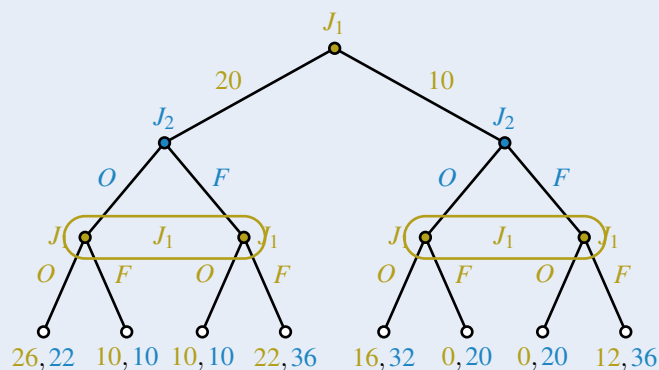
puede darle a su hermano menor (jugador 1) \$20 o darle uno de los billetes de \$10 (darle nada es inconcebible dado la forma en que fueron criados).

Este dinero se usará para comprar bocadillos en el espectáculo que verán, y cada \$1 gastado en bocadillos otorga una unidad de recompensa al jugador que lo consuma. En la segunda etapa, el espectáculo que verán se determina mediante el siguiente juego de *Batalla de los sexos*:

		J_2	
		O	F
J_1	O	16, 12	0, 0
	F	0, 0	12, 16

- a. Presente el juego completo en forma extensiva (un árbol de juego).

→ A continuación se presenta la forma extensiva de este juego:



- b. Escriba los conjuntos de estrategias (puras) de ambos jugadores.

→ Se enlistan todas las estrategias:

- Jugador #1
 - $A_1(h_1^0) = \{20, 10\}$
 - $A_1(h_1^1) = \{O, F\}$
 - $A_1(h_1^2) = \{O, F\}$
- Jugador #2
 - $A_2(h_2^0) = \{O, F\}$
 - $A_2(h_2^1) = \{O, F\}$

Por lo tanto, el jugador #1 tiene $|S_1| = 2 \times 2 \times 2 = 8$ estrategias puras, mientras que el jugador #2 tiene $|S_2| = 2 \times 2 = 4$ estrategias puras. Particularmente, las estrategias puras de cada jugador son:

- $S_1 = \{20, 10\} \times \{O, F\} \times \{O, F\} = \{(20, O, O), (20, O, F), (20, F, O), (20, F, F), (10, O, O), (10, O, F), (10, F, O), (10, F, F)\}$
- $S_2 = \{O, F\} \times \{O, F\} = \{(O, O), (O, F), (F, O), (F, F)\}_{h_2^0, h_2^1}$

- c. Presente el juego *completo* en una sola matriz.

→ La representación matricial del juego es la siguiente:

		J_2			
		OO	OF	FO	FF
J_1	$20OO$	<u>26</u> , <u>22</u>	<u>26</u> , <u>22</u>	10, 10	10, 10
	$20OF$	<u>26</u> , <u>22</u>	<u>26</u> , <u>22</u>	10, 10	10, 10
	$20FO$	10, 10	10, 10	<u>22</u> , <u>26</u>	<u>22</u> , <u>26</u>
	$20FF$	10, 10	10, 10	<u>22</u> , <u>26</u>	<u>22</u> , <u>26</u>
	$10OO$	16, <u>32</u>	0, 20	16, <u>32</u>	0, 20
	$10OF$	0, 20	12, <u>36</u>	0, 20	12, <u>36</u>
	$10FO$	16, <u>32</u>	0, 20	16, <u>32</u>	0, 20
	$10FF$	0, 20	12, <u>36</u>	0, 20	12, <u>36</u>

d. Encuentre los equilibrios de Nash del juego *completo* (en estrategias puras y mixtas).

Por lo tanto, en base a lo anterior, el equilibrio de Nash en estrategias puras sería: $S^N = \{(20OO, OO), (20OO, OF), (20FO, FO), (20FF, FF), (10OO, OO), (10OF, OF), (10FO, FO), (10FF, FF)\}$. En cuanto a las estrategias mixtas, debido a la indiferencia de cada jugador entre las diferentes formas en que se alcanzan los pagos, existen infinitas estrategias mixtas que generan los mismos pagos.

Ejercicio 7.9 — Dilema del decano. Un estudiante ha robado el reproductor de DVD del salón de estudiantes. El decano de estudiantes (Jugador 1) sospecha del estudiante (Jugador 2) y comienza a recopilar evidencia. Sin embargo, la recolección de evidencia es un proceso aleatorio, y la evidencia concreta estará disponible para el decano solo con una probabilidad de $\frac{1}{2}$.

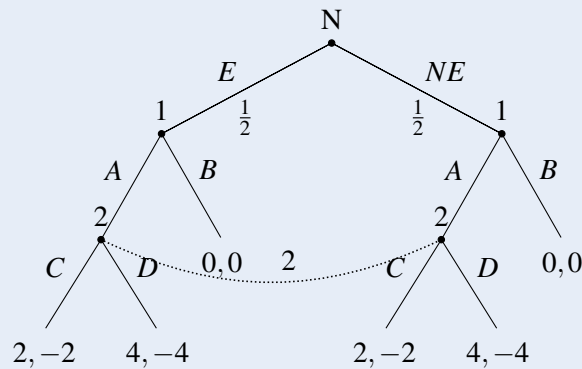
El estudiante sabe que el proceso de recopilación de evidencia está en marcha, pero no sabe si el decano ha obtenido evidencia o no. El juego procede de la siguiente manera: el decano se da cuenta de si tiene evidencia o no y luego elige su acción, ya sea acusar al estudiante (A) o desechar el caso (B) y olvidarlo.

Una vez acusado, el estudiante tiene dos opciones: puede confesar (C) o negar (D). Los pagos se determinan de la siguiente manera:

- Si el decano desecha el caso, ambos jugadores obtienen un pago de 0.
- Si el decano acusa al estudiante y el estudiante confiesa, el decano gana 2 y el estudiante pierde 2.
- Si el decano acusa al estudiante y el estudiante niega, los pagos dependen de la evidencia:
 - Si el decano no tiene evidencia, entonces pierde credibilidad, lo que le da una pérdida de 4, mientras que el estudiante gana prestigio, obteniendo un pago de 4.
 - Si el decano tiene evidencia, entonces triunfa y gana 4, mientras que el estudiante es puesto en libertad condicional y pierde 4.

a. Dibuja el árbol del juego que representa la forma extensiva de este juego.

→ La representación extensiva de este juego es la siguiente:



- b. Escribe la matriz que representa la forma normal del juego extensivo que dibujaste en el apartado (a).

→ La matriz de pagos es la siguiente:

		J_2	
		C	D
J_1	AA	<u>2</u> , -2	0, <u>0</u>
	AB	1, <u>-1</u>	<u>2</u> , -2
	BA	1, -1	-2, <u>2</u>
	BB	0, <u>0</u>	0, <u>0</u>

- c. Resuelve los equilibrios de Nash del juego.

→ Tras examinar la matriz de pagos anterior, se puede comprobar que no existe una correspondencia de mejores respuestas, con lo cual entonces no hay equilibrio de Nash en estrategias puras, habría que ver si hay en estrategias mixtas.

Sin embargo, se puede hacer eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, lo cual simplificaría el proceso de buscar equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

		J_2	
		C	D
J_1	AA	<u>2</u> , -2	0, <u>0</u>
	AB	1, <u>-1</u>	<u>2</u> , -2
	BA	1, -1	-2, <u>2</u>
	BB	0, <u>0</u>	0, <u>0</u>

De forma que se termina con la siguiente matriz reducida:

		J_2	
		C	D
J_1	AA	$\underline{2}, -2$	$0, \underline{0}$
	AB	$1, \underline{-1}$	$\underline{2}, -2$

Así que se plantea:

$$\begin{aligned} v_1(AA, q) &= 2q + 0(1 - q) \\ &= 2q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_1(AB, q) &= 1q + 2(1 - q) \\ &= 2 - q \end{aligned}$$

Y para que el jugador 1 esté indiferente entre una y otra deben ser iguales los pagos:

$$\begin{aligned} v_1(AA, q) &= v_1(AB, q) \\ 2q &= 2 - q \\ 3q &= 2 \\ q &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Y para el jugador #2:

$$\begin{aligned} v_2(p, C) &= -2p - 1(1 - p) \\ &= -p - 1 \\ v_2(p, D) &= 0p - 2(1 - p) \\ &= -2 + 2p \end{aligned}$$

Y para que el jugador 2 esté indiferente entre una y otra deben ser iguales los pagos:

$$\begin{aligned} v_2(p, C) &= v_2(p, D) \\ -p - 1 &= -2 + 2p \\ 1 &= 3p \\ p &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

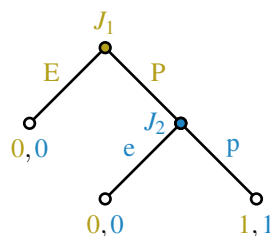
Por lo tanto, el equilibrio de Nash sería $S^N = \{(q, 1 - q), (p, 1 - p) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})\}$

8. Credibilidad y racionalidad secuencial

Existe una cualidad no deseable del concepto solución del equilibrio de Nash: este concepto solución únicamente exige a los jugadores comportarse racionalmente dentro del camino de equilibrio dadas sus creencias sobre lo que pasará dentro y fuera de la ruta de equilibrio. A pesar de esto, no se imponen restricciones sobre las creencias fuera del camino de equilibrio.

Sin embargo, se desearía tener un modelo tal que los jugadores racionales jueguen de manera óptima en respuesta a sus creencias tanto fuera como dentro del camino de equilibrio.

■ **Ejemplo 8.1 — Juego de coordinación.** Considere la forma extensiva del siguiente juego de coordinación:



Y la representación matricial sería:

		J_2	
		e	p
J_1	E	<u>0</u> , <u>0</u>	0, <u>0</u>
	P	<u>0</u> , 0	<u>1</u> , <u>1</u>

Cada jugador puede salir (E o e) o proseguir (P o p): si ambos jugadores coordinan y prosiguen entonces reciben un pago de 1, y en cualquier otro escenario reciben un pago de 0.

Se puede apreciar que existen dos equilibrios de Nash: $S^N = \{(E, e), (P, p)\}$, donde (E, e) está dominado por (P, p) .

Toca arrancar con el tema juegos en etapas. Los juegos en etapas tienen la particularidad de los jugadores pueden condicionar los resultados futuros al comportamiento del pasado, por lo tanto se puede jugar en varios momentos.

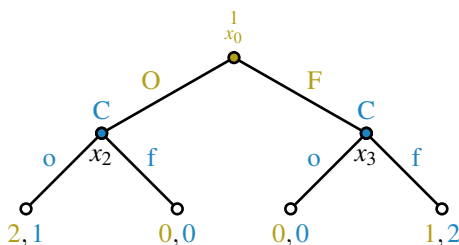
8.1 Racionalidad secuencial e inducción hacia atrás

Entonces aquí la idea es hacer una crítica al comportamiento de un jugador cuando otro jugador se desvía de su estrategia prescrita. Lo que se quiere es que los jugadores usen estrategias que sean óptimas en cada conjunto de información establecido en el árbol del juego. **Este principio se llama racionalidad secuencial porque implica que los jugadores están jugando racionalmente en cada etapa de la secuencia del juego, tanto afuera como adentro de la ruta de equilibrio.**

Definición 8.1 — Racionalidad secuencial. Dadas las estrategias $\sigma_{-i} \in \Delta S_{-i}$ de los oponentes de i , decimos que σ_i es *racional en forma secuencial* si y solo si i está jugando una mejor respuesta a σ_{-i} en cada uno de sus conjuntos de información.

Veáse con un ejemplo.

■ **Ejemplo 8.2 — La batalla de los sexos (racionalidad secuencial).** Recuerde la forma extensiva del juego de la batalla de los sexos:



Si el jugador #1 jugara O entonces el jugador 2 debe jugar o , pero si el jugador #1 juega F , entonces el jugador #2 debe jugar f , puesto que cualquier otra estrategia implicaría que el jugador #2 no estaría jugando una mejor respuesta en al menos un conjunto de información del juego y esto implica que el jugador #2 debería jugar la estrategia pura of .



Ahora, tomando en cuenta la racionalidad secuencial del jugador #2, el jugador #1 debe tomar en cuenta que jugar O resultará en pagos $(2,1)$ mientras que jugar F resultará en pagos $(1,2)$. Por lo tanto, se requiere hacer el supuesto de que el jugador #1 está prediciendo correctamente el comportamiento del jugador #2.

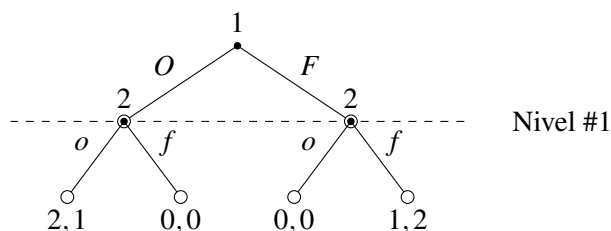
La única solución de este proceso es que el jugador #1 juegue O y el jugador #2 juegue o . Más allá: con este concepto solución se predice qué pasaría si los jugadores se desvían del camino de juego: si el jugador #1 escoge F entonces #2 jugaría f . Entonces $S^N = \{O, of\}$ es el único par de estrategias que sobrevive a la racionalidad secuencial.

A este procedimiento de empezar en el nodo que precede a los nodos terminales al final del juego y luego inducidamente moverse hacia atrás en el árbol de juego se le llama inducción hacia atrás.

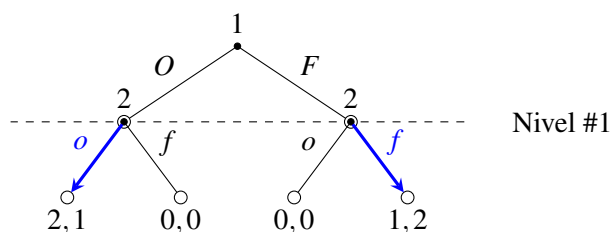
Corolario 8.1 — Existencia y unicidad de la solución por inducción hacia atrás. Dada la construcción del proceso de inducción hacia atrás, cualquier juego finito de información perfecta tiene una solución por inducción hacia atrás que secuencialmente racional. Incluso, si en un juego no existen

dos nodos terminales que prescriban los mismos pagos para cualquier jugador, entonces la solución es única.

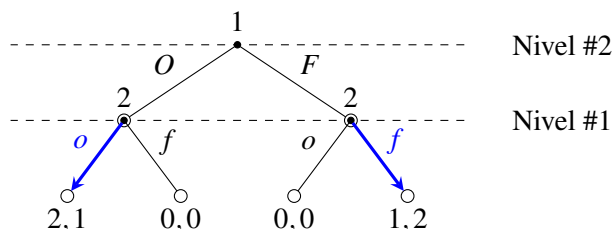
Observe que un juego finito, por definición, tiene un conjunto finito de nodos terminales. Considere los nodos que preceden inmediatamente a un nodo terminal y llame a estos nodos de nivel #1.



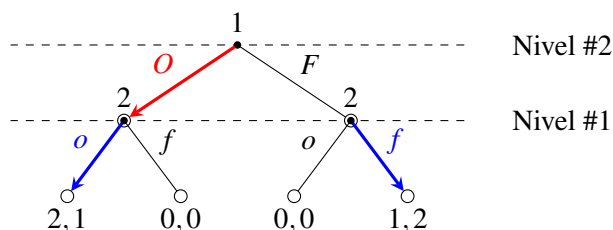
En este punto, escoge para jugador la acción que le genera el pago más alto en cada nodo:



Ahora, de manera similar, defina los nodos del nivel #2, que serán aquellos que precedan inmediatamente a los nodos del nivel #1:



Y aquí, nuevamente, escoge la acción que maximiza sus pagos, dado que el jugador que escoge en el nivel #1 escogió las acciones que maximizan sus pagos:



Así las cosas, por construcción del proceso de inducción hacia atrás, cada jugador necesariamente jugará una mejor respuesta a las acciones de los demás jugadores que juegan después suyo (por esto es que las mejores respuestas se construyen para cada conjunto de información).



Observe que en el ejemplo anterior, tras haber resaltado las acciones que maximizan los pagos para el jugador que escoge en el nivel #1 (jugador #2), al jugador #1 ya le queda muy claro los posibles escenarios que puede seguir el juego y por lo tanto, en base a lo que haría el otro jugador,

este jugador #1 escoge lo que le maximizaría sus pagos personales dado que el otro jugador #2 también está maximizando sus pagos personales.

Corolario 8.2 — Equilibrio de Nash y racionalidad secuencial. Todo juego de información perfecta tiene al menos un equilibrio de Nash secuencialmente racional en estrategias puras. Incluso, si no hay dos nodos terminales que prescriban el mismo pago a cualquier jugador, entonces el juego tiene un único equilibrio de Nash secuencialmente racional.

8.2 Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos

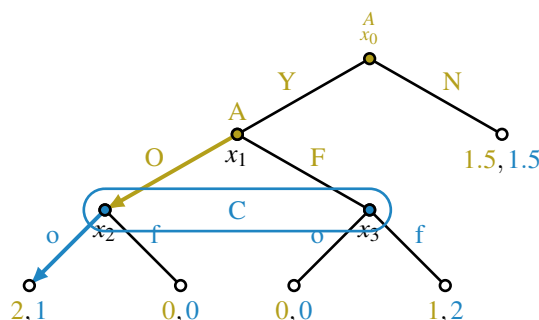


Ahora que se ha introducido el tiempo en la estructura de los juegos, cada jugador (racional) debe empezar a tomar en consideración lo que han hecho otros jugadores antes de su momento de tomar decisiones y que sus decisiones pueden condicionar las decisiones que eventualmente tomen otros jugadores. Esta previsibilidad del comportamiento de otros jugadores introduce el elemento de la credibilidad.

Según que el comportamiento de otros agentes sea o no creíble, será posible o no, condicionar el comportamiento presente de los jugadores al comportamiento futuro, esto mediante el mecanismo de premios y amenazas.

A partir del concepto de racionalidad secuencial desarrollado anteriormente y del concepto solución de inducción hacia atrás, es momento de considerar juegos que no tengan información perfecta (imperfecta).

■ **Ejemplo 8.3 — Batalla de los sexos voluntario.** Considere una reformulación del juego de la batalla de los sexos en donde ahora el jugador #1 debe primero decidir si jugar o no el juego de la batalla de los sexos, y si no juega, ambos jugadores reciben un pago de 1.5



Si se intenta utilizar el concepto solución de inducción hacia atrás recientemente visto, se verá que no es posible hacer esto. Siguiendo el procedimiento, lo primero que habría que hacer es identificar los conjuntos de información inmediatamente antes de los nodos terminales para ver las acciones que le generan los mayores pagos posibles al jugador en cuestión.

Sin embargo, en esta reformulación del juego, al haber un conjunto de información, los nodos inmediatamente antes de los nodos terminales, no son conjuntos de información únicos, y por lo tanto, la mejor respuesta del jugador no estará bien definida sin antes asignar una creencia sobre lo que hará el jugador #1, y estas creencias no son parte de la inducción hacia atrás. Por lo tanto, el proceso de inducción hacia atrás no se puede aplicar a juegos con información imperfecta.



El equilibrio perfecto (de Nash) en subjuegos es un concepto solución que refina el concepto solución de equilibrio Nash; la idea es 'filtrar' o dejar solamente aquellos equilibrios de Nash que sean creíbles.

El problema de los juegos de información imperfecta es que al llegar un conjunto de información que no sea único, la mejor respuesta de ese jugador depende del nodo en que esté o en sus creencias

sobre dónde esté en el conjunto de información. Esto a su vez depende de lo que decida el jugador #1, y esto en sí mismo depende de las creencias que tenga el jugador #1 sobre lo que haría el jugador #2.

Para este tipo de situaciones es que se introduce el concepto de subjuegos :

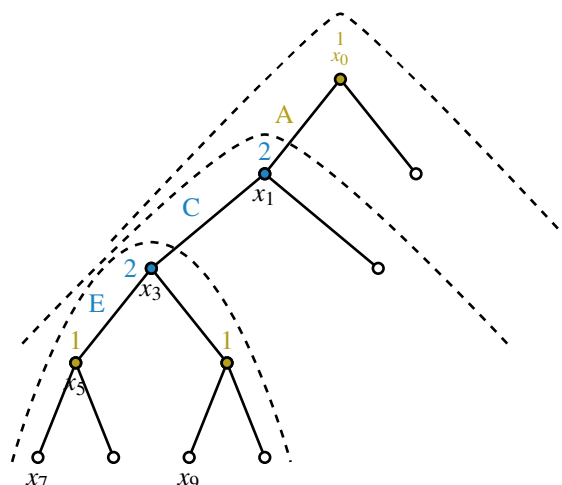
8.2.1 Subjuegos

Definición 8.2 — Subjuego (apropiado). Un subjuego propio G de un juego en forma extensiva Γ consiste únicamente en un nodo y todos sus sucesores en Γ , con la propiedad de que si $x \in G$ y $x' \in h(x)$, entonces $x' \in G$. El subjuego G es en sí mismo un *árbol de juego* con sus conjuntos de información y pagos heredados de Γ .

Los subjuegos permiten analizar el juego "por partes", lo que facilita utilizar la racionalidad secuencial en juegos de información imperfecta. Los subjuegos apropiadamente definidos requieren tener un nodo raíz (del que parte el subjuego) y una serie de nodos sucesores.

Se sabe que un subjuego está bien definido porque nace de un nodo único. Por ejemplo:

■ **Ejemplo 8.4 — Subjuegos en un juego en forma extensiva.** Considere el siguiente juego en forma extensiva:



Este juego presenta 3 subjuegos. En este caso el jugador 1 tiene dos conjuntos de información, al igual que el jugador 2. ■

Cada subjuego propiamente definido nace de un nodo único. El análisis por subjuegos implica inducción hacia atrás. Es pensarlo hacia atrás, por partes. Los subjuegos se definen de abajo hacia arriba, y el último subjuego que se define es el juego completo.



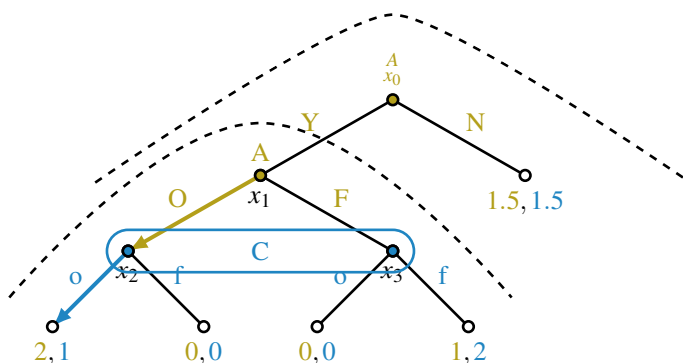
Una manera de saber si los subjuegos están mal definidos es que un subjuego nunca atraviesa las líneas de un conjunto de información (imperfeción).

Entonces, la perfección en subjuegos requiere que no solo el perfil de estrategias de Nash sea una combinación de mejores respuestas en la ruta de equilibrio (condición de Nash) sino que además lo sea fuera de la ruta de equilibrio.

El concepto de subjuegos permite aplicar el concepto de racionalidad secuencial a los juegos con información imperfecta. Su utilidad es que permite 'dividir' un juego en forma extensiva en juegos más pequeños. Se necesita que cada subjuego sea en sí mismo un juego en forma extensiva. En consecuencia, cada subjuego debe respetar la estructura y formalidad de los juegos en forma extensiva y tener un único nodo raíz. En los juegos de información perfecta cada nodo es un conjunto de información único y por lo tanto puede ser la raíz del árbol de un subjuego. Esto

implica que, en los juegos de información perfecta, cada nodo y los nodos que le siguen pueden conformar un subjuego propio.

■ **Ejemplo 8.5 — Batalla de los sexos voluntario (con subjuegos).** Reconsidere el juego de la batalla de los sexos voluntario estudiado arriba. Este juego tendría únicamente dos subjuegos propios:



Observe que los nodos x_2 y x_3 no podrían fungir como raíces de un subjuego propio porque pertenecen al mismo conjunto de información.

En todo nodo o conjunto de información dentro de un subjuego propio, la mejor respuesta de un jugador depende solamente de sus creencias sobre lo que harán los otros jugadores dentro de ese subjuego y no en los nodos fuera del subjuego. El problema de inducción hacia atrás era que no se podía implementar mientras hubiera conjuntos de información que no fueran únicos, sin embargo, ahora con la introducción de los subjuegos es requerir racionalidad dentro del subjuego.

Es así que se puede implementar la racionalidad secuencial a lo interno del subjuego para irse moviendo hacia atrás y poder aplicar el concepto de la racionalidad secuencial. Para estos fines se introduce el siguiente concepto solución:

Definición 8.3 — Equilibrio perfecto en subjuegos. Sea Γ un juego en forma extensiva con n jugadores. Un perfil de estrategias conductuales $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un *equilibrio perfecto en subjuegos* (subgame-perfect Nash equilibrium) si para todo subjuego propio G de Γ , la restricción de σ^* a G es un equilibrio de Nash en G .

Este concepto de equilibrio lleva la racionalidad secuencial al concepto estático de equilibrio de Nash. El equilibrio perfecto en subjuegos no solo exige que un perfil de estrategias sea una combinación de mejores respuestas en la trayectoria de equilibrio, lo cual es una condición necesaria de un equilibrio de Nash, sino que el perfil de estrategias debe consistir en respuestas óptimas incluso *fuera* de la trayectoria de equilibrio. Esto es precisamente lo que se deduce del requerimiento de que la restricción del perfil de estrategias σ^* sea un equilibrio de Nash en todo subjuego propio, incluidos aquellos que no son alcanzados en el equilibrio.

Corolario 8.3 Obsérvese que, por definición de equilibrio perfecto en subjuegos, todo equilibrio perfecto en subjuegos es un equilibrio de Nash. Sin embargo, no todos los equilibrios de Nash son necesariamente perfectos en subjuegos, lo cual implica que el equilibrio perfecto en subjuegos *refina* el conjunto de equilibrios de Nash, proporcionando predicciones más estrictas sobre el comportamiento.

Para comprobar esto observe el siguiente ejemplo:

■ **Ejemplo 8.6 — Batalla de los sexos (equilibrio perfecto en subjuegos).** Considere el juego de la batalla de los sexos en modalidad secuencial:

		J_2			
		oo	of	fo	ff
J_1	O	<u>2</u> , <u>1</u>	<u>2</u> , <u>1</u>	<u>0</u> , 0	0, 0
	F	0, 0	1, <u>2</u>	<u>0</u> , 0	<u>1</u> , <u>2</u>

De lo cual se puede extraer que el juego tiene tres equilibrios de Nash en estrategias puras $S^N = \{(O, oo), (F, ff), (O, of)\}$, de los cuales, únicamente (O, of) es un equilibrio perfecto en subjuegos.

Esto se deduce del hecho de que, en el subjuego que comienza en x_1 , el único equilibrio de Nash es el jugador 2 eligiendo o_2 , porque es el único jugador en ese subjuego y debe escoger una mejor respuesta según sus creencias, que deben ser “estoy en x_1 ”. De forma similar, en el subjuego que comienza en x_2 , el único equilibrio de Nash es el jugador 2 eligiendo f . Anticipando esto, el jugador 1 debe escoger o en x_0 . Así, de los tres equilibrios de Nash del juego, solo (o, f) satisface la condición de que su restricción sea un equilibrio de Nash para cada subjuego propio del juego, y por lo tanto (O, o) y (f, f) son equilibrios de Nash que no son perfectos en subjuegos. ■

Obsérvese que el juego que acabamos de analizar es un juego finito con información perfecta. Para estos juegos tenemos una forma fácil y familiar de encontrar el equilibrio perfecto en subjuegos, que es usar el procedimiento de inducción hacia atrás.

Corolario 8.4 Para cualquier juego finito con información perfecta, el conjunto de equilibrios de Nash perfectos en subjuegos coincide con el conjunto de equilibrios de Nash que sobreviven a la inducción hacia atrás.

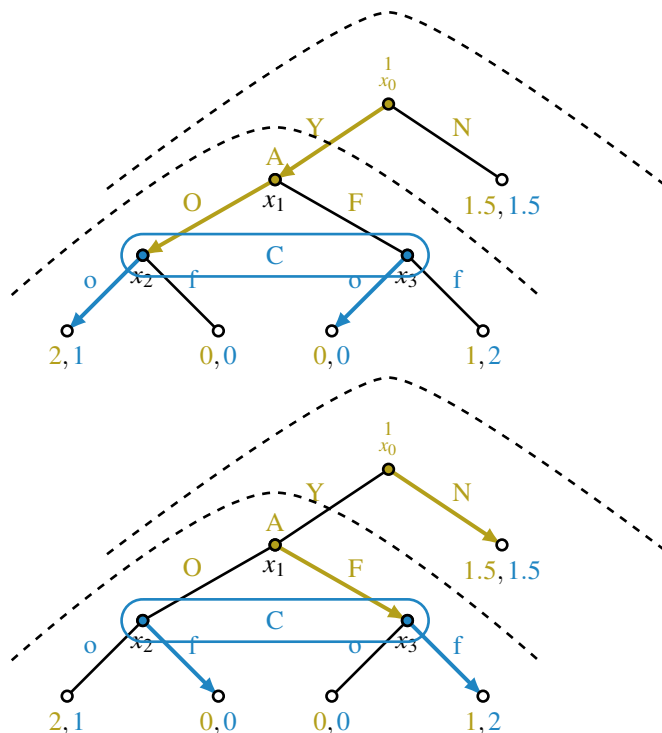
Este es un hecho muy útil porque da un procedimiento operativo para encontrar todos los equilibrios perfectos en subjuegos en juegos finitos con información perfecta. Sin embargo, dado que este procedimiento no se aplica a juegos con información imperfecta, se necesita analizar el juego usando una versión revisada de la inducción hacia atrás que tenga en cuenta los subjuegos apropiados como se explica más adelante en la sección sobre la inducción hacia atrás en juegos con información imperfecta.

Ahora considere el juego voluntario de Batalla de los Sexos.

■ **Ejemplo 8.7 — Batalla de los sexos (voluntario).** En este juego el jugador 1 debe elegir entre cuatro estrategias. Usando la convención anterior, la estrategia del jugador 1 es $S_1 = \{YO, YF, NO, NF\}$, donde, por ejemplo, YO significa que el jugador 1 elige Y en x_0 y O en x_1 . Nótese que si el jugador 1 elige ya sea N o F en N , independientemente de la estrategia del jugador 2, el juego terminará después de la elección de N del jugador 1. El jugador 2, por otro lado, solo tiene dos estrategias, $S_2 = \{o, f\}$, porque debe hacer su elección sin conocer la del jugador 1. Por tanto, la representación en forma matricial del juego es la siguiente:

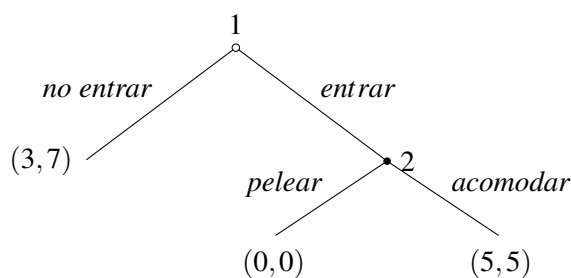
		J_2	
		o	f
J_1	YO	<u>2</u> , <u>1</u>	0, 0
	YF	0, 0	1, <u>2</u>
	NO	1.5, <u>1.5</u>	<u>1.5</u> , <u>1.5</u>
	NF	1.5, <u>1.5</u>	<u>1.5</u> , <u>1.5</u>

Hay tres equilibrios de Nash en estrategias puras en este juego, dados por el conjunto $E^{\text{Nash}} = \{(YO, o), (NO, f), (NF, f)\}$. De estos, solo dos pares de estrategias forman un equilibrio perfecto en subjuegos, por lo que el conjunto de perfiles de equilibrio perfecto en subjuegos es $E^{\text{SPE}} = \{(YO, o), (NF, f)\}$.

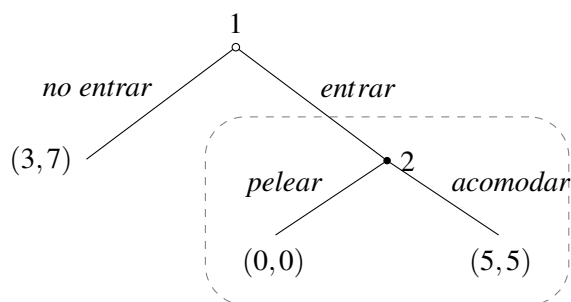


La razón es que en el subjuego que comienza en el nodo x_1 , los únicos pares de estrategias restringidas que forman un equilibrio de Nash son (O, o) y (F, f) . Por lo tanto, el perfil (NO, f) no es un equilibrio de Nash cuando se restringe la atención al subjuego que comienza en x_1 . ■

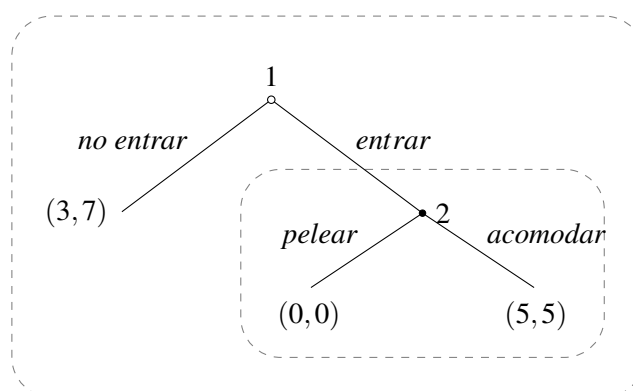
■ **Ejemplo 8.8 — Subjuegos en el juego de entrada al mercado.** Considere el siguiente juego de entrada al mercado en forma extensiva:



El primer subjuego propio que se encuentra es en el nodo de decisión del jugador 2:



Luego, el siguiente subjuego apropiado sería el juego entero:



■

8.2.1.1 Equilibrio perfecto en subjugos vs Equilibrio de Nash

El concepto solución de equilibrio (de Nash) perfecto en subjugos es un concepto solución que refina al concepto solución del equilibrio de Nash ('normal'). Este nuevo concepto se basa en el principio de credibilidad para descartar a los equilibrios de Nash que se basan en amenazas no creíbles o promesas no sostenibles.

Dado que se exigen respuestas óptimas o mejores respuestas en cada punto que sea inicio de un subjuego, el equilibrio perfecto en subjugos pone en marcha o ejecución el principio de racionalidad secuencial, según el cual, las estrategias de cualquier jugador deben ser una mejor respuesta en cualquier punto del juego a las estrategias de los demás jugadores.

Corolario 8.5 Todo equilibrio perfecto en subjuego es un equilibrio de Nash. Sin embargo, no todos los equilibrios de Nash son necesariamente equilibrios perfectos en subjugos.

Por lo tanto, el concepto solución de equilibrio perfecto en subjugos refina el conjunto de equilibrios de Nash, produciendo predicciones más precisas sobre el comportamiento de los jugadores. De hecho, el nombre completo es *Equilibrio de Nash perfecto en subjugos*. En la Batalla de los Sexos versión secuencial habían 3 equilibrios de Nash en estrategias puras. Pero de esos solo 1 era creíble. Ahora, lo que se está diciendo es que solo 1 es creíble, los otros no, entonces lo que se va a someter a análisis son a los que se le cree.

El equilibrio perfecto en subjugos requiere de inducción hacia atrás y se definen de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda (si es horizontal). Cada subjuego nace en un nodo único. Nunca atraviesa una línea de conocimiento (conjunto de información). Se ocupa que haya un equilibrio dentro y fuera de la ruta de equilibrio.

Hay que ser racional adentro y fuera de la ruta de equilibrio. Esto significa que si por alguna razón un jugador cambia (por la razón que fuera), aún así el otro debería jugar con su mejor respuesta.

Entonces hasta ahora se tienen:

1. EED: racionalidad
2. EIEED: racionalidad y conocimiento de la racionalidad
3. Razonabilidad: racionalidad, conocimiento de la racionalidad y capacidad de generar creencias
4. Nash (puras y mixtas): racionalidad, conocimiento de la racionalidad, capacidad de generar creencias y que las creencias estén correctas
5. Equilibrio perfecto en subjugos: racionalidad, conocimiento de la racionalidad, capacidad de generar creencias, que las creencias estén correctas y **racionalidad secuencial**

Se han visto 5 conceptos solución, y cada uno va refinando el anterior. Los supuestos son acumulativos. Para cualquier juego finito con información perfecta, el conjunto de equilibrios de perfecto en subjugos

de Nash coincide con el conjunto de equilibrios de Nash que sobreviven a la inducción hacia atrás, porque van a dar exactamente lo mismo.

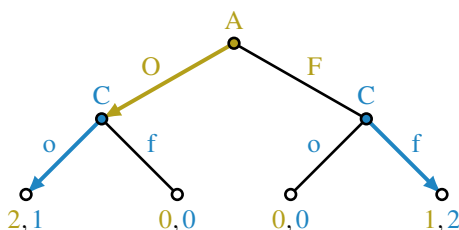
Teorema 8.1 — Existencia de equilibrio (de Nash) perfecto en subjugos. Sea Γ un juego dinámico finito (número finito de jugadores, cada uno con un conjunto finito de estrategias), entonces existe un equilibrio (de Nash) perfecto en subjugos de Γ .



Si no existiese dicho equilibrio en estrategias puras, entonces debe de existir en estrategias mixtas.

■ **Ejemplo 8.9 — La batalla de los sexos.** Considere el juego secuencial donde juega primero Alex, luego Chris. ¿Cuántos subjugos se tienen? → Uno para Alex (inicia en x_0) y dos para Chris: en nodo x_1 y x_2 . Hay tres equilibrios de Nash: $S^N = \{(O, oo), (F, ff), (O, of)\}$ pero equilibrio perfecto en subjugos solo hay uno → $S^{PS} = (O, of)$.

Para cualquier juego finito con información perfecta, el conjunto de equilibrios perfectos en subjugos de Nash coincide con el conjunto de equilibrios de Nash que sobreviven a la inducción hacia atrás.



Ahora, el concepto solución requiere que exista y haber reducido la cantidad de perfiles posibles y que sea invariante. Se tienen esos tres perfiles de equilibrios de Nash; ahora, hay que refinar aún más ese concepto porque no es creíble que los tres sean posibles perfiles que los jugadores vayan a jugar.

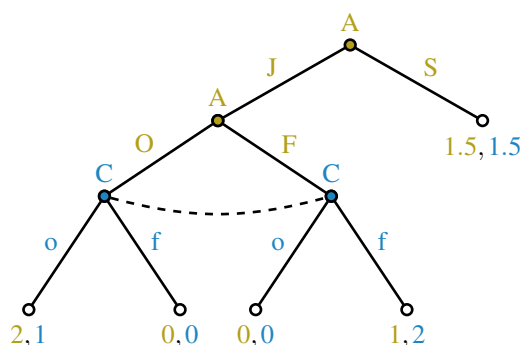
A estos tres perfiles de equilibrios de Nash se les va a someter a un mayor análisis para ver si les cree para refinarlos y pasarlo a un equilibrio perfecto a subjugos, pero no habría que hacerlo con los 8 perfiles totales, sino lo los 3 que Nash dijo que eran solución.

Entonces ahora habría que buscar un perfil de estrategias de comportamiento (que Kuhn había dicho que eran equivalente a las mixtas). Las estrategias de comportamiento son una distribución de probabilidad sobre cada conjunto de información del jugador.

Como lo que se quiere es partir el juego en pedazos: en ese pedazo del juego tiene que haber un equilibrio en Nash: ya sea en puras o en mixtas. Para eso sirve la afirmación de Kuhn, para hacer la separación en juegos.

Una modificación a la batalla de los sexos: ahora Alex puede decidir si juega o no. Si decide no jugar, el juego se acaba y cada jugador recibe 1.5. Lo demás pagos se mantienen como en el juego simultáneo. Determine:

1. Juego en forma extensiva



Conjuntos de información:

$$|h_A| = 2$$

$$h_A^0 = \{x_0\} \wedge h_A^1 = \{x_1\}$$

$$|h_C| = 1$$

$$h_C^1 = \{x_3, x_4\}$$

Acciones:

$$A_A(h_A^0) = \{J, S\} \wedge A_A(h_A^1) = \{O, F\}$$

$$A_C(h_C^1) = \{o, f\}$$

Estrategias puras:

$$|S_A| = 2 \cdot 2 = 4$$

$$S_A = A_A(h_A^0) \times A_A(h_A^1) = \{J, S\} \times \{O, F\} = \{JO, JF, SO, SF\}$$

$$|S_C| = 2$$

$$S_C = \{o, f\}$$

Estrategias mixtas:

Estrategias de comportamiento:

$$\Delta S_C = \{(\sigma_C(o), \sigma_C(f)), \dots\}$$

$$\Delta A_C(h_C^1) = \{(\sigma_C(o), \sigma_C(f)), \dots\}$$

2. Juego en forma matricial

		J_2	
		o	f
J_1	JO	$\underline{2}, \underline{1}$	$0, 0$
	JF	$0, 0$	$1, \underline{2}$
	SO	$1.5, \underline{1.5}$	$\underline{1.5}, \underline{1.5}$
	SF	$1.5, \underline{1.5}$	$\underline{1.5}, \underline{1.5}$

3. Equilibrios de Nash

4. Equilibrios de Nash perfectos en subjuegos

■

8.3 Inducción hacia atrás y equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos

Habiendo introducido el concepto de equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos, entonces es posible revisar el concepto solución de inducción hacia atrás, pues este es una especie de algoritmo que permite identificar y hallar sistemáticamente los equilibrios (de Nash) perfectos en subjuegos en los juegos dinámicos con información completa y perfecta.

La idea es iniciar pensando en el caso más simple: aquel en donde los subjuegos tienen una única acción óptima o mejor respuesta y la idea es ir razonando 'desde el futuro hacia el presente', es decir, hacia atrás en el tiempo:

Definición 8.4 — Inducción hacia atrás. Sea Γ un juego finito con información completa y perfecta. Se define como el concepto solución de inducción hacia atrás al siguiente algoritmo:

1. Identificar a todos los subjuegos que ocurren en último lugar (los que comienzan en los nodos de decisión que preceden a los nodos terminales). En estos subjuegos siempre habrá solo un jugador y el equilibrio de Nash de este jugador es simplemente su mejor respuesta.
2. Una vez identificada la mejor respuesta de los últimos subjuegos, estos se descartan y se pasan a los siguientes subjuegos: el nodo raíz o inicial de esos últimos subjuegos ahora serían nodos terminales del juego completo o global y se le asignan los pagos que se habrían hecho efectivos de haberse jugado la acción óptima o mejor respuesta correspondiente a ese nodo. Si todo se ha hecho bien, se tendrá una versión 'recortada' del árbol.
3. Repetir el proceso con el árbol 'recortado'.

Habiendo seguido este algoritmo, se habrían identificado las mejores respuestas en cada nodo de decisión y dichas acciones determinan un perfil de estrategias óptimas para cada jugador y por ende el desarrollo del juego sería óptimo. *Así las cosas, se estaría identificando un perfil de estrategias que especifica la mejor respuesta en cada nodo decisión y que sería un equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos.*

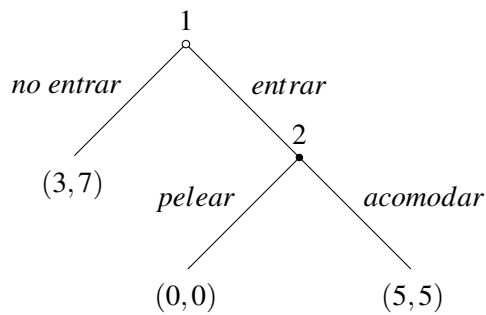
Sin embargo, este análisis fue hecho suponiendo que hay un conjunto finito de acciones en cada nodo de decisión y que solamente hay una mejor respuesta en dichos nodos:

- Si en un nodo de decisión existe más de una decisión óptima o mejor respuesta, el proceso de inducción hacia atrás sigue siendo válido, solamente que habrá que considerar todas las posibilidades, por lo tanto, habrá que formar tantos árboles reducidos como combinaciones de mejores respuestas en la etapa actual. El resultado es que habrán varios resultados posibles en cada subjuego y por ende, varios equilibrios (de Nash) perfectos en subjuegos.
- Si existiese un nodo de decisión en donde el conjunto de acciones posibles sea infinito, el proceso anterior sigue siendo válido **siempre y cuando el juego sea finito**. De manera que, aunque haya un conjunto infinito de posibles acciones, debe existir una mejor respuesta dentro de ese conjunto infinito de posibles acciones.

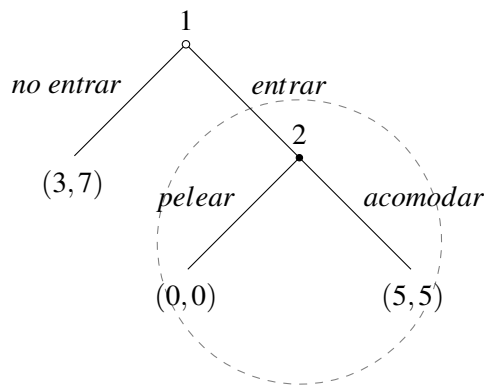
Sigue persistiendo la limitación de que el algoritmo de inducción hacia atrás solamente es aplicable cuando haya juegos de información completa y perfecta, porque si hay información completa pero imperfecta, esto implica que en algún momento del juego la historia del juego no es de conocimiento común para todos los jugadores, por lo que habrá al menos un conjunto de información no único, y en ese conjunto de información, la mejor respuesta del jugador puede ser no única y que el jugador no sepa qué jugar.

Teorema 8.2 — Teorema de Zermelo-Kuhn. Sea Γ un juego finito con información completa y perfecta. Γ tiene un equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos en estrategias puras que se obtiene por el algoritmo de inducción hacia atrás. Si ningún jugador tiene más de una mejor respuesta en cada nodo de decisión, el equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos es único.

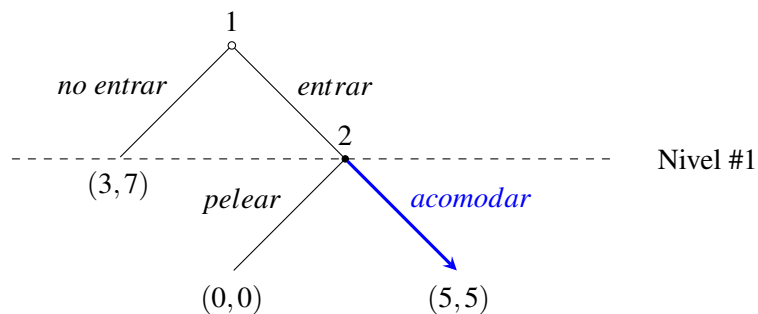
■ **Ejemplo 8.10 — Disuasión de entrada: inducción hacia atrás y equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos.** Considere el juego de disuasión de entrada, en donde hay dos empresas: una debe decidir si entrar o no al mercado. Si la empresa #1 decide no entrar, se acaba del juego. Si decide entrar, entonces la empresa #2 puede decidir acomodar su entrada o pelear la entrada. Este juego se representa en forma extensiva a continuación:



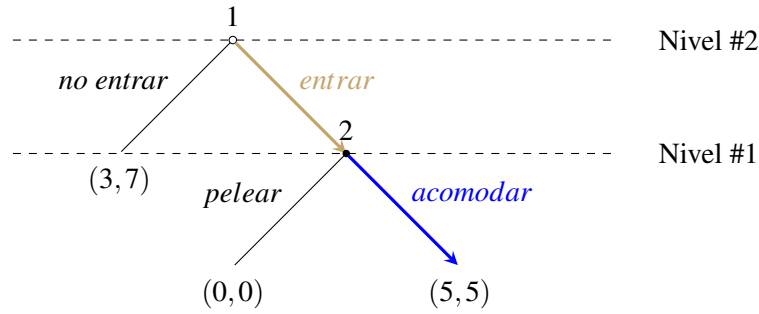
Ahora, siguiendo el algoritmo del concepto solución de inducción hacia atrás, se procede a identificar el último subjuego: se ubican los nodos de decisión que preceden inmediatamente a los nodos terminales del juego:



Esto permite identificar que el 'primer nivel' del juego llega hasta el nodo de decisión del jugador #2 (solo juega él) y se ubica su mejor respuesta. En este caso: $5 > 0 \Leftrightarrow v_2(s_1, \text{acomodar}) > v_2(s_1, \text{pelear}) \Leftrightarrow \text{acomodar} \succ \text{pelear}$:



Una vez identificado esto, se puede proceder al siguiente subjuego: el nodo de decisión del último subjuego ahora pasará a ser el nodo terminal del siguiente subjuego. En el siguiente subjuego, el nodo de decisión es el del jugador #1, quien debe decidir si entrar o no entrar, y se comparan los pagos de no entrar vs lo que pasaría si entra, que es que el jugador #2 acomodaría: $3 < 5 \Leftrightarrow v_1(\text{no entrar}, s_2) < v_1(\text{entrar}, s_2) \Leftrightarrow \text{no entrar} \prec \text{entrar}$:



Por lo tanto, el único equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos es $(\text{entrar}, \text{acomodar})$. ■

■ **Ejemplo 8.11 — Duopolio de Stackelberg.** Suponga dos empresas que compiten en un mismo mercado y que producen un producto homogéneo. Los costos marginales son constantes para ambas empresas e iguales a c , y se cumple que $c < a$. No hay costos fijos y se cumple que en ese mercado se vende toda la producción.

La función de demanda del mercado es decreciente y lineal en el intervalo $[0, a]$:

$$p(Q) = \begin{cases} a - Q & \text{si } Q < a \\ 0 & \text{si } Q \geq a \end{cases} \quad \text{donde } a > 0 \text{ y } Q = q_1 + q_2$$

y las funciones de costos son:

$$C_1(q_1) = cq_1 \quad C_2(q_2) = cq_2 \quad \text{donde } c < a$$

Las funciones de pago para las empresas son los beneficios que obtienen de operar en el mercado:

$$\begin{aligned} \pi_i(q_1, q_2) &= p(Q) \cdot q_i - cq_i \\ &= (a - Q) \cdot q_i - cq_i \\ &= (a - (q_1 + q_2)) \cdot q_i - cq_i \\ &= (a - q_1 - q_2) \cdot q_i - cq_i \\ &= q_i(a - q_1 - q_2 - c) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1, q_2) &= aq_1 - q_1^2 - q_2q_1 - cq_1 \\ \pi_2(q_1, q_2) &= aq_2 - q_2^2 - q_1q_2 - cq_2 \end{aligned}$$

Ahora, dado que este es un juego dinámico, se puede seguir un abordaje como de inducción hacia atrás: el jugador #1 primero elige cuánta cantidad producir, y luego el jugador #2 lo observa y luego decide cuánto producir. Por lo tanto, aplicando el algoritmo de inducción hacia atrás, tiene sentido primero encontrar la mejor respuesta del jugador #2:

$$\max_{q_2} \pi_2 = aq_2 - q_2^2 - q_1q_2 - cq_2$$

Y la condición de primer orden sería:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 &\Leftrightarrow a - 2q_2 - q_1 - c = 0 \\ a - q_1 - c &= 2q_2 \\ \frac{a - q_1 - c}{2} &= q_2^*\end{aligned}$$

Entonces esta sería la función de mejor respuesta de la empresa #2, la cual es función de la cantidad que decida la empresa #1 (después de todo, la empresa seguidora observaría cuánto produce la empresa líder antes de decidir su propia cantidad).

Siguiendo con el mismo razonamiento de inducción hacia atrás, ahora la empresa líder decide cuánto producir, tomando en cuenta que su decisión incide sobre cuánto querrá producir la empresa seguidora:

$$\begin{aligned}\max_{q_1} \pi_1 &= aq_1 - q_1^2 - q_2^*q_1 - cq_1 \\ &= aq_1 - q_1^2 - \left(\frac{a - q_1 - c}{2}\right) \cdot q_1 - cq_1 \\ &= aq_1 - q_1^2 - \frac{aq_1}{2} + \frac{q_1^2}{2} + \frac{cq_1}{2} - cq_1\end{aligned}$$

Y la condición de primer orden sería:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = 0 &\Leftrightarrow a - 2q_1 - \frac{a}{2} + q_1 + \frac{c}{2} - c = 0 \\ a - \frac{a}{2} + \frac{c}{2} - c &= 2q_1 - q_1 \\ \frac{2a - a}{2} + \frac{c - 2c}{2} &= q_1 \\ \frac{a - c}{2} &= q_1^*\end{aligned}$$

Y sabiendo cuál es la función de mejor respuesta de la empresa #1, entonces esto se evalúa en la función de mejor respuesta de la empresa #2:

$$\begin{aligned}q_2^* &= \frac{a - q_1^* - c}{2} \\ &= \frac{a - \left(\frac{a - c}{2}\right) - c}{2} \\ &= \frac{\frac{2a - a + c}{2} - c}{2} \\ &= \frac{\frac{a + c}{2} - c}{2} \\ &= \frac{\frac{a + c - 2c}{2}}{2} \\ &= \frac{\frac{a - c}{2}}{2} \\ &= \frac{a - c}{4}\end{aligned}$$

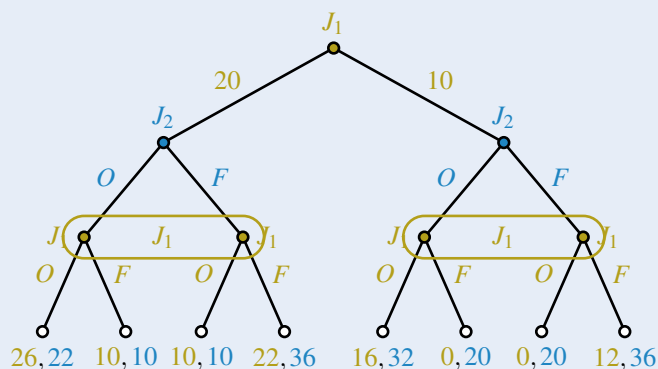
Por lo tanto, el equilibrio perfecto en subjuegos sería $S^{NPSJ} = \left\{\left(\frac{a - c}{2}, \frac{a - c}{4}\right)\right\}$.

■

Ejercicio 8.1 — Estrategias Mixtas y Equilibrio Perfecto en Subjuegos.**Ejercicio 8.2 — Destrucción Mutuamente Garantizada revisitado.**

Ejercicio 8.3 — Hermanos revisitado. Encuentre todos los equilibrios perfectos en subjuegos en el ejercicio de los "Hermanos" (ejercicio 7.8) del capítulo anterior.

→ La representación extensiva de dicho juego es la siguiente:



En la parte (d) del ejercicio 7.8 encontramos todos los equilibrios de Nash de la siguiente manera:

Para el jugador 2, $S_2 = \{OO, OF, FO, FF\}$, donde $s_2 = xy$ significa que el jugador 2 elige $x \in \{O, F\}$ después de que el jugador 1 haya elegido S , mientras que elige $y \in \{O, F\}$ después de que el jugador 1 haya elegido G .

Para el jugador 1, $S_1 = \{SOO, SOF, SFO, SFF, GOO, GOF, GFO, GFF\}$, donde $s_1 = xyz$ significa que el jugador 1 primero elige $x \in \{S, G\}$ y luego elige $y \in \{O, F\}$ si jugó S y $z \in \{O, F\}$ si jugó G .

Primero, observamos que para el jugador 1, mezclar equitativamente entre SOO y SFO dominará estrictamente las cuatro estrategias GOO, GOF, GFO y GFF . Por lo tanto, podemos considerar el juego reducido de 4×4 .

		J_2			
		OO	OF	FO	FF
J_1	$20OO$	<u>26, 22</u>	<u>26, 22</u>	10, 10	10, 10
	$20OF$	<u>26, 22</u>	<u>26, 22</u>	10, 10	10, 10
	$20FO$	10, 10	10, 10	<u>22, 26</u>	<u>22, 26</u>
	$20FF$	10, 10	10, 10	<u>22, 26</u>	<u>22, 26</u>

Es decir, hay ocho equilibrios de Nash en estrategias puras, cuatro de los cuales generan los pagos (26, 22) y los otros cuatro generan (22, 26).

Dado que cualquier equilibrio perfecto en subjuegos debe ser un equilibrio de Nash, podemos analizar el conjunto de equilibrios de Nash y determinar cuáles sobreviven a la inducción hacia atrás. Debido a que en la segunda etapa del juego los jugadores 1 y 2 se mueven simultáneamente, la única restricción de la perfección en subjuegos es que, en cada juego de movimiento simultáneo, los jugadores deben jugar un equilibrio de Nash.

Esto implica que las parejas de estrategias $(S\mathcal{O}\mathcal{O}, \mathcal{O}\mathcal{F})$ y $(S\mathcal{O}\mathcal{F}, \mathcal{O}\mathcal{O})$ no son perfectas en subjuegos, al igual que $(S\mathcal{F}\mathcal{O}, \mathcal{F}\mathcal{F})$ y $(S\mathcal{F}\mathcal{F}, \mathcal{F}\mathcal{O})$.

Por lo tanto, de los ocho equilibrios de Nash en estrategias puras, solo cuatro son equilibrios perfectos en subjuegos:

$$- (S\mathcal{O}\mathcal{O}, \mathcal{O}\mathcal{O}) - (S\mathcal{O}\mathcal{F}, \mathcal{O}\mathcal{F}) - (S\mathcal{F}\mathcal{O}, \mathcal{F}\mathcal{O}) - (S\mathcal{F}\mathcal{F}, \mathcal{F}\mathcal{F})$$

Dado que los jugadores son indiferentes entre las distintas formas en que se alcanzan los pagos, existen infinitas estrategias mixtas que generan los mismos pagos. Por ejemplo, cualquier perfil en el que el jugador 1 mezcle entre $S\mathcal{O}\mathcal{O}$ y $S\mathcal{O}\mathcal{F}$, y el jugador 2 mezcle entre $\mathcal{O}\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}\mathcal{F}$, será un equilibrio de Nash que genere $(26, 22)$.

De manera similar, cualquier perfil en el que el jugador 1 mezcle entre $S\mathcal{F}\mathcal{O}$ y $S\mathcal{F}\mathcal{F}$, y el jugador 2 mezcle entre $\mathcal{F}\mathcal{O}$ y $\mathcal{F}\mathcal{F}$, será un equilibrio de Nash que genere $(22, 26)$.

Sin embargo, la mayoría de estos equilibrios mixtos no serán perfectos en subjuegos, porque en el subjuego que sigue a G (que está fuera de la trayectoria de equilibrio), los jugadores no están jugando una mejor respuesta.

No obstante, existe otra clase de equilibrios de Nash en estrategias mixtas que son similares a los encontrados en la sección 6.2.3. Para ver esto, nos enfocamos en un juego aún más simple en el que eliminamos los pagos duplicados de la siguiente manera...

		J_2	
		$\mathcal{O}\mathcal{O}$	$\mathcal{F}\mathcal{F}$
J_1	$20\mathcal{O}\mathcal{O}$	<u>26</u> , <u>22</u>	10, 10
	$20\mathcal{F}\mathcal{F}$	10, 10	<u>22</u> , <u>26</u>

Para preservar la estructura del juego, el jugador 1 debe ser indiferente entre $S\mathcal{O}\mathcal{O}$ y $S\mathcal{F}\mathcal{F}$, lo que implica que el jugador 2 debe elegir $\mathcal{O}\mathcal{O}$ con una probabilidad q tal que:

$$26q + 10(1 - q) = 10q + 22(1 - q)$$

Resolviendo para q :

$$26q + 10 - 10q = 10q + 22 - 22q$$

$$16q + 10 = 10q + 22$$

$$16q - 10q = 22 - 10$$

$$6q = 12$$

$$q = \frac{3}{7}$$

De manera similar, para que el jugador 2 sea indiferente entre $\mathcal{O}\mathcal{O}$ y $\mathcal{F}\mathcal{F}$, el jugador 1 debe elegir $S\mathcal{O}\mathcal{O}$ con una probabilidad p tal que:

$$22p + 10(1 - p) = 10p + 26(1 - p)$$

Resolviendo para p :

$$22p + 10 - 10p = 10p + 26 - 26p$$

$$12p + 10 = -16p + 26$$

$$12p + 16p = 26 - 10$$

$$28p = 16$$

$$p = \frac{4}{7}$$

Por lo tanto, encontramos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas en el que cada jugador recibe un pago esperado de:

$$26 \times \frac{3}{7} + 10 \times \frac{4}{7} = \frac{78}{7} + \frac{40}{7} = \frac{166}{7}$$

Sin embargo, el jugador 1 siempre es indiferente entre SOO y $SO\mathcal{F}$, así como entre $S\mathcal{F}O$ y $S\mathcal{F}\mathcal{F}$, por lo que hay infinitas formas de lograr esta estrategia mixta. Lo mismo ocurre con el jugador 2, debido a su indiferencia entre OO y $O\mathcal{F}$, así como entre $\mathcal{F}O$ y $\mathcal{F}\mathcal{F}$.

Los equilibrios perfectos en subjugos en estrategias mixtas serán aquellos en los que, en cada subjuego, los jugadores jueguen un equilibrio de Nash. Por lo tanto, habrá solo seis de estos pares:

1. Mezclan después de S y juegan uno de los tres equilibrios de Nash en el subjuego después de G .
2. Mezclan después de G y juegan uno de los tres equilibrios de Nash en el subjuego después de S .

En todos estos casos, la elección del jugador 1 por inducción hacia atrás será jugar S .

Ejercicio 8.4 — Líder de industria. Tres oligopolistas operan en un mercado con una demanda inversa dada por $P(Q) = a - Q$, donde $Q = q_1 + q_2 + q_3$, y q_i es la cantidad producida por la empresa i . Cada empresa tiene un costo marginal de producción constante c , y no tiene costos fijos.

Las empresas eligen sus cantidades dinámicamente de la siguiente manera: La empresa 1, que es la líder de la industria, elige $q_1 \geq 0$. Luego, las empresas 2 y 3 observan q_1 y eligen simultáneamente q_2 y q_3 , respectivamente.

- a. ¿Cuántos subjugos propios tiene este juego dinámico? Explique brevemente.
→ Hay infinitos subjugos propios porque cada elección de cantidad del jugador 1 da lugar a un subjuego propio.
- b. ¿Es un juego de información perfecta o imperfecta? Explique brevemente.
→ Este es un juego de información imperfecta porque los jugadores 2 y 3 toman sus decisiones sin observar primero la elección del otro.
- c. ¿Cuál es el equilibrio perfecto en subjugos de este juego? Demuestre que es único.
→ Primero resolvemos el equilibrio de Nash de la etapa de movimiento simultáneo en la que los jugadores 2 y 3 toman sus decisiones en función de la elección realizada primero por el jugador 1. Dada una elección de q_1 y una creencia sobre q_3 , el jugador 2 maximiza

$$\max_{q_2} (\alpha - (q_1 + q_2 + q_3) - c) q_2$$

lo que lleva a la condición de primer orden

$$\alpha - q_1 - q_3 - c - 2q_2 = 0$$

dando como resultado la función de mejor respuesta

$$q_2 = \frac{\alpha - q_1 - q_3 - c}{2},$$

y simétricamente, la función de mejor respuesta del jugador 3 es

$$q_3 = \frac{\alpha - q_1 - q_2 - c}{2}.$$

Por lo tanto, dada cualquier elección de q_1 por parte del jugador 1, el único equilibrio de Nash en el subjuego resultante es la solución a las dos funciones de mejor respuesta, lo que da como resultado

$$q_2^*(q_1) = q_3^*(q_1) = \frac{\alpha - c - q_1}{3}.$$

Volviendo al nodo de decisión del jugador 1, elegirá q_1 sabiendo que q_2 y q_3 serán elegidos utilizando la función de mejor respuesta anterior, por lo que el jugador 1 maximiza

$$\max_{q_1} \left(\alpha - \left(q_1 + \frac{\alpha - c - q_1}{3} + \frac{\alpha - c - q_1}{3} \right) - c \right) q_1$$

lo que lleva a la ecuación de primer orden

$$\frac{1}{3}(\alpha - c - 2q_1) = 0$$

dando como resultado una solución única $q_1 = \frac{\alpha - c}{2}$. Por lo tanto, el equilibrio perfecto en subjuegos único dicta que $q_1^* = \frac{\alpha - c}{2}$ y $q_2^*(q_1) = q_3^*(q_1) = \frac{\alpha - c}{3}$.

d. Encuentre un equilibrio de Nash que no sea un equilibrio perfecto en subjuegos.

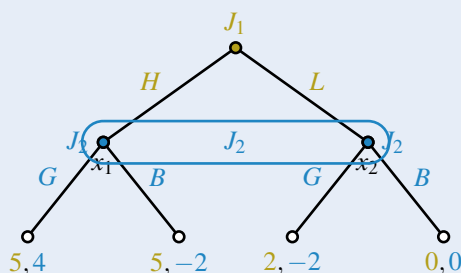
→ Existen infinitos equilibrios de Nash de la forma “si el jugador 1 juega q'_1 , entonces los jugadores 2 y 3 juegan $q_2^*(q'_1) = q_3^*(q'_1) = \frac{\alpha - c - q'_1}{3}$, y de lo contrario juegan $q_2 = q_3 = a$.” En cualquier equilibrio de Nash de este tipo, los jugadores 2 y 3 están jugando un equilibrio de Nash en la trayectoria de equilibrio (siguiendo q'_1) mientras que están inundando el mercado y haciendo que el precio sea cero fuera de la trayectoria de equilibrio. Un ejemplo sería $q'_1 = 0$. En este caso, siguiendo $q'_1 = 0$, los dos jugadores restantes juegan el equilibrio de Nash del duopolio y el jugador 1 no obtiene beneficios. Si el jugador 1 eligiera cualquier cantidad positiva, su creencia es que los jugadores 2 y 3 inundarán el mercado y él ganará $-cq_1 < 0$, por lo que preferiría elegir $q'_1 = 0$ dadas esas creencias. Por supuesto, las amenazas de los jugadores 2 y 3 no son racionales en términos secuenciales, razón por la cual este equilibrio de Nash no es un equilibrio perfecto en subjuegos.

Ejercicio 8.5 — Adopción de tecnología. Durante la adopción de una nueva tecnología, un CEO (jugador 1) puede diseñar una nueva tarea para un gerente de división. La nueva tarea puede ser de nivel alto (H) o de nivel bajo (L). El gerente elige simultáneamente si invertir en un buen entrenamiento (G) o en un mal entrenamiento (B). Los pagos de esta interacción están dados por la siguiente matriz:

		J_2	
		G	B
J_1	H	<u>5</u> , <u>4</u>	-5, 2
	L	2, -2	<u>0</u> , <u>0</u>

- a. Presente el juego en forma extensiva (un árbol de juego) y resuelva todos los equilibrios de Nash y equilibrios perfectos en subjuegos.

→ La representación en forma extensiva del juego descrito, es la siguiente:



Es fácil ver en la matriz anterior que tanto (H, G) como (L, B) son equilibrios de Nash en estrategias puras.

Para encontrar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, supongamos que el jugador 1 elige H con probabilidad p y el jugador 2 elige G con probabilidad q .

Para que el jugador 2 sea indiferente, debe cumplirse:

$$p(4) + (1-p)(-2) = p(2) + (1-p)(0)$$

Resolviendo para p :

$$4p - 2(1-p) = 2p$$

$$4p - 2 + 2p = 2p$$

$$4p - 2 = 0$$

$$p = \frac{1}{2}$$

De manera similar, para que el jugador 1 sea indiferente, debe cumplirse:

$$q(5) + (1-q)(-5) = q(2) + (1-q)(0)$$

Resolviendo para q :

$$5q - 5(1-q) = 2q$$

$$5q - 5 + 5q = 2q$$

$$10q - 5 = 2q$$

$$10q - 2q = 5$$

$$8q = 5$$

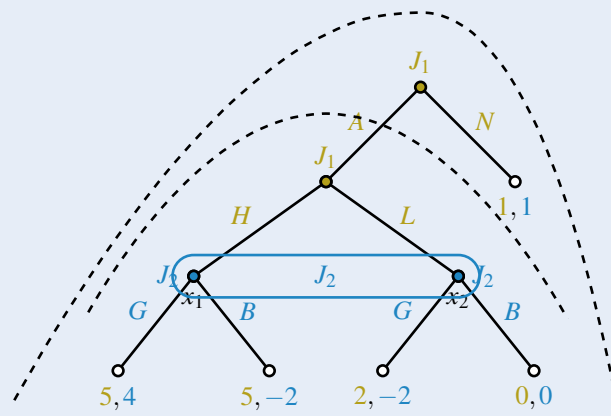
$$q = \frac{5}{8}$$

Por lo tanto, el único equilibrio de Nash en estrategias mixtas es $(p, q) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$, con pagos esperados de:

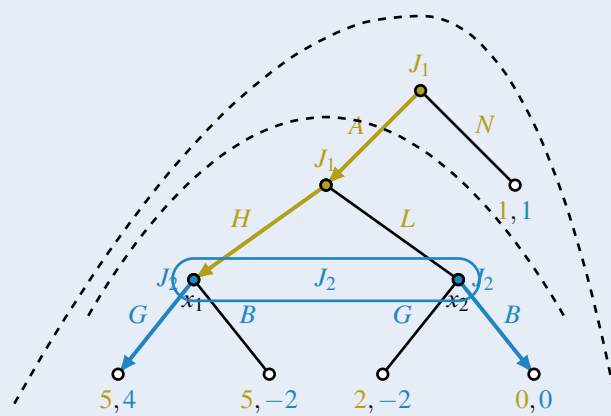
$$(v_1, v_2) = \left(\frac{5}{4}, 1 \right).$$

- b. Ahora suponga que antes de que se juegue el juego, el CEO puede elegir no adoptar esta nueva tecnología, en cuyo caso los pagos son $(1, 1)$, o adoptarla, en cuyo caso se juega el juego. Presente el *juego completo* en forma extensiva. ¿Cuántos subjuegos propios tiene?

→ La representación extensiva del juego descrito es la siguiente:



El juego tiene dos subjuegos con un proponente. El primero es el juego completo, y el segundo comienza en el segundo conjunto de información del jugador 1.



- c. Resuelva todos los equilibrios de Nash y equilibrios perfectos en subjuegos del juego descrito en la parte (b).

→ La representación matricial del juego descrito es la siguiente:

		J_2	
		G	B
J_1	AH	$\underline{5}, \underline{4}$	$-5, 2$
	AL	$2, -2$	$0, \underline{0}$
	NH	$1, \underline{1}$	$\underline{1}, \underline{1}$
	NL	$1, \underline{1}$	$\underline{1}, \underline{1}$

El juego tiene tres equilibrios de Nash en estrategias puras: (AH, G) , (NH, B) y (NL, B) .

De la parte (a), sabemos que si el jugador 1 elige A y luego sigue el equilibrio de Nash en estrategias mixtas $(p, q) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$, el juego tiene un equilibrio perfecto en subjuegos con pagos esperados de

$$(v_1, v_2) = \left(\frac{5}{4}, 1\right).$$

También existen infinitos equilibrios de Nash en estrategias mixtas en los que el jugador 1 mezcla entre NH y NL de manera arbitraria, y el jugador 2 elige B .

Otro conjunto infinito de equilibrios en estrategias mixtas ocurre cuando el jugador 1 mezcla entre AH , NH y NL , y el jugador 2 mezcla entre G y B . Ignorando NL (ya que produce los mismos pagos que NH), supongamos que el jugador 1 elige AH con probabilidad p y NH con probabilidad $1 - p$, mientras que el jugador 2 elige G con probabilidad q .

Para que el jugador 2 sea indiferente:

$$p(4) + (1 - p)(-2) = p(1) + (1 - p)(1)$$

Resolviendo para p :

$$4p - 2 + 2p = p + 1$$

$$5p = 3$$

$$p = \frac{3}{5}$$

Para que el jugador 1 sea indiferente:

$$q(5) + (1 - q)(-5) = q(1) + (1 - q)(1)$$

Resolviendo para q :

$$5q - 5 + 5q = q + 1 - q$$

$$10q - 5 = 1$$

$$10q = 6$$

$$q = \frac{3}{5}$$

Por lo tanto, $(p, q) = (\frac{3}{5}, \frac{3}{5})$ es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas con pagos esperados de

$$(v_1, v_2) = (1, 1).$$

Dado que NH y NL son equivalentes en términos de pagos, cualquier combinación en la que el jugador 1 elija AH con probabilidad $\frac{1}{2}$ y mezcle entre NH y NL con probabilidades que sumen $\frac{1}{2}$, mientras que el jugador 2 elige G con probabilidad $\frac{3}{5}$, también constituye un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

En cuanto a los equilibrios perfectos en subjuegos, de los tres equilibrios de Nash en estrategias puras, solo dos son subgame perfect: (AH, G) y (NL, B) .

En el subjuego que comienza cuando el jugador 1 elige entre H y L , la parte (a) mostró que el único equilibrio de Nash en estrategias mixtas (no degenerado) es $(p, q) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$, con pagos esperados de

$$(v_1, v_2) = \left(\frac{5}{4}, 1\right).$$

Si los jugadores juegan este equilibrio después de que el jugador 1 elige A , entonces la mejor respuesta del jugador 1 en la raíz del juego es elegir A porque

$$\frac{5}{4} > 1.$$

Por lo tanto, como se sugirió anteriormente, el jugador 1 eligiendo A seguido del equilibrio de Nash en estrategias mixtas $(p, q) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$ también es un equilibrio perfecto en subjuegos. ■

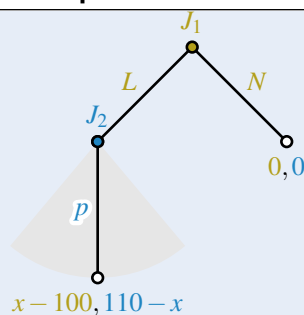
Ejercicio 8.6 — Inversión en el futuro. ■

Ejercicio 8.7 — Deuda y reembolso. Un proyecto que cuesta \$100 genera un retorno bruto de \$110. Un prestamista (jugador 1) es abordado por un deudor (jugador 2) que solicita un préstamo estándar para completar el proyecto. Si el prestamista decide **no** ofrecer el préstamo, entonces ambas partes no ganan nada. Si el prestamista elige ofrecer el préstamo de \$100, el deudor puede realizar la ganancia del proyecto y está obligado por contrato a reembolsar \$105.

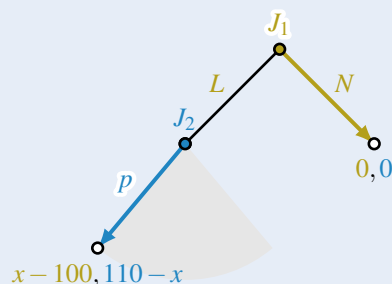
Para simplificar, suponga que el dinero es continuo y que el deudor puede devolver cualquier monto de dinero $x \leq 110$. Ignore el valor temporal del dinero. Suponga primero que no existe un sistema legal que obligue al deudor a pagar, por lo que incumplir la deuda (pagar menos del reembolso completo) no conlleva repercusiones para el deudor.

- a. Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva y encuentre un equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Es único?

→ El jugador 1 tiene dos opciones al inicio: prestar (L) o no prestar (N). Si elige N , ambos jugadores reciben un pago de cero. Si elige L , entonces el jugador 2 elige un valor $x \in [0, 110]$ para reembolsar. La representación extensiva del juego descrito es la siguiente:

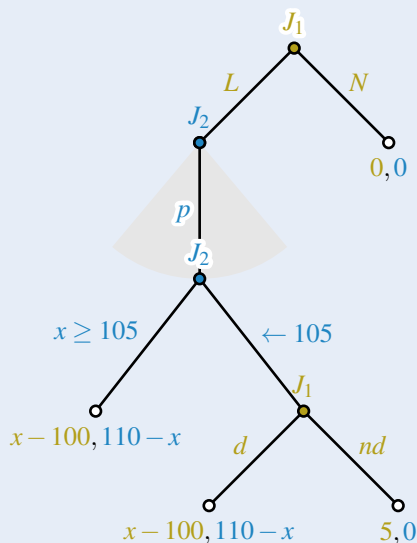


Existe un único equilibrio perfecto en subjuegos. Si al jugador 2 se le ofrece el préstamo, no sufre ninguna penalización por no reembolsarlo, por lo que su mejor respuesta es elegir $x = 0$. Anticipando este comportamiento, el jugador 1 debería elegir D .



- b. Ahora suponga que existe un sistema legal que permite al prestamista **demandar voluntariamente** al deudor si incumple el pago y reembolsa un monto $x < 105$. Además, suponga que el uso del sistema legal es gratuito (es proporcionado por el estado), y si el prestamista demanda a un deudor que incumplió, recibirá el pago total de \$105. Luego de pagar al prestamista, el deudor deberá pagar una multa de \$5 al tribunal, además del reembolso. Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva y encuentre un equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Es único?

→ El juego ahora distingue entre dos condiciones: si $x \geq 105$, entonces es similar al juego en la parte (a) anterior. Sin embargo, si $x < 105$ ($\leftarrow 105$), el jugador 1 tiene un nuevo nodo de decisión donde puede elegir demandar (d) o no demandar (nd).



Comenzando en el último nodo de decisión del jugador 1, dado que este solo es relevante cuando $x < 105$, se sigue que $x - 100 < 5$, lo que implica que d domina a nd . Anticipando esto, la mejor respuesta del jugador 2 en la fase de reembolso es elegir $x = 105$, ya que es el pago más bajo que no desencadena una demanda.

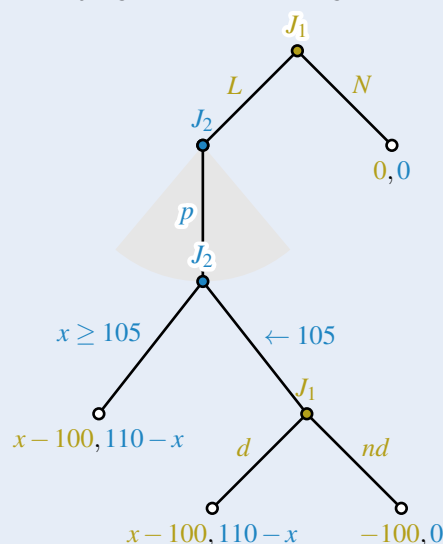
En la raíz del árbol, el jugador 1 anticipa un pago de $105 - 100 = 5 > 0$, por lo que prefiere elegir L . El resultado final genera los pagos $(5, 5)$. Este argumento por inducción hacia atrás muestra que este es el único equilibrio perfecto en subjuegos.

- c. ¿Existen equilibrios de Nash en el juego descrito en (b) que no sean equilibrios perfectos en subjuegos?

→ Para el jugador 1, elegir D seguido de S es una estrategia dominante porque le garantiza un pago de al menos 5 (exactamente 5 cuando $x < 105$ y $x - 100$ cuando $x \geq 105$). Dada esta estrategia, la mejor respuesta del jugador 2 es elegir $x = 105$. Por lo tanto, el único equilibrio de Nash también es el equilibrio perfecto en subjuegos.

- d. Ahora suponga que usar el sistema legal es **costoso**: si el prestamista lo usa, debe pagar un costo legal de \$105 (este es el precio de los abogados; es independiente del contrato). El resto del juego procede como antes (si el prestamista demanda a un deudor que incumplió, recuperará la cantidad total, pero después de pagar al prestamista, el deudor aún deberá pagar la multa de \$5). Modele esto como un árbol de juego en forma extensiva y encuentre un equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Es único?

→ La representación extensiva del juego descrito es la siguiente:



Dado que $x - 100 \geq -100$, se sigue que S está débilmente dominado por N . Anticipando esto, la mejor respuesta del jugador 2 en la fase de reembolso es elegir $x = 0$.

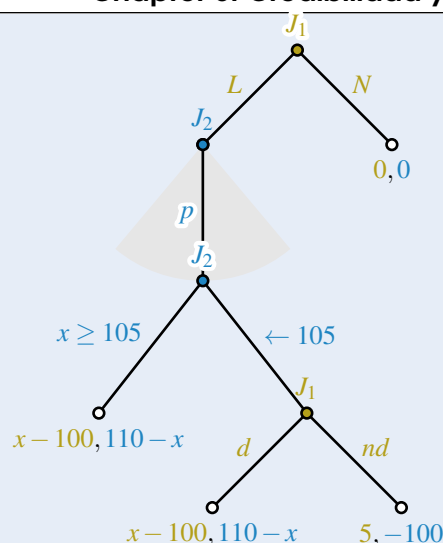
En la raíz del árbol, el jugador 1 anticipa un pago de $-100 < 0$, por lo que prefiere elegir D . El resultado final genera los pagos $(0, 0)$. Este argumento por inducción hacia atrás muestra que este es el único equilibrio perfecto en subjuegos.

- e. ¿Existen equilibrios de Nash en el juego descrito en (d) que no sean equilibrios perfectos en subjuegos?

→ Existen infinitos equilibrios. Cualquier elección del jugador 2 de $x \leq 100$, para la cual jugar D sea una mejor respuesta, constituirá un equilibrio de Nash en el que el jugador 2 no está jugando una mejor respuesta.

- f. Ahora suponga que se propone un cambio en la ley: si hay incumplimiento, el prestamista recupera primero su préstamo de \$105 y luego el deudor paga la multa legal de \$105, además del reembolso de la deuda, sin costos adicionales para el prestamista. ¿Debería el prestamista apoyar la propuesta? Si es así, ¿por qué y cuánto?

→ La representación extensiva del juego descrito es la siguiente:



El argumento por inducción hacia atrás sigue la misma lógica que en la parte (b), resultando en el resultado (5,5). Esto le proporciona al jugador 1 una ganancia adicional de 5 en comparación con la solución en la parte (d), lo que implica que debería estar dispuesto a pagar hasta 5 para que se implemente la ley.

- g. Si usted fuera el deudor, ¿apoyaría o rechazaría la propuesta de ley sugerida?
→ Sí, porque resulta en un resultado Pareto superior de (5,5) en lugar de (0,0).

Ejercicio 8.8 — Disuación de entrada #1.

Ejercicio 8.9 — Disuación de entrada #2. Consideremos el juego de duopolio de Cournot con demanda $p = 100 - (q_1 + q_2)$ y costos variables $c_i(q_i) = 0$ para $i \in \{1, 2\}$. La diferencia en este caso es que ahora hay un costo fijo de producción $k > 0$ que es el mismo para ambas empresas.

- a. Supongamos primero que ambas empresas eligen sus cantidades simultáneamente. Modela esto como un juego en forma normal.
- La forma normal de dicho juego sería la siguiente:
- $N = \{1, 2\}$
 - $A_i = [0, +\infty[\forall i \in \{1, 2\}$
 - $S_i = [0, +\infty[\forall i \in \{1, 2\}$
 - $v_i(s_i, s_j) = [100 - (q_i + q_j)]q_i - k \forall i \in N$
- b. Escribe la función de mejor respuesta de la empresa cuando $k = 1000$ y resuelve para un equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Es único?
- La función de respuesta sería cuando la empresa i elige la cantidad de producción q_i tal que maximice sus ganancias:

$$\max_{q_i} [100 - (q_i + q_j)]q_i - 1\,000$$

Y se debe cumplir la siguiente condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_i}{\partial q} = 0 &\Rightarrow 100 - 2q_i - q_j = 0 \\ 100 - q_j &= 2q_i \\ 50 - \frac{q_j}{2} &= q_i\end{aligned}$$

Teniendo esta información, se puede incluir en la función de mejor respuesta:

$$\begin{aligned}v_1(q_1(q_2), q_2) &= \left[100 - \left(\frac{100 - q_2}{2} \right) + q_2 \right] \left(\frac{100 - q_2}{2} \right) - k \\ &= \left[100 - \frac{100 - q_2 + 2q_2}{2} \right] \left(\frac{100 - q_2}{2} \right) - k \\ &= \left[100 - \frac{100 - q_2}{2} \right] \left(\frac{100 - q_2}{2} \right) - k \\ &= \left[100 - 50 - \frac{q_2}{2} \right] \left(50 - \frac{q_2}{2} \right) - k \\ &= \left[50 - \frac{q_2}{2} \right] \left(50 - \frac{q_2}{2} \right) - k \\ &= \left(50 - \frac{q_2}{2} \right)^2 - k \\ &= 2\,500 - 100\frac{q_2}{2} + \frac{q_2^2}{4} - k\end{aligned}$$

Y tomando $k = 1\,000$:

$$\begin{aligned}&= 2\,500 - 50q_2 + \frac{q_2^2}{4} - 1\,000 \\ &= \frac{q_2^2}{4} - 50q_2 + 1\,500\end{aligned}$$

Así las cosas, las ganancias deberían ser, como mínimo 0:

$$\frac{q_2^2}{4} - 50q_2 + 1\,500 = 0$$

Por lo tanto, $q \approx 36.7544$.

Así, la función de mejor respuesta de las empresas es:

$$q_i(q_j) = \begin{cases} \frac{100 - q_j}{2} & \text{si } q_j \leq 36.7544 \\ 0 & \text{si } q_j > 36.7544 \end{cases}$$

- c. Ahora supongamos que la empresa 1 es un "líder de Stackelberg", en el sentido de que se mueve primero y elige q_1 . Luego, después de observar q_1 , la empresa 2 elige q_2 . También supón que si la empresa 2 no puede obtener beneficios estrictamente positivos, entonces no producirá en absoluto. Modela esto como un juego en forma extensiva representando la mejor respuesta de la empresa 2 y encuentra un equilibrio perfecto en subjuegos para $k = 25$. ¿Es único?

→ Ahora esto es un juego secuencial; la empresa #1 escoge primero, y la empresa #2 escoge después pero solo lo hará si sus ganancias son positivas, por lo tanto:

$$2\,500 + \frac{q_1^2}{4} - 50q_1 - k \geq 0$$

Tomando $k = 25$

$$2\,500 + \frac{q_1^2}{4} - 50q_1 - 25 \geq 0$$

$$\frac{q_1^2}{4} - 50q_1 + 2\,475 \geq 0$$

$$90 \geq q_1$$

Por lo tanto, ya se sabe lo que hará #2, y la empresa #1, aprovechando que decide primero, incorpora esto en su proceso de maximización:

$$\max_{q_1} \left[100 - \left(q_1 + \frac{100 - q_1}{2} \right) \right] q_1 - 25$$

Y la condición de primer orden:

$$\frac{\partial}{\partial q_1} = 0 \Rightarrow 100 - 2q_1 - 50 + q_1 = 0$$

$$50 - q_1 = 0$$

$$50 = q_1$$

Por lo tanto, sabiendo lo que produce la empresa #1, entonces la empresa #2 produce:

$$q_2 = \frac{100 - 50}{2} \\ = 25$$

Así, se ha encontrado un único equilibrio perfecto en subjuegos $(q_1, q_2) = (50, 25)$.

- d. ¿Cómo cambia tu respuesta en el apartado (c) cuando $k = 225$? → Se repite el proceso seguido anteriormente:

$$2\,500 + \frac{q_1^2}{4} - 50q_1 - k \geq 0$$

Tomando $k = 225$

$$2\,500 + \frac{q_1^2}{4} - 50q_1 - 225 \geq 0$$

$$\frac{q_1^2}{4} - 50q_1 + 1\,775 \geq 0$$

$$46.1483 \geq q_1$$

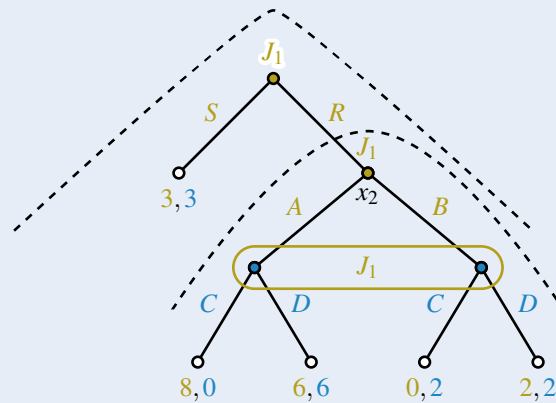
Pero se había visto que $q_1 = 50$ y con esto la empresa #2 se quede fuera del mercado, y por lo tanto:

$$q_2(q_1) = \begin{cases} \frac{100 - q_1}{2} & \text{si } q_1 \leq 46.1483 \\ 0 & \text{si } q_1 > 46.1483 \end{cases}$$

Ejercicio 8.10 — Jugando a la segura. Considere el siguiente juego dinámico: el jugador 1 puede elegir jugar a lo seguro (denote esta elección como S), en cuyo caso tanto él como el jugador 2 reciben un beneficio de 3 cada uno, o puede arriesgarse a jugar un juego con el jugador 2 (denote esta elección como R). Si elige R , entonces juegan el siguiente juego de movimiento simultáneo:

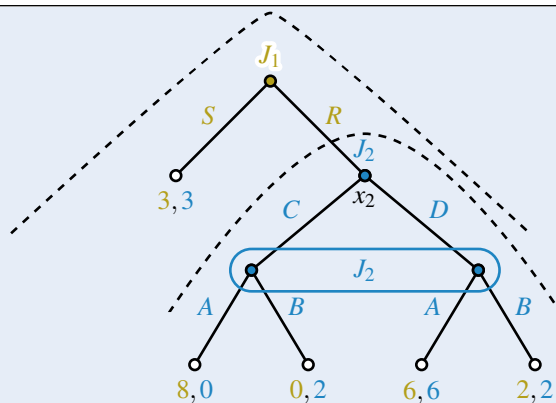
		J_2	
		A	B
J_1	C	<u>8</u> , 0	0, <u>2</u>
	D	6, <u>6</u>	<u>2</u> , 2

- a. Dibuje un árbol de juego que represente este juego. ¿Cuántos subjuegos propios tiene?
 → La representación extensiva del juego descrito, es la siguiente:



A partir de dicha representación extensiva, se puede confirmar que el juego tiene 2 subjuegos propios.

- b. ¿Existen otros árboles de juego que podrían funcionar? Explique brevemente.
 → Otra posible representación extensiva del juego sería la siguiente:



c. Construya la representación matricial de la forma normal de este juego dinámico.

→ La representación matricial del juego descrito es la siguiente:

		J_2	
		A	B
J_1	SC	3, <u>3</u>	<u>3</u> , 3
	SD	3, <u>3</u>	<u>3</u> , 3
	RC	<u>8</u> , 0	0, <u>2</u>
	RD	6, <u>6</u>	2, 2

d. Encuentre todos los equilibrios de Nash y equilibrios perfectos en subjuegos del juego dinámico.

→ Los equilibrios de Nash en estrategias puras son $S^N = \{(SC, B), (SD, B)\}$. Y con respecto al equilibrio de Nash perfecto en subjuegos se tiene:

		J_2	
		A	B
J_1	C	<u>8</u> , 0	0, <u>2</u>
	D	6, <u>6</u>	2, <u>2</u>

Con lo cual, entonces no habría equilibrio de Nash perfecto en subjuegos en estrategias puras, quedaría por ver si lo hay en estrategias mixtas:

		J_2	
		Aq	$B1-q$
J_1	Cp	<u>8</u> , 0	0, <u>2</u>
	$D1-q$	6, <u>6</u>	2, <u>2</u>

Sean:

$$\sigma_2(A) = q$$

$$\sigma_2(B) = 1 - q$$

$$\sigma_1(C) = q$$

$$\sigma_1(D) = 1 - p$$

Y la indiferencia se alcanzaría al lograr la igualdad de pagos:

- Jugador #1

$$v_1(C, \sigma_2) = v_1(D, \sigma_2)$$

$$8 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = 6 \cdot q + 2 \cdot (1 - q)$$

$$8q = 6q + 2 - 2q$$

$$8q - 4q = 2$$

$$4q = 2$$

$$q = \frac{1}{2}$$

- Jugador #2

$$v_2(\sigma_1, A) = v_2(\sigma_1, B)$$

$$0 \cdot p + 6 \cdot (1 - p) = 2 \cdot p + 2 \cdot (1 - p)$$

$$6 - 6p = 2p + 2 - 2p$$

$$6 - 6p = 2$$

$$4 = 6p$$

$$\frac{2}{3} = p$$

Por lo tanto, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas sería $S^N = \{(p, 1 - p), (q, 1 - q)\} = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})\}$.

Ahora, los pagos recibidos, según las funciones de pago definidas anteriormente, serían:

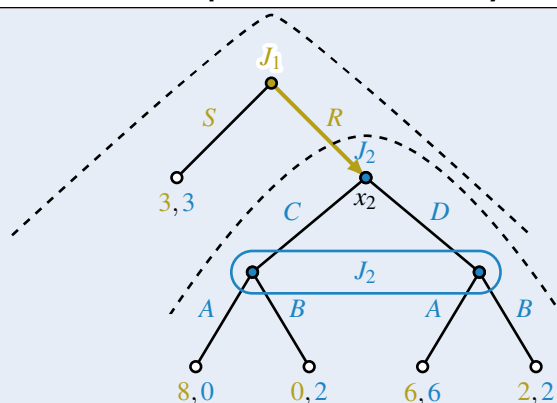
$$v_1(C, \sigma_2) = 8 \left(\frac{1}{2} \right) + 0 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 4$$

$$v_1(D, \sigma_2) = 6 \left(\frac{1}{2} \right) + 2 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 4$$

$$v_2(\sigma_1, A) = 0 \left(\frac{2}{3} \right) + 6 \left(1 - \frac{2}{3} \right) = 2$$

$$v_2(\sigma_1, B) = 2 \left(\frac{2}{3} \right) + 2 \left(1 - \frac{2}{3} \right) = 2$$

Por lo tanto, el nodo x_0 el jugador #1 elegiría jugar R porque $4 > 3$, de manera que el equilibrio perfecto en subjuegos en estrategias mixtas sería de la forma: $S^{PSJ} = \{(R\sigma_1^*, \sigma_2^*)\}$.



Ejercicio 8.11 — Selección de residente asistente con un giro.

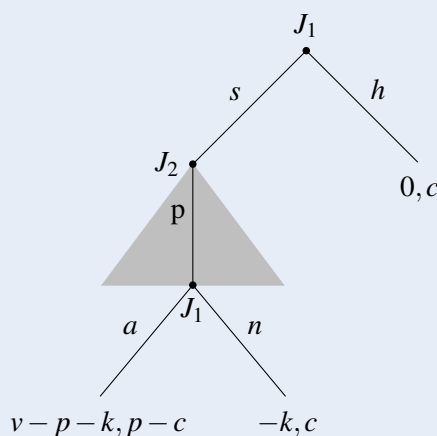
Ejercicio 8.12 — Fijando una agenda.

Ejercicio 8.13 — Publicidad en correos basura. Suponga que un bien único es propiedad de un solo vendedor que lo valora en $c > 0$ (puede consumir el bien y obtener un beneficio de c). Hay un solo comprador que tiene un pequeño costo de transporte $k > 0$ para ir y volver de la tienda del vendedor, y valora el bien en $v > c + k$.

El comprador primero decide si hacer el viaje o quedarse en casa, no comprar el bien y recibir un beneficio de 0. Si el comprador se traslada a la tienda, el vendedor puede entonces hacerle una oferta de precio fijo $p \geq 0$. El comprador puede aceptar la oferta, pagar p y obtener el bien, o puede retirarse sin comprar el bien. Suponga que c, v, k son conocimiento común.

- a. En la medida de lo posible, dibuje la forma extensiva de este juego. ¿Cuál es la mejor respuesta del comprador en el nodo en el que decide si aceptar o rechazar la oferta del vendedor?

→ La representación extensiva del subjuego sería la siguiente:



Para saber si el comprador decide aceptar (a) o no aceptar (n) la oferta del vendedor, habría que comparar los pagos de estas dos posibles acciones:

$$v - p - k = -k$$

$$\Leftrightarrow v - p = 0$$

$$\Leftrightarrow v = p$$

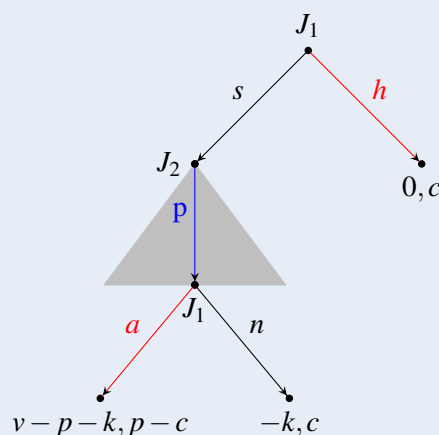
Es decir, que los pagos son iguales si y solo si $v = p$, o sea, si el comprador valora el bien en lo mismo que el vendedor le cobra por el bien. Si el comprador valora el artículo más de lo que cuenta $v \geq p$, lo compraría, pero si lo valora menos $v < p$, no lo compraría, mientras que estaría indiferente si lo valora en lo mismo que le cobran.

- b. Encuentre el equilibrio perfecto en subjuegos del juego y demuestre que es único. ¿Es óptimo de Pareto?

→ Observe que, haciendo inducción hacia atrás, se tiene lo siguiente:

- En el nodo de aceptar/no aceptar, el jugador #1 solamente compraría el bien si $v \geq p$ (según lo encontrado en el inciso anterior)
- De esta manera, el vendedor sabe que:
 - Si cobra el bien $p > v$ el comprador no acepta, y los pagos serían $-k, c$, con lo cual el vendedor estaría indiferente entre eso y que el comprador se quedara en casa h porque ahí los pagos son $0, c$ y pues $c = c$
 - Si cobra el bien $p < v$ no estaría maximizando, ya que el comprador valora el bien más de lo que cuesta y no estaría obteniendo todas las ganancias posibles
 - Si cobra el bien $p = v$ el comprador estaría indiferente entre aceptar y no aceptar, porque ahora $v - (v) - k = -k$, y $-k = -k$. Sin embargo, lo que sí es cierto es que $-k < 0$, puesto que $k > 0$ según la información del ejercicio
- En el nodo de ir a la tienda s o quedarse en casa h , el comprador (jugador #1) preferiría quedarse en casa porque $0 > -k$

Así las cosas, asumiendo que el comprador compra el bien:



Y el único equilibrio perfecto en subjuegos es $S^{PSJ} = \{h, p = v\}$ y los pagos del único equilibrio perfecto en subjuegos son $(v_1, v_2) = (0, c)$. Este resultado no es óptimo de Pareto porque, si los dos jugadores comerciaran a cualquier precio p tal que $v - k > p > c$, ambos estarían en una mejor situación.

- c. ¿Existen equilibrios de Nash que generen un mayor beneficio para ambos jugadores en comparación con el equilibrio perfecto en subjuegos encontrado en (b)?

→ Existen infinitos equilibrios de Nash de este tipo. Fijemos algún $p^* \in (c, v - k)$ y supongamos que la estrategia del jugador 1 después de la etapa de propuesta es: "Aceptaré cualquier oferta $p \leq p^*$ y rechazaré cualquier otra". Dada esta estrategia y dado que $p^* > c$, la mejor respuesta

del jugador 2 es ofrecer p^* , por lo que el jugador 1 deseará elegir s porque $p^* < v - k$. Los pagos resultantes serán $(v_1, v_2) = (v - p^* - k, p^*) > (0, c)$.

- d. Ahora suponga que antes de que se juegue el juego, el vendedor puede, a un pequeño costo $\varepsilon < (v - c - k)$, enviar al comprador una postal que lo compromete a un cierto precio al que el comprador puede comprar el bien (por ejemplo, “traiga este cupón y obtenga el bien a un precio p ”). ¿El vendedor elegiría hacerlo? Justifique su respuesta con un análisis de equilibrio.

→ El vendedor efectivamente se beneficiaría con esta idea. Para ver esto, sea $\delta = v - c - k - \varepsilon > 0$ e imaginemos que el vendedor envía una postal con un precio $p^* = \frac{v-k-\delta}{2}$. El comprador que recibe esta tarjeta sabe que puede ir a la tienda con un costo de k y pagar p^* por el bien, lo que le dejaría con un pago de

$$v_1 = v - k - p^* = \frac{\delta}{2} > 0$$

por lo que preferiría ir de compras. El vendedor recibiría un pago de

$$v_2 = p^* - \varepsilon = c + \frac{\delta}{2} > c$$

lo cual es mejor que no comerciar. Esto funcionaría para cualquier precio $p^* = v - k - \alpha\delta$ para cualquier $\alpha \in (0, 1)$. ■

Ejercicio 8.14 — Descuento hiperbólico. ■

Ejercicio 8.15 — Inconsistencia temporal. ■

Ejercicio 8.16 — El valor del compromiso. ■

9. Juegos en etapas

El juego en forma normal era un modelo en el que los jugadores elegían sus acciones simultáneamente, sin observar los movimientos de los demás. El juego en forma extensiva enriquece el conjunto de situaciones que podemos modelar para incluir aquellas en las que los jugadores aprenden algo sobre las elecciones de otros jugadores que se movieron antes, en cuyo caso un jugador puede condicionar su acción a los movimientos de otros jugadores en el juego.

Los juegos en forma extensiva analizados hasta ahora se caracterizaban por tener pagos retrasados hasta el final del juego y un nodo terminal asociado con el final del juego. En la práctica, el juego dinámico puede ser más complejo, y puede que no se represente correctamente mediante un solo “gran” juego que se desenvuelve con pagos distribuidos al final del juego. .

La idea general es que los jugadores pueden jugar un juego que es seguido por otro, o quizás varios otros juegos, y recibir algunos pagos después de cada uno de los juegos en esta secuencia. En estos casos surgen dos preguntas naturales.

1. Primero, si los jugadores son racionales y tienen una visión hacia el futuro, ¿deberíamos ver esta secuencia de juegos como un solo gran juego?
2. Segundo, si ven estos juegos como un solo gran juego, esperaríamos que sus acciones en las etapas posteriores dependan de los resultados de etapas anteriores? En particular, ¿los jugadores estarán destinados a jugar una secuencia de perfiles de acción que sean equilibrios de Nash en cada etapa, o serán capaces de usar las acciones futuras para apoyar un comportamiento en las etapas anteriores que no sería un equilibrio de Nash en esas etapas tempranas?

Primero, los jugadores deben anticipar pagos futuros y actuar en un entorno estratégico que se desenvuelve en múltiples etapas. Segundo, se beneficiarán de tener la capacidad de condicionar su comportamiento futuro según el pasado; es decir, pueden usar la historia del juego para sostener resultados que se autoreforzan. Esto es el núcleo de los juegos *multietapa*: si los jugadores pueden condicionar su comportamiento futuro en los resultados pasados, esto puede conducir a un conjunto más rico de resultados que se autoreforzan.

9.1 Preliminares

Definimos un *juego multietapa* como una secuencia finita de *juegos de etapa* en forma normal, en la que cada juego de etapa es un juego independiente, bien definido, de información completa pero imperfecta (un juego de movimientos simultáneos). Estos juegos de etapa son jugados *secuencialmente* por los *mismos jugadores*, y los *pagos totales* de la secuencia de juegos se evalúan utilizando la secuencia de resultados en los juegos que se juegan.

Cada juego se juega en un *período distinto*, de modo que el juego 1 se juega en el período $t = 1$, el

juego 2 en el período $t = 2$, y así sucesivamente, hasta el período final $t = T$, que será la última etapa del juego. También se asume que, después de cada etapa, todos los jugadores observan el resultado de esa etapa, y que esta estructura de información es conocimiento común.

En cada juego de etapa, los jugadores tienen un conjunto de acciones del cual pueden elegir, y los perfiles de acciones conducen a pagos para *ese juego específico*, el cual es seguido por otro juego, y otro más, hasta que la secuencia de juegos finaliza. Una secuencia de juegos en forma normal de información completa con los mismos jugadores no es difícil de concebir.

El concepto central de los juegos multietápicos: los juegos de varias etapas se presentan cuando los jugadores pueden condicionar el comportamiento futuro a los resultados pasados, lo que conduce a un conjunto más rico de resultados.

Definición 9.1 — Juegos en etapas. Un juego en etapas es una secuencia finita de juegos de forma normal, en los que cada etapa del juego es independiente, bien definida, de información completa pero imperfecta (un juego de movimientos simultáneos).

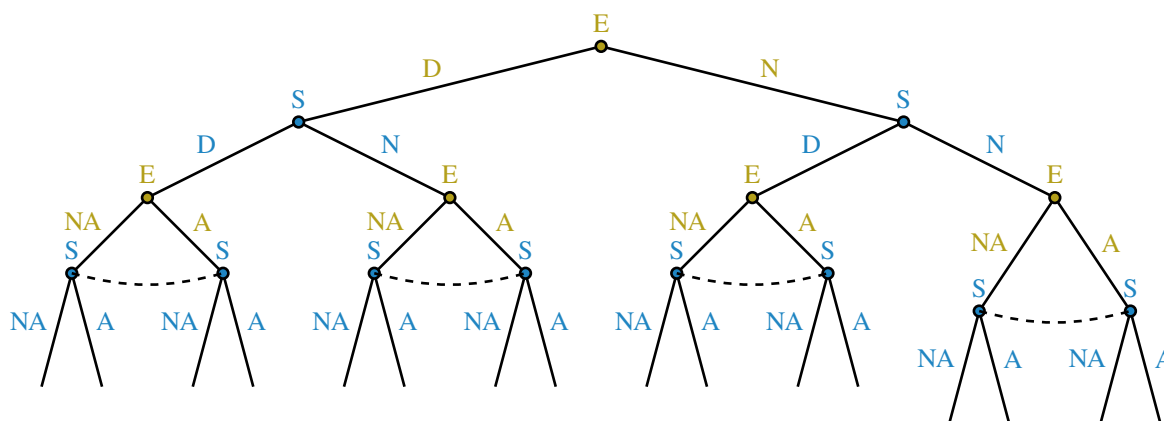
Cada juego se juega en un período distinto, tal que el juego 1 se juega en el período $t = 1$, el juego 2 en el período $t = 2$, y así sucesivamente, hasta el período $t = T$, que será la última etapa en el juego.

Como hay movimientos simultáneos, se toman decisiones en distintos tiempos. En cada etapa se juegan juegos simultáneos pero independientes.

Los juegos en etapas:

- Se juegan en forma secuencial por los mismos jugadores.
- Los resultados finales se evalúan considerando la secuencia completa del juego
- La historia del juego en $t - 1$ es de conocimiento común
- Cada juego tiene un conjunto de acciones que lleva a los resultados del juego

■ **Ejemplo 9.1 — Comisión de evaluación.** Se tenía este juego en donde Elena y Sofía son llevadas a la comisión de evaluación por haber plagiado en un examen, pero luego les quedan más cursos que pueden llevar juntas. Entonces, si plagiaron en Juegos, luego llegan a Crecimiento y se volverían a topár, y recordarían qué fue lo que pasó en el curso de Juegos.



Donde D significa que delata y N que no delata.

Este juego tiene dos etapas: una en Juegos y luego otra en Crecimiento. Las estrategias se plantean antes de que comience el juego → cuando son varias etapas, las estrategias igualmente se plantean antes de las dos etapas.

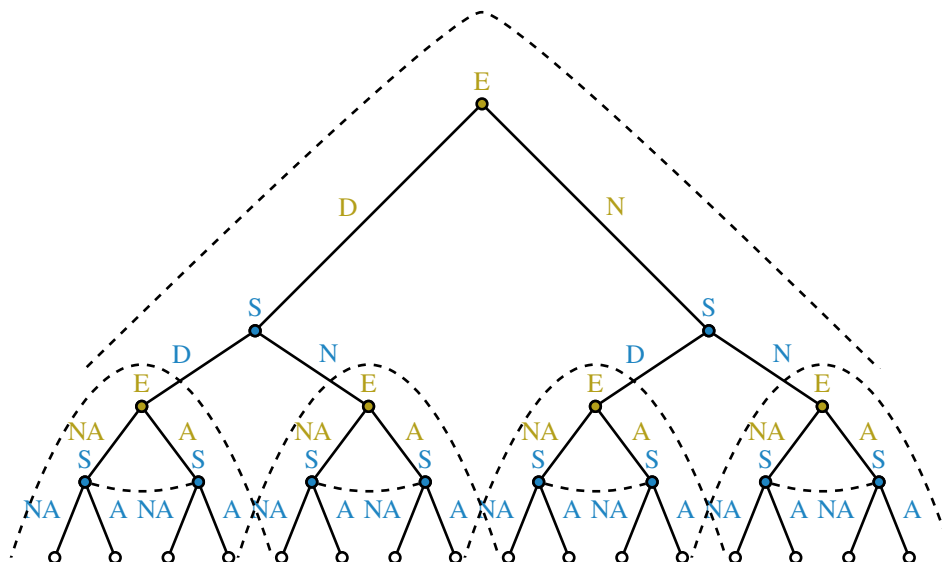
Entonces, si para ellas mantener la amistad les genera mayor pago que no mantenerla, ellas lo que podrían pensar es que para ser amigas en $t = 2$ (Crecimiento), en $t = 1$ (Juegos) no se traicionarían, pues sería lo mejor. Pero, en el primer juego pasa lo del dilema del prisionero, no hay incentivos para no delatar, entonces se delatan ambos.

Entonces la pregunta es, ¿de qué depende de que una de ellas prefiera recibir el pago en $t = 1$ que en $t = 2$? → **el factor de descuento.**



Un juego en etapas es un juego en el cual cada etapa se juega un juego simultáneo, y este es independiente de la etapa anterior, lo cual significaría que se sabe a dónde llegó en el período anterior.

Este juego tiene 5 subjuegos. Es un juego simultáneo.



Hay 16 nodos terminales, y de cada uno nacería otro subjuego en una etapa adicional. Luego 21 y así sucesivamente. Los subjuegos tienen las siguientes características:

- Juegan los mismos jugadores
- Los resultados finales se evalúan considerando la secuencia completa del juego

■

Se van a manejar factores de descuento que no cambian en el tiempo, si no que son constantes.

- $\delta = 0$ presente
- $\delta = 1$ futuro

$$d_s^{t=1} > d_s^{t=3}$$

Esto significa que un $\delta = 0$ valora más el presente y un $\delta = 1$ significa que valora más el futuro. Es lo opuesto a β , que es la probabilidad de que un pago se realice en el futuro, y por ende es más paciente.

$$v_1 = v_1^{t=1} + \delta v_1^{t=2} + \delta^2 v_1^{t=3}$$

Los pagos van en los nodos terminales, entonces el pago del nodo terminal número 15 sería:

$$v_1(\cdot) = -1 + \delta(-2)$$

J_1 en $t = 1$ D

J_2 en $t = 1$ D

J_1 en $t = 2$ NA

J_2 en $t = 2$ NA

Entonces los pagos se evalúan tomando en cuenta la secuencia completa. La historia del juego en $t - 1$, es de conocimiento común.

■ **Ejemplo 9.2 — El dilema del prisionero- la venganza.** Este nuevo se llama así. Un juego en dos etapas:

Encuentre:

- Equilibrio de Nash en el juego de la primera etapa
 - Etapa 1: $t = 1$ el juego tradicional del dilema del prisionero:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de la primera etapa es (F,f).

$$S^{N1} = (F, f)$$

Con eso quedaría cubierta la primera etapa, ahora hay que pasar a la siguiente etapa.

- Equilibrio de Nash en el juego de la segunda etapa

Etapa 2: $t = 2$ una vez tomada la decisión en la etapa 1, los individuos deciden si se unen o no a una pandilla

		J_2	
		l	g
J_1	L	<u>0</u> , <u>0</u>	-4, -1
	G	-1, -4	<u>-3</u> , <u>-3</u>

Los equilibrios de Nash en la segunda etapa son los siguientes:

$$S^{N2} = \{(L, l), (G, g)\}$$

La idea de los juegos en etapas es que se puede condicionar lo que se hace en el presente por lo que va a pasar en el futuro. Se puede condicionar lo que se hace en el futuro por lo que pasa en el futuro. Cuando se juega una única vez no hay un incentivo a cambiar la decisión. Pero cuando se introduce una segunda etapa y en esa segunda etapa hay varios equilibrios de Nash, sí podría haber incentivos a desviarse dado que los equilibrios que son diferentes.

Entonces en este caso (L,l) es preferible a (G,g) porque sus pagos son mayores. Se pueden jugar cualquiera de los dos porque ambos son equilibrios de Nash. Entonces, como se jugaría (L,l) en la segunda, en la primera se podría jugar (M,m), que tiene mayores pagos, aunque no es equilibrio de Nash en esa etapa, sí lo es en el juego. ■

La idea es condicionar lo que se hace antes por lo que sucede en el futuro. Así, entonces en la primera etapa ahora hay un incentivo para callar, callar ambos jugadores, porque saben que en la segunda etapa jugarían (L,l) y no se unen a una pandilla. Con esto, si alguno de los dos se desvía en la primera etapa y traiciona al otro jugando G o g, el otro en el segundo juego jugaría unirse a una pandilla en venganza.

Esa es la idea de condicionamiento que se introduce con las etapas. Entonces, observe que en la primera etapa si se traiciona, se gana 1, porque pasa de 4 a 5. En la segunda etapa si se traiciona se pasa de 0 a -1 originalmente, pero como traicionó en la primera etapa, el otro jugador lo traiciona en la segunda y pasa de 0 a -3, por lo que el resultado neto es que sale perdiendo.

Eso sería ignorando el δ , porque la segunda traición está ocurriendo en la segunda etapa. Se tiene que jugar un equilibrio de Nash porque es la mejor respuesta, pero con la segunda etapa se puede condicionar la primera etapa también.

Entonces para evaluar el comportamiento de desviarse o no, hay que considerar los resultados netos al cambiar de una a otra estrategia, pero además habría que tomar en consideración el factor de descuento y ya con eso se puede evaluar la decisión.

Aquí siempre se tiene que jugar Nash, sí o sí, porque es la mejor respuesta que se puede jugar, por lo tanto siempre tiene que jugarse un Nash. Ahora, cuando hay etapas, sí o sí, en la última etapa se tiene que jugar Nash, y entonces en consecuencia, así se puede motivar a la cooperación en las etapas anteriores.

Aquí es importante que en la segunda etapa hay dos equilibrios de Nash: uno es mejor que el otro. Si en la segunda etapa no hay al menos dos Nash no se tiene como condicionar el comportamiento, solo hay un camino y no se puede cambiar nada, por lo que el factor de descuento no tendría incidencia.

El tener más de un Nash hace que entonces surja un premio y un castigo con los cuales se puede condicionar el comportamiento en las primeras etapas.

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas en la segunda etapa

Se hacen igual que siempre.

¿Qué se puede decir de los equilibrios de la segunda etapa?

Ahora hay que pasar a ver la evaluación de los pagos cuando hay varias etapas.

9.2 Función de pagos

Para la determinación de los pagos es necesario considerar el valor del dinero en el tiempo.

- El factor de descuento (δ) estará entre 0 y 1
- δ cercano a 1 implica que el jugador valora las ganancias futuras
- δ cercano a 0 implica que el jugador valora las ganancias actuales

Es decir, δ es cuánto se valoran los pagos futuros. $\delta = 1$ significa que se es indiferente entre recibir un pago hoy y mañana. $\delta = 0$ significa que el presente es más valorado que el futuro. En este curso solo se va a manejar un δ , que no cambia en el tiempo, pero eso no es realista, lo realista es que δ sea variable.

Se necesita establecer los pagos de los jugadores dependiendo de las etapas que se tengan y descontando por cada uno. En el primero no se descuenta, en la segunda una vez y así sucesivamente.

Los pagos totales se determinan como

$$v_i = v_i^1 + \delta v_i^2 + \delta^2 v_i^3 + \cdots + \delta^{T-1} v_i^T = \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} v_i^t$$

En particular, en cualquier período t colapsaremos cualquier secuencia de pagos de los juegos jugados desde el período t en adelante en un *valor único* que pueda ser evaluado en el período t . Para hacerlo, tomamos los pagos derivados de cada uno de los juegos individuales y los sumamos con la suposición adicional (como se describió y motivó en la Sección 2.5.2) de que los pagos futuros se descuentan a una tasa $0 \leq \delta \leq 1$. Un factor de descuento más alto δ significa que los jugadores son más pacientes y valoran más los pagos futuros. Un caso extremo de impaciencia ocurre cuando $\delta = 0$, lo que significa que solo importan los pagos del juego de etapa actual.

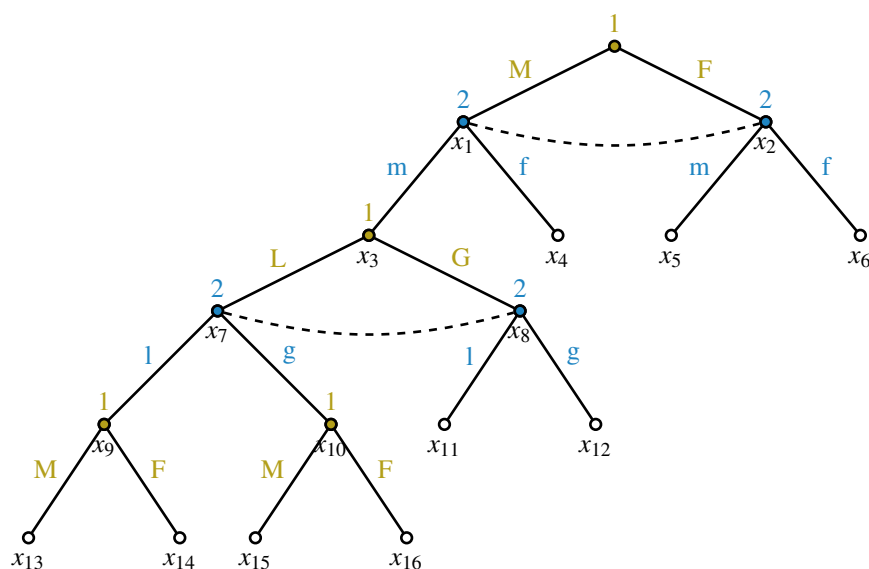
Considera un juego multietapa en el que se juegan T juegos de etapa, uno en cada uno de los períodos $1, 2, \dots, T$. Sea u_i^t el pago del jugador i del resultado anticipado en el juego de etapa jugado en el período t . Denotamos por v_i el *pago total* del jugador i por jugar la secuencia de juegos en el juego multietapa y lo definimos como

$$\begin{aligned} v_i &= u_i^1 + \delta u_i^2 + \delta^2 u_i^3 + \cdots + \delta^{T-1} u_i^T \\ &= \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} u_i^t, \end{aligned}$$

que es la *suma descontada* de los pagos que el jugador espera obtener en la secuencia de juegos. Los pagos de un período son descontados una vez, los de dos períodos son descontados dos veces (por tanto δ^2), y así sucesivamente.

■ **Ejemplo 9.3 — Un juego multietapa.** Establezca el juego en forma extensiva. Recuerde que cada etapa del juego es simultáneo. La etapa 1 y 2 son secuenciales. En la etapa 2 el juego de nuevo es simultáneo. Determine los pagos esperados en los nodos terminales considerando las estrategias en la etapa 1 y las de la etapa 2.

La forma extensiva es la siguiente:



En cada uno de los nodos terminales de la etapa 1 se repite el juego. Si juegan (M,m) los jugadores reciben

$$\begin{aligned} \{x_{16}\} &= v_1(s_1, s_2) = 4 + \delta_{MM} 0 \\ &v_2(s_1, s_2) = 4 + \delta_{LL} 0 \\ \{x_{17}\} &= v_1(s_1, s_2) = 4 + \delta_{mm} (-4) \\ &v_2(s_1, s_2) = 4 + \delta_{ll} (-1) \end{aligned}$$

No se han definido las estrategias todavía. Las estrategias tienen que evaluarse por inducción hacia atrás, y para esto se ocupan los pagos, para así evaluar los equilibrios perfectos en subjuegos y con esto seguir el equilibrio dentro y fuera de la ruta, así, no se puede saltar ninguno de los pagos.

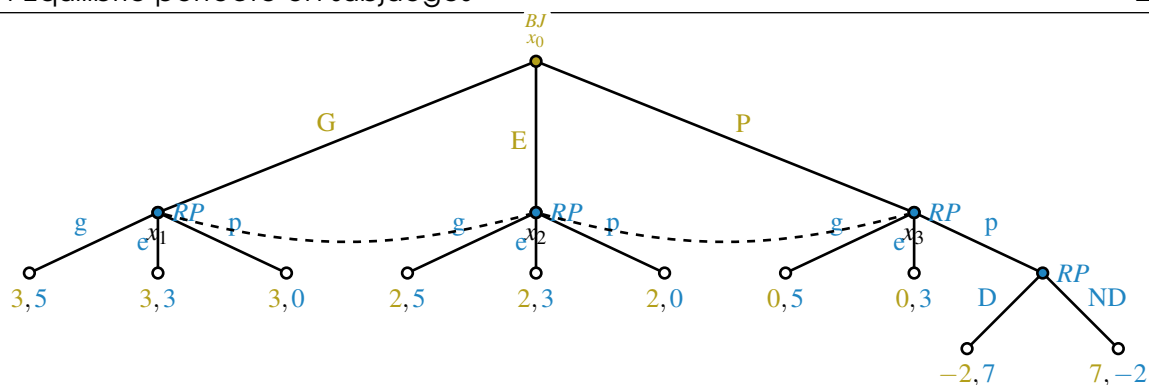
La siguiente clase empieza viendo el tema de las estrategias.

*Recomendación: hacer este ejercicio completo del Tadellis, porque lo importante es el proceso de la construcción. ■

9.3 Estrategias y juego condicional

La formulación de estrategias dependen de la combinación de posibles acciones que puede tomar el jugador i en cada uno de los juegos condicionado a lo que hizo el jugador j .

El número de conjuntos de información en cualquier etapa t debe ser igual al número de resultados posibles de los juegos de etapa jugados anteriormente $1, 2, \dots, t-1$.



Imagina que los jugadores están jugando un juego multietapa que consiste en un juego de T etapas. Si se trata cada juego de manera independiente, de modo que los jugadores no intenten vincular su comportamiento en un juego de etapa con los resultados de juegos de etapa anteriores, entonces las estrategias serían extremadamente simples: cada jugador trata cada juego de etapa independientemente y se compromete con una acción para cada uno de los juegos de etapa, independientemente de cómo se desarrollen los juegos a lo largo del tiempo.

Los jugadores más sofisticados pueden beneficiarse de usar estrategias que crean un *vínculo estratégico entre los juegos de etapa de maneras*. Más generalmente, los jugadores pueden usar estrategias de la forma “Si tal y tal cosa ocurre en los juegos $1, 2, \dots, t-1$, entonces escogerá la acción a_i en el juego t .”

Una forma conveniente de introducir tales estrategias es escribiendo la forma extensiva del juego multietapa completo, y enfocarse en lo que los jugadores pueden hacer en cada etapa del juego. Es importante determinar correctamente los conjuntos de información de cada jugador. Dado que los resultados de cada etapa se revelan antes de que se juegue la siguiente, el número de conjuntos de información en la etapa t debe ser igual al número de posibles resultados de los juegos de etapa previamente jugados, es decir, de los períodos $1, 2, \dots, t-1$.

Más generalmente, en un juego multietapa que consiste en T juegos de etapa, una estrategia pura del jugador i será una lista de estrategias puras *condicionales* de la siguiente forma:

$$S_i = \{s_i^1, s_i^2(h_1), \dots, s_i^t(h_{t-1}), \dots, s_i^T(h_{T-1})\},$$

donde h_{t-1} es un resultado particular que ocurrió hasta el período t , sin incluir el período t , y $s_i^t(h_{t-1})$ es una acción para el jugador i en el t -ésimo juego de etapa. Se puede pensar convenientemente en h_{t-1} como una historia particular de eventos que ocurrieron hasta el período t , del conjunto de todas las historias posibles (o resultados) H_{t-1} . Las diferentes historias que ocurrieron antes del juego de etapa t están asociadas con diferentes conjuntos de información en el juego de etapa del período t , cada historia estando asociada con una secuencia distinta de resultados de los juegos de etapa previamente jugados en los períodos $1, 2, \dots, t-1$ combinados.

9.4 Equilibrio perfecto en subjuegos

Debido a que los juegos multietapa son de naturaleza dinámica, y porque las jugadas pasadas se revelan a lo largo del tiempo, se recurre a la noción de equilibrio perfecto en subjuegos como concepto de solución. En particular, los jugadores racionales deberían jugar estrategias secuencialmente racionales, lo cual justifica el uso del concepto de equilibrio perfecto en subjuegos. La pregunta entonces es: ¿cómo encontrar un equilibrio perfecto en subjuegos para un juego así? El siguiente resultado ofrece un primer paso natural:

Corolario 9.1 Considere un juego multietapa con T etapas, y sea σ^{t*} un perfil de estrategias de

equilibrio de Nash para el juego de etapa t . Existe un equilibrio perfecto en subjuegos en el juego multietapa en el cual la trayectoria de equilibrio coincide con la generada por $\sigma^{1*}, \sigma^{2*}, \dots, \sigma^{T*}$.

Fíjese una secuencia de equilibrios de Nash para cada juego de etapa, y sea σ^{t*} el perfil de estrategias que conforman el equilibrio de Nash para el juego de etapa t , donde σ_i^{t*} es la estrategia del jugador i en el perfil σ^{t*} . Consideremos las siguientes estrategias *incondicionales* para cada jugador i : en cada etapa $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ juega σ_i^{t*} independientemente de la historia de jugadas anterior a la etapa t (es decir, $\sigma_i^t = \sigma_i^{t*}$ y $\sigma_i^t(h_{t-1}) = \sigma_i^{t*}$ para cualquier $h_{t-1} \in H_{t-1}$).

Por construcción, para los subjuegos que comienzan en la etapa T , esto es un equilibrio de Nash. Ahora consideremos todos los subjuegos que comienzan en la etapa $T - 1$. Los pagos totales del juego en la etapa $T - 1$ son iguales a los pagos del juego de etapa $T - 1$ más una constante que tiene dos componentes. Una es el pago fijo resultante de las jugadas anteriores, y la segunda es el pago esperado del juego en la etapa T , que no depende de los resultados del juego en la etapa $T - 1$. Esto implica que σ_{T-1}^* seguido por σ_T^* en cualquier subjuego en la etapa T es un equilibrio de Nash en cualquier juego que comience en $T - 1$.

Usando inducción hacia atrás, este argumento implica que en cualquier etapa t , el juego actual no afecta las jugadas futuras, y este argumento inductivo para un número finito de etapas implica que en cualquier subjuego estas estrategias constituyen un equilibrio de Nash.

El corolario anterior básicamente dice que si se observa una secuencia de jugadas que es un equilibrio de Nash en cada juego considerado independientemente, entonces los jugadores deberían conformarse con jugar estrategias de equilibrio de Nash en cada etapa de juego. Al considerar tales estrategias incondicionales, se elimina cualquier vínculo estratégico entre etapas, y así cada etapa puede ser tratada como si fuera un juego independiente.

La pregunta interesante que queda por responder es si se está ignorando un comportamiento que puede ser sostenido como un equilibrio perfecto en subjuegos si realmente se usa un vínculo estratégico entre los juegos. En otras palabras, si los jugadores condicionan su juego futuro a lo que sucedió en el pasado de manera secuencialmente racional, ¿serían capaces de sostener comportamientos en las etapas tempranas que no son equilibrios de Nash en los juegos de etapa iniciales? La respuesta es sí.

El truco para vincular estratégicamente los juegos de etapa será *condicionar el comportamiento en los juegos de etapa posteriores a las acciones tomadas en los juegos de etapa anteriores*. Esto, sin embargo, será posible solo cuando algunos de los juegos de etapa en los períodos más tardíos tengan múltiples equilibrios de Nash. Como primer paso para entender este requisito, es fácil establecer la siguiente proposición:

Corolario 9.2 Si σ^* es un equilibrio de Nash del juego multietapa que consiste en los juegos de etapa $G_1, G_2, \dots, G_T$, entonces la restricción de σ^* al juego de etapa en el período T debe ser un equilibrio de Nash de ese juego de etapa.

La proposición establece que para cualquier juego de etapas finito de longitud T , en el último juego de etapa G_T los jugadores deben jugar un equilibrio de Nash de ese juego de etapa. El razonamiento es simple: **como no hay un futuro que dependa de las acciones tomadas en la etapa T , lo único que determina lo mejor para cualquier jugador en esa etapa es jugar una mejor respuesta a lo que cree que los otros jugadores están haciendo en esa etapa.**



Esto es una especie de 'condición de transversalidad': en los problemas de optimización dinámica (por ejemplo cuando se usan ecuaciones de Bellman) se impone una condición de vaciado de mercados que debe cumplirse en el último período y que permite ir resolviendo el problema para atrás, como en inducción hacia atrás. Esto es similar: en el último período se tiene que cumplir un Nash porque ya no hay futuro que pueda condicionar el comportamiento presente.

Esta idea implica otro hecho importante:

Corolario 9.3 Si un juego multietapa finito consiste en juegos de etapa que tienen cada uno un equilibrio de Nash único, entonces el juego multietapa tiene un equilibrio perfecto en subjuegos único.

La demostración de esta simple observación se deduce inmediatamente mediante inducción hacia atrás. En la última etapa, T , los jugadores deben jugar el único equilibrio de Nash de ese juego. En la etapa anterior, $T - 1$, no pueden condicionar su comportamiento futuro (en la etapa T) a los resultados actuales de la etapa $T - 1$, por lo que deben jugar el único equilibrio de Nash del juego de etapa en el período $T - 1$, seguido por el único equilibrio de Nash del juego de etapa en el período T . Este argumento inductivo continúa hasta la primera etapa del juego.

Existen dos requisitos que son cruciales para sostener un comportamiento en la primera etapa (o en las etapas tempranas en general) que *no* es un equilibrio de Nash en esa primera etapa. Estos requisitos son los siguientes:

1. Debe haber **al menos dos equilibrios distintos en la segunda etapa**: uno como “el palo” (*stick*) y otro como “la zanahoria” (*carrot*).
2. **El factor de descuento debe ser lo suficientemente alto** para que la diferencia en los pagos entre “el palo” y “la zanahoria” tenga suficiente impacto en la primera etapa del juego.

El primer requisito es necesario para ofrecer a los jugadores la posibilidad de utilizar estrategias de recompensa y castigo, que ayudan a sostener jugadas en la primera etapa que no sean un equilibrio de Nash si se considera el juego de la primera etapa por sí solo. Si se intenta sostener un comportamiento en la primera etapa que no sea un equilibrio de Nash en ese período, debe ser el caso que al menos un jugador desee desviarse en la primera etapa (porque al menos uno no está jugando una mejor respuesta).

El jugador en efecto se desviaría del plan propuesto si no hubiera consecuencias futuras por dicha desviación. **En otras palabras, en la primera etapa algunos jugadores se beneficiarían a corto plazo por desviarse del camino propuesto, y para mantenerlos en ese camino debemos garantizar que tales desviaciones serán enfrentadas con castigos creíbles.** Para que estos castigos sean creíbles, deben adoptar la forma de mover al jugador de un equilibrio en el que recibe un pago alto a uno en el que recibe un pago bajo. Es decir, los jugadores deben usar *pérdidas a largo plazo* para disuadirse de perseguir *ganancias a corto plazo*.

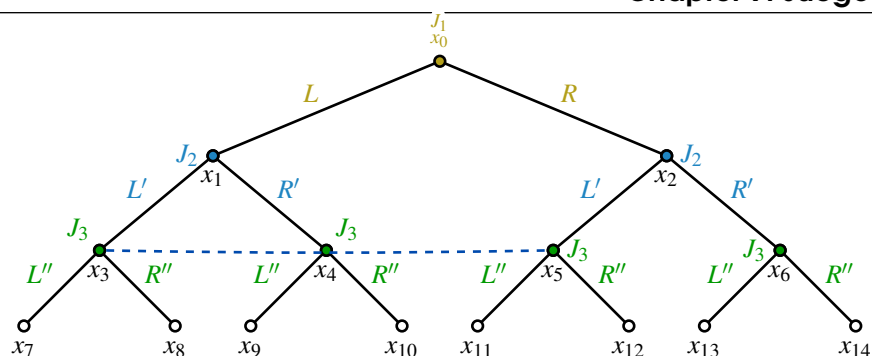
Ahí es donde el segundo requisito cobra importancia: debe ser que estas pérdidas a largo plazo sean lo suficientemente grandes para disuadir a los jugadores de desviarse buscando ganancias a corto plazo. Para que esto sea posible, los jugadores deben valorar los pagos que recibirán en el segundo período, lo cual solo ocurre si no descuentan demasiado el futuro.

Así, el castigo efectivo por desviarse dependerá, primero, de la diferencia en los pagos entre los dos equilibrios —la “recompensa” y el “castigo”—, y segundo, del factor de descuento. Una forma más figurativa de pensar en esto es que el juego amistoso y el severo son la “zanahoria” y el “palo”, respectivamente. Entonces, un factor de descuento más pequeño hace que la zanahoria parezca más pequeña y el palo menos doloroso, lo cual debilita la capacidad disuasiva.



Entonces recuerde que, un subjuego en forma extensiva:

- a) Comienza en un nodo que sea un conjunto de información único
 - b) Incluye todos los nodos de decisión y terminales que siguen al nodo inicial del subjuego y no incluye nodos que no sigan o se desprendan del nodo inicial
 - c) No corta ningún conjunto de información
- En particular, observe el siguiente juego:



La idea del punto *c*) es que se quiere analizar un subjuego en sí mismo y que ese análisis sea relevante para todo el juego original, de manera que, en el juego anterior, si se intentara definir un subjuego en el nodo x_1 (el jugador #2 inmediatamente después de que el jugador #1 juega L), se estaría creando un subjuego en donde el jugador #3 sabe que el jugador #1 jugó L pero que no sabría lo que jugó el jugador #2. Esto es lo que justifica el punto *c*) anterior.

Además, observe que el punto *a*) garantiza que solo el jugador que decide o juega en el nodo en cuestión sabe la historia completa del juego hasta ese entonces, pero no garantiza nada sobre los demás jugadores. Así, *c*) garantiza que la historia completa del juego hasta el nodo en cuestión es de conocimiento común para todos los jugadores en el siguiente sentido: cualquier nodo posterior al nodo en cuestión, el jugador que juegue en ese nodo, sabrá que el juego en un momento llegó al nodo anterior. Entonces, aunque ese nodo posterior esté en un conjunto de información que no sea único, todos esos nodos posteriores siguen después del nodo original, por lo que los jugadores sabrán que en algún momento el juego pasó o llegó a ese nodo original.

9.5 El principio de desviación en una etapa

■ **Ejemplo 9.4 — 2.11 Gibbons.** El juego de movimientos simultáneos (que aparece abajo) se juega dos veces, con el resultado de la primera etapa observado antes de que comience la segunda etapa. No hay descuento. ¿Puede lograrse la utilidad (4,4) en la primera etapa en un equilibrio perfecto en subjuegos con estrategias puras condicionales? Si es así, defina las estrategias cooperativas que lo logran y bajo qué condiciones. Si no, pruebe por qué no.

		J_2		
		L	C	R
J_1	T	<u>3</u> , <u>1</u>	0, 0	<u>5</u> , 0
	M	2, 1	<u>1</u> , <u>2</u>	3, 1
	B	1, 2	0, 1	4, <u>4</u>

→ Los pagos (4,4) provienen del perfil (B, R) , este equilibrio puede mantenerse siempre y cuando el jugador #2 siga una estrategia particular. El Jugador 2 jugaría R si el Jugador 1 juega B , pero el Jugador 1 preferiría desviarse a T para obtener una utilidad de 5.

Analice la siguiente estrategia para el Jugador 2:

- En la etapa 1, jugar R .
- En la etapa 2, si en la etapa 1 se jugó (B, R) , jugar L . En otro caso, jugar M .

O sea, que las estrategias cooperativas serían:

$$s_1^c = \begin{cases} s_1^1 = B \\ s_1^2 = T & \text{si } h_1 = (B, R) \\ s_1^2 = M & \text{si } h_1 = (B, R) \end{cases}$$

$$s_2^c = \begin{cases} s_2^1 = R \\ s_2^2 = L & \text{si } h_1 = (B, R) \\ s_2^2 = C & \text{si } h_1 \neq (B, R) \end{cases}$$

La mejor respuesta del Jugador 1 en la etapa 2 es claramente T o M , dependiendo de lo que haga el Jugador 2. Pero, ¿qué debería hacer en la etapa 1? Si juega T , y suponiendo $\delta = 1$, su pago es:

$$v_1(T, R) + v_1(M, C) = 5 + 1 = 6$$

Si juega B :

$$v_1(B, R) + v_1(T, L) = 4 + 3 = 7$$

Por lo tanto, mientras el Jugador 2 siga la estrategia dada anteriormente, podemos inducir (B, R) . Ahora, ¿qué pasaría si $\delta \neq 1$? Los pagos de las estrategias cooperativas serían:

$$v_1(T, s_2^c) = 5 + 1\delta$$

$$v_1(B, s_2^c) = 4 + 3\delta$$

Y la indiferencia se alcanza cuando:

$$v_1(T, s_2^c) = v_1(B, s_2^c)$$

$$5 + 1\delta = 4 + 3\delta$$

$$1 = 2\delta$$

$$\frac{1}{2} = \delta$$

Y a partir del punto de indiferencia, se pueden analizar los casos extremos:

- $\delta = 0$

$$v_1(B, s_2^c) < v_1(T, s_2^c)$$

$B \prec T \Rightarrow$ traiciona

- $\delta = 1$

$$v_1(B, s_2^c) > v_1(T, s_2^c)$$

$B \succ T \Rightarrow$ no traiciona

■

Ejercicio 9.1 — Práctica de múltiples etapas. Considere el siguiente juego de movimiento simultáneo que se juega dos veces (los jugadores observan el primer período antes del segundo período de juego):

		J_2		
		L	C	R
J_1	T	10, 10	2, 12	0, 13
	M	12, 2	5, 5	0, 0
	B	13, 0	0, 0	1, 1

- Encuentre el equilibrio perfecto en subjuegos sin descuento ($\delta = 1$)
- Para cada equilibrio que encuentre, determine el factor de descuento más pequeño que lo apoya

Ejercicio 9.2 — Cienpiés revisitado.

Ejercicio 9.3 — Campaña revisitada. Dos candidatos políticos están programados para hacer campaña en dos estados, uno en el período $t = 1$ y otro en el período $t = 2$. En cada estado, cada candidato puede elegir entre una campaña positiva que promueve su propia agenda (P para el jugador 1, p para el jugador 2) o una campaña negativa que ataca a su oponente (N para el jugador 1, n para el jugador 2). Los residentes del estado del primer período no tienen problemas con las campañas negativas, que generalmente son efectivas. Los pagos en este estado están dados por la siguiente matriz:

		J_2	
		p	n
J_1	P	2, 2	0, 5
	N	5, 0	3, 3

En el estado del segundo período, los residentes no gustan de las campañas negativas, a pesar de su efectividad. Los pagos en este estado están dados por la siguiente matriz:

		J_2	
		p	n
J_1	P	6, 6	1, 0
	N	0, 1	2, 2

- ¿Cuáles son los equilibrios de Nash de cada juego de etapa? Encuentra todos los equilibrios subgame-perfect en estrategias puras con descuento extremo ($\delta = 0$). Sé preciso al definir estrategias dependientes de la historia para ambos jugadores.
→ Un factor de descuento $\delta = 0$ implica que no se toma en cuenta el futuro; 'solo importa el presente' y por ende no habrían mecanismos de castigo o recompensas para los períodos

posteriores. Así las cosas, entonces los equilibrios perfectos en subjuegos serían los equilibrios de Nash en cada etapa:

- $t = 1$

		J_2	
		p	n
J_1	P	2, 2	0, <u>5</u>
	N	<u>5</u> , 0	<u>3</u> , <u>3</u>

Así, entonces $s^N = \{(N, n)\}$.

- $t = 2$

		J_2	
		p	n
J_1	P	<u>6</u> , <u>6</u>	1, 0
	N	0, 1	<u>2</u> , <u>2</u>

Así, entonces $s^N = \{(P, p), (N, n)\}$.

- b. Ahora supón que $\delta = 1$. Encuentra un equilibrio subgame-perfecto para el juego de dos etapas en el que los jugadores eligen (P, p) en la primera etapa.

→ Un factor de descuento $\delta = 1$ implica que tanto el presente como el futuro se valoran de igual manera. Así las cosas, sí pueden existir mecanismos de castigo y recompensa en los períodos posteriores. Entonces, si en la primera etapa se juega (P, p) entonces una estrategia de cooperación sería:

- Para el jugador #1:

$$s_1 = \begin{cases} s_1^1 = P \\ s_1^2 = \begin{cases} P & \text{si } h_{t-1} = (P, p) \\ N & \text{si } h_{t-1} \neq (P, p) \end{cases} \end{cases}$$

- Para el jugador #2:

$$s_1 = \begin{cases} s_1^1 = p \\ s_1^2 = \begin{cases} p & \text{si } h_{t-1} = (P, p) \\ n & \text{si } h_{t-1} \neq (P, p) \end{cases} \end{cases}$$

- c. ¿Cuál es el valor más bajo de δ para el cual el equilibrio perfecto en subjuegos que encontraste en (b) sobrevive?

→ Lo que habría que hacer es comparar los posibles escenarios:

- Si cooperan reciben 2 en el primer período y 6 (debidamente descontado) en el segundo período
- Si no cooperan, reciben 5 en el primer período y 2 (debidamente descontado) en el segundo período

Por lo tanto, se comparan ambos pagos:

$$2 + 6\delta = 5 + 2\delta$$

$$4\delta = 3$$

$$\delta = \frac{3}{4}$$

Por lo tanto, un factor de descuento de la forma $\delta = \frac{3}{4}$ garantiza que los jugadores estén indiferentes entre cooperar y desviarse. Más allá de este valor, es decir $\delta \geq \frac{3}{4}$, implicaría que los agentes valoran lo suficiente el futuro y no traicionarían, mientras que para $\delta < \frac{3}{4}$, no valorarían lo suficiente el futuro y traicionarían.

- d. ¿Puedes encontrar un equilibrio subgame-perfecto para este juego en el que los jugadores jueguen algo diferente de (P, p) o (N, n) en la primera etapa?

→ La misma lógica utilizada en los incisos b. y c. se aplica para justificar los pares de acciones (P, n) y (N, p) en la primera etapa. En cada uno de estos perfiles, un jugador ganará 3 al desviarse hacia su elección preferida, pero la pérdida en la segunda etapa, con estrategias contingentes adecuadamente definidas, es de 4. Por lo tanto, si $\delta \geq \frac{3}{4}$, el castigo será suficiente para respaldar el comportamiento deseado en la primera etapa.

Por ejemplo, si se juega (N, p) se tendrían las siguientes estrategias:

- Para el jugador #1:

$$s_1 = \begin{cases} s_1^1 = N \\ s_1^2 = \begin{cases} P & \text{si } h_{t-1} = (N, p) \\ N & \text{si } h_{t-1} \neq (N, p) \end{cases} \end{cases}$$

- Para el jugador #2:

$$s_2 = \begin{cases} s_2^1 = p \\ s_2^2 = \begin{cases} p & \text{si } h_{t-1} = (N, p) \\ n & \text{si } h_{t-1} \neq (N, p) \end{cases} \end{cases}$$

Aquí la diferencia es que se sabía que el jugador #1 ya no tiene incentivos a desviarse porque en $t = 1$ está escogiendo la acción que le genera mayores pagos y no se desviaría de esta acción. Sin embargo, el jugador #2 sí tiene posibles ganancias desviándose en $t = 1$. Lo que habría que hacer es comparar los posibles escenarios:

- Si #2 coopera recibe 0 en el primer período y 6 (debidamente descontado) en el segundo período
- Si #2 no coopera, reciben 3 en el primer período y 2 (debidamente descontado) en el segundo período

Por lo tanto, se comparan ambos pagos:

$$0 + 6\delta = 3 + 2\delta$$

$$4\delta = 3$$

$$\delta = \frac{3}{4}$$

Es decir, se llega al mismo factor de descuento mínimo posible que sostiene la cooperación. ■

Ejercicio 9.4 — Jugando en línea. ■

Ejercicio 9.5 — Gasto de campaña. Dos candidatos políticos están destinados a jugar el siguiente juego de dos etapas. Suponga a lo largo del juego que no hay descuento ($\delta = 1$).

Primero, compiten en las primarias de sus respectivos partidos. Cada candidato i puede gastar $s_i \geq 0$ recursos en anuncios que llegan a los votantes, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que el candidato i gane la elección. Dado un par de elecciones de gasto (s_1, s_2) , la probabilidad de que el candidato i gane está dada por $\frac{s_i}{s_1 + s_2}$. Si ninguno de los dos gasta recursos, entonces cada uno gana con probabilidad $\frac{1}{2}$. Cada candidato valora ganar con un pago de $16 > 0$, y el costo de gastar s_i es igual a s_i .

Después de que cada jugador observa los recursos gastados por el otro y se selecciona un ganador en las primarias, pueden elegir cómo interactuar. Cada uno puede elegir ser agradable (P para el jugador 1 y p para el jugador 2) o desagradable (N y n , respectivamente). En esta etapa, ambos jugadores prefieren ser amables entre sí en lugar de desagradables, pero si un jugador es desagradable, entonces el otro prefiere ser desagradable también.

Los pagos en esta etapa están dados por la siguiente matriz (donde $w > 0$):

		J_2	
		p	n
J_1	P	$\underline{w}, \underline{w}$	$-1, \underline{0}$
	N	$\underline{0}, -1$	$\underline{0}, \underline{0}$

- a. Encuentre el equilibrio de Nash único del juego de la primera etapa y los dos equilibrios de Nash en estrategias puras del juego de la segunda etapa.

→ Primera etapa

$$V_i(s_i, s_j) = \frac{16s_j}{s_i + s_j} - s_i$$

CPO

$$V_i(s_i, s_j) = \frac{16s_j}{(s_i + s_j)^2} - 1 = 0$$

Es simétrica para ambos jugadores y representa la correspondencia de mejores respuestas. Al resolver, se obtiene $s_1 = s_2 = 4$, el único equilibrio.

$$S^N = \{((s_1, s_2) = (4, 4))\}$$

$$S^{N2} = \{(P, P), (N, n)\}$$

b. ¿Cuáles son los resultados óptimos de Pareto en cada etapa del juego?

→ En la primera etapa buscamos maximizar el pago de ambos jugadores

$$\max v_1(s_1, s_2) + v_2(s_1, s_2) = \frac{16s_1}{s_1 + s_2} - s_1 + \frac{16s_2}{s_1 + s_2} - s_2$$

Entonces, CPO

$$s_1 : \frac{16s_2}{(s_1 + s_2)^2} - 1 = 0, \quad \text{con respecto a } s_2$$

$$\frac{16s_1}{(s_1 + s_2)^2} - 1 = 0$$

Tenemos solo la opción de que $s_1 = s_2 = 0$, lo que nos dice que no desperdician recursos y ganan 16.

Entonces, el óptimo de Pareto es $s_1 = s_2 = 0$.

En la segunda etapa, el Pareto óptimo es (P, P) .

Así, lo que nos indica que juegan $s_1 = s_2 = 0$ y (P, P) .

c. ¿Para qué valores de w pueden los jugadores apoyar los resultados óptimos de Pareto como un equilibrio perfecto en subjuegos?

→ Necesario comparar cuánto gana si se desvía

$$\frac{1}{2}(16 - 0) + w$$

No se desvía.

$$16 = 8 + w$$

$$w = 8$$

Si se desvía por cualquier valor:

$$s_i \text{ muy pequeño} \Rightarrow 16 - s_i, \quad \text{si muy pequeño} \rightarrow 0$$

Si s_i es demasiado pequeño, sí se desvía.

- d. Suponga que $w = 1$. ¿Cuál es el mejor equilibrio perfecto en subjugos simétrico que los jugadores pueden sostener?
→
- e. ¿Qué sucede con el mejor equilibrio perfecto en subjugos simétrico que los jugadores pueden sostener a medida que w cambia? ¿De qué manera esto está relacionado con el papel desempeñado por un factor de descuento?
→

Ejercicio 9.6 — Competencia aumentada. Considere dos empresas que juegan un juego de dos etapas con un factor de descuento δ . En la primera etapa, juegan un juego de Cournot en el que cada empresa tiene costos $c_i(q_i) = 10q_i$ para $i \in \{1, 2\}$ y la demanda está dada por $p(q) = 100 - q$, donde $q = q_1 + q_2$. En la segunda etapa, después de que se observan los resultados del juego de Cournot, las empresas juegan el siguiente juego de fijación de estándares:

		J_2	
		a	b
J_1	A	<u>100</u> , <u>100</u>	0, 0
	B	0, 0	<u>300</u> , <u>300</u>

- a. Encuentre el equilibrio de Nash único del juego de la primera etapa y los dos equilibrios de Nash en estrategias puras del juego de la segunda etapa.
→ Para el primer juego

$$\max(100 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1$$

$$100 - 2q_1 - q_2 - 10 = 0$$

$$\frac{90 - q_2}{2} = q_1$$

Son simétricas, por lo que $q_1 = q_2 = 30$.

$$S^N(q_1, q_2) : (30, 30)$$

Y para el otro juego sería:

$$S^{N2} : \{(A, a), (B, b)\}$$

- b. En lo que respecta a las dos empresas, ¿cuáles son los resultados simétricos óptimos de Pareto en cada etapa del juego?
→ Aquí tenemos que maximizar con respecto a ambos:

$$\max v_1(q_1, q_2) + v_2(q_1, q_2)$$

$$\max_{q_1, q_2} (100 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1 + (100 - q_1 - q_2)q_2 - 10q_2$$

$$[q_1] \quad 100 - 2q_1 - q_2 - 10 + (-q_2) = 0 \quad \Rightarrow 90 - 2q_1 - 2q_2 = 0$$

$$[q_2] \quad -q_1 + 100 - q_1 - 2q_2 - 10 = 0 \quad \Rightarrow 90 - 2q_2 - q_1 = 0$$

Asumiendo que son iguales:

$$90 - 4q_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{90}{4} = 22.5$$

Por lo que 22.5 es el óptimo de Pareto.

En el primer juego:

$$ptimodePareto(q_1, q_2) : (22.5, 22.5)$$

En el segundo juego el pareto sería (B, b) .

- c. ¿Para qué valores de δ pueden los resultados óptimos de Pareto ser apoyados como un equilibrio perfecto en subjuegos?

→ Obtenido $q^* = 22.5$, y se podría desviar en:

$$q_1 = \frac{90 - 22.5}{2} = 33.75$$

Darí ganancias de:

$$\pi_1 = 1139.0625$$

Mientras que si produce $q_1 = 22.5$, las ganancias son:

$$\pi_1 = 1012.5$$

Por lo que la ganancia de desviarse es de:

$$1139.0625 - 1012.5 = 126.5625$$

$$S^* = \begin{cases} S_1^* = q_1 = 22.5 \\ S_2^* = B & \text{si } q'_1 = 25 \\ S_1^* = A & \text{si } q'_1 \neq 25 \end{cases}$$

$$1012.5 + 300\delta = 1139.5625 + 100\delta$$

$$\delta = 0.63$$

Si $\delta > 0.63$, no traiciona.

Si $\delta < 0.63$, traiciona.

- d. Suponga que $\delta = 0.5$. ¿Cuál es el mejor equilibrio perfecto en subjuegos simétrico que los jugadores pueden sostener?

→

- e. ¿Qué sucede con el mejor equilibrio perfecto en subjuegos simétrico que los jugadores pueden sostener cuando δ tiende a cero?

→



10. Juegos repetidos

El capítulo anterior sobre juegos multietapa demostró dos lecciones importantes:

- Primero, cuando los jugadores juegan una secuencia de juegos a lo largo del tiempo, será beneficioso para ellos utilizar estrategias condicionales en las etapas posteriores para apoyar un comportamiento deseable en las etapas tempranas. Más importante aún, el comportamiento que puede ser sostenido no necesita ser una mejor respuesta estática en la etapa temprana, ya que las estrategias condicionales en etapas posteriores pueden actuar como un esquema de incentivos poderoso para ayudar a los jugadores a resistir la tentación de corto plazo de desviarse del plan propuesto.
- En segundo lugar, y con igual importancia, el futuro que enfrentan los jugadores debe ser lo suficientemente valioso como para respaldar estos incentivos dinámicos como mecanismos de autorrefuerzo. Usar las llamadas estrategias de *recompensa* y *castigo* para sostener comportamientos que no son mejores respuestas estáticas es posible solo si los jugadores no descuentan el futuro demasiado.

Un caso especial de juegos multietapa ha recibido considerable atención a lo largo de los años: el caso de los *juegos repetidos*. Un juego repetido es simplemente un juego multietapa en el que el *mismo juego de etapa* se juega en cada etapa.

Un juego repetido es un juego de varias etapas en el que se juega el mismo juego en cada etapa. Son interesantes porque:

- Representan una considerable cantidad de juegos en la vida real
- La repetición permite encontrar una estructura matemática

10.1 Juegos repetidos finitos

Un juego repetido finito es un juego de etapas que se repite un número finito de veces.



Esto quiere decir que un juego repetido es un caso particular de juegos en etapas; donde se juega el mismo juego y una otra vez a lo largo del tiempo.

Definición 10.1 — Juego repetido finito. Dado un juego en etapas G , $G(T, \delta)$ representa un juego repetido finito si el juego G se repite T veces en forma consecutiva y δ es un factor de descuento común.

■ **Ejemplo 10.1 — Un juego que se repite dos veces en el tiempo.** Considere un juego repetido dos veces con un factor de descuento de δ , con la siguiente tabla de pagos:

		J_2		
		m	f	r
J_1	M	4,4	-1,5	0,0
	F	5,-1	1,1	0,0
	R	0,0	0,0	0,0

a) Determine los equilibrios de Nash

→ Observe que este juego tiene dos equilibrios de Nash en estrategias puras:

		J_2		
		m	f	r
J_1	M	4,4	-1, <u>5</u>	0,0
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>	0,0
	R	0,0	0,0	<u>3</u> , <u>3</u>

Por lo tanto $S^N = \{(F, f), (R, r)\}$. De estos dos equilibrios de Nash, el equilibrio (F, f) no es Pareto eficiente, porque tanto (R, r) como (M, m) representan oportunidades de mejora para ambos jugadores sin que ninguno se desmejore. De esta manera, con un factor de descuento δ lo suficientemente grande se puede encontrar un 'castigo' y una 'recompensa' para disciplinar un determinado comportamiento en la primera etapa.



Observe que un δ lo suficientemente alto significa que tiene que haber un factor de descuento lo suficientemente grande como para que al jugador le importe el futuro. Si $\delta = 0$ no le importa el futuro y por ende no se podría condicionar su comportamiento, puesto que no le importaría que lo castigaran en la segunda etapa.

b) ¿Se presenta una estrategia tipo castigo y una tipo recompensa?

→ Sí:

- En la primera etapa, el perfil (M, m) es Pareto óptimo. J_1 puede estar tentado a jugar (F, m) para ganar +1. Análogamente para J_2 con (M, f) .
- En la segunda etapa ambos jugadores querían jugar el perfil (R, r) , el cual es un equilibrio de Nash. Si en la primera etapa no se jugara (M, m) , se jugaría el perfil (F, f) , que es peor que (R, r) .

c) Determina cuál es la mejor estrategia a seguir en la segunda etapa para el jugador $i(s_i^2(h_i))$.

→ En la segunda etapa:

- Se jugaría (R, r) si en la primera etapa se jugó (M, m)
- Se jugaría (F, f) si en la primera etapa no se jugó (M, m)

d) ¿Cuál es el factor de descuento que hace que sea indiferente entre desviarse y no desviarse?

→ Considere el perfil (M, m) que es Pareto eficiente. El jugador J_1 podría 'traicionar' al jugador J_2 jugando F en lugar de M , pues $5 > 4 \Leftrightarrow F \succ M$ (iría al perfil (F, m)). Si J_1 traicionara a J_2 en la primera etapa, en la segunda etapa J_2 lo 'castigaría' jugando f (volvería al perfil (F, f)).

Entonces, habría que encontrar cuál es el factor de descuento que haría que J_1 esté indiferente entre traicionar y no traicionar a J_2 . Si J_1 juega F en la primera etapa gana 5, pues se jugaría (F, m) , pero en la segunda etapa ganaría 1, pues se jugaría (F, f) :

$$5 + 1 \cdot \delta = 4 + 3 \cdot \delta$$

$$5 - 4 = 3\delta - \delta$$

$$1 = 2\delta$$

$$\frac{1}{2} = \delta$$

O sea que con un factor de descuento $\delta = \frac{1}{2}$ J_1 es indiferente entre traicionar y no traicionar en la primera etapa. Con $\delta > \frac{1}{2}$ no traicionaría. ■

Dado que los juegos repetidos son un caso particular de juegos de varias etapas, se requiere un continuo de multiplicidad de Equilibrios de Nash para así poder permitir comportamientos que no sean equilibrios de Nash en las etapas iniciales.



Observe que en ejemplo anterior, el perfil (M, m) no es equilibrio de Nash, por lo que, para poder existir el mecanismo de castigo y recompensa, se ocupa que en la siguiente etapa haya más de un Nash: un Nash que sirva como 'recompensa' en caso de que no haya desvío en las primeras etapas, y otro Nash que funcione como 'castigo' en caso de que haya desvío.

Si no existiera el segundo Nash, en la primera etapa no se podría condicionar el comportamiento del jugador para que no se desvíe porque en la segunda etapa no habría nada con que 'amenazarle'.

Corolario 10.1 Si el juego en etapas de un juego repetido tiene un único equilibrio de Nash, entonces el juego repetido finito de ese juego en etapas tiene un equilibrio perfecto en subjuegos.

Si un juego de etapas repetido T veces seguidas de forma finita, entonces habrá un único equilibrio perfecto en subjuegos; esto es que la repetición del equilibrio de Nash cooperativo estático se jugará en cada etapa. Este resultado se deriva de los supuestos de credibilidad y racionalidad secuencial.

Definición 10.2 — Equilibrio en juegos repetidos finitos. Si un juego repetido finito tiene un único equilibrio de Nash (S^N), entonces el juego repetido finito tiene un único equilibrio perfecto en subjuego (S^{SP}).

■ **Ejemplo 10.2 — El dilema del prisionero repetido.** Imagine el dilema del prisionero repetido 200 veces. La pregunta mental es: ¿Tienen incentivo los jugadores para cambiar el juego cooperativo? → . Dada la respuesta anterior: ¿es posible mantener un equilibrio perfecto en subjuegos donde los jugadores pueden cooperar y desviarse al final?

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, 5
	F	5, -1	1, 1

10.2 Juegos repetidos infinitos

Si un juego repetido es finito, y si el juego de etapas tiene un equilibrio de Nash único, entonces comenzando desde el último período T , el “desenlace de Nash” del equilibrio de Nash estático se deduce

de la racionalidad secuencial. ¿Qué pasaría si se eliminara este problema asumiendo que el juego no tiene un período final? Es decir, ¿qué pasaría si, independientemente de la etapa en la que se encuentren los jugadores y de lo que hayan jugado, siempre hay un “largo” futuro por delante?

Esta modificación le dará a los jugadores la capacidad de sostener jugadas que no sean un equilibrio de Nash estático del juego de etapa, incluso cuando dicho juego tenga un equilibrio de Nash único. De hecho, una vez que el juego de etapa se repite un número infinito de veces, los jugadores tendrán la libertad de sostener una amplia gama de comportamientos que no son consistentes con un equilibrio de Nash estático en el juego de etapa. Primero, se necesita definir los pagos en un juego repetido infinitamente.

10.2.1 Pagos

Sea G el juego de etapa, y denote $G(\delta)$ el juego repetido infinitamente con factor de descuento δ . La extensión natural del concepto de valor presente se da por la siguiente definición:

Definición 10.3 — Valor presente. Dado un factor de descuento $0 < \delta < 1$, el *valor presente* de una secuencia infinita de pagos $\{v_i^t\}_{t=1}^{\infty}$ para el jugador i es

$$\begin{aligned} v_i &= v_i^1 + \delta v_i^2 + \delta^2 v_i^3 + \cdots + \delta^{t-1} v_i^t + \cdots \\ &= \sum_{t=1}^{\infty} \delta^{t-1} v_i^t. \end{aligned}$$

Nótese que, a diferencia del caso de un juego repetido finito (o juego multietapa finito), se debe tener un factor de descuento menor que 1 para que esta expresión esté bien definida. Esto se debe a que si $\delta = 1$, esta suma puede no estar bien definida si se aproxima al infinito. Si los pagos v_i^t están *acotados*, es decir, si los pagos en cada etapa v_i^t son menores que algún número (potencialmente grande), entonces con un factor de descuento $\delta < 1$ esta suma es un número acotado bien definido.

Descontar los pagos futuros es una suposición económica natural para una secuencia de pagos que se reciben a lo largo del tiempo. La pregunta es si es razonable suponer que los jugadores participarán en una secuencia infinita de juego. Intuitivamente, una respuesta sensata es que no. La clave es, sin embargo, justificar esta idea [interpretando el descuento como una respuesta a la incertidumbre del futuro](#).

Imagine que los jugadores están jugando un juego de etapa hoy y que con probabilidad $\delta < 1$ lo jugarán de nuevo mañana. Con probabilidad $1 - \delta$, su relación termina por alguna razón exógena y los jugadores ya no interactuarán entre ellos. Si la relación continúa por un día más, entonces nuevamente, con probabilidad $\delta < 1$, continuarán por otro período, y así sucesivamente.

Ahora imagine que en el evento de que estos jugadores continúen jugando el juego, los pagos del jugador i están dados por la secuencia $\{v_i^t\}_{t=1}^{\infty}$. Si no hay un descuento adicional, podemos pensar en el *pago esperado* de esta secuencia como:

$$\begin{aligned} Ev &= v_i^1 + \delta v_i^2 + (1 - \delta) \times 0 + \delta^2 v_i^3 + \delta(1 - \delta) \times 0 + \delta^3 v_i^4 + \delta^2(1 - \delta) \times 0 + \cdots \\ &= \sum_{t=1}^{\infty} \delta^{t-1} v_i^t. \end{aligned}$$

Es decir, se puede pensar en el valor presente de la secuencia de pagos como el valor esperado de jugar esta secuencia estocástica de juegos de etapa. Hay algo atractivo en interpretar $\delta < 1$ como la probabilidad de que los jugadores continúen su relación un período más. [En particular, ¿cuál es la probabilidad de que los jugadores jueguen este juego infinitamente muchas veces?](#) La respuesta es claramente $\delta^\infty = 0$. [Lo interesante es que el juego terminará con probabilidad 1 en un tiempo finito, pero el futuro potencial siempre está presente en cada período dado.](#)

Luego, se define el pago promedio de la siguiente manera:

Definición 10.4 — Pago promedio. Dado $\delta < 1$, el pago promedio de una secuencia infinita de pagos $\{v_i^t\}_{t=1}^{\infty}$ es

$$\bar{v}_i = (1 - \delta) \sum_{t=1}^{\infty} \delta^{t-1} v_i^t$$

Esto quiere decir que el pago promedio de una secuencia infinita es una normalización del valor presente neto; se está escalando el valor presente neto por un factor de $(1 - \delta)$.

10.2.2 Estrategias

Imagine un árbol de un juego repetido infinitamente: con una raíz, a partir del cual continúa expandiéndose tanto en “longitud” —debido a las etapas añadidas— como en “anchura” —porque se crean más y más conjuntos de información después de cada período. Dado que el juego de etapa se repite infinitamente, habrá un *número infinito de conjuntos de información*.

Como la estrategia de un jugador es un *plan contingente completo* que especifica lo que hará en cada conjunto de información, puede parecer que definir estrategias para los jugadores en un juego repetido infinitamente será bastante engorroso, si no completamente imposible.

Resulta que hay una forma conveniente y bastante natural de describir estrategias en este contexto. Obsérvese que cada conjunto de información de cada jugador está identificado por una *trayectoria única de juego* o *historia* que fue jugada en las secuencias anteriores.

Esta observación implica que hay una relación uno a uno entre conjuntos de información e *historias de juego*. Debido a esta relación, de ahora en adelante se usará la palabra *historia* para describir una secuencia particular de perfiles de acción que los jugadores han escogido hasta la etapa que se está considerando (y para la cual dicha trayectoria forma parte del historial). Para precisar esto, se tienen que definir historias y estrategias dependientes del historial como sigue:

Definición 10.5 — Historia, estrategias puras y estrategias de comportamiento. Considera un juego repetido infinitamente. Sea H_t el conjunto de todas las posibles historias de longitud t , $h_t \in H_t$, y sea $H = \bigcup_{t=1}^{\infty} H_t$ el conjunto de todas las historias posibles (la unión sobre t de todos los conjuntos H_t). Una estrategia pura para el jugador i es una función $s_i : H \rightarrow S_i$ que asigna acciones a historias en el juego de etapa. De manera similar, una *estrategia conductual* del jugador i , $\sigma_i : H \rightarrow \Delta S_i$, asigna a cada historia una distribución estocástica sobre las acciones posibles en cada etapa.

■ **Ejemplo 10.3 — Parcial-II-2024.** Todos los días durante una semana, Arya y Sansa deben decidir si encontrarse en Winterfell (W), en King’s Landing (K) o en Pentos (P). La ciudad favorita de Arya es Winterfell, mientras que la de Sansa es King’s Landing. En general, ambas prefieren estar juntas antes que estar separadas, pese a que la ciudad preferida de cada una sea distinta. Considere el juego repetido cuyos pagos se presentan a continuación:

		Sansa		
		W	K	P
Arya	W	14, 14	0, <u>18</u>	0, 0
	K	<u>18</u> , 0	0, 0	6, <u>4</u>
	P	0, 0	<u>4</u> , 6	<u>8</u> , <u>8</u>

- Encuentre el(los) equilibrio(s) de Nash para el primer día en el que se encuentran.

$$S^{N1} = (P, P)$$

- ¿Es posible incentivar el comportamiento cooperativo a lo largo de la semana? Explique.
→ No es posible incentivar el comportamiento cooperativo. Se sabe que en un juego repetido finito, si solo hay un equilibrio de Nash, ese se va a jugar siempre.
- Ahora suponga que Arya y Sansa saben que se encontrarán a lo largo del tiempo, pero no tienen claro hasta cuando. En este caso, ¿es posible incentivar la cooperación? Explique.
→ Sí es posible. En un juego repetido infinito es posible incentivar la colaboración si hay al menos un equilibrio de Nash y otro que pueda ser sostenido como un equilibrio de recompensa. En este caso, este último es (W, W) y el Nash es (P, P) , donde el equilibrio de recompensa actúa como premio y el Nash como castigo.
- Plantee las estrategias del disparador para cada jugador. Explique la intuición detrás de su planteamiento.

$$\forall j \in N \quad s_j^c = \begin{cases} s_j^1 = W \\ s_j^t = W & \text{si } h_{t-1} = \{(W, W), \dots, (W, W)\} \quad \forall t > 1 \\ s_j^t = P & \text{si } h_{t-1} \neq \{(W, W), \dots, (W, W)\} \quad \forall t > 1 \end{cases}$$

Una estrategia de disparador consiste en una estrategia en el cual los jugadores mantienen jugando la estrategia de premio mientras los otros lo hagan. Es decir, si un jugador ve que el otro no cooperó, él tampoco coopera.

- ¿Para qué factor de descuento se puede sostener como equilibrio perfecto en subjuegos que ambas decidan ir a Westeros?
→ Sansa: Igualando los pagos de traicionar y no traicionar se tiene que:

$$\begin{aligned} v_2(s_A^c, K) &= v_2(s_A^c, W) \\ 18 + \frac{8\delta}{1-\delta} &= 14 + \frac{14\delta}{1-\delta} \\ \delta &= 0.4 \end{aligned}$$

Arya: Igualando los pagos de traicionar y no traicionar se sigue que:

$$\begin{aligned} v_2(K, s_s^c) &= v_2(W, s_s^c) \\ 18 + \frac{8\delta}{1-\delta} &= 14 + \frac{14\delta}{1-\delta} \\ \delta &= 0.4 \end{aligned}$$

- Interprete el resultado obtenido en el inciso anterior.
→ El delta se puede interpretar de dos formas, como una probabilidad o impaciencia. Utilizando la segunda, significa que si las jugadoras tienen un factor de descuento mayor a 0.4 no van a traicionar. Si su impaciencia es mucha, y su paciencia es menor a 0.4, deciden traicionar. Lo anterior, se debe a que valoran más el pago que obtienen hoy que el que van a seguir obteniendo en los otros periodos. En adición, se dice que si no traicionan valoran ambos periodos por igual.

■

■ **Ejemplo 10.4 — 22.1 Watson.** Considere un juego repetido en el que el juego base de la siguiente tabla se juega en dos periodos y no hay descuento.

		J_2		
		L	M	R
J_1	U	8, 8	0, 9	0, 0
	C	9, 0	0, 0	3, 1
	D	0, 0	1, 3	3, 3

¿Es posible sostener como equilibrio perfecto en subjuegos (U, L) en el primer período.?

→ Encontrando la correspondencia de mejores respuestas:

		J_2		
		L	M	R
J_1	U	8, 8	0, <u>9</u>	0, 0
	C	<u>9</u> , 0	0, 0	<u>3</u> , <u>1</u>
	D	0, 0	<u>1</u> , <u>3</u>	<u>3</u> , <u>3</u>

$$S^N = \{(C, R), (D, M), (D, R)\}$$

Observe que el perfil de estrategias (U, L) no es un equilibrio de Nash, de hecho no es mejor respuesta para ningún agente. De hecho observe que:

- El jugador #1 podría estar mejor si juega C
- El jugador #2 podría estar mejor si juega M

Es decir, que en el perfil de estrategias (U, L) ambos jugadores tienen incentivo para desviarse. La idea es ver si existe alguna manera en la que dicho perfil puede ser sostenido como S^{PS} .

Además, es importante analizar que existen tres equilibrios de Nash: $S^N = \{(C, R), (D, M), (D, R)\}$. De estos tres, (D, R) es el mejor Nash.

Así las cosas, (U, L) el análisis se realiza de la siguiente manera.

- Si el Jugador 1 se desvía ((C, L) se juega) en el primer período, entonces los jugadores juegan (D, M) en el segundo período. → el Nash preferido por el jugador #2
- Si el Jugador 2 desvía ((U, M) se juega) en el primer período, entonces los jugadores se coordinan en (C, R) en el segundo período. → el Nash preferido por el jugador #1
- En caso contrario (si juegan (U, L)), los jugadores juegan (D, R) en el segundo período.

O sea que las estrategias cooperativas serían:

$$s_1^c = \begin{cases} s_1^1 = U \\ s_1^2 = D \\ s_1^3 = C \end{cases} \quad \text{si } h_1 = (U, L) \quad s_2^c = \begin{cases} s_2^1 = L \\ s_2^2 = R \\ s_2^3 = M \end{cases} \quad \text{si } h_1 \neq (U, L)$$

Nota: Como son planes de acción, 1 sabe lo que sucede en $t=2$ si traiciona y 2 sabe lo que sucede en $t=2$ si traiciona.

Condición para que sostener dicho perfil de estrategias:

$$v(\text{cooperar}) = v(\text{desviarse})$$

$$8 + 3\delta = 9 + 1\delta$$

$$2\delta = 1$$

$$\delta = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $S^{PSJ} = \{(s_1^c, s_2^c) | \delta \in [\frac{1}{2}, 1]\}$.

■

■ **Ejemplo 10.5 — Watson 22.5.** Considere el siguiente juego en forma matricial, el cual se repite infinitamente:

		J_2	
		C	D
J_1	C	3, <u>2</u>	0, 1
	D	<u>7</u> , 0	<u>2</u> , <u>1</u>

¿Bajo qué condiciones existe un equilibrio perfecto en subjuegos en el que los jugadores alternan entre (C, C) y (C, D) , comenzando con (C, C) en el primer período? ¿Bajo qué condiciones existe un equilibrio perfecto en subjuegos en el que los jugadores alternan entre (C, C) y (D, D) , comenzando con (C, C) en el primer período? (Utiliza estrategias de disparador modificadas.)

→ Alternar entre (C, C) y (C, D) requiere que ninguno de los jugadores tenga incentivos para desviarse.

Por lo tanto, no se puede sostener una estrategia que alterne entre (C, C) y (C, D) . Por otro lado, sí se puede sostener una estrategia que alterne entre (C, C) y (D, D) .

Observe primero que, utilizando el castigo de Nash del juego base, el Jugador 2 no tiene incentivos para desviarse ni en períodos impares ni en períodos pares. El Jugador 1 no tiene incentivos para desviarse en los períodos pares, cuando se supone que se juega (D, D) . Además, el Jugador 1 prefiere no desviarse en un período par si

$$v(\text{desviarse}) \leq v(\text{cooperar})$$

$$7 + \frac{2\delta}{1-\delta} \leq 3 + 2\delta + 3\delta^2 + 2\delta^3 + 3\delta^4 + \dots$$

$$7 + \frac{2\delta}{1-\delta} \leq (3 + 3\delta^2 + 3\delta^4 + \dots) + (2\delta + 2\delta^3 + 2\delta^5 + \dots)$$

$$7 + \frac{2\delta}{1-\delta} \leq 3(1 + \delta^2 + \delta^4 + \dots) + 2(\delta + \delta^3 + \delta^5 + \dots)$$

Ahora, sabiendo que $\delta < 1$, se puede hacer uso de la serie geométrica para simplificar:

$$7 + \frac{2\delta}{1-\delta} \leq \frac{3}{1-\delta^2} + \frac{2\delta}{1-\delta^2}$$

Queremos resolver la desigualdad

$$7 + \frac{2\delta}{1-\delta} \leq \frac{3+2\delta}{1-\delta^2}, \quad \delta \neq 1$$

Reescribimos el lado derecho usando $1 - \delta^2 = (1 - \delta)(1 + \delta)$:

$$\frac{3 + 2\delta}{1 - \delta^2} = \frac{3 + 2\delta}{(1 - \delta)(1 + \delta)}.$$

Restamos todo hacia un lado:

$$7 + \frac{2\delta}{1 - \delta} - \frac{3 + 2\delta}{(1 - \delta)(1 + \delta)} \leq 0.$$

Llevamos todo a un denominador común $(1 - \delta)(1 + \delta)$ y simplificamos. Se encuentra que

$$\delta = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0.8944,$$

■

10.3 Equilibrio perfecto en subjuegos

Ahora que se han descrito las estrategias para los jugadores en un juego repetido infinitamente, es sencillo definir un equilibrio perfecto en subjuegos:

Definición 10.6 — Equilibrio perfecto en subjuegos. Un perfil de estrategias puras $(s_1^*(\cdot), s_2^*(\cdot), \dots, s_n^*(\cdot))$, $s_i : H \rightarrow S_i$ para todo $i \in N$, es un *equilibrio perfecto en subjuegos* si la restricción de $(s_1^*(\cdot), s_2^*(\cdot), \dots, s_n^*(\cdot))$ a cualquier historia h_n del juego es un equilibrio de Nash en cada subjuego. Es decir, para cualquier historia del juego h_n , la continuación dictada por $(s_1^*(\cdot), \dots, s_n^*(\cdot))$ es un equilibrio de Nash. (De forma similar para estrategias de comportamiento $(\sigma_1^*(\cdot), \dots, \sigma_n^*(\cdot))$).

Ahora, ¿cómo se podría verificar que un perfil de estrategias es un equilibrio de Nash para *cualquier historia*, especialmente considerando que cada estrategia es una función que actúa sobre alguna de las infinitamente muchas historias?

Corolario 10.2 — Equilibrio perfecto en subjuegos. Sea $G(\delta)$ un juego repetido infinitamente, y sea $(\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ un perfil de estrategias de equilibrio de Nash (estático) del juego de etapa G . Define la estrategia del juego repetido para cada jugador i como la estrategia de Nash independiente de la historia: $\sigma_i^*(h) = \sigma_i^*$ para todo $h \in H$. Entonces $(\sigma_1^*(h), \dots, \sigma_n^*(h))$ es un equilibrio perfecto en subjuegos en el juego repetido para cualquier $\delta < 1$.

Si el jugador i cree que el comportamiento de sus oponentes es independiente de la historia del juego, entonces no tiene sentido considerar cómo las acciones actuales afectan las jugadas futuras. Como consecuencia, si cree que las estrategias actuales de sus oponentes coinciden con lo que jugarían en el equilibrio de Nash estático del juego de etapa, entonces, por la definición de equilibrio de Nash, su mejor respuesta debe ser elegir su parte correspondiente en el equilibrio de Nash.

■ **Ejemplo 10.6 — El dilema del prisionero (repetido infinitamente).** Siguiendo la proposición anterior, tendría que ser que si el juego del dilema del prisionero se repitiera infinitamente, entonces el perfil (F, f) (delatar, delatar) se jugaría incondicionalmente en todas las etapas del juego.

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>

Sin embargo, surge la pregunta de si será sostenible que los jugadores sostengan otro tipo de comportamiento como parte de un equilibrio perfecto en subjuegos. O sea, ¿es posible que los jugadores no delaten durante un período de tiempo? → el razonamiento es bastante parecido a la idea de recompensa y castigo visto en los juegos anteriores.

Ahora, considere qué pasaría si los jugadores escogieran el perfil de estrategias (M, m) en todas las etapas. De ser este el caso los jugadores recibirían unos pagos promedios de $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (4, 4)$. La pregunta es si esta ruta de actuación puede ser sostenido como un equilibrio perfecto en subjuegos.

Observe que si un jugador se compromete a no delatar ($M \vee m$), el otro jugador podría desviarse y jugar delatar, por lo que si el otro jugador sigue no delatando, el otro jugador siempre ganaría traicionando. Es decir, que habría que encontrar una manera de castigar esa desviación o traición. Entonces, se necesitaría un equilibrio continuado que funcione como recompensa y otro equilibrio continuado que funcione como castigo.

Un equilibrio continuado que funcione como castigo podría ser el perfil de estrategias (F, f) (delatar, delatar) donde cada jugador recibe pagos promedios de $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (1, 1)$. Ahora faltaría el equilibrio continuado que funcione como recompensa.

Dado que se quiere sostener el perfil de estrategias (M, m) en cada período como equilibrio perfecto en subjuegos, significa que, de ser posible, jugar el perfil de estrategias (M, m) para siempre sería una consecuencia de algún equilibrio perfecto en subjuegos con estrategias bien definidas.

Pero si lo anterior es cierto, significa que el perfil de estrategias (M, m) sería para siempre la recompensa que se sostiene a sí mismo. Este es un argumento circular pero no es inconsistente. ■

Estas estrategias son comúnmente conocidas como *estrategias de represalia* (*grim-trigger strategies*) porque incluyen un disparador natural: una vez que alguien se desvía, ese es el disparador que hace que los jugadores reviertan su comportamiento hacia algo más agresivo o punitivo, lo que resulta en un futuro sombrío.

Más generalmente, la idea detrás de estas estrategias es la siguiente. Si el juego de etapa tiene un equilibrio de Nash, y estamos tratando de sostener un comportamiento de equilibrio perfecto en subjuegos que resulta en resultados mejores que cualquier equilibrio de Nash, se usa el equilibrio perfecto en subjuegos consistente en jugar el resultado de Nash estático para siempre como amenaza para sostener resultados más deseables que no están respaldados por respuestas óptimas estáticas.

Así, la estrategia de represalia se utiliza para brindar incentivos a los jugadores para que se adhieran al comportamiento deseado cuando existan tentaciones de corto plazo para desviarse.

Para verificar que la estrategia de represalia es un equilibrio perfecto en subjuegos, es necesario comprobar que no hay desviaciones rentables en ningún subjuego. Esto puede parecer una misión imposible dado que hay un número infinito de subjuegos. Sin embargo, en juegos multietapa, esto no es tan tedioso gracias al poder del *principio de desviación en una sola etapa*.

Corolario 10.3 — Equilibrio perfecto en subjuegos. En un juego repetido infinitamente $G(\delta)$, un perfil de estrategias $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un equilibrio perfecto en subjuegos si y solo si no existe ningún jugador i ni ninguna historia h_{t-1} para los cuales el jugador i obtendría un beneficio por desviarse de $s_i(h_{t-1})$.

El *principio de desviación en una sola etapa* implica que para confirmar que un perfil de estrategias es un equilibrio perfecto en subjuegos, solo necesitamos comprobar que ningún jugador tiene una única historia desde la cual quisiera desviarse unilateralmente. La tarea no es difícil, porque aunque haya infinitas historias, estas caen en *una de dos categorías relevantes*: o bien no hubo desviación y los jugadores tienen la intención de jugar (por ejemplo (M, m)), o bien hubo una desviación y los jugadores tienen la intención de jugar una represalia (por ejemplo (F, f)).

Estas dos categorías de historias son comunes a cualquier aplicación de estrategias represalia en juegos repetidos, lo cual las hace relativamente fáciles de verificar como parte de un equilibrio perfecto en subjuegos. Es decir, cuando intentamos sostener un tipo de comportamiento para siempre con la amenaza

de recurrir a otro comportamiento, tenemos dos “estados” en los que los jugadores pueden estar, y solo necesitamos verificar que no quieran desviarse desde ninguno de estos dos estados.

■ **Ejemplo 10.7 — 2.11 Gibbons.** ■

10.4 Aplicación: colusión tácita

10.5 Interacción secuencial y reputación

10.6 El teorema popular: se vale casi todo



Un aspecto problemático de los juegos que se repiten infinitamente es la posibilidad de que surjan muchos equilibrios (de Nash) perfectos en subjuegos y con ello, dificultades para refinar estos y hacer mejores predicciones. P

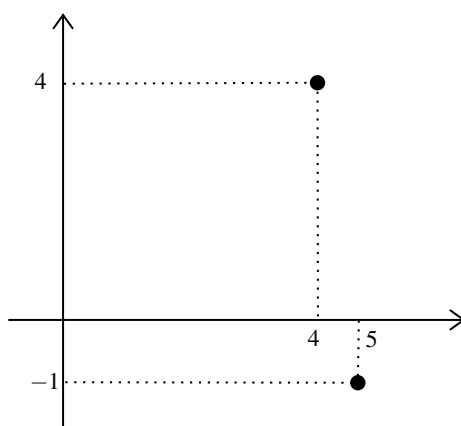
Por lo tanto, se quisiera averiguar qué posibles resultados son alcanzables por medio de equilibrios (de Nash) perfectos en subjuegos, y con esta información, saber qué posibilidades de mejorar existen en el sentido de Pareto: si hay muchas o pocas posibilidades de estar mejor.

Precisamente esto es lo que se trata de responder mediante el teorema Popular.

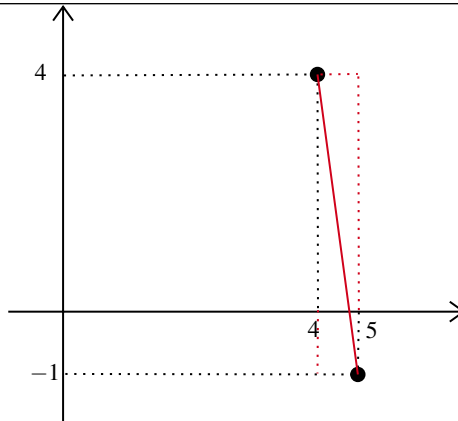
Este es uno de los resultados clave de la teoría de juegos repetidos infinitamente. Aquí se explica que cuando un juego de etapas con un equilibrio de Nash único se repite infinitamente, muchos resultados pueden sostenerse como un equilibrio perfecto en subjuegos.

Definición 10.7 — Combinación convexa. Considera dos vectores $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $v' = (v'_1, v'_2, \dots, v'_n)$ en $\mathbb{R}^n$. Decimos que el vector $\hat{v} = (\hat{v}_1, \hat{v}_2, \dots, \hat{v}_n)$ es una *combinación convexa* de v y v' si existe un número $\alpha \in [0, 1]$ tal que $\hat{v} = \alpha v + (1 - \alpha)v'$, o bien, $\hat{v}_i = \alpha v_i + (1 - \alpha)v'_i$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

■ **Ejemplo 10.8 — Vectores de pagos y una combinación convexa.** Para imaginar este concepto de forma intuitiva, considere dos vectores de pagos en el Dilema del Prisionero, digamos $v = (4, 4)$ y $v' = (5, -1)$.



Si se traza un segmento de línea entre estos dos puntos en el plano $\mathbb{R}^2$, entonces cualquier punto en esa línea será una combinación convexa de estos dos vectores de pagos. Por ejemplo, si tomamos $\alpha = 0.6$, entonces el vector $\hat{v} = 0.6 \times (4, 4) + 0.4 \times (5, -1) = (4.4, 2)$ está en ese segmento.



Otra forma de pensar en una combinación convexa es como un promedio ponderado, en el cual cada punto recibe un peso (potencialmente) diferente. En este ejemplo, $(4.4, 2)$ pone un peso de 0.6 sobre el vector $(4, 4)$ y un peso de 0.4 sobre el vector $(5, -1)$.

■

La definición de combinación convexa se puede generalizar como sigue. Considere un conjunto finito de vectores $V = \{v^1, v^2, \dots, v^k\}$ en $\mathbb{R}^n$. Se dice que $\hat{v} = (\hat{v}_1, \hat{v}_2, \dots, \hat{v}_n)$ es una combinación convexa de los elementos en V si existen pesos $(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}_+^k$, $\sum_{j=1}^k \alpha_j = 1$, tal que $\hat{v} = \sum_{j=1}^k \alpha_j v^j$.

Definición 10.8 — Envolverte convexo. Dado un conjunto de vectores $V = \{v^1, v^2, \dots, v^k\}$ en $\mathbb{R}^n$, el *envolverte convexo* de V es

$$\text{CoHull}(V) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}_+^k, \sum_{j=1}^k \alpha_j = 1, \text{ tal que } v = \sum_{j=1}^k \alpha_j v^j \right\}$$

Es decir, el envolverte convexo de un conjunto de k vectores incluye todos los vectores que pueden generarse mediante combinaciones convexas de los vectores. Luego, recuerde que el pago promedio de un flujo infinita de jugadas del mismo valor v es v mismo. Esto implica que si se toma un perfil de estrategias puras s en un juego de etapa con n jugadores y se repite infinitamente, entonces los pagos promedio de los jugadores a lo largo de la secuencia de jugadas de s son iguales a los pagos del juego de etapa de s .

Si los conjuntos de estrategias son finitos, entonces el conjunto de vectores de pagos de estrategias puras es finito y coincide con el conjunto de pagos promedio de jugar cualquiera de estas estrategias puras infinitamente. Este será un conjunto finito de vectores en $\mathbb{R}^n$, y jugar una mezcla del conjunto Z en la definición implica tomar el envolvente convexo.

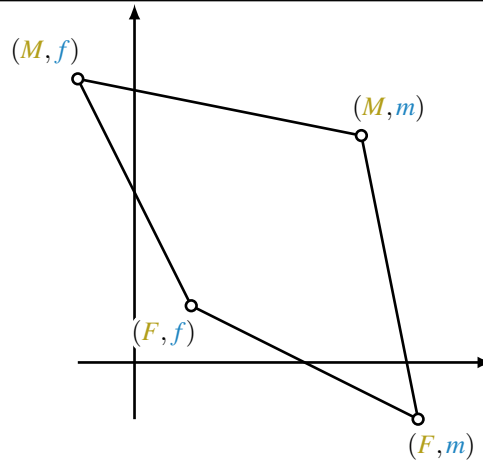


Si tuviera que describir, en términos simples las implicaciones del Teorema Popular para sostener la cooperación básicamente es que si los jugadores juegan un juego repetido infinitamente y pueden observar el historial de cada jugador, entonces si los jugadores tienen tasas de descuento suficientemente altas (δ – es decir, si son lo suficientemente pacientes como para valorar los pagos futuros frente a los pagos presentes) o si existe una probabilidad suficientemente alta de interacción repetida, entonces es posible alcanzar cualquier equilibrio que sea al menos tan bueno como el equilibrio del juego de una sola vez.

La idea principal es que, en un dilema del prisionero, si los jugadores valoran lo suficiente el futuro (es decir, si δ es lo suficientemente altos), entonces la cooperación puede ser un equilibrio racional y sostenible.

■ **Ejemplo 10.9 — El dilema del prisionero y el teorema popular.** El juego del dilema del prisionero está dado por la siguiente matriz y el siguiente vector de pagos:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>



El vector de pagos es $V = \{(4, 4), (5, -1), (-1, 5), (1, 1)\}$ y el envolvente convexo sería el área comprendida entre los pares de pagos. Resulta que para un factor de descuento suficientemente alto, entonces *para casi cualquier vector v en el envolvente convexo de los pagos promedio en el juego repetido, es posible encontrar un perfil de estrategias que lo sostenga como un equilibrio perfecto en subjuegos*.

Para enunciar formalmente esta versión del resultado, se llamará al envolvente convexo de los pagos de un juego el conjunto de *pagos factibles*, **porque cada vector en ese conjunto puede lograrse en el juego repetido infinito mediante combinaciones de estrategias en el juego de etapa**.

■

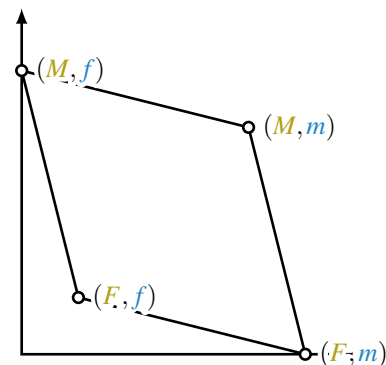
Ahora podemos enunciar el siguiente resultado:

Teorema 10.1 — Teorema popular. Sea G un juego finito de movimientos simultáneos con información completa, sea $(v_1^*, \dots, v_n^*)$ el vector de pagos de un equilibrio de Nash de G , y sea $(v_1, \dots, v_n)$ un pago factible de G . Si $v_i > v_i^*$ para todo $i \in N$, y si δ es suficientemente cercano a 1, entonces existe un equilibrio perfecto en subjuegos del juego repetido infinito $G(\delta)$ que logra un pago promedio arbitrariamente cercano a $(v_1, \dots, v_n)$.

Es decir, que si existe un vector de pagos factible v_i que domine en el sentido de Pareto al vector de pagos del equilibrio de Nash v_i^* , es decir, $v_i > v_i^*$, entonces todo factor de descuento δ suficientemente cercano a 1 permite alcanzar v como un vector de pagos medios de un equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos del juego repetido infinitamente G .

■ **Ejemplo 10.10 — El dilema del prisionero y el teorema popular (otra vez).** Considere la siguiente representación matricial del dilema del prisionero y su respectivo vector de pagos:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	0, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , 0	<u>1</u> , <u>1</u>



El teorema Popular, entonces, postula que cualquier vector de pagos factible que se encuentre a la derecha y arriba del punto $(1, 1)$ (es decir, F, f), es alcanzable como vector de pagos por medio de algún

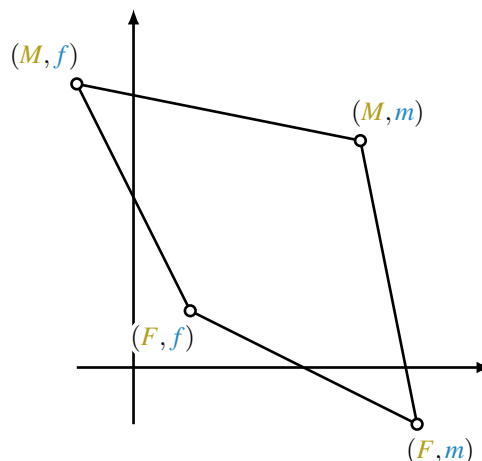
equilibrio (de Nash) perfecto en subjuegos del juego del dilema del prisionero repetido infinitamente siempre que δ sea lo suficientemente grande. ■

■ **Ejemplo 10.11 — Solución analítica del Teorema Popular al dilema del prisionero.** Considere una combinación de estrategias que logran pagos $(2, 2)$.

1. Encuentre perfiles de estrategias que generen pagos (v_1, v_2) arbitrariamente cercanos a $(2, 2)$, cuando $\delta \rightarrow 1$.

→ Recuerde la matriz de pagos y su respectivo vector del dilema del prisionero:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>



Se quiere llegar al vector de pagos medios $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (2, 2)$, por lo que se plantea una combinación lineal convexa que permita llegar a esos pagos promedios:

$$\alpha(5, -1) + (1 - \alpha)(-1, 5) = (2, 2)$$

- Primera coordenada:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot 5 + (1 - \alpha) \cdot (-1) &= 2 \\ 5\alpha - 1 + \alpha &= 2 \\ 6\alpha &= 3 \\ \alpha &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

- Segunda coordenada:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot (-1) + (1 - \alpha) \cdot 5 &= 2 \\ -\alpha + 5 - 5\alpha &= 2 \\ -6\alpha &= -3 \\ \alpha &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Así las cosas, $\alpha = \frac{1}{2}$ representa el porcentaje de veces con que debe jugarse la estrategia 'callar' y $1 - \alpha = \frac{1}{2}$ el porcentaje de veces que debe jugarse la estrategia 'delatar' para alcanzar los pagos $(v_1, v_2) = (2, 2)$. Es decir, que debe jugarse (F, m) el 50% de las veces y (M, f) el otro 50% de las veces.

Observe que esto se puede comprobar obteniendo el pago promedio del juego infinito:

$$\begin{aligned}
\bar{v}_1 &= (1-\delta) \sum_{t=1}^{\infty} v_t^1 \\
&= (1-\delta) [5 + \delta \cdot (-1) + \delta^2 \cdot 5 + \delta^3 \cdot (-1) + \delta^4 \cdot 5 + \dots] \\
&= (1-\delta) [5(1 + \delta^2 + \delta^4 + \dots) + (-1)(\delta + \delta^3 + \delta^5 + \dots)] \\
&= (1-\delta) \left[\frac{5}{1-\delta^2} - \frac{\delta}{1-\delta^2} \right] \\
&= (1-\delta) \left[\frac{5}{(1-\delta)(1+\delta)} - \frac{\delta}{(1-\delta)(1+\delta)} \right] \\
&= \frac{5}{1+\delta} - \frac{\delta}{1+\delta} \\
&= \frac{5-\delta}{1+\delta}
\end{aligned}$$



Ahora, recuerde que la moraleja del teorema Popular era que si los jugadores son lo suficientemente pacientes, es posible alcanzar cualquier equilibrio tan bueno como el equilibrio de cuando el juego se juega solo una vez.

Entonces, vea que:

$$\begin{aligned}
\lim_{\delta \rightarrow 1} \frac{5-\delta}{1+\delta} &= \frac{5-1}{1+1} \\
&= \frac{4}{2} \\
&= 2
\end{aligned}$$

Lo mismo se puede hacer para el segundo pago promedio:

$$\begin{aligned}
\bar{v}_2 &= (1-\delta) \sum_{t=1}^{\infty} v_t^2 \\
&= (1-\delta) [(-1) + 5\delta + (-1) \cdot \delta^2 + 5 \cdot \delta^3 + \dots] \\
&= (1-\delta) \left[\frac{-1}{1-\delta^2} + \frac{5\delta}{1-\delta^2} \right] \\
&= \frac{-1}{1+\delta} + \frac{5\delta}{1+\delta} \\
&= \frac{-1+5\delta}{1+\delta}
\end{aligned}$$

Luego, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 1$:

$$\begin{aligned}
\lim_{\delta \rightarrow 1} \frac{-1+5\delta}{1+\delta} &= \frac{-1+5}{1+1} \\
&= \frac{4}{2} \\
&= 2
\end{aligned}$$

2. Para saber si el perfil de estrategias es un *EPSJ*, se necesita comprobar que ningún jugador quiere desviarse unilateralmente. Se deben evaluar 3 tipos de desviaciones:

- **Castigo:** ¿Se separaron de las estrategias propuestas? Si es así se jugará (F, F) para siempre.
- La estrategia propuesta implica que hay periodos en los que es bueno para j_1 y malo para j_2 y en el siguiente a la inversa.
 - Comportamiento en periodos "**buenos**": ¿Qué pasa si se desvía en algún periodo que le resulte bueno?
 - Comportamiento en periodos "**malos**": ¿Qué pasa si se desvía en algún periodo que le resulte malo?

→ Observe que se tienen las siguientes estrategias que funcionan como castigo y recompensa respectivamente:

$$S^N = (F, f) \Rightarrow (\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (1, 1)$$

$$50\% (F, m) \text{ y } 50\% (M, f) \Rightarrow (\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (2, 2)$$

Las estrategias cooperativas serían:

$$s_1^c = \begin{cases} s_1^1 = & F \\ s_1^{par} = & M \quad \text{si } h_{t-1} = \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \\ s_1^{impar} = & F \quad \text{si } h_{t-1} = \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \\ s_1^t = & F \quad \text{si } h_{t-1} \neq \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \end{cases}$$

$$s_2^c = \begin{cases} s_2^1 = & m \\ s_2^{par} = & f \quad \text{si } h_{t-1} = \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \\ s_2^{impar} = & m \quad \text{si } h_{t-1} = \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \\ s_2^t = & f \quad \text{si } h_{t-1} \neq \{(F, m), (M, f), (F, m), \dots\} \end{cases}$$

Y ahora solo queda examinar los posibles escenarios de desvío:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, <u>5</u>
	F	<u>5</u> , -1	<u>1</u> , <u>1</u>

Recuerde que:

- en los períodos impares ($t = 1, 3, 5, \dots$) se jugaría el perfil (F, m) , de modo que al jugador #2 le resulta conveniente desviarse al perfil (F, f) para pasar de -1 a 1 . A J_1 no le sirve desviarse a (M, m) pues pasaría de 5 a 4 .
- en los períodos pares ($t = 2, 4, 6, \dots$) se jugaría el perfil (M, f) , de modo que al jugador #1 le resulta conveniente desviarse al perfil (F, f) para pasar de -1 a 1 . A J_2 no le sirve desviarse a (M, m) pues pasaría de 5 a 4 .
- Todos los períodos: en algún punto se separan de la estrategia cooperativa $\Rightarrow$ entonces se jugaría (F, f) para siempre. Se pasaría de tener 1 con (F, f) a tener -1 con (M, f) . Ninguno quiere desviarse de F a M unilateralmente.
- Períodos pares: resulta conveniente desviarse para J_1 y malo para J_2 :

$$v_1^{par} = (1 - \delta) [1 + \delta + \delta^2 + \dots]$$

$$= \frac{-1 + 5\delta}{1 + \delta}$$

Y $\bar{v}_1 = 1$. Luego, la idea es comparar el pago de desviarse y el pago promedio a recibir:

$$v_1^{par} = \bar{v}_1$$

$$\frac{-1 + 5\delta}{1 + \delta} = 1$$

$$-1 + 5\delta = 1 + \delta$$

$$4\delta = 2$$

$$\delta = \frac{1}{2}$$

O sea, que J_1 no querrá desviarse siempre y cuando $\delta \geq \frac{1}{2}$.

- Períodos impares: resulta conveniente desviarse para J_2 y malo para J_1 :

Aquí se repite el mismo análisis para J_2 análogamente a J_1 en el caso anterior. Sin embargo note que aquí no tiene sentido para J_1 desviarse:

$$v_1^{impar} = (1 - \delta) \cdot 4 + \delta$$

$$\bar{v}_1 = 2$$

Y tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 1$:

$$\lim_{\delta \rightarrow 1} v_1^{impar} = (1 - 1) \cdot 4 + 1$$

$$= 1$$

Así que $\bar{v}_1 > v_1^{impar}$ y por lo tanto le resulta mejor cooperar que traicionar.

Ejercicio 10.1 — Política de medicinas del seguro social.

Ejercicio 10.2 — Represalia infinita. Considere el juego infinitamente repetido con un factor de descuento $\delta < 1$ de la siguiente variación del dilema del prisionero:

		J_2		
		L	C	R
J_1	T	6, 6	-1, 7	-2, 8
	M	7, -1	4, 4	-1, 5
	B	8, -2	5, -1	0, 0

1. ¿Para qué valores del factor de descuento δ los jugadores apoyarían el par de acciones (M, C) en cada período?
 → Observe si se sostiene (M, C) ambos jugadores ganarían 4 'hasta el infinito'. Entonces, hay

que buscar el valor para el factor de descuento δ que haga que estén indiferentes entre cooperar y desviarse.



Observe que si se coopera, se ganaría 4 durante todos los períodos infinitamente, por lo cual ese 4 habría que descontarlo mediante el factor de descuento ($\frac{4}{1-\delta}$).

Mientras que, si se desviara, se ganarían 5 en el período donde se traiciona al otro jugador se ganarían 5 (B, C), sin embargo, el resto de los períodos se jugaría (B, R) y se tendrían pagos de 0 por el resto del tiempo, y esto habría que descontarlo en el tiempo $\frac{0}{1-\delta}$.

Entonces, si se traiciona, descontando en el tiempo, se tendría $5 + \frac{0}{1-\delta}$.

De esta forma, esta indiferencia se logra cuando:

$$\begin{aligned} \frac{\overset{\text{cooperar}}{4}}{1-\delta} &= \overset{\text{desviarse}}{5} + \frac{0}{1-\delta} \\ 4 &= 5 - 5\delta \\ 5\delta &= 1 \\ \delta &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Entonces $1/5$ sería el nivel de 'paciencia' que tendría que tener el agente (o los agentes) para que no tenga incentivo a cambiar su decisión. A partir de aquí, se analizan los posibles escenarios:

$$\delta \begin{cases} > \frac{1}{5} \text{ prefiere cooperar} \\ < \frac{1}{5} \text{ prefiere desviarse} \end{cases}$$



A partir de esta posible desviación es que entonces surge el nombre del juego: represalia infinita $\rightarrow$ 'si me traicionas, yo te delataré de por vida'.

2. ¿Para qué valores del factor de descuento δ los jugadores apoyarían el par de acciones (T, L) en cada período? ¿Por qué su respuesta difiera al inciso a?

Repitiendo la lógica aplicada anteriormente se tiene que:

$$\begin{aligned} \frac{\overset{\text{cooperar}}{6}}{1-\delta} &= \overset{\text{desviarse}}{8} + \frac{0}{1-\delta} \\ 6 &= 8 - 8\delta \\ 8\delta &= 2 \\ \delta &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Entonces $1/4$ sería el nivel de 'paciencia' que tendría que tener el agente (o los agentes) para que no tenga incentivo a cambiar su decisión. A partir de aquí, se analizan los posibles escenarios:

$$\delta \begin{cases} > \frac{1}{4} \text{ prefiere cooperar} \\ < \frac{1}{4} \text{ prefiere desviarse} \end{cases}$$

Ejercicio 10.3 — Represalia no tan infinita. Considere el juego infinitamente repetido con un factor de descuento $\delta < 1$ de la siguiente variación del dilema del prisionero:

		J_2	
		m	f
J_1	M	4, 4	-1, 5
	F	5, -1	1, 1

En lugar de usar estrategias de represalia infinita para sostener un par de acciones (a_1, a_2) además de (F, f) como un equilibrio perfecto en subjugos, suponga que los jugadores desean escoger un castigo menos severo llamado estrategia de 'castigo de duración T'.

Si hay alguna desviación de (a_1, a_2) entonces los jugadores jugarían (F, f) por T períodos y luego volverían a jugar (a_1, a_2) . Sea δ_T el factor de descuento crítico tal que si $\delta > \delta_T$ entonces las estrategias definidas adecuadamente implementarán el camino deseado de juego con una amenaza de castigo de duración T .

1. Sea $T = 1$. ¿Cuál es el valor crítico para δ_1 que sostenga que el par de acciones (M, m) sea jugado en cada período?

→ Hay que encontrar la indiferencia entre cooperar y desviarse descontando en el tiempo:

$$\begin{aligned}
 \frac{4}{1-\delta} &= 5 + \delta + \frac{4\delta^2}{1-\delta} \\
 \frac{4}{1-\delta} - \frac{4\delta^2}{1-\delta} &= 5 + \delta \\
 \frac{4-4\delta^2}{1-\delta} - \delta &= 5 \\
 \frac{4-4\delta^2-\delta+\delta^2}{1-\delta} &= 5 \\
 4-3\delta^2-\delta &= 5-5\delta \\
 -3\delta^2+4\delta &= 1 \\
 0 &= 3\delta^2-4\delta+1 \\
 \delta &= 1 \vee \delta = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Es decir, existen dos posibles valores para el factor de descuento que podrían permitir sostener tal perfil de acciones.

2. Sea $T = 2$. ¿Cuál es el valor crítico para δ_T que sostenga que el par de acciones (M, m) sea jugado en cada período?

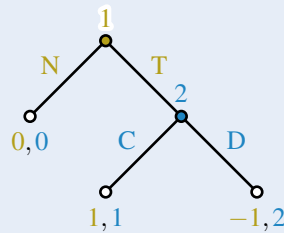
→ Nuevamente, hay que encontrar la indiferencia entre cooperar y desviarse descontando en el tiempo:

$$\begin{aligned}
\frac{4}{1-\delta} &= 5 + \delta + \delta^2 + \frac{4\delta^3}{1-\delta} \\
\frac{4-4\delta^3}{1-\delta} - \delta - \delta^2 &= 5 \\
\frac{4-4\delta^3 - \delta + \delta^2}{1-\delta} - \delta^2 &= 5 \\
\frac{4-4\delta^3 - \delta + \delta^2 - \delta^2 + \delta^3}{1-\delta} &= 5 \\
4 - 3\delta^3 - \delta &= 5 - 5\delta \\
-3\delta^3 + 4\delta &= 1 \\
0 &= 3\delta^3 - 4\delta + 1 \\
\delta &\approx -1.2637 \vee \delta = 1 \vee \delta \approx 0.2637
\end{aligned}$$

3. Compare los dos valores críticos anteriores. ¿Cómo varían y cuál es la intuición para esto?

Ejercicio 10.4 — Confianza fuera del camino de equilibrio. En el juego de la figura 10.1 (Tadelis) se argumentó que para $\delta \geq \frac{1}{2}$ el siguiente par de estrategias es un equilibrio perfecto en subjuegos:

- **Para el jugador 1:** en el período 1 confiará en el jugador 2, y mientras no haya desviaciones del par (T, C) en cualquier período, entonces seguirá confiando en el jugador 2. Una vez que el jugador 2 se desvíe, no volverá a confiar más en él.
- **Para el jugador 2:** en el período 1 cooperará con el jugador 2, y mientras no haya desviaciones del par (T, C) en cualquier período, entonces seguirá cooperando con el jugador 1. Una vez que el jugador 1 se desvíe, no volverá a cooperar más con él.

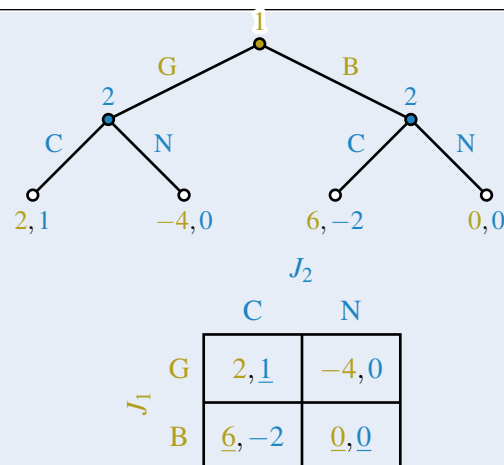


Muestre que si el jugador 2 más bien usa la estrategia de que mientras el jugador 1 confíe en él, él cooperará entonces el camino (T, C) jugado para siempre es en equilibrio de Nash para $\delta \geq \frac{1}{2}$ pero no es un equilibrio perfecto en subjuegos para cualquier valor de δ .

→

Ejercicio 10.5 — Campañas negativas revisitado. Recuerde el ejercicio de las campañas políticas donde los partidos políticos podían elegir pagar tiempo al aire para transmitir anuncios de campaña negativos sobre sus rivales. Estas elecciones se toman simultáneamente. El Gobierno prohíbe a los partidos comprar más de 2 horas de tiempo al aire con campañas negativas. Dado un par de acciones (a_1, a_2) , el pago que recibe el partido i está dado por la función $v_i(a_1, a_2) = a_i - 2a_j + a_i a_j - (a_i)^2$.

1. Encuentre el equilibrio de Nash en estrategias puras de este juego.



2. Si los partidos pudieran acordar un pacto vinculante sobre cuánto tiempo contratar, ¿qué tanto tiempo al aire comprarían?

En este caso, dado que no se indica un factor de descuento, en cada subjuego se jugaría lo mismo y el equilibrio perfecto en subjuegos, en consecuencia, sería:

En $t = 1$ (B, N)

En $t = 2$ (B, N)

Es decir, que en juego completo se jugaría (B, N) .

3. Ahora asuma que el juego es repetido infinitamente. Para cada factor de descuento $\delta \in (0, 1)$, ¿podrían los niveles encontrados en el inciso b sostener un equilibrio perfecto en subjuegos para el juego infinitamente repetido?

En esta ocasión, se tiene que:

$$S_1^c = \begin{cases} S_1^1 = G \\ S_1^t = \begin{cases} G & \text{si } h_t = (G, C) \\ B & \text{si } h_t \neq (G, C) \end{cases} \end{cases}$$

$$S_2^c = \begin{cases} S_2^1 = C \\ S_2^t = \begin{cases} C & \text{si } h_t = (G, C) \\ N & \text{si } h_t \neq (G, C) \end{cases} \end{cases}$$

De forma tal que, para el jugador 1:

$$V_1^c + \frac{\delta V_1^c}{1 - \delta} \geq V_1^c + \frac{c}{1 - \delta}$$

$$2 + \frac{2\delta}{1 - \delta} \geq 6 + 0$$

$$\delta \geq \frac{2}{3}$$

Es decir, que para un $\delta \geq \frac{2}{3}$ los jugadores cooperan.

4. A pesar de la posibilidad de que ambos partidos coordinen, el gobierno está preocupado por las 2 horas de tiempo al aire de campañas negativas, y está considerando limitar las campañas negativas a un tiempo de $\frac{1}{2}$ hora al día, de manera tal que ahora $a_i \in [0, \frac{1}{2}]$. ¿Es esta una buena política para limitar aún más las campañas negativas? Justifique su respuesta con los cálculos relevantes. ¿Cuál es la intuición para su conclusión?

		J_2	
		C	N
J_1	G	2, <u>1</u>	-4, 0
	B	<u>5</u> , <u>1</u>	<u>0</u> , 0

De forma que ahora:

$$\delta \geq \frac{4}{5}$$

Y como $\frac{4}{5} > \frac{2}{3}$ se puede interpretar como que los agentes tendrían que valorar o apreciar el futuro más para poder cooperar. Es decir, tendrían que ser más pacientes, ya que de lo contrario preferirían traicionarse.

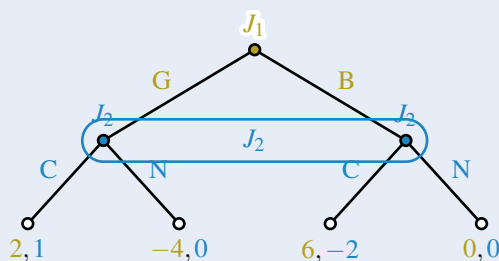
Ejercicio 10.6 — Regulando medicinas. Considera una empresa (jugador 1) que produce un medicamento único que es utilizado por un consumidor (jugador 2). Este medicamento está regulado por el gobierno, que fija su precio en $p = 6$. Este precio es fijo, pero la calidad del medicamento depende del procedimiento de fabricación.

- El procedimiento de fabricación "bueno" (G) cuesta 4 a la empresa y genera un valor de 9 para el consumidor.
- El procedimiento de fabricación "malo" (B) cuesta 0 a la empresa y genera un valor de 4 para el consumidor.

El consumidor puede decidir si compra o no al precio p , y esta decisión debe tomarse antes de que se revele el procedimiento de fabricación real. Sin embargo, después de consumir, la verdadera calidad del medicamento se revela al consumidor. La elección del procedimiento de fabricación, y por ende el costo de producción, se hace antes de que el consumidor sepa si comprará o no.

- a. Dibuja el árbol del juego y la matriz de este juego, y encuentra todos los equilibrios de Nash.

→



		J_2	
		P	N
J_1	G	2, <u>1</u>	-4, 0
	B	<u>5</u> , <u>1</u>	<u>0</u> , 0

- b. Supón ahora que el juego se repite dos veces. (El consumidor aprende la calidad del producto en cada período solo si consume). Supón que cada jugador intenta maximizar la suma no descontada de sus pagos por etapa. Encuentra todos los equilibrios perfectos en subjuegos de este juego.

→ No se descontaría nada porque no hay factor de descuento que permita ponderar. Los equilibrios perfectos en subjuegos serían:

- $t = 1 \rightarrow (B, N)$
- $t = 2 \rightarrow (B, N)$

- c. Supón ahora que el juego se repite infinitamente. Supón que cada jugador intenta maximizar el valor descontado de la suma de sus pagos por etapa, donde la tasa de descuento es $\delta \in (0, 1)$. ¿Cuáles son los valores de δ para los cuales el procedimiento de fabricación bueno se usaría como parte de un equilibrio perfecto en subjuegos?

→ Piense en lo siguiente: si #1 escoge G , sigue escogiendo por siempre G siempre y cuando el jugador #2 haya comprado. De otra forma, #1 escogería B por siempre. Similarmente para #2: este jugará P y lo seguirá haciendo por siempre mientras #1 haya jugado G , ya de que lo contrario, jugaría N .

Así las cosas, #2 no tiene incentivos para desviarse pero #1 sí, porque podría tener ganancias si juega B en lugar de G .

Por lo tanto, para que #1 no se desvíe, tiene que ser que:

$$\begin{aligned}
 2 + \frac{2\delta}{1-\delta} &= 6 \\
 \frac{2\delta}{1-\delta} &= 4 \\
 2\delta + 4\delta &= 4 \\
 6\delta &= 4 \\
 \delta &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, más allá de $\delta = \frac{2}{3}$ y #1 no traicionará y cooperará con #2.

- d. Los defensores de los consumidores están presionando por un precio más bajo del medicamento, digamos $p = 5$. La empresa quiere dirigirse a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para argumentar que si el precio regulado se reduce a 5, esto podría tener consecuencias negativas para tanto los consumidores como la empresa. ¿Puedes formular un argumento formal, utilizando los parámetros dados, para respaldar a la empresa? ¿Qué sucede con los consumidores?

→ La nueva matriz de pagos se vería de la siguiente manera:

		J_2	
		P	N
J_1	G	1, <u>4</u>	-4, 0
	B	<u>5</u> , -1	<u>0</u> , 0

Ahora hay un mayor incentivo relativo para desviarse para el jugador #1 porque si se desvía en la primera ocasión, sigue obteniendo 4 de ganancia como antes, pero escogiendo G ganaría solo 1 y no 2:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\delta}{1-\delta} &= 5 \\ \frac{\delta}{1-\delta} &= 4 \\ \delta &= 4 - 4\delta \\ 5\delta &= 4 \\ \delta &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Es decir, que si el factor de descuento es de la forma $\delta = \frac{4}{5}$ o mayor, no se traiciona. ■

Ejercicio 10.7 — Felicidad diluida. Considera una relación entre un *bartender* y un cliente. El bartender sirve bourbon al cliente y elige $x \in [0, 1]$, que es la proporción de bourbon en la bebida servida, mientras que $1 - x$ es la proporción de agua. El costo de proveer una bebida de este tipo (un vaso estándar de 4 onzas) es cx , donde $c > 0$. El cliente, sin saber el valor de x , decide si compra o no la bebida al precio de mercado p . Si compra la bebida, su recompensa es $vx - p$, y la recompensa del bartender es $p - cx$. Asume que $v > c$ y que todas las recompensas son de conocimiento común. Si el cliente no compra la bebida, obtiene 0 y el bartender obtiene $-cx$. Debido a que el cliente tiene algo de experiencia, una vez que la bebida es comprada y la prueba, aprende el valor de x , pero esto sucede solo después de que paga por la bebida.

1. Encuentra todos los equilibrios de Nash de este juego.

Dado que el consumidor compra sin saber el contenido, debería prever que el servidor podría $x = 0$, de modo que, anticipando esto, no debería comprar. Entonces, el equilibrio de Nash sería:

- Que el consumidor no compre
- Que el servidor sirva $x = 0$

2. Ahora asume que el cliente está visitando la ciudad por 10 días, y este “juego del bar” se juega en cada una de las 10 noches que el cliente está en la ciudad. Asume que cada jugador intenta maximizar la suma (no descontada) de sus recompensas en cada etapa. Encuentra todos los equilibrios subjugos-perfectos de este juego.

En este caso no hay un factor de descuento a partir del cual analizar posibles casos, sino que el equilibrio perfecto en subjugos sería el mismo equilibrio de cada etapa, el cual sería el mismo para todas las etapas y sería el mismo equilibrio de Nash.

3. Ahora asume que el cliente es un local, y los jugadores perciben el juego como repetido infinitamente muchas veces. Asume que cada jugador intenta maximizar la suma descontada de sus recompensas en cada etapa, donde la tasa de descuento es $\delta \in (0, 1)$. ¿Cuál es el rango de precios p (expresado en los parámetros del problema) para los cuales existe un equilibrio subgame-perfecto en el que cada día el bartender elige $x = 1$ y el cliente compra al precio p ?

Para determinar el rango de precios, tendría que ser el caso de que los jugadores tuvieran un pago no negativo, de forma que existiera un incentivo a seguir dichas acciones. Entonces, se tiene que cumplir que p esté entre c y v , pues de lo contrario el pago no sería positivo:

- Cliente

$$vx - p \geq 0$$

$$v \geq \frac{p}{x}$$

- Servidor

$$p - cx \geq 0$$

$$p \geq \frac{c}{x}$$

¿Por qué? → Porque el cliente, por ejemplo, ya no tendría incentivos a desviarse del camino óptimo si fuera el caso que $p \leq v$ ya que así no tendría un pago positivo de no comprar. Por otro lado, el servidor se beneficia con desviarse a $x = 0$. ¿Qué tendría que ocurrir para que el servidor no se desviara?

$$\frac{p - c}{1 - \delta} \geq p + \frac{0}{1 - \delta}$$

$$p \geq \frac{c}{\delta}$$



Observe que aquí simplemente se encontró el valor para el cual el servidor quisiera cooperar. *Contrario sensu*, para los demás valores de δ , se desviaría.

4. ¿Para qué valores de δ (expresados en los parámetros del problema) puede existir el rango de precios que encuentre en (c)?

Ejercicio 10.8 — Colusión tácita. Dos empresas, que tienen costo marginal cero y sin costos fijos, producen un bien, cada una produciendo $q_i \geq 0$, $i \in \{1, 2\}$. La demanda de este bien está dada por $p = 200 - Q$, donde $Q = q_1 + q_2$.

- a. Considere primero el caso de competencia de Cournot, en el que cada empresa elige q_i y este juego se repite infinitamente con un factor de descuento $\delta < 1$. Resuelva el equilibrio de Cournot-Nash en el juego estático.

→ Un oligopolio de Cournot implica competencia por cantidades; para encontrar el equilibrio de Nash, hay que encontrar la correspondencia de mejor respuesta de ambas empresas, es decir, hay que encontrar la cantidad que cada empresa querrá producir. Por lo tanto, habría que encontrar la cantidad de producción que maximiza las ganancias de cada empresa:

$$\max_{a_1} (200 - a_1 - a_2) a_1$$

$$[a_1] : 200 - 2a_1 - a_2 = 0$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{200 - a_2}{2}, \quad \text{por simetría } a_1^* = a_2^*$$

$$\text{entonces } \frac{200 - a_1}{2} = a_1$$

$$\Rightarrow \frac{200}{3} = a_1^* = a_2^*$$

$$\Rightarrow S^N(a_1, a_2) : \left\{ \left(\frac{200}{3}, \frac{200}{3} \right) \right\}$$

$$\text{ganancia : } \left(200 - \frac{200}{3} - \frac{200}{3} \right) \cdot \frac{200}{3} = 4444.44$$

- b. ¿Para qué valores de δ se puede sostener un equilibrio perfecto en subjuegos en el que las empresas se repartan equitativamente los beneficios de monopolio en cada periodo, usando estrategias de castigo represalia infinita (es decir, si alguna se desvía del reparto propuesto, recurren al equilibrio de Cournot-Nash estático a partir de entonces)? (Nota: tenga cuidado al definir las estrategias de las empresas).

→

$$\max_q (200 - q)q$$

$$[q] : 200 - 2q = 0 \Rightarrow 100 = q, \quad \text{y como es a la mitad } a_1 = a_2 = 50$$

y la ganancia sería $(200 - 100)50 = 5000$ cada empresa

Ahora alguna podría tener incentivos de desviarse, entonces la mejor respuesta ante $a_2 = 50$ es

$$\frac{200 - 50}{2} = 75 \quad (\text{la que se desvía produce eso})$$

$$\text{ganancia sería } (200 - 125)75 = 5625$$

Estrategia:

$$S^* : \left\{ \begin{array}{l} S_i^* : a_i = 50 \\ N+1 \quad S_i^*(h_{n-1}) = a_i = 50 \Rightarrow h_n + 1 = \{(a_i : 50), \dots, (a_i : 50)\} \\ S_i^*(h_{n-1}) = a_i = \frac{100}{3} \Rightarrow h_n + 1 = \{(a_i : 50), \dots, (a_i : 50)\} \end{array} \right\} \quad \forall i \in N$$

con $N = \{f_1, f_2\}$ donde f_1 es firma 1 y f_2 es firma 2

Jugador 1 tiene incentivos para desviarse a jugar $a_1 = 75$ pues obtendría mayores ganancias

$$V_1(a_1 = 50, a_2 = 50) = V_1(a_1 = 75, a_2 = 50)$$

$$5000 + \delta 5000 = 5625 + \delta 4444.44$$

$$\frac{5555.56}{1 - \delta} = 625$$

$$5555.56 - 625 = 5625$$

$$6180.56 = 625$$

para $\delta = 0.53$ es indiferente

Si $\delta > 0.53$ no se desvía

Si $\delta < 0.53$ se desvía

$$\delta \in]0.53, 1[$$

- c. Ahora suponga que las empresas compiten a la Bertrand, cada una eligiendo un precio $p_i \geq 0$, donde la empresa con el precio más bajo obtiene toda la demanda y, en caso de empate, se reparten el mercado. Resuelva el equilibrio de Bertrand en el juego estático.

→ El equilibrio estático de Bertrand-Nash ocurre cuando cada empresa elige $p_i = 0$ porque tienen costos marginales cero. Las ganancias serán cero para cada empresa.

- d. ¿Para qué valores de δ se puede sostener un equilibrio perfecto en subjuegos en el que las empresas se reparten equitativamente los beneficios de monopolio en cada periodo, usando estrategias de castigo grim-trigger (es decir, si alguna se desvía del reparto propuesto, recurren al equilibrio de Bertrand estático a partir de entonces)? (Nota: tenga cuidado al definir las estrategias de las empresas).

→

$$\max_{\rho} \rho(200 - \rho)$$

$$[\rho] : 200 - 2\rho = 0 \Rightarrow \rho^* = 100$$

$$q^* = 100, \quad \pi^* = 100(200 - 100) = 10000$$

$$S_i^c : \left\{ \begin{array}{l} S_i^* : \rho_i = 100 \\ \forall t > 1 \quad S_i^*(h_{t-1}) = \rho_i = 100 \Rightarrow h_t + 1 = \{(\rho_i : 100), \dots, (\rho_i : 100)\} \\ S_i^*(h_{t-1}) = \rho_i - \varepsilon \Rightarrow h_t + 1 + \{(\rho_i : 100), \dots, (\rho_i : 100)\} \end{array} \right\} \quad \forall i \in N$$

Cualquier jugador tiene incentivos a desviarse

$$V_1(\rho_1 = 100, \rho_2 = 100) = V_1(\rho_1 - \varepsilon, \rho_2 = 100)$$

$$5000 + \delta 5000 = 10000 + \delta 0$$

$$\frac{5000}{1 - \delta} = 5000$$

$$5000 = 5000 - 5000\delta$$

$$\delta = \frac{1}{2} \quad \text{entonces,}$$

$$\delta > \frac{1}{2} \quad \text{no traiciona}$$

$$\delta < \frac{1}{2} \quad \text{traiciona}$$

$$\delta \in]\frac{1}{2}, 1[$$

- e. Ahora, en lugar de usar estrategias de castigo grim-trigger, suponga que las empresas se reparten equitativamente los beneficios de monopolio en un equilibrio perfecto en subjuegos en el que, después de una desviación, las empresas recurren a la competencia de Bertrand **solo por dos períodos**. ¿Para qué valores de δ funcionará esto? ¿Por qué esta respuesta es diferente a la de la parte (d)?

→

$$5000 + \frac{\delta 5000}{1 - \delta} + \frac{\delta^2(0)}{1 - \delta} + \frac{\delta^3(0)}{1 - \delta} = 10000 + \frac{\delta 50}{1 - \delta} + \frac{\delta^2(0)}{1 - \delta} + \frac{\delta^3 5000}{1 - \delta}$$

$$\delta = 0.61$$

Se vuelve más paciente pues sabe que solo lo van a castigar por 2 períodos.

Ejercicio 10.9 — Externalidades negativas. Dos empresas están ubicadas una junto a la otra, y cada una impone un costo externo a la otra: el detergente que la empresa 1 usa en su negocio de lavandería hace que el pescado que la empresa 2 pesca en el lago tenga un sabor extraño, y el humo que la empresa 2 usa para ahumar su pescado hace que la ropa que la empresa 1 cuelga para secar huela mal. Como consecuencia, las ganancias de cada empresa aumentan con su propia producción y disminuyen con la producción de su vecino. En particular, si q_1 y q_2 son los niveles de producción de las empresas, entonces sus ganancias por periodo (juego de etapa) están dadas por:

$$v_1(q_1, q_2) = (30 - q_2)q_1 - q_1^2$$

$$v_2(q_1, q_2) = (30 - q_1)q_2 - q_2^2$$

- a. Dibuja las funciones de mejor respuesta de las empresas y encuentra el equilibrio de Nash del juego de etapa. ¿Cómo se compara esto con los niveles de ganancias del juego de etapa óptimo de Pareto?

→

- Empresa #1

$$\begin{aligned} \max_{a_1} (30 - q_2)a_1 - a_1^2 \\ [a_1] \quad 30 - q_2 - 2a_1 = 0 \\ a_1 = \frac{30 - q_2}{2} \end{aligned}$$

- Empresa #2

$$\begin{aligned} \max_{a_2} v_2(a_1, a_2) = (30 - q_1)a_2 - a_2^2 \\ [a_2] \quad 30 - a_1 - 2a_2 = 0 \\ a_2 = \frac{30 - q_1}{2} \end{aligned}$$

Luego, son simétricas:

$$a_1 = a_2 = \frac{30}{3} = 10$$

$$N^s(a_1, a_2) : \{(10, 10)\}$$

Para encontrar el periodo óptimo sumamos ambos

$$\max_{a_1, a_2} (30 - q_2)a_1 - a_1^2 + (30 - q_1)a_2 - a_2^2$$

$$[a_1] \quad 30 - q_2 - 2a_1 = 0$$

$$[a_2] \quad -q_1 + 30 - q_2 - 2a_2 = 0$$

$$\text{Simétrico, } 30 - 4q_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{30}{4}$$

Pagos

$$\pi_1 = \frac{225}{2} \approx 112.5$$

$$\pi_2 = \frac{225}{2} \approx 112.5$$

- b. ¿Para qué niveles de factores de descuento pueden las empresas sostener el nivel óptimo de Pareto de cantidades en un juego repetido infinitamente?

→ Si alguno se quiere desviar, la mejor respuesta de firma 1 ante $q_2 = 7.5$ es:

b)

$$q_1 = \frac{30 - 7.5}{2} = 11.25 \quad (\text{lo que produciría } q_1)$$

$$\pi_1 = \frac{2025}{16} \approx 126.5625$$

Sí tiene incentivos a desviarse

$$S_i^c = \begin{cases} S_i^* : q_i = 7.5 \\ \forall t > 1, \quad S_i^*(h_{t-1}) = q_i = 7.5 \Rightarrow h_t + 1 = \{(q_i : 7.5), \dots, (q_i : 7.5)\} \quad \forall i \in N \\ \forall t > 1, \quad S_i^*(h_{t-1}) = q_i = 10 \Rightarrow h_t + 1 \neq \{(q_i : 7.5), \dots, (q_i : 7.5)\} \end{cases}$$

Entonces sí se pueden desviar:

$$V_1(q_1 = 7.5, q_2 = 7.5) = V_1(q_1 = 11.25, q_2 = 7.5)$$

$$\frac{225}{2} + \frac{\delta 225}{1 - \delta} = \frac{2025}{16} + \frac{\delta 100}{1 - \delta}$$

$$\frac{5125}{1 - \delta} = \frac{225}{16}$$

$$82000 = 225 - 225\delta$$

$$8175 = 225$$

$$\delta = \frac{9}{17}$$

Entonces:

$$\delta > \frac{9}{17} \Rightarrow \text{No traiciona el } J_1$$

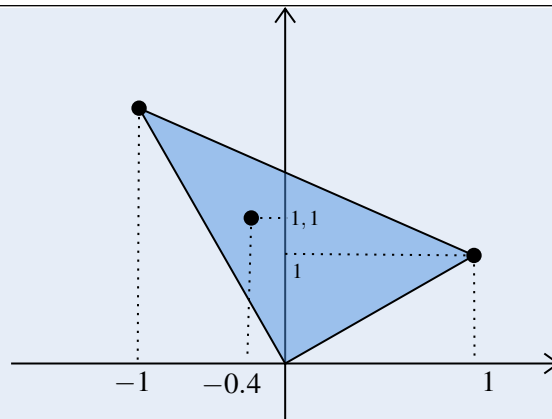
$$\delta < \frac{9}{17} \Rightarrow \text{Traiciona el } J_1$$

$$\delta \in \left] \frac{9}{17}, 1 \right[$$

Ejercicio 10.10 — Mercaderes de la ley revisitado. ■**Ejercicio 10.11** — Comerciendo nombres de marcas. ■**Ejercicio 10.12** — Teorema popular revisitado. Considera el juego de confianza repetido infinitamente descrito en la Figura 10.1.

a. Dibuja la envolvente convexa de las recompensas promedio.

→



- b. ¿Están las recompensas promedio $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (-0.4, 1.1)$ en la envolvente convexa de las recompensas promedio? ¿Pueden ser soportadas por un par de estrategias que formen un equilibrio subgame-perfecto para un factor de descuento δ lo suficientemente grande?

→ Los pagos $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (-0.4, 1.1)$ sí están dentro del 'polígono' y por lo tanto sí podrían soportarse como un equilibrio perfecto en subjuegos (con algún δ) puesto que están dentro del área del polígono dibujado.

- c. Muestra que existe un par de estrategias de equilibrio subgame-perfecto para los dos jugadores que produce recompensas promedio que se acercan a $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ a medida que δ se aproxima a 1.

→ ¿Cómo llegar a $(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$?

$$\begin{aligned}\alpha(-1, 2) + (1 - \alpha)(1, 1) &= \frac{1}{3} \\ -\alpha + 1 - \alpha &= \frac{1}{3} \\ -2\alpha &= -\frac{2}{3} \\ \alpha &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha(-1, 2) + (1 - \alpha)(1, 1) &= \frac{4}{3} \\ 2\alpha + 1 - \alpha &= \frac{4}{3} \\ \alpha &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Por lo tanto, se puede afirmar que, para llegar a los pagos $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ se tendría que jugar (T, D) un tercio de las veces y (T, T) dos tercios de las veces.



11. Negociación estratégica

Este tipo de juegos considera a dos jugadores que necesitan dividir un “pastel” (que representa el excedente de un acuerdo o las ganancias del comercio). *Se asume que el pastel tiene un valor total que se normaliza a 1, y luego las partes negocian cómo dividirlo.*

Para analizar este proceso como un juego estratégico, el proceso de negociación en sí debe estructurarse para incluir acciones, resultados que resultan de esas acciones y preferencias sobre los resultados, como en cualquier otro juego que podamos imaginar. Ståhl sugirió un procedimiento preestablecido en el que el juego comienza con el jugador 1 haciendo una oferta para dividir el pastel y el jugador 2 acepta o rechaza la oferta. Si la oferta es aceptada, se implementa la división propuesta por el jugador 1 y el juego termina. Si el jugador 2 rechaza la oferta del jugador 1, los jugadores intercambian roles: el jugador 2 hace la oferta y el jugador 1 responde aceptando o rechazando la oferta. El juego puede continuar de esta manera hasta que llegue una fecha límite exógena o continuar indefinidamente.

Sin embargo, como dice el dicho, “el tiempo es dinero”, y el retraso debería imponer una pérdida a los jugadores. Hay dos formas de imponer esta pérdida. Primero, puede haber un costo fijo de pasar de una ronda a otra, de modo que se elimine una fracción constante del valor del pastel cada vez que se rechaza una oferta. Alternativamente, se puede aplicar un descuento como en los juegos repetidos: después de cada periodo de rechazo, el tamaño total del pastel es solo una fracción de lo que era antes. Esta segunda aproximación es la que seguiremos aquí, y podemos resumir el juego de la siguiente manera:

En la primera ronda:

- El jugador 1 ofrece una división $(x, 1 - x)$, donde el jugador 1 recibe x y el jugador 2 recibe $1 - x$.
- El jugador 2 decide si acepta, en cuyo caso el juego termina con pagos $v_1 = x$ y $v_2 = 1 - x$, o rechaza, en cuyo caso el juego pasa a la segunda ronda.

En la segunda ronda:

- Se disipa una proporción $1 - \delta$ del pastel (el pastel se descuenta con un factor de descuento $0 < \delta < 1$).
- El jugador 2 ofrece una división $(x, 1 - x)$, donde el jugador 1 recibe x y el jugador 2 recibe $1 - x$.
- El jugador 1 decide si acepta, en cuyo caso el juego termina con pagos $v_1 = \delta x$ y $v_2 = \delta(1 - x)$, o rechaza, en cuyo caso el juego pasa a la tercera ronda.

En la tercera ronda y siguientes:

- El juego continúa de la misma manera: si se rechaza en un periodo impar, el jugador 2 hace la oferta en el siguiente periodo par, y viceversa.
- Cada periodo implica un nuevo descuento del pastel, de modo que en el periodo t el valor total del pastel es δ^{t-1} .

A partir de la especificación del procedimiento de negociación, una vez que un jugador acepta la oferta hecha por su oponente, el juego termina con un acuerdo. Si en cambio los jugadores siguen rechazando

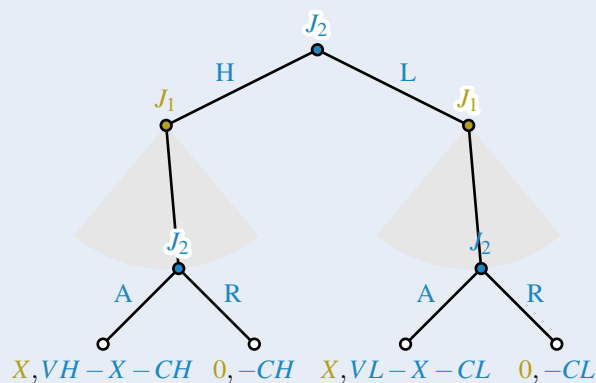
ofertas, entonces el juego puede continuar indefinidamente o hasta que se alcance un plazo preestablecido.

Suponga por ahora que el juego termina en algún periodo final predefinido T , el cual se alcanzará si los jugadores no logran llegar a un acuerdo en los $T - 1$ periodos anteriores. Además, suponga que el periodo T es una “fecha límite estricta”, de modo que ambos jugadores reciben un pago de cero si no logran llegar a un acuerdo en ese último periodo. La forma extensiva heurística de este juego con un número impar de periodos T (de manera que el jugador 1 sea el primero y el último) se muestra en la figura siguiente.

Nótese que este juego tiene una estructura interesante que es distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, tiene algunas características de un juego finito repetido, de la siguiente manera: si pensamos en una ronda “impar” como aquella en la que el jugador 1 propone y el jugador 2 responde, y una ronda “par” como la inversa, entonces podemos tratar cada *par de rondas* como una *etapa* que se repite mientras no se alcance un acuerdo. Además, a medida que avanzan las rondas, el valor del pastel que los jugadores deben dividir se reduce de acuerdo con el factor de descuento δ . Por otro lado, hay dos características que no forman parte de la estructura de juegos repetidos que desarrollamos en el Capítulo 10. Primero, el juego puede terminar en cualquier ronda si se acepta la propuesta, y segundo, los pagos se obtienen únicamente cuando el juego realmente termina y no como un flujo de pagos de cada etapa.

Ejercicio 11.1 — Desacuerdo.

Ejercicio 11.2 — Sostener. Considera un juego de ultimátum ($T = 1$, juego de negociación) en el que antes de que el jugador 1 haga su oferta al jugador 2, el jugador 2 puede invertir para aumentar el tamaño del pastel. Si el jugador 2 elige un bajo nivel de inversión (L), entonces el tamaño del pastel es pequeño, igual a v_L , mientras que si el jugador 2 elige un alto nivel de inversión (H), entonces el tamaño del pastel es grande, igual a v_H . El costo para el jugador 2 de elegir L es c_L , mientras que el costo de elegir H es c_H . Asume que $v_H > v_L > 0$, $c_H > c_L \geq 0$, y que $v_H - c_H > v_L - c_L$.



1. ¿Cuál es el único equilibrio subgame-perfecto de este juego? ¿Es óptimo de Pareto?

J_2 siempre acepta la oferta pues si rechaza obtiene $-c_H$ o $-c_L$, al aceptar puede obtener lo mismo o un monto mayor. Como J_1 sabe esto, entonces ofrece $x = v_H$ o $x = v_L$ (dependiendo si J_2 decide H o L al principio). Como al principio J_2 sabe esto y sabe que $c_H > c_L > 0$, entonces elige L para tener un coste de c_L .

No es óptimo de Pareto, pues se puede mejorar el bienestar de ambos:

Si al principio J_2 decide H , $v_H > v_L$

J_1 decide $x = v_H - \varepsilon$, entonces $v_2 > c_L$

Así J_2 invierte H , y J_1 en vez de quedarse todo le ofrece x un monto un poquito mayor para que obtenga una ganancia pequeña y así J_2 acepte y gane más que cuando decide L .

2. ¿Puedes encontrar un equilibrio de Nash en el juego que dé como resultado un resultado que sea mejor para ambos jugadores en comparación con el único equilibrio subgame-perfecto? Cualquier $x \in [0, V_H]$ y $x \in [0, V_L]$ se puede sostener como equilibrio de Nash en este juego.

$$V_L - C_L < x < V_L - C_H, \quad V_L - C_H < x < V_H - C_H$$

J_2 decide H con lo que puede incrementar su propio pago, y el de J_1

Si y sólo si sucede...

■

Ejercicio 11.3 — Simetría par/impar. En la Sección 11.2 se analizó el juego de negociación con ofertas alternas para un número finito de períodos cuando T era impar. Repite el análisis para T par.

Hay $T < \infty$ rondas del juego del ultimátum, T es par, J_1 tiene ventaja de ser el primero y J_2 tiene ventaja de ser el último.

- En la ronda T , J_1 hace la oferta, entonces J_2 ofrece $x = 0 \rightarrow V_1 = 0$ y $V_2 = \delta^{T-1}$.
- En la ronda $T - 1$, J_1 hace la oferta y J_2 acepta cualquier V_2 , J_1 le ofrece $1 - x$ en el periodo $T - 1$, entonces:

$$V_2 = \delta^{T-2}(1 - x)$$

$$J_2 \text{ acepta si y solo si } (1 - x)\delta^{T-2} > \delta^{T-1} \rightarrow (1 - x) > \delta$$

$$J_1 \text{ ofrece lo mínimo: } 1 - x = \delta \text{ y así: } V_1 = \delta^{T-3}x = \delta^{T-2}(1 - \delta)$$

- En la ronda $T - 2$, J_2 hace la oferta y J_1 acepta cualquier oferta tal que:

$$\delta^{T-3}x_1\delta^{T-2}(1 - \delta) >$$

$$J_2 \text{ le ofrece lo mínimo: } x = \delta(1 - \delta) \text{ y } V_1 = \delta^{T-3}$$

- En la ronda $T - 3$, J_1 hace la oferta y J_2 acepta cualquier oferta tal que:

$$(1 - x)\delta^{T-3} > \delta^{T-3}$$

$$J_1 \text{ le ofrecerá lo mínimo posible: } 1 - x = \delta^{T-2} \text{ y así: } V_1 = \delta^{T-2}$$

Hay un patrón: en el periodo $T - s$ impar ($s = 2k + 1$):

$$1 - x_{T-s} = 1 - \delta s + \delta^2 + \delta^3 + \delta^4 + \dots + \delta^{T-2}$$

y en un periodo par $T - s$ ($s = 2k$):

$$1 - x_{T-s} = \delta^s + \delta^{T-1} + \dots$$

Definiendo S_{par} y S_{impar} :

$$S_{\text{par}} = 1 + \delta^2 + \delta^4 + \dots + \delta^{T-2} \rightarrow S_{\text{par}} = \frac{1 - \delta^T}{1 - \delta^2}$$

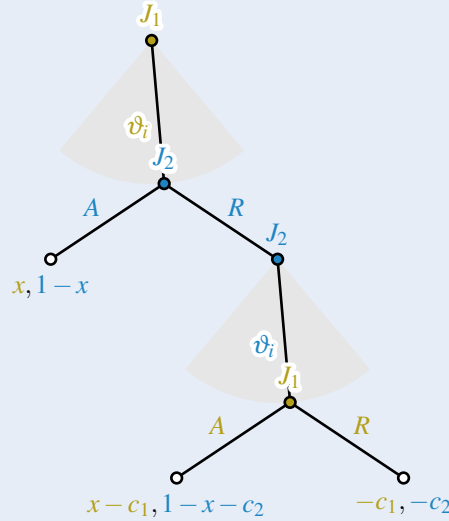
$$S_{\text{impar}} = \delta + \delta^3 + \dots + \delta^{T-1} \rightarrow S_{\text{impar}} = \frac{\delta - \delta^T}{1 - \delta^2}$$

Por lo tanto:

$$V_1^* = \frac{1 + \delta^T}{1 + \delta} \quad \text{y} \quad V_2^* = \frac{\delta - \delta^T}{1 + \delta}$$

Ejercicio 11.4 — Coste de retraso constante. Considera un juego de negociación alternante con dos jugadores, donde en lugar de que la torta disminuya por un factor de descuento $\delta < 1$, los jugadores pagan un costo $c_i > 0$, $i \in \{1, 2\}$, para avanzar de un periodo al siguiente. Así que si el jugador i recibe una parte de la torta que le da un valor de x_i en el periodo t , entonces su pago es $u_i = x_i - (t - 1)c_i$. Si el juego tiene T periodos, entonces una secuencia de rechazos resulta en que cada jugador recibe $u_i = -(T - 1)c_i$.

- a. Supón que $T = 2$. Encuentra el equilibrio perfecto en sub-juegos del juego y muestra en qué sentido depende de los valores de c_1 y c_2 .



En el último período, J_1 acepta cualquier oferta. Entonces, como J_2 tiene el poder de negociación, le ofrece $x = 0$, y así $v_1 = -c_1$, $v_2 = 1 - c_2$.

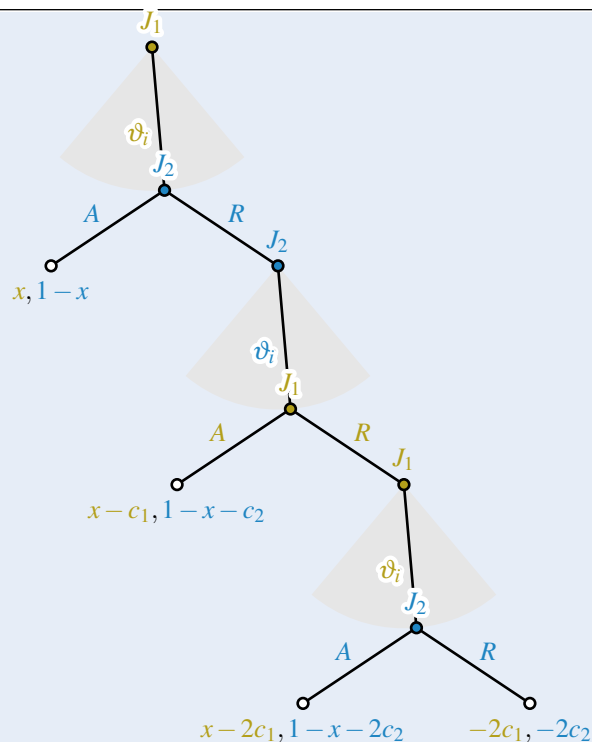
En el período 1, J_1 sabe que J_2 aceptaría cualquier oferta tal que

$$1 - x \geq 1 - c_2 \implies x \leq c_2.$$

Por lo tanto, J_1 le ofrece el mínimo $x = c_2$, y así $v_1 = c_2$, $v_2 = 1 - c_2$.

Debido a que J_2 tiene poder de negociación en el último período, entonces entre mayor sea c_2 , para que se llegue a acuerdos en el primer período J_1 deberá ofrecer montos más altos.

- b. ¿Existen equilibrios de Nash en el juego de dos periodos que no sean perfectos en sub-juegos? Tendría que ser que J_2 rechace y que el J_1 ofrezca solamente 1.
- c. Supón que $T = 3$. Encuentra el equilibrio perfecto en sub-juegos del juego y muestra en qué sentido depende de los valores de c_1 y c_2 .



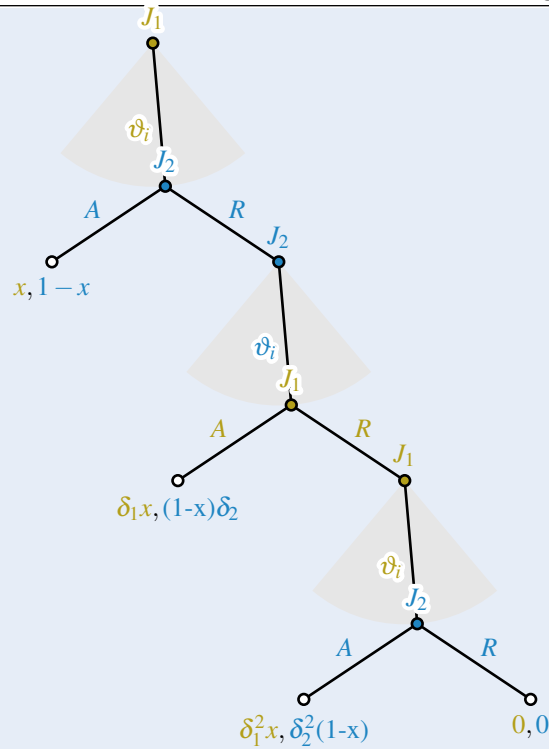
En el último período, J_2 acepta cualquier oferta. J_1 sabe esto y ofrece $x = 1$, y así:
 $v_1 = 1 - 2c_1$, $v_2 = -2c_2$.

En el período 2, J_1 acepta cualquier oferta tal que $x - c_2 \geq 1 - 2c_1 \implies x \geq 1 - c_1$.
 J_2 le ofrece lo mínimo, $x = 1 - c_1$. De este modo:
 $v_1 = 1 - c_1$, $v_2 = 1 + c_1 - c_2 = c_1 - c_2$.

En el período 1, J_2 acepta cualquier oferta tal que $1 - x \geq 1 - c_1 - c_2 \implies x \leq c_1 + c_2$.
 J_1 le ofrece el mínimo, $x = 1 - c_1 + c_2$. De este modo:
 $v_1 = 1 - c_1 + c_2$, $v_2 = 1 - 1 + c_1 - c_2 = c_1 - c_2$.

Ejercicio 11.5 — Paciencia asimétrica I. Considera un modelo de negociación secuencial (con ofertas alternadas) de tres períodos, en el que dos jugadores tienen que dividir un pastel con valor 1 (empezando con el jugador 1 haciendo la oferta). Ahora, los jugadores tienen diferentes factores de descuento, δ_1 y δ_2 .

- Calcula el resultado del equilibrio perfecto en subjuegos único.



En el tercer período:

J_2 acepta cualquier oferta, J_1 lo sabe y usa su poder de negociación.

$x = 1$, con lo que $v_1 = \delta_2^2$, $v_2 = 0$.

En el segundo período:

J_1 acepta cualquier oferta tal que $x \leq 1 - \delta_1^2 \implies x \leq 1/\delta_1$.

J_2 ofrece el mínimo $x = \delta_2$, y así $v_1 = \delta_1 \delta_2^2$, $v_2 = \delta_2 - \delta_1 \delta_2^2$.

En el primer período:

J_2 acepta cualquier oferta tal que $1 - x \geq \delta_2 \delta_1 \delta_2$.

J_1 le ofrece el mínimo $x = 1 - \delta_1 \delta_2$, con pagos de:

$v_1 = 1 - \delta_2 \delta_2$, $v_2 = 1 - 1 + \delta_2 - \delta_1 \delta_2 = \delta_1 - \delta_2 - \delta_1 \delta_2$.

b. Demuestra que cuando $\delta_1 = \delta_2$, el jugador 1 tiene una ventaja.

Supongamos que $\delta_1 = \delta_2 = \delta$.

$v_1 = 1 - \delta + \delta^2$, $v_2 = \delta - \delta^2$.

Para que $v_1 > v_2$:

$$1 - \delta + \delta^2 > \delta - \delta^2,$$

$$1 - 2\delta + 2\delta^2 > 0.$$

Factorizando:

$$2\left(\delta - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} > 0.$$

Reescribiendo la desigualdad:

$$\left(\delta - \frac{1}{2}\right)^2 > \frac{1}{4}.$$

c. ¿Qué condiciones sobre δ_1 y δ_2 le dan ventaja al jugador 2? ¿Por qué?

→ Tendría que ser que $\delta_2 > \delta_1$ porque así el jugador 2 tendría un mayor factor de descuento que le permitiría 'sostener' o 'aguantar' hasta el final, forzando al jugador 1 a tener que actuar antes.

Ejercicio 11.6 — Gallina revisitado. Considera el juego del "chicken" en la Sección 12.2.1 con los parámetros $R = 8$, $H = 16$ y $L = 0$ tal como se describieron allí. Un predicador, que conoce algo de teoría de juegos, decide usar este modelo para afirmar que pasar a una sociedad en la que todos los padres sean indulgentes tendrá efectos perjudiciales en el comportamiento de los adolescentes. ¿El análisis de equilibrio respalda esta afirmación? ¿Qué sucede si $R = 8$, $H = 0$ y $L = 16$?

→

		J_2			
		cc	cd	dc	dd
J_1	CC	0,0	0,4	0,4	0, <u>8</u>
	CD	4,0	<u>3</u> , <u>3</u>	<u>3</u> , -1	<u>2</u> , 2
	DC	4,0	-1, <u>3</u>	-1, -1	-6, 2
	DD	<u>8</u> ,0	2, <u>2</u>	2, -6	-4, -4

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano sería $S^B = \{(CD, cd)\}$.

Para ambas combinaciones de los valores de H y L se alcanza el mismo equilibrio bayesiano.

IV Juegos estáticos con información incompleta

12 Conceptos básicos: Juegos Bayesianos 275

- 12.1 Juegos con información incompleta 275
- 12.2 Supuestos necesarios 277
- 12.3 Derivando posteriores a partir de una *a priori* común: las creencias de un jugador 279

12. Conceptos básicos: Juegos Bayesianos



Hasta ahora se ha partido del supuesto de que el juego en cuestión es de conocimiento común: que se conocen las posibles acciones de cada jugador, sus resultados y sus correspondientes pagos. En la vida real, esto no es tan realista; es más realista suponer que los jugadores pueden formar conjeturas sobre lo que harán los otros jugadores.

Harsanyi propuso una manera operacional de capturar e introducir las creencias sobre las características de los demás jugadores por medio del concepto de *tipos*.

Hasta ahora:

- El juego es de conocimiento común
- Se ha asumido que los jugadores son conscientes de:
 - Quiénes juegan y cuán le toca jugar a cada jugador
 - Cuáles son las posibles acciones de cada jugador y
 - Cómo los resultados se traducen en recompensas
- Se supone:
 - Que la historia del juego es de conocimiento común
 - Racionalidad, conocimiento común de la racionalidad, creencias, creencias correctas y racionalmente secuenciales
- Estos supuestos permiten establecer como conceptos de solución:
 - Estrategias estrictamente dominantes
 - Eliminación iterada de estrategias dominadas
 - La racionalización
 - El equilibrio de Nash
 - Equilibrio perfecto en subjuegos

Harsanyi (1960) determinó la similitud entre las creencias sobre las acciones de un jugador y sus otras características, como los costos y las preferencias. Desarrolló una forma operativa para captar la idea de que las creencias sobre las características de otros jugadores, **sus tipos**, pueden integrarse en el marco de la teoría de juegos.

12.1 Juegos con información incompleta



Los juegos con información incompleta son aquellos juegos en los que los jugadores pueden ser de diferentes tipos.

Para capturar el hecho de que las preferencias o las funciones de pago de los agentes son características desconocidas por los otros jugadores se introduce la incertidumbre sobre las preferencias de los jugadores.

Esto significa que entonces, en lugar de tener una función de pagos particular, es posible que los jugadores tengan múltiples funciones de pago. Cada tipo de jugador tiene asociado una función de pagos diferente y esto representa ese desconocimiento sobre exactamente cuáles son las funciones de pago del jugador, es decir, que las preferencias de un jugador no son de conocimiento común.

Harsanyi propuso lo siguiente: **Imagine que antes de que se juegue el juego, la Naturaleza elige las preferencias, o tipo, de cada jugador de su conjunto posible de tipos. Otra forma de pensar en este enfoque es que la Naturaleza está eligiendo un juego de entre un gran conjunto de juegos, en los que cada juego tiene los mismos jugadores con los mismos conjuntos de acciones, pero con diferentes funciones de pago.**

Si la Naturaleza está eligiendo aleatoriamente entre muchos juegos posibles, entonces debe existir una distribución de probabilidad bien definida sobre los distintos juegos. Es esta observación, junto con el requisito de que todo acerca del juego debe ser conocimiento común, lo que hará que este entorno sea adecuado para el análisis de equilibrio.

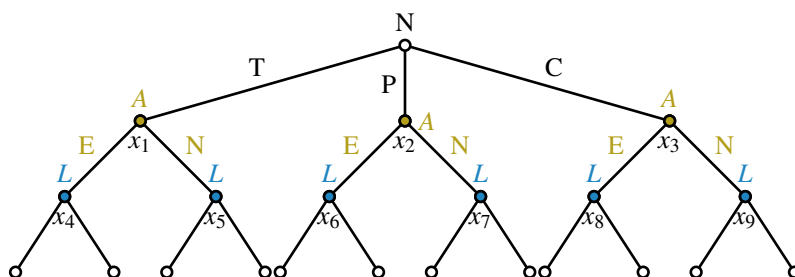
El concepto de solución requiere que los jugadores tengan conjeturas sobre las características de sus oponentes y sus acciones, y además, requieren que estas conjeturas sean coherentes o correctas.

Se requieren supuestos sólidos sobre el conocimiento de los jugadores: se asume que el conocimiento común priva sobre las características posibles de los jugadores y sobre la posibilidad de que cada tipo de jugador sea parte del juego.

En lugar de tener una función de pago única para cada jugador, que mapea perfiles de acciones en pagos. Los juegos de información incompleta permiten a los jugadores tener una de muchas funciones de pago posibles.

Cada una de las posibles funciones de pago de un jugador se asocian con un tipo de jugador.

Harsanyi estableció que si la naturaleza elige aleatoriamente entre muchos juegos posibles, entonces debe haber una distribución de probabilidad bien definida entre los diferentes juegos.



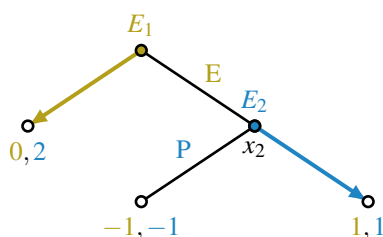
■ **Ejemplo 12.1 — Juego de entrada al mercado.** Una firma debe decidir si entra o no al mercado. Si E_1 entra al mercado E_2 debe decidir cómo reaccionar: pelea o acepta.

- Si E_1 decide entrar al mercado y E_2 decide pelear ambas obtienen -1.
- Si E_1 decide no entrar al mercado E_1 obtiene 0 y E_2 obtiene 2.
- Si E_1 decide entrar al mercado y E_2 decide aceptar la entrada: E_1 obtiene 1 y E_2 obtiene 1

A partir de la información:

- Determina el juego en forma normal
- Determine el juego en forma extensiva con información completa
- Encuentre los equilibrios de Nash y los equilibrios perfectos en subjuegos

Cada escenario es un juego. Las distribuciones de cada evento tienen que ser independientes.

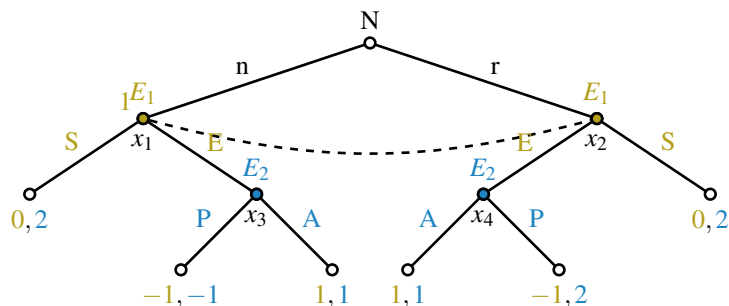


Ahora considere que la E_2 :

- Puede ser "normal" o tener un comportamiento "loco"
- Si la E_2 tiene un comportamiento "loco", su utilidad crece cuando se enfrenta a su oponente, si pelea cuando la E_1 entra al mercado, obtiene un pago de 2.
- Los demás pagos se mantienen como en el pago anterior

A partir de la información:

- Determine el juego en forma normal
- Determine el juego en forma extensiva, considere que juegan de forma secuencial



- Se sabe que p es la probabilidad de que E_2 sea racional $\rightarrow$ Establezca la matriz de pagos
 $\phi = p(1 - p)$ es la distribución *a priori*

■

12.2 Supuestos necesarios

Uno de los mayores aportes de Harsanyi fue considerar que:

- Cada jugador conoce sus preferencias y tipos
- Cada jugador desconoce el tipo exacto de los otros jugadores
- **La probabilidad de que J_i sea de un tipo particular θ_{ik} es de conocimiento común**

Entonces un juego de información incompleta se convierte en un juego de información imperfecta. Por lo tanto, es posible alcanzar el equilibrio de la forma que se ha hecho hasta ahora.

Esta distribución de probabilidad se conoce como *a priori*; los jugadores están de acuerdo con la forma en que evoluciona el juego (la naturaleza realiza la distribución entre tipos).



La *a priori* (común) se refiere pues, a que todos los jugadores comparten las mismas creencias sobre la distribución de los tipos seguida por la naturaleza.

12.2.1 Proceso en Juegos Bayesianos

1. La Naturaleza juega y define los tipos $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$
2. Cada jugador i sabe su propio tipo (θ_i) que es información privada y la utiliza para definir su conjetura o *a priori* (ϕ_i) que utiliza para generar la *a posteriori*.
3. Los jugadores eligen simultáneamente las acciones $a_i \in A_i, i \in N$ (juego estático)
4. Dada las acciones de los jugadores $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ los pagos para cada jugador $i \in N$ son $v_i(a; \theta_i)$.

Considere el juego Bayesiano estático:

$$\langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{\Theta_i\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot; \theta_i), \theta_i \in \Theta_i\}_{i=1}^n, \{\phi_i\}_{i=1}^n \rangle$$

Definición 12.1 Un perfil de estrategias $s^* = (s_1^*(\cdot), s_2^*(\cdot), \dots, s_n^*(\cdot))$ es un equilibrio Bayesiano de Nash en estrategias puras, si, para cada jugador i , para tipo del jugador i , $\theta_i \in \Theta_i$, y para cada $a_i \in A_i$, $s_i^*(\cdot)$ de forma:

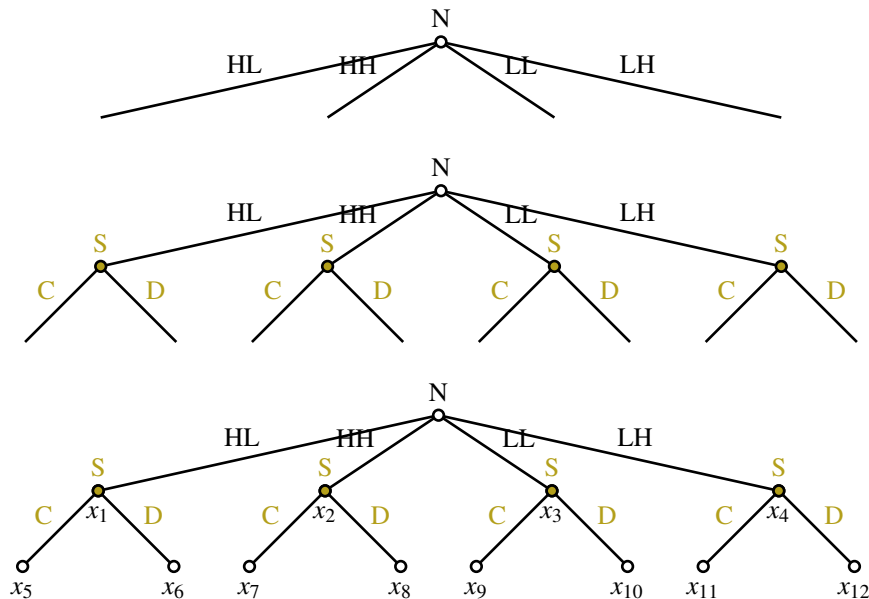
$$\sum_{\theta_{-i} \in \Theta_{-i}} \phi_i(\theta_{-i} | \theta_i) v_i(s_i^*(\theta_i), s_{-i}^*(\theta_{-i}; \theta_i)) \geq \sum_{\theta_{-i} \in \Theta_{-i}} \phi_i(\theta_{-i} | \theta_i) v_i(a_i, s_{-i}^*(\theta_{-i}; \theta_i))$$

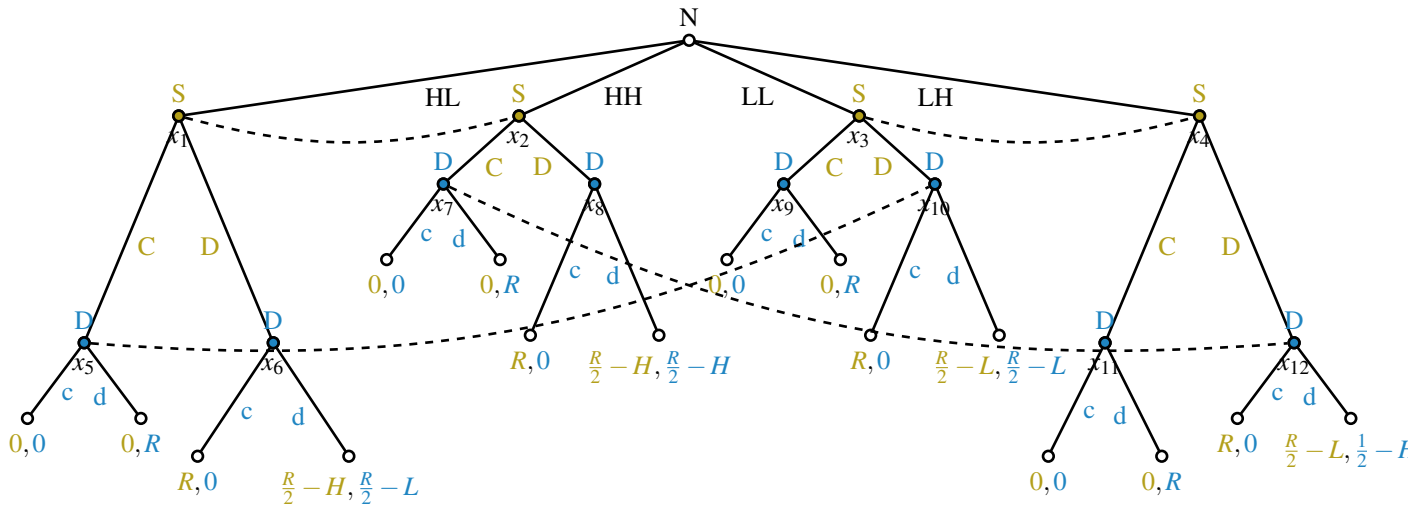
12.2.2 Aplicación: El juego de la gallina bayesiano

- **Ejemplo 12.2 — El juego de la gallina bayesiano.**
- Si ambos jugadores se desvían se consideran gallina (C) y obtienen un pago de 0
 - Si J_i continúa manejando (D) y J_j no, con $i \neq j$, $v_i = R$ y $v_j = 0$
 - Si ambos continúan manejando (D), y sufren un accidente no moral, tienen pagos por $v_i = \frac{R}{2} - k$, siendo k la pérdida personal por estar involucrado en un accidente
 - Los padres pueden ser severos (H) o indulgentes (L) con igual probabilidad y se distribuyen de forma independiente
 - Si los padres son severos tendrán un costo elevado
 - Si los padres son indulgentes tendrá un costo menor (L)
 - Donde $k = L < H$
 - Cada conductor sabe el tipo de padres que tiene pero desconoce el tipo de padres de su oponente
 - La distribución de probabilidad del tipo de padres de los jugadores es de conocimiento común.
- Describe el juego en forma normal y extensiva. Considere que:
- Hay dos jugadores, cada jugador tiene su tipo de padres
 - Las acciones de los individuos dependen del tipo de padres. Por lo tanto, cuando la naturaleza juega dos veces, sobre los padres de J_1 y sobre los padres de J_2 , eso implica que se pueden construir probabilidades conjuntas.
 - La combinación de tipos de padres en este juego pueden ser: LL, LH, HL, HH (LH implica que los padres de J_1 son indulgentes y los padres de J_2 son severos). Cada probabilidad es igual a $\frac{1}{4}$.
 - J_1 sabe de qué tipo son sus padres pero no de qué tipo los de J_2 y viceversa.

$$\langle N, \{A_i\}_{i=1}^n, \{\Theta_i\}_{i=1}^n, \{v_i(\cdot; \theta_i), \theta_i \in \Theta_i\}_{i=1}^n, \{\phi_i\}_{i=1}^n \rangle$$

- $N = \{1, 2\}$ donde 1 es el primer jugador y 2 el segundo
- $A_i = \{G, NG\}$ donde G es ser gallina y NG no ser gallina
- $\Theta_i = \{L, H\}$ donde L es tener padres indulgentes y H tener padres severos
- $S_i(\Theta_i) = \{GG, GNG, NGG, NGNG\}_{LH} \forall i \in N$
- $\phi(\theta_{-i} | \theta_i) = \frac{1}{4}$
- $v_i(s_i(\theta_i), s_{-i}(\theta_{-i}) | \theta_i)$
- $Ev_i(\cdot) = \sum_{\theta_{-i} \in \Theta_{-i}} [v_i(s_i(\theta_i), s_{-i}(\theta_{-i}) | \theta_i) \phi_i(\theta_{-i} | \theta_i)]$





La forma normal:

$$S_2(\theta_2) = \{CC, CD, DC, DD\}_{LH}$$

Estime los pagos:

$$E_{v_1}(CD, dd) = \frac{1}{4} \cdot v_1(C, d|L) + \frac{1}{4} (C, d|L) + \frac{1}{4} v_1(D, d|H) + \frac{1}{4} v_1(D, d|H)$$

■

12.3 Derivando posteriores a partir de una *a priori* común: las creencias de un jugador

A partir del concepto de la *a priori* (común), se usa este concepto para derivar creencias posteriores sobre la distribución del tipo de los otros jugadores. Esto es simplemente una aplicación de las probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales lo que indican es cómo un agente debería cambiar una creencia inicial ante evidencia nueva, resultando así en una creencia posterior actualizada.

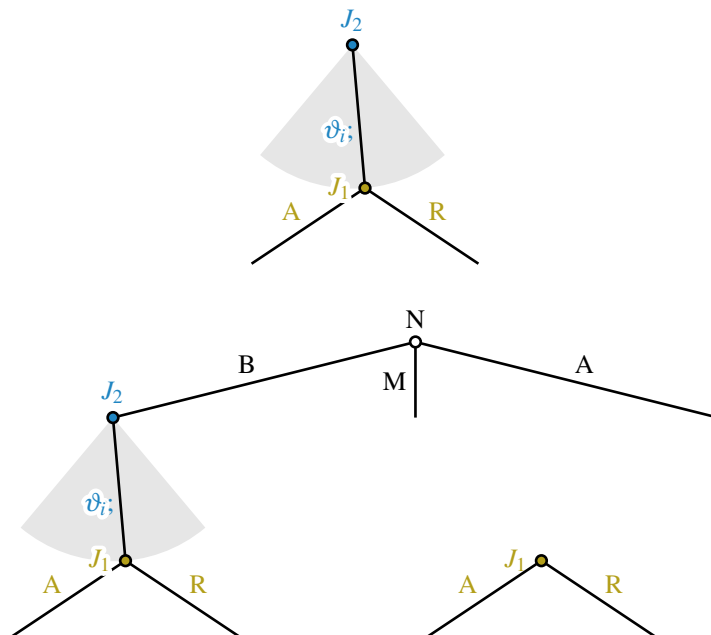
1. La naturaleza primero escoge el tipo de cada jugador. Hasta este momento ningún jugador sabe su propio tipo pero sí conoce la distribución de probabilidades sobre estos tipos (*a priori*)
2. La naturaleza asigna los tipos y los jugadores conocen cuál es su tipo de forma privada
3. Esta información (el saber cada quien su tipo) puede ser evidencia útil sobre cómo se habrán asignado los tipos de los demás jugadores

■ **Ejemplo 12.3 — Probabilidad condicionales y tipos.** Suponga que existen dos posibles estados de la naturaleza: que sea soleado (*S*) y que haya marea alta (*H*). Sea entonces $\phi(S)$ la probabilidad *a priori* de que esté soleado y $\phi(H)$ la probabilidad de que haya marea alta, y sea $\phi(S \cap H)$ la probabilidad *a priori* de que estará soleado y habrá marea alta.

Ahora, imagínese que usted se despierta y está soleado.

■

12.3.1 Negociación ineficiente y Selección adversa (Akerlof 1970)



$$E[v_2] = 14 \left(\frac{1}{3} \right) + 24 \left(\frac{1}{3} \right) + 34 \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$= 24$$

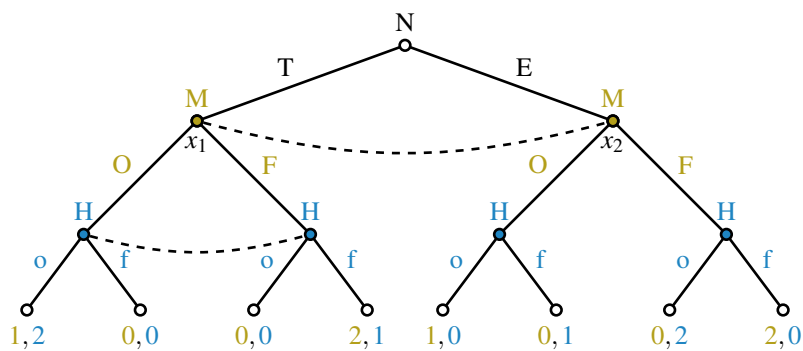
$$E[v_2] = 14 \left(\frac{1}{2} \right) + 24 \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$= 19$$

$$E[v_2] = 14(1)$$

$$= 14$$

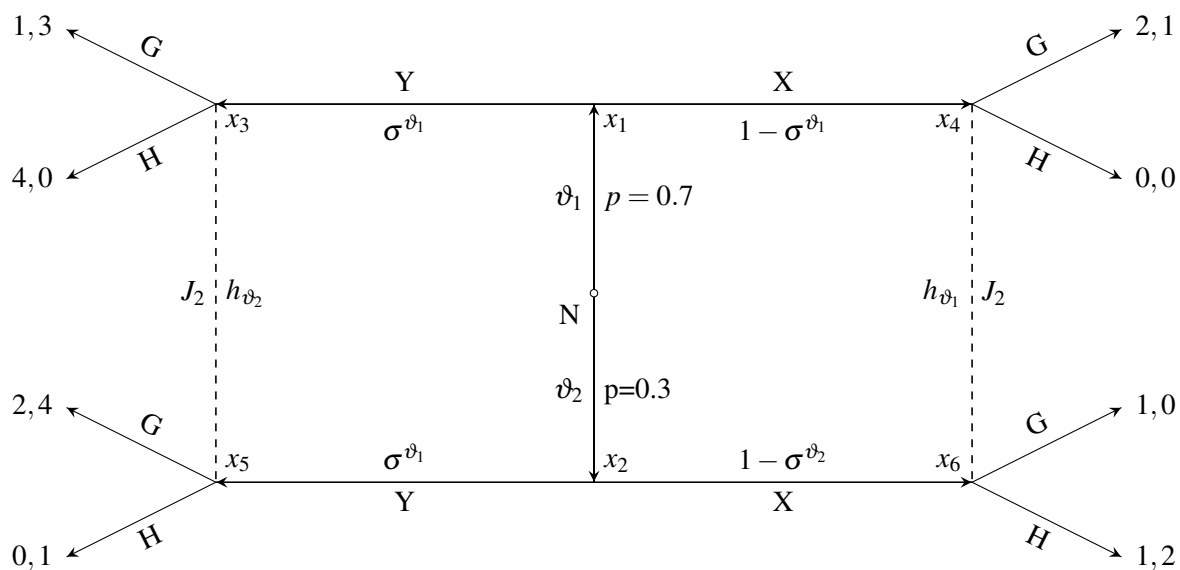
■ **Ejemplo 12.4 — Batalla de los sexos.** Considere el juego en forma extensiva:



$$MR_H(s_M) = \begin{cases} o & \text{si } s_M = O \\ f & \text{si } s_M = F \end{cases}$$

		P_2			
		of	of	fo	ff
P_1	O	1, 1	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}, 0$	$0, \frac{1}{2}$
	F	0, 1	1, 0	1, 1	$2, \frac{1}{2}$

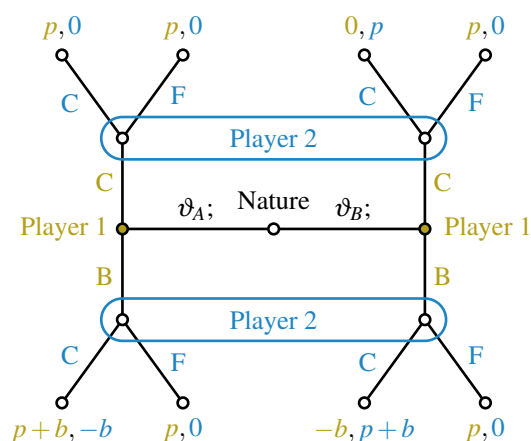
■ **Ejemplo 12.5 — III Parcial I-2023.** A partir de la siguiente forma extensiva:

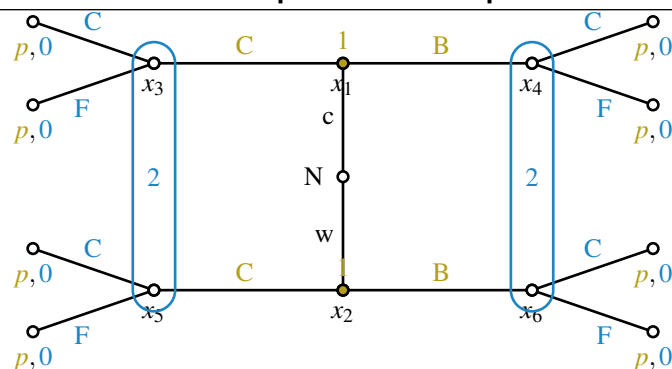


- Formule el juego en su forma normal. Los pagos en forma general.
- Complete la tabla de pagos bayesianos. Haga explícito sus cálculos y encuentre los equilibrios bayesianos de Nash.
- ¿Son todos los equilibrios bayesianos de Nash equilibrios bayesianos perfectos consistentes? ¿Bajo qué condiciones?

Solución:

- Forma normal
- Tabla de pagos bayesianos
- Equilibrios bayesianos de Nash





Ejercicio 12.1 — Apuestas de notas. Dos estudiantes, 1 y 2, tomaron un curso con un profesor que decidió asignar calificaciones de la siguiente manera: Se entregaron dos sobres, cada uno con una calificación $g_i \in \{A, B, C, D, F\}$, donde cada una de las cinco opciones fue elegida con igual probabilidad y de manera independiente para cada estudiante $i \in \{1, 2\}$. Los beneficios de cada calificación son $A : 5, B : 4, C : 3, D : 2, F : 0$. Supongamos que el juego se desarrolla de la siguiente manera:

1. Cada estudiante recibe su sobre, lo abre y observa su calificación.
2. Luego, cada estudiante decide si quiere quedarse con su calificación (H) o intercambiarla con la del otro estudiante (X).

El intercambio ocurre si y solo si ambos eligen intercambiar. Si no ocurre el intercambio, cada estudiante mantiene su calificación asignada. Si ocurre el intercambio, las calificaciones se "incrementan" de la siguiente manera: si el estudiante 1 tenía una calificación inicial de C y el estudiante 2 tenía una calificación inicial de D , después del intercambio el estudiante 1 obtendrá una B (que era la calificación inicial del estudiante 2), y el estudiante 2 obtendrá una A (que era la calificación inicial del estudiante 1). Una calificación A se incrementa a $A+$, que vale 5.

- a. Supongamos que el estudiante 2 sigue la siguiente estrategia: "Ofrezco intercambiar por cualquier calificación que obtenga". ¿Cuál es la mejor respuesta del estudiante 1?

S_1 tiene que comparar el pago de su propia nota vs. el pago de intercambiar:

$$\text{Valor esperado de intercambiar: } \mathbb{E}[V_1(X, s_2(g_2))] = \frac{1}{5}(5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 3.$$

- Si S_1 tiene A , recibe un pago de 4 y **no** intercambia.
- Si S_1 tiene B , recibe un pago de 3 y es indiferente.
- Si S_1 tiene C , recibe un pago de 2 y **prefiere intercambiar**.
- Si S_1 tiene D , recibe un pago de 1 y **prefiere intercambiar**.
- Si S_1 tiene F , recibe un pago de 0 y **prefiere intercambiar**.

Si S_1 es averso al riesgo, entonces si $\Theta_1 = B$, no intercambia.

$$MR_1(\Theta_1, \Theta_2) = \begin{cases} \text{Intercambia,} & \text{si } \Theta_1 = C \vee \Theta_1 = D \vee \Theta_1 = F, \\ \text{No intercambia,} & \text{si } \Theta_1 = A \vee \Theta_1 = B. \end{cases}$$

- b. Define un equilibrio de Nash Bayesiano débil (*WEBNE*) como un equilibrio de estrategias puras (s_1, s_2) tal que, dado g_i , el estudiante 1 ofrece intercambiar calificaciones si el intercambio le

proporciona al menos tanto beneficio como mantener su calificación, y viceversa. Encuentra todos los *WEBNE* simétricos (ambos estudiantes usan la misma estrategia) para este juego. ¿Son los equilibrios de Pareto?

Si S_1 tiene $\Theta_1 = A$, su pago es $4 \geq \mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))]$.

Por lo tanto: Pago no intercambiar $>$ Pago intercambiar.

S_1 no intercambia nunca si $\Theta_1 = A$. Por simetría, S_2 tampoco.

- **Ojo:** Como ninguno intercambia si $\Theta_1 = A$, entonces el pago de 5 nunca se alcanza,

$$\mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))] = \frac{1+2+3+4}{4} = 2.5.$$

Si S_1 tiene $\Theta_1 = B$, su pago es $3 \geq \mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))]$.

Por lo tanto: Pago no intercambiar $>$ Pago intercambiar.

S_1 no intercambia siempre que $\Theta_1 = B$. Por simetría, S_2 tampoco.

- **Ojo:** Como ninguno intercambia si $\Theta_1 = B$, entonces el pago de 4 nunca se alcanza,

$$\mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))] = \frac{1+2+3}{3} = 2.$$

Si S_1 tiene $\Theta_1 = C$, su pago es $2 \equiv \mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))]$.

Por lo tanto: Pago no intercambiar $=$ Pago intercambiar.

S_1 intercambia siempre que $\Theta_1 = C$. Por simetría, S_2 también.

- **Ojo:** Aquí el 3 no se saca del valor esperado porque este pago puede alcanzarse:

$$\mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))] = \frac{1+2+3}{3} = 2.$$

Si S_1 tiene $\Theta_1 = D$, su pago es $1 \leq \mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))]$.

Por lo tanto: Pago no intercambiar $<$ Pago intercambiar.

S_1 intercambia siempre que $\Theta_1 = D$. Por simetría, S_2 también.

Si S_1 tiene $\Theta_1 = F$, su pago es $0 \leq \mathbb{E}[V_1(X, s_2(\Theta_2))]$.

Por lo tanto: Pago no intercambiar $<$ Pago intercambiar.

S_1 intercambia siempre que $\Theta_1 = F$. Por simetría, S_2 también.

Entonces:

$$MR_i(s_j; \Theta_j) = \begin{cases} \text{No intercambia (N)}, & \text{si } \Theta_i \in \{A, B\}, \\ \text{Intercambia (I)}, & \text{si } \Theta_i \in \{C, D, F\}. \end{cases}$$

- **No es Pareto:** Porque si $\Theta_1 = A \rightarrow S_1 = N$, $\Theta_2 = A \rightarrow S_2 = N$ y el equilibrio es (N, N) , ambos podrían obtener pagos de $(5, 5)$. Es decir, mejoran ambos. Este es solo un ejemplo de todas las posibles situaciones.
- c. Ahora supongamos que el profesor sugiere modificar el juego: todo funciona igual que antes, excepto que los estudiantes deben decidir si quieren intercambiar antes de abrir sus sobres. Usando el análisis de equilibrio, ¿los estudiantes prefieren este juego o el original?
Es preferible el primer juego o el original porque en ese caso solo debían tomar en cuenta sus probabilidades y sus creencias sobre el otro jugador. En cambio, en la segunda versión del juego hay más incertidumbre.
- d. Desde tu conclusión en (c), ¿qué puedes decir sobre la afirmación de que "más información siempre es mejor"?
En base a este ejercicio sí es preferible tener más información, pero no sé si esto se pueda generalizar, pienso que sí.

■

Ejercicio 12.2 — No todo lo que brilla. Un buscador de oro es dueño de una mina de oro donde puede excavar para recuperar oro. Su resultado depende de la cantidad de oro en la mina, denotada por x . El buscador conoce el valor de x , pero el resto del mundo solo sabe que la cantidad de oro está uniformemente distribuida en el intervalo $[0, 1]$. Antes de decidir excavar, el buscador puede intentar vender su mina a una gran compañía minera, que es mucho más eficiente en sus métodos de extracción.

El buscador puede pedir al dueño de la compañía cualquier precio $p \geq 0$, y el dueño puede rechazar (R) o aceptar (A) la oferta.

- Si el dueño rechaza la oferta, entonces el buscador se queda con la mina para extraer él mismo, y su beneficio por extraer es igual a $3x$.
- Si el dueño acepta la oferta, entonces el beneficio del buscador es el precio p , mientras que el beneficio del dueño es el valor neto $4x - p$.

Esto es conocimiento común entre las partes.

- a. Demuestra que para un precio dado $p \geq 0$ existe un umbral $x(p) \in [0, 1]$ tal que los buscadores con tipos por debajo de $x(p)$ preferirán vender la mina, mientras que los tipos por encima de $x(p)$ preferirán extraer ellos mismos.
Si el buscador opera la mina, tiene $3x$ de ganancia. Si el buscador vende la mina, tiene p de ganancia.
Entonces:
 - Si $3x > p \implies x > \frac{p}{3}$, **no** vende la mina.
 - Si $3x \leq p \implies x \leq \frac{p}{3}$, **sí** vende la mina.
- b. Encuentra el equilibrio de Nash Bayesiano con estrategias puras para este juego y demuestra que es único. ¿Cuál es el beneficio esperado para cada tipo de buscador y del dueño de la compañía en el equilibrio que derivaste?

Note que J_2 aceptará cualquier x tal que $4x \geq p$, pero como no conoce x y sí conoce

que x se distribuye uniformemente entre $[0, 1]$, entonces usa su valor esperado $\mathbb{E}[x] = \frac{1}{2}$. Entonces:

12.3 Derivando posteriores a partir de una *a priori* común: las creencias de un jugador

- Acepta cualquier oferta tal que $4 \cdot \frac{1}{2} \geq p \implies 2 \geq p \implies p \leq 2$.
- Rechaza cualquier oferta tal que $4 \cdot \frac{1}{2} < p \implies 2 < p \implies p > 2$.

Para J_1 : él sabe que J_2 no sabe quién es x , pero sabe que es racional y de conocimiento común la distribución

Entonces sabe que J_2 utilizará $\mathbb{E}[x] = \frac{1}{2}$ para determinar cuáles precios acepta o rechaza, y así:

- Si $x > \frac{p}{3} \implies x > \frac{2}{3}$, **no** vende la mina.
- Si $x \leq \frac{p}{3} \implies x \leq \frac{2}{3}$, **sí** vende la mina.

Si $p = 2$ y $x = \frac{2}{3}$:

$\pi_1 = 2$ (porque vende),

$\pi_2 = \frac{2}{3}$ (porque compra y mina).

Mejores respuestas:

$$MR_1(x) = \begin{cases} M, & \text{si } x > \frac{2}{3} \quad (\text{aquí mina solo}), \\ S \wedge p = 2, & \text{si } x \leq \frac{2}{3} \quad (\text{aquí vende la mina}). \end{cases}$$

$$MR_2(x) = \begin{cases} A, & \text{si } p \leq 2 \quad (\text{aquí compra la mina}), \\ R, & \text{si } p > 2 \quad (\text{aquí no compra la mina}). \end{cases}$$

Equilibrio Bayesiano de Nash:

$s^* = (s_1^*, s_2^*)$, donde la estrategia es:

$$s_1^* = \begin{cases} M, & \text{si } x > \frac{2}{3}, \\ S \wedge p = 2, & \text{si } x \leq \frac{2}{3}, \end{cases}$$

$$s_2^* = \begin{cases} A, & \text{si } p \leq 2, \\ R, & \text{si } p > 2. \end{cases}$$



V Juegos dinámicos con información incompleta

13	Juegos bayesianos	289
13.1	Requisitos	295
14	Juegos de Señalización	301
14.1	Señalización	301
	Index	303

13. Juegos bayesianos

En todos los casos estudiados hasta ahora, se ha hecho una suposición importante: que el juego que se juega es conocimiento común. En particular, se ha asumido que los jugadores están al tanto de quién está jugando, cuáles son las posibles acciones de cada jugador y cómo los resultados se traducen en pagos. Además, también se ha asumido que *este conocimiento del juego es en sí mismo conocimiento común*. Estas suposiciones permitieron establecer la base metodológica para conceptos de solución como la eliminación iterada de estrategias dominadas, la racionalizabilidad, y más importante aún, el equilibrio de Nash y el equilibrio perfecto en subjuegos.



Es decir, que un supuesto hecho hasta ahora es que cada jugador tiene las creencias correctas sobre las acciones de los otros jugadores, y con esto, que cada jugador conoce las preferencias de los demás jugadores.

Existen situaciones en que un jugador puede estar al tanto de las características de los demás jugadores pero no saber qué tan informado está el otro jugador sobre sus propias preferencias.

La noción de juegos Bayesianos generaliza la noción de un juego estratégico que modela una situación en donde cada jugador está imperfectamente informado sobre algún aspecto del entorno que sea relevante para su toma de decisiones.

Sin embargo, estas situaciones idealizadas rara vez se encuentran en la realidad. Por ejemplo, considere uno de nuestros ejemplos tempranos: el juego de mercado en duopolio. Se han analizado los modelos de Cournot y Bertrand de competencia duopólica. Una de las suposiciones del modelo fue que los pagos de las firmas, al igual que sus espacios de acción, son conocimiento común.

Pero, ¿es razonable asumir que las tecnologías de producción son en efecto conocimiento común? Y si lo son, ¿se debería creer que la productividad de los trabajadores en cada firma es conocida por la otra firma? Más generalmente, ¿es razonable asumir que la función de costos de cada firma es conocida con precisión por su oponente?

Quizás sea más convincente creer que las firmas tienen una idea razonablemente buena sobre los costos de sus oponentes, pero no saben exactamente cuáles son. Sin embargo, el conjunto de herramientas desarrollado hasta ahora no es adecuado para abordar tales situaciones. ¿Cómo se deberían abordar las situaciones en las que los jugadores tienen *alguna idea* sobre las características de sus oponentes, pero no saben con certeza cuáles son?

A cierto nivel, esto no es tan diferente de la situación en un juego de movimientos simultáneos, en el que un jugador no sabe qué acciones están tomando sus oponentes, pero sí conoce cuál puede ser el conjunto de acciones. Como se ha visto antes, un jugador debe conjeturar sobre el comportamiento de sus oponentes para decidir cuál es su mejor respuesta, y hemos identificado esta idea como la *creencia* del jugador sobre las acciones que sus oponentes elegirán. También requerimos que estas creencias, y

los comportamientos apropiados que se derivan de ellas, sean *mutuamente consistentes* y *correctos* para poder usar el concepto de equilibrio como un método de predicción.

Se llaman *juegos de información incompleta* a los juegos que incorporan la posibilidad de que los jugadores puedan ser de diferentes tipos. Se desarrollará una teoría de comportamiento de equilibrio que requiere que los jugadores tengan creencias sobre las características de sus oponentes y sus acciones, y además requiere que estas creencias sean consistentes o correctas.

Para desarrollar más este concepto, piense en la estructura de un juego en forma estratégica en el que hay un conjunto de jugadores, $N = \{1, 2, \dots, n\}$, y para cada jugador $i \in N$, un conjunto de acciones A_i . Siga asumiendo que el conjunto de jugadores y las acciones posibles para cada jugador son conocimiento común. El componente que falta es el conjunto de funciones de utilidad o preferencias que los jugadores tienen sobre los resultados.

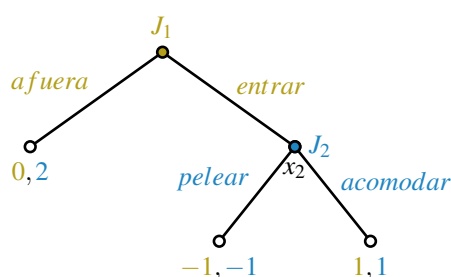
Para capturar la idea de que las características de un jugador pueden ser desconocidas para otros jugadores, se introduce la *incertidumbre sobre las preferencias* de los jugadores. Es decir, en lugar de tener una función de pagos única para cada jugador que mapea perfiles de acciones a pagos, los juegos de información incompleta permiten que los jugadores tengan una de posiblemente muchas funciones de pagos.

Se asocia cada una de las posibles funciones de pagos de un jugador con su *tipo*, lo cual captura la idea de que las preferencias (o tipo) de un jugador pueden no ser conocimiento común.

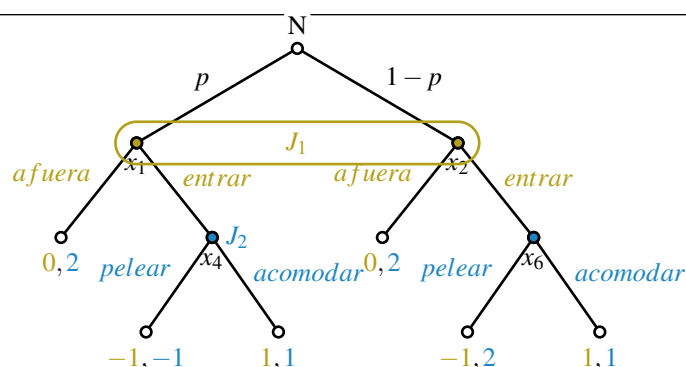
Imagine que, antes de que se juegue el juego, la Naturaleza elige las preferencias, o el *tipo*, de cada jugador a partir de su conjunto posible de tipos. Otra forma de pensar en este enfoque es que la Naturaleza está eligiendo un juego de entre un gran conjunto de juegos, en los cuales cada juego tiene los mismos jugadores con los mismos conjuntos de acciones, pero con diferentes funciones de pago. Si la Naturaleza está eligiendo aleatoriamente entre muchos juegos posibles, entonces debe haber una distribución de probabilidad bien definida sobre los distintos juegos.

Es esta observación, junto con el requisito de que todo lo relacionado con el juego sea conocimiento común, lo que hace que este entorno sea adecuado para el análisis de equilibrio. Considere el siguiente ejemplo.

■ **Ejemplo 13.1 — Un juego de entrada.** Considere el siguiente juego de entrada, donde una empresa entrante (J_1) debe decidir si entrar o no a un mercado. La empresa establecida (J_2) en el mercado debe decidir cómo responder ante una decisión de entrar de parte de la empresa entrante: ya sea pelear o acomodarse a la nueva empresa:



Ahora, suponga que se introducen los tipos de jugadores: el jugador #1 solamente tiene un tipo pero suponga que pueden haber dos tipos del jugador #2: racional o loco. El tipo racional del jugador #2 tiene los mismos pagos que en el caso anterior del juego, pero el segundo tipo, loco, disfruta pelear con la empresa entrante:



Ahora la naturaleza escoge con cierta la probabilidad el tipo del jugador #2 que jugará con el jugador #1. Así las cosas, p denota la probabilidad de que el jugador #2 sea racional y $1 - p$ la probabilidad de que el jugador #2 sea 'loco'.

■

Falta por definir una estructura que indique qué es lo que saben los jugadores cuando les toca decidir. Los jugadores deben poder maximizar sus pagos esperados dadas las creencias que tienen sobre la situación en la que se encuentran. Por ende, es necesario asumir que los jugadores conocen sus preferencias, lo cual, a su vez, permite analizar la mejor respuesta de cada jugador dados sus supuestos sobre lo que harán los otros jugadores.

Luego, si los jugadores conocen sus propias preferencias pero no conocen las preferencias o los tipos de los demás jugadores, entonces se debe requerir que los jugadores tengan creencias correctas sobre las preferencias y los tipos de los demás jugadores, lo cual permite que los jugadores racionales formen conjeturas sobre la manera en que los demás jugadores jugarán el juego.

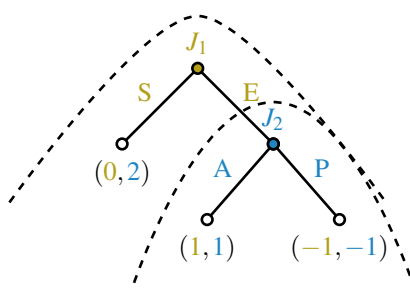
Dado que los juegos bayesianos normalmente tienen como único subjuego el juego completo, se dificulta la aplicación del concepto de perfección en subjuegos como un concepto solución que garantice la racionalidad secuencial.

■ **Ejemplo 13.2 — Juego de entrada al mercado.** • J_1 está valorando ingresar al mercado

- J_2 es actualmente monopolista
- Si J_1 no entra al mercado (S) obtiene 0 y J_2 gana 2
- Si J_1 entra al mercado (E) obtiene 1 y J_2 gana 1 si acepta la entrada al mercado (A) y si J_2 decide pelear (P) cada jugador gana -1.

Determine:

1. El juego en forma extensiva



2. La matriz de pagos

		P_2	
		A	P
P_1	S	0, 2	0, 2
	E	1, 1	-1, -1

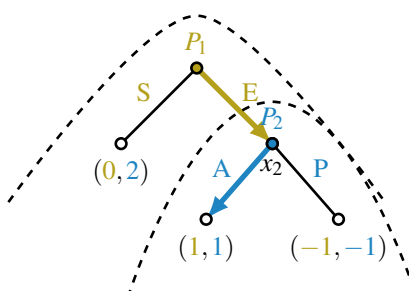
3. Los equilibrios de Nash

		P_2	
		A	P
P_1	S	0, <u>2</u>	<u>0</u> , <u>2</u>
	E	<u>1</u> , <u>1</u>	-1, -1

Seguendo la matriz de pagos se tienen dos equilibrios de Nash en estrategias puras:

$$\therefore S^N = \{(E, A), (S, P)\}$$

4. El equilibrio perfecto en subjuegos



Seguendo la forma extensiva, se tienen dos subjuegos, el primero inicia en el nodo x_2 y el segundo inicia en x_0 que es el juego completo. En x_2 la empresa 2 tiene un mayor pago cuando acepta porque $1 > -1$, mientras que en x_0 la empresa 1 elige entrar porque le reporta mayores pagos $0 < 1$.

$$\therefore S^{PSJ} = \{(E, A)\}$$

Ahora considere una variante que incluya información incompleta. Imagine que J_1 puede tener una tecnología tan buena (C con probabilidad p) como la de J_2 , en cuyo caso el juego anterior describe los beneficios. J_1 también puede tener una tecnología inferior (W) en cuyo caso no ganaría ingresando (pago de -1 si J_2 no pelea y -2 si J_2 pelea) y J_2 perdería menos si ocurriera la lucha. Determine:

1. Jugadores

$N = \{1, 2\}$ donde 1 es la empresa entrante y 2 la empresa monopolista

2. Acciones

$A_1 = \{S, E\}$ donde S es salir y E entrar al mercado

$A_2 = \{P, A\}$ donde P es pelear y A aceptar la entrada de la empresa 1

3. Tipos

$\Theta_1 = \{c, w\}$ donde c es tener costos competitivos y w costos altos (competidor débil)

Empresa 2 solo tiene un tipo

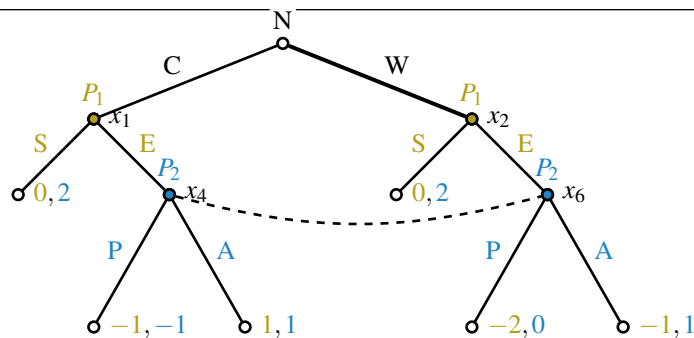
4. Estrategias

$S_1(\Theta_1) = \{SS, SE, ES, EE\}_{cw}$

(xy) x es lo que hace si es competitiva

$S_2 = \{P, A\}$ donde P es pelear y A aceptar la entrada de la empresa 1

5. El juego en forma extensiva



El sistema de creencias sería:

$$\phi_1 = \{(p, 1-p); \text{ donde } p = \Pr\{\theta_1 = c\} \text{ y } 1-p = \Pr\{\theta_1 = w\}\}$$

$$\sigma_1(\theta_1) = \{(\sigma_c, 1-\sigma_c), (\sigma_w, 1-\sigma_w); \text{ donde } \sigma_c = \Pr\{E|\theta_1 = c\} \text{ y } \sigma_w = \Pr\{E|\theta_1 = w\}\}$$

$$\mu_2(x) = \{(\mu_2(x_4), \mu_2(x_6)); \text{ donde } \mu_2(x_4) = \Pr\{\theta_1 = c|E\} \text{ y } \mu_2(x_6) = \Pr\{\theta_1 = w|E\}\}$$

6. La matriz de pagos

		P_2	
		P	A
P_1	SS	0,2	0,2
	SE	$2p-2, 2p$	$p-1, 1+p$
	ES	$-p, 2-3p$	$p, 2-p$
	EE	$p-2, -p$	$2-p, 1$

Suponga $p = \frac{1}{2}$

		P_2	
		P	A
P_1	SS	0,2	0,2
	SE	-1,1	$-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$
	ES	$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$
	EE	$-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$	0,1

$$\therefore S^N = \{(SS, P), (ES, A)\}$$

7. Cantidad de subjuegos

Pero la estrategia (SS,P) implica un comportamiento no creíble del jugador 2, que no sería secuencialmente racional.

Dada la definición de equilibrio perfecto en subjuegos, las estrategias que llevan al Equilibrio bayesiano de Nash corresponden a equilibrios perfectos en subjuegos, sin embargo, ya se estableció que (SS,P) no es creíble.

El problema es que el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos restringe la atención a las mejores respuestas dentro de los subjuegos, pero cuando hay información incompleta, la información

inducida sobre los tipos de otros jugadores hace que el único subjuego adecuado sea el juego completo.

Dado el problema en la definición del equilibrio perfecto en subjuegos en juegos Bayesianos, es necesaria la racionalidad secuencial del J_2 dentro de cada conjunto de información, incluso cuando no es el primer nodo de un subjuego definido adecuadamente.

Pregunta clave: ¿En el conjunto de información el J_2 está jugando la mejor respuesta?

- Sí $\Rightarrow$ sigue un comportamiento racionalmente secuencial
- No $\Rightarrow$ no sigue un comportamiento racionalmente secuencial

Deben incluirse las creencias de los jugadores en cada conjunto de información:

- Aquellos que se alcanzan con probabilidad positiva
- Aquellos que no se alcanzan nunca

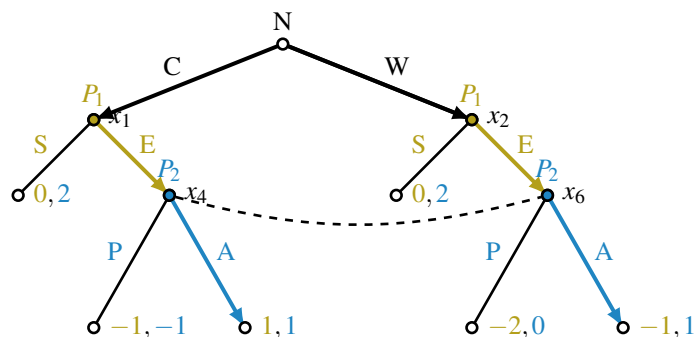
Definición 13.1 — Ruta de equilibrio. Sea $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ un perfil de estrategias de equilibrio bayesiano de Nash en un juego de información incompleta.

Se dice que un conjunto de información está en la ruta de equilibrio si dada σ^* y dada la distribución de los tipos, se alcanza con probabilidad positiva.

Se dice que un conjunto de información está fuera de la ruta de equilibrio si dada σ^* y la distribución de tipos, se alcanza con una probabilidad cero.

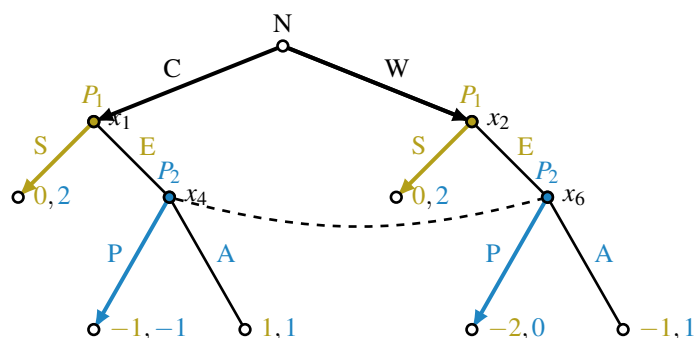
En el ejemplo anterior, el equilibrio bayesiano de Nash que implica que J_1 elige (ES):

- Elige entrar al mercado cuando es competitivo
- Elige no entrar al mercado cuando es débil
- Bajo esta estrategia, todos los conjuntos de información se alcanzan con probabilidad positiva



El equilibrio bayesiano de Nash que implica que J_1 elige (SS):

- No ingresa cuando es competitivo
- Elige no entrar al mercado cuando es débil
- En este caso el conjunto de información de J_2 no se alcanza con probabilidad positiva



Las acciones del jugador con información privada tendrán un efecto sobre qué conjuntos de información del jugador no informado se alcanzan con probabilidad positiva.

Definición 13.2 — Sistema de creencias. Un sistema de creencias μ de un juego de forma extensiva asigna una distribución de probabilidad sobre los nodos de decisión a cada conjunto de información.

Es decir, para cada conjunto de información $h \in H$ y cada nodo de decisión $x \in h$, $\mu(x) \in [0, 1]$ es la probabilidad de que el jugador i que se mueve en el conjunto de información h elija estar en x , donde $\sum_{x \in h} \mu(x) = 1$ para todo $h \in H$.

En el caso del juego de entrada al mercado J_2 debe establecer creencias sobre el nodo en el que se encuentra cuando le toca decidir.

J_2 debe tomar la decisión sobre los nodos x_4 y x_6 . El sistema de creencias se establece como:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(x_4) \leq 1 \\ 0 &\leq \mu(x_6) \leq 1 \\ \mu(x_4) + \mu(x_6) &= 1 \end{aligned}$$

13.1 Requisitos

1. Sistema de creencias
2. Regla de Bayes
3. $0 \leq \mu \leq 1$
4. Racionalidad secuencial

13.1.1 Sistema de creencias

Cada jugador tendrá una creencia bien definida sobre dónde se encuentra en cada uno de sus conjuntos de información. Las creencias tienen dos restricciones:

- Endógena: el comportamiento de los jugadores está determinado por las estrategias que tiene y que son controladas por cada jugador
- Exógena: la naturaleza juega y define los tipos de los jugadores, esto no puede ser controlado por los jugadores

Las creencias de J_2 formalmente se definen como:

- $\mu(x_3) = Pr\{J_1 \text{ es competitivo} | E\}$
- $\mu(x_4) = 1 - \mu(x_3) = Pr\{J_1 \text{ es débil} | E\}$

¿Cuál sería la creencia razonable de J_2 ante la estrategia de (ES) de J_1 ?

¿Qué pasa con J_1 ?

- Si $\theta_1 = c$ entonces J_1 juega E con probabilidad σ_c y S con probabilidad $1 - \sigma_c$
- Si $\theta_1 = w$ entonces J_1 juega E con probabilidad σ_w y S con probabilidad $1 - \sigma_w$

Como la naturaleza juega y define si es C con probabilidad p y W con probabilidad $1 - p$:

$$\begin{aligned} \mu(x_3) &= Pr\{\text{es competitivo y entra}\} \\ &= \frac{Pr\{\text{es competitivo y entra}\}}{Pr\{\text{es competitivo y entra}\} + Pr\{\text{es débil y entra}\}} \\ &= \frac{\sigma_c(p)}{\sigma_c(p) + \sigma_w(1 - p)} \end{aligned}$$

13.1.2 Regla de Bayes

Sea $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ un perfil de estrategias de equilibrio bayesiano de Nash. Se requiere que, en todos los conjuntos de información, las creencias que están en la ruta de equilibrio sean consistentes con la regla de Bayes.

13.1.3 $0 \leq \mu \leq 1$

En los conjuntos de información que están fuera de la ruta de equilibrio se puede asignar cualquiera creencia, sobre la que no se aplique la regla de Bayes.

13.1.4 Racionalidad secuencial

Dadas sus creencias, las estrategias de los jugadores deben ser secuencialmente racionales. En cada conjunto de información, los jugadores jugarán una mejor respuesta a sus creencias:

$$E[v_i(\sigma_i, \sigma_{-i}, \theta_i | h, \mu)] \geq E[v_i(s'_i, \sigma_{-i}, \theta_i | h, \mu)] \quad \forall s'_i \in S_i$$

Definición 13.3 — Equilibrio Bayesiano de Nash. Si un perfil de estrategias (probablemente mixtas) $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un equilibrio bayesiano de Nash de un juego bayesiano Γ , y si σ^* induce a que todos los conjuntos de información se alcancen con probabilidad positiva, entonces σ^* , con el sistema de creencias μ^* derivado directamente de σ^* y la distribución de tipos, constituye un equilibrio bayesiano perfecto para Γ .

Definición 13.4 — Equilibrio Bayesiano Perfecto Débil. Note que el requisito 3 no impone ninguna restricción a las estrategias fuera de la ruta de equilibrio, por eso se puede encontrar en la literatura como Equilibrio Bayesiano Perfecto Débil.

Definición 13.5 — Equilibrio secuencial. Un perfil de estrategias $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$, junto con un sistema de creencias μ^* , es consistente si existe una secuencia de estrategias mixtas no degeneradas, $\{\sigma^k\}_k^\infty = 1$, y una secuencia de creencias que se derivan de cada σ^k según la regla de Bayes $\{\mu^k\}_k^\infty = 1$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} (\sigma^k, \mu^k) = (\sigma^*, \mu^*)$.

Definición 13.6 — Equilibrio Bayesiano Perfecto y Consistente. Un perfil de estrategias $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$, junto con un sistema de creencias μ^* es un equilibrio secuencial si (σ^*, μ^*) es un equilibrio bayesiano perfecto y consistente.

Definición 13.7 — Equilibrio Bayesiano Perfecto Fuerte. El equilibrio bayesiano perfecto y consistente se considera que es un Equilibrio Bayesiano Fuerte.

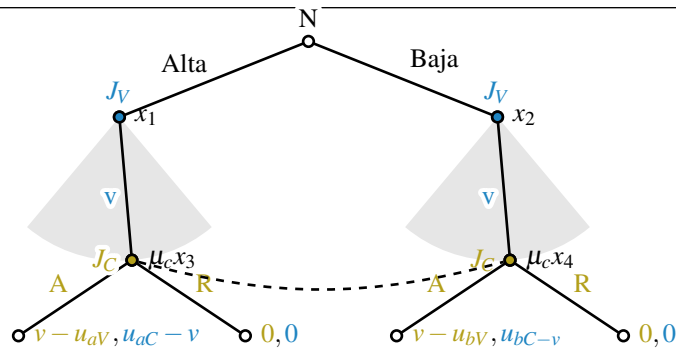
■ **Ejemplo 13.3 — Akerlof: el mercado de limones.** El análisis de la compra de un carro usado es un juego clásico que forma parte de la base del modelo de Akerlof: Mercado de Limones de 1970. En este juego, una potencial vendedora de un carro usado, María, hace una oferta de venta a un potencial comprador, José. La oferta es un número v entre 0 y 1. Al recibir la oferta v José debe decidir entre aceptarla (A) o rechazarla (R).

La calidad del carro, que puede ser alta (C_a) o baja (C_b), es información privada de la vendedora, y el comprador solo tiene una estimación de la probabilidad *a priori*, según la cual, la probabilidad de que el carro sea del tipo C_a es q .

Suponga que el valor de un carro de calidad alta para la vendedora es u_{aV} y para el comprador u_{aC} siendo $0 < u_{aV} < u_{aC} < 1$ y los valores correspondientes a un carro de calidad baja son $u_{bV} \wedge u_{bC} \wedge 0 < u_{bV} < u_{bC} < 1$. Como es de esperar, ambos valoran más un carro de alta calidad que uno de baja calidad.

Además, se sabe que el valor esperado, *a priori*, por el comprador está dado por $E_{v1}(q) = q \cdot u_{aC} + (1 - q) \cdot u_{bC}$.

1. Establezca la forma extensiva



2. Formula la forma normal

$$\Gamma : \langle N, \{A_i\}_{i=1}^{\infty}, \{\Theta\}_{i=1}^{\infty}, \{S_i(\Theta_{ik})\}_{i=1}^{\infty}, \{v_i(\cdot|\theta_i) \forall \theta_i \in \Theta_i\}_{i=1}^{\infty}, \{\phi_i\}_{i=1}^{\infty}, \{\mu_i(x_i)\}_{i=1}^{\infty} \rangle$$

- $N = \{V, C\}$ donde V es la vendedora y C es el comprador

•

3. Encuentre los equilibrios bayesianos de Nash.
4. Encuentre los equilibrios perfectos bayesianos, débiles y fuerte.

■

Ejercicio 13.1 — Haciendo campaña. Dos políticos, un incumbente (jugador 1) y su potencial rival (jugador 2) se postulan por la alcaldía. El incumbente tiene ya sea una amplia base de apoyo (B) o una pequeña (S), cada una con probabilidad de $\frac{1}{2}$. El incumbente sabe su nivel de apoyo pero el candidato potencial no. El incumbente primero escoge cuanto dinero dispensar en el financiamiento de la campaña: una cantidad baja (L) o alta (H), una decisión que es observada por el candidato rival. Este último puede llevar a cabo su candidatura (R) o no hacerlo (N). Si el incumbente elige un nivel bajo de financiamiento se da la siguiente matriz dadas las decisiones del rival y el tipo de apoyo:

		J_2	
		R	N
J_1	B	6, 4	10, 0
	S	4, 4	6, 0

Los costos en los pagos en los que incurre el incumbente si escoge H en vez de L son de 2 si hay una amplia base de apoyo y 4 si es pequeña. Un rival que se enfrenta a un incumbente con alto apoyo que escoge H obtiene un pago de -10, mientras que un rival que se enfrenta a un incumbente con base pequeña que escoge H obtiene un pago de -4. Si el rival escoge no lanzarse obtiene un pago de 0.

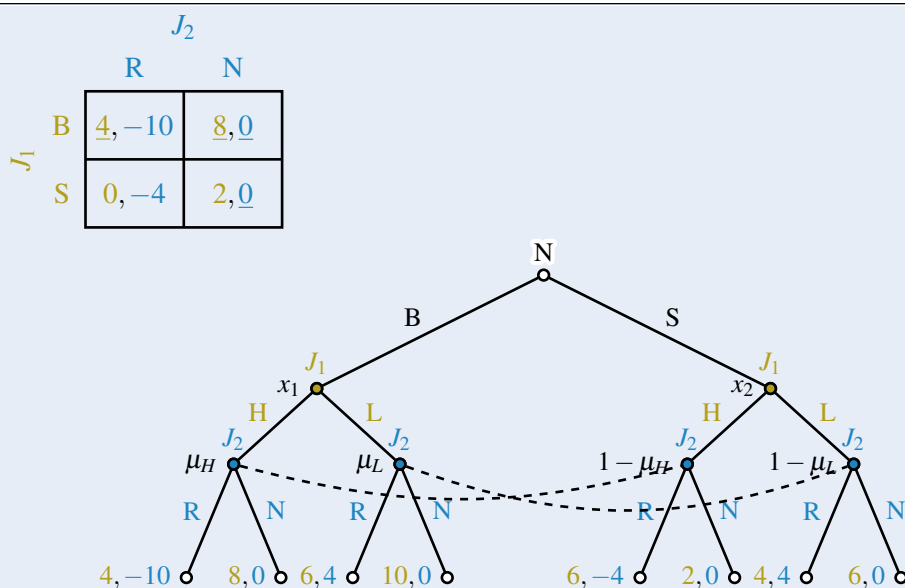
- a. Represente el juego en formas extensiva y normal, y encuentre los equilibrios bayesianos perfectos

→

– Con L

		J_2	
		R	N
J_1	B	<u>6</u> , <u>4</u>	<u>10</u> , 0
	S	4, <u>4</u>	6, 0

– Con H



Una vez calculados los pagos, se obtiene la matriz bayesiana

J_2
 RR RN NR NN
 J_1 HH

2, -7	2, -7	5, 0	5, 0
4, -3	5, -5	6, 2	7, 0
3, 0	5, -2	4, 2	6, 0
5, 4	8, 0	5, 4	8, 0

 HL
 LH
 LL

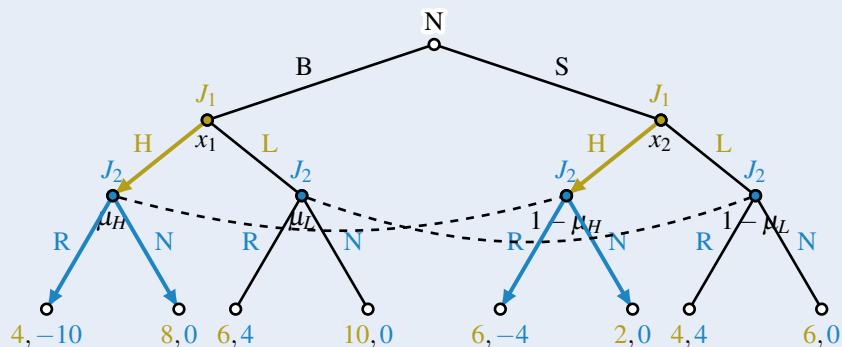
- b. Si el rival pudiese comprometerse a una estrategia pura en avance que seguiría independientemente de la decisión de financiamiento del incumbente, anticipando que el incumbente escogería su mejor respuesta, ¿cuál sería esa estrategia? ¿Cuál sería la mejor respuesta del incumbente ante esta estrategia? ¿Es un equilibrio de Nash Bayesiano el par de estrategias que encontró?

→

- c. ¿Puede ser el par de estrategias que encontró en el inciso anterior parte de un equilibrio Bayesiano perfecto?

→

- d. ¿Existen otras partes de estrategias que puedan ser parte de un equilibrio Bayesiano perfecto?



Fuera de la ruta de equilibrio lo que habría que comparar es (HH, NN) y (HH, RR) y tendría que cumplirse que:

$$(HH, NN) \leq (HH, RR)$$

$$0 \cdot \mu_H + 0 \cdot (1 - \mu_H) \leq -10 \cdot \mu_H + -4(1 - \mu_H)$$

$$0 \leq -10\mu_H - 4 + 4\mu_H$$

$$4 \leq -6\mu_H$$

$$\frac{-2}{3} \geq \mu_H$$

El único equilibrio perfecto en subjuegos es (HL, NR) .



14. Juegos de Señalización

En algunos casos es beneficioso para los jugadores revelar sus tipos.

- Imagine un político que está en campaña
- Una empresa que es monopolista
- Una persona docente interina

¿Qué tienen en común? ¿Qué quieren decirle a cualquiera que quiera jugar? → Deben dar señales claras sobre los tipos, no solo el discurso, y deben ser creíbles para los oponentes.

Estos juegos se denominan **juegos de señalización** debido a la señal potencial que las acciones del jugador 1 pueden transmitir al jugador 2.

14.1 Señalización

Si está en equilibrio y para cada tipo el jugador 1 juega una elección diferente, entonces, en equilibrio, la acción del jugador 1 revelará completamente el tipo al jugador 2.

Aunque el jugador 2 no conoce el tipo de jugador 1, en equilibrio el jugador 2 aprende completamente el tipo del jugador 1 a través de sus acciones.

14.1.1 Estructura

- La naturaleza elige un tipo para el jugador 1 que el jugador 2 no conoce pero le interesan (juego de valores comunes)
- El jugador 1 tiene un conjunto de acciones en el que, al menos, hay tantas acciones como tipos, y cada acción impone un pago diferente en cada tipo
- El jugador 1 elige una acción primero, y el jugador 2 responde luego de observar la elección del jugador 1
- Dada la creencia del jugador 2 sobre la estrategia del jugador 1, el jugador 2 actualiza su creencia después de ver la elección del jugador 1. El jugador 2 hace su elección como la MR a sus creencias actualizadas.

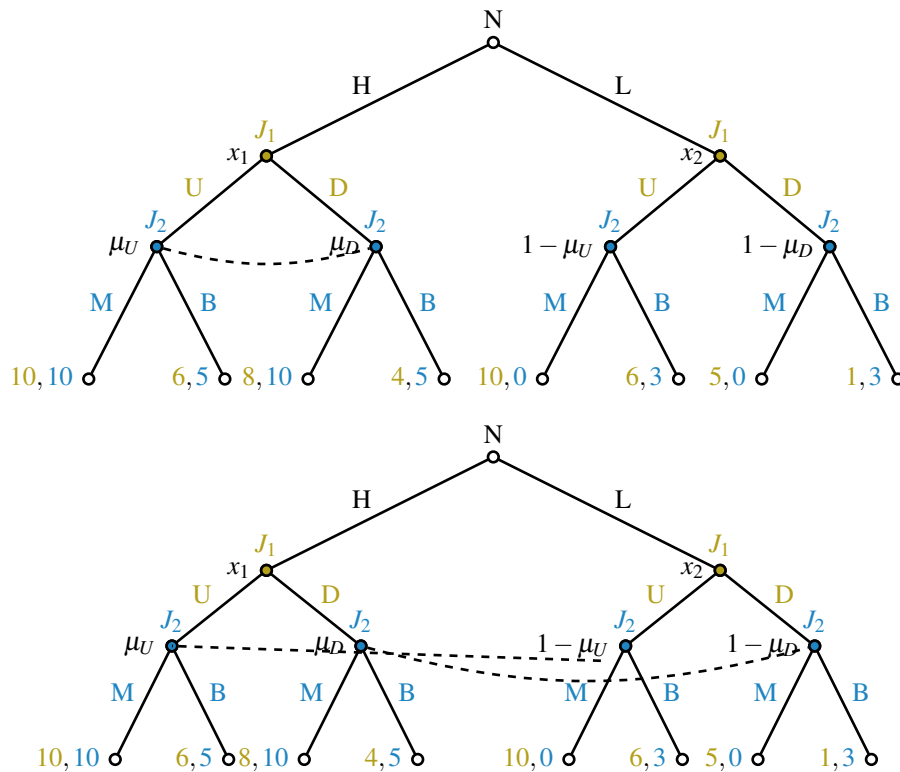
■ **Ejemplo 14.1 — Spence (1973): la educación.** ¿Cuál es la principal función de la educación? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Spence estableció el supuesto de que una persona no aprende nada productivo con la educación, sino que sufre la pérdida de tiempo y el trabajo de estudiar para obtener el título (un MBA). El juego se establece como:

- El jugador 1 (trabajador) tiene dos tipos, altamente productivo (H) o de productividad baja (L). Esto es información privada $\theta = \{H, L\}$. $Pr[\theta = H] = p > 0$ esto es de conocimiento nacional
- Después de que el jugador 1 aprenda su tipo, puede elegir si quiere o no seguir un MBA (D) o quedarse con el bachillerato (U). $A_1 = \{D, U\}$.

	M	B
H	10	5
L	0	3

- El jugador 1 incurre en el costo privado $c\theta$ por el MBA y 0 sino lo hace, donde $c_H < c_L$ y $c_H = 2$ y $c_L = 5$.
- El jugador 2 (empleador) puede asignar un trabajador a uno de dos trabajos. J_2 puede asignar a J_1 como gerente (M) o como obrero (B). $A_2 = \{M, B\}$.
- El empleador tiene ganancias y paga un salario w_M (gerencial) y w_B (operario), donde $w_M > w_B$ y $w_M = 10$ y $w_B = 6$.
- La ganancia de J_2 está determinada por la interacción entre habilidades y el trabajo asignado¹. Una persona calificada en mejor generancia y una poco calificada es mejor operaria.

La forma extensiva del juego sería:



Sin embargo, otra forma de representar la forma extensiva de este juego es la siguiente:

■

¹Supuesto: tener un MBA no mejora la productividad.

Index

Symbols

[Duopolio de Cournot con costo unitario constante y una función de demanda inversa lineal 85

A

acero 43
Amenazas 161

C

carreras de perros 36
cirugía 46
Combinación convexa 243
comprando un carro 16
Conocimiento común 56
consumo de alcohol 15
correr o no correr 47
Creencias 118

D

desarrollo de bienes raíces 40
Distribución de probabilidad 25
Dominancia de Pareto 59
Dominancia en estrategias puras 63

E

Envolvente convexo 244
equilibrio 59
Equilibrio Bayesiano de Nash 296

Equilibrio Bayesiano Perfecto Débil 296
Equilibrio Bayesiano Perfecto Fuerte 296
Equilibrio Bayesiano Perfecto y Consistente 296
Equilibrio de Nash 81
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas 123
Equilibrio Estrictamente Dominante 64
Equilibrio perfecto en subjuegos 184, 241
Equilibrio secuencial 296
Estrategia 55
Estrategia dominada 63
Estrategia Estrictamente Dominante 64
estrategia estrictamente dominada 64
Estrategia pura 152
Estrategias de comportamiento 156
Estrategias mixtas 117, 156
estrategias mixtas 115

F

fruta o dulces 13
Función de ganancias 10

H

Historia, estrategias puras y estrategias de comportamiento 237
hoy, mañana o el día siguiente 49

I

Inducción hacia atrás 33, 190
inducción hacia atrás 180
ir al cine 11

J

Juego	54
juego.....	54
Juego con información completa y imperfecta	150
Juego con información completa y perfecta .	150
Juego repetido finito	233
juegos de señalización	301
Juegos en etapas	214
Juegos finitos	57
Juegos repetidos	233
jugo.....	41
juguetes	41

L

Loterías	24
Loterías degeneradas	25
loterías y aversión al riesgo.....	29

M

mejor respuesta	66
más petróleo	48

O

obteniendo un MBA	33
opciones de recreación	35

P

Pago promedio	237
Pareto optimalidad	59
parques de la ciudad	20
perfil de acciones	56
perforando por petróleo	37
precios con descuento	38

R

racionalidad	11
Racionalidad secuencial	180
Razonabilidad.....	71
Riesgo	27
Ruta de equilibrio	294

S

Sistema de creencias	295
----------------------------	-----

subjuego	183
Subjuego (apropiado).....	183
Subjuegos	183

T

Teorema de Nash.....	123
Teorema popular	245
teoría de la utilidad esperada	30

V

Valor esperado	26
Valor presente	33, 236

Árbol de juego	148
árboles frutales.....	19